

BOMBAS

```
graph TD; BOMBAS --> Dinámicas; BOMBAS --> Desplazamiento_Positivo[Desplazamiento Positivo]; Dinámicas --> Giratorias_o_Rotodinámicas[Giratorias o Rotodinámicas]; Dinámicas --> Especiales; Desplazamiento_Positivo --> Reciprocantes; Desplazamiento_Positivo --> Rotatorias;
```

Dinámicas

Desplazamiento
Positivo

Giratorias o
Rotodinámicas

Especiales

Reciprocantes

Rotatorias

Algunas características relevantes de las BPD

(resumen de presentación previa)

	Reciprocantes	Rotatorias
Clasificación según:	• Tipo de elemento móvil (pistón, émbolo, diafragma) • Cantidad de efectos (simple o doble) • Cantidad de cilindros en paralelo	• Tipo elemento móvil (paleta, tornillo, pistones, engranajes) • Variabilidad del desplazamiento • Cantidad de rotores (simple o múltiple)
Flujo pulsante	• Sí, se “suaviza” con doble efecto, con varios cilindros. • Puede ser necesario usar amortiguador de pulsos. • Pulsos impactan en NPSH (carga de aceleración)	Poco, pero depende del tipo de bomba
Amortiguador de pulsos	Se necesitaría	Puede no ser necesario
Válvulas admisión y descarga	Sí, son parte de la bomba	No

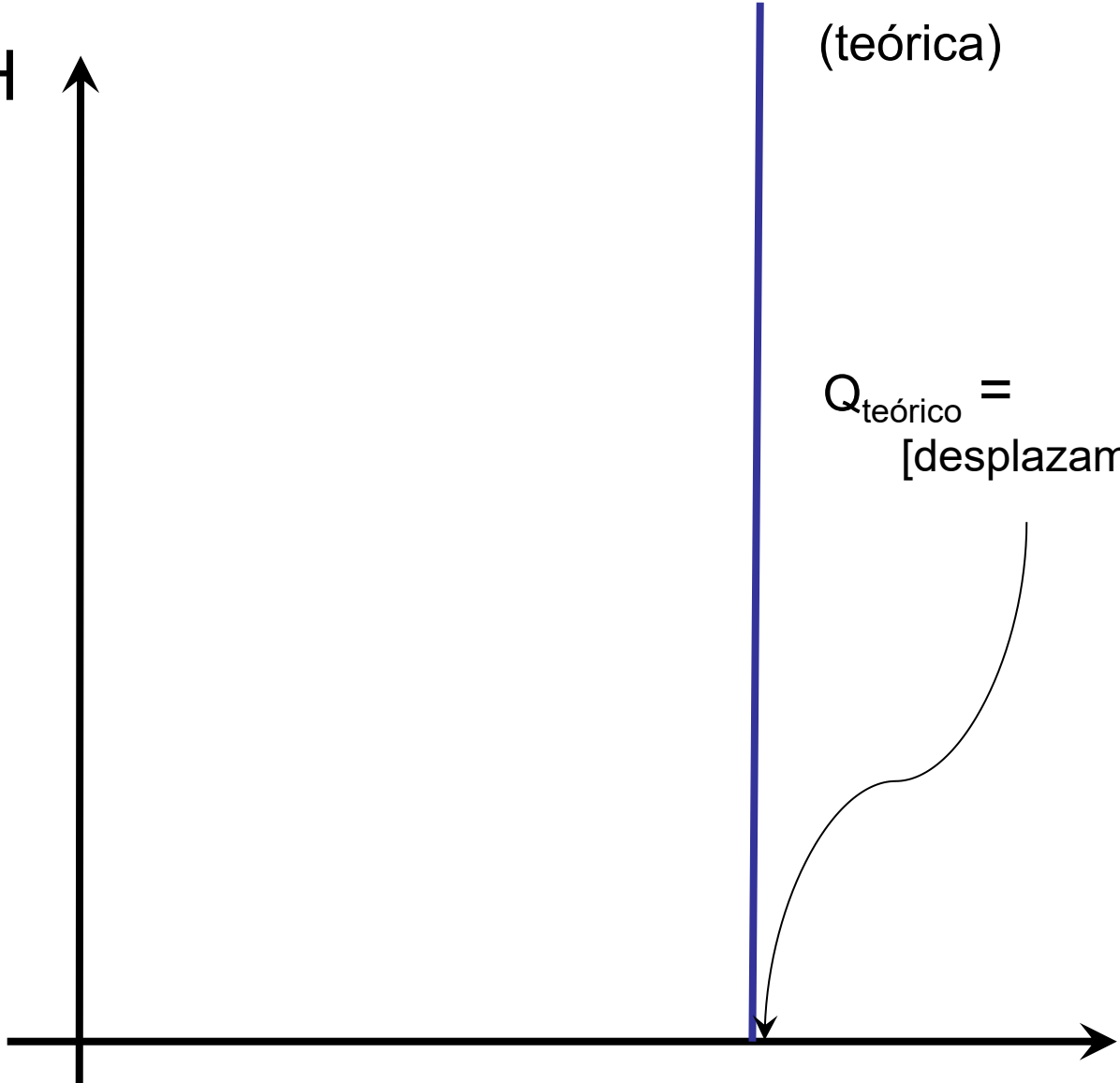
curva de la bomba

ΔH

(teórica)

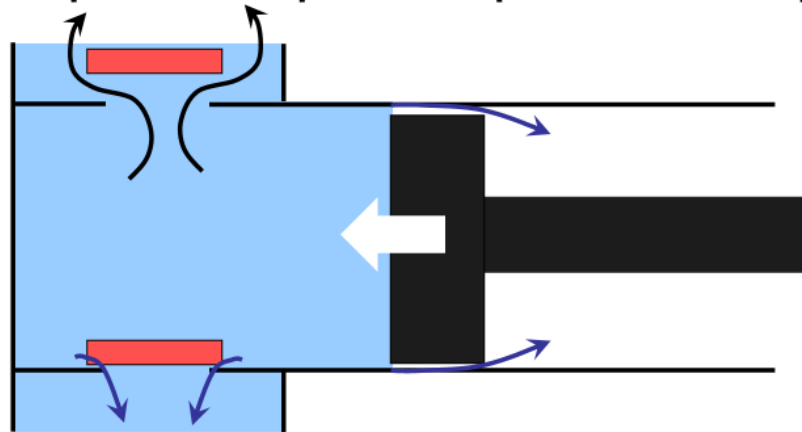
$$Q_{\text{teórico}} = [\text{desplazamiento}] \times \text{rpm}$$

Q



Fuga, deslizamiento o slip (bbas. Reciprocantes)

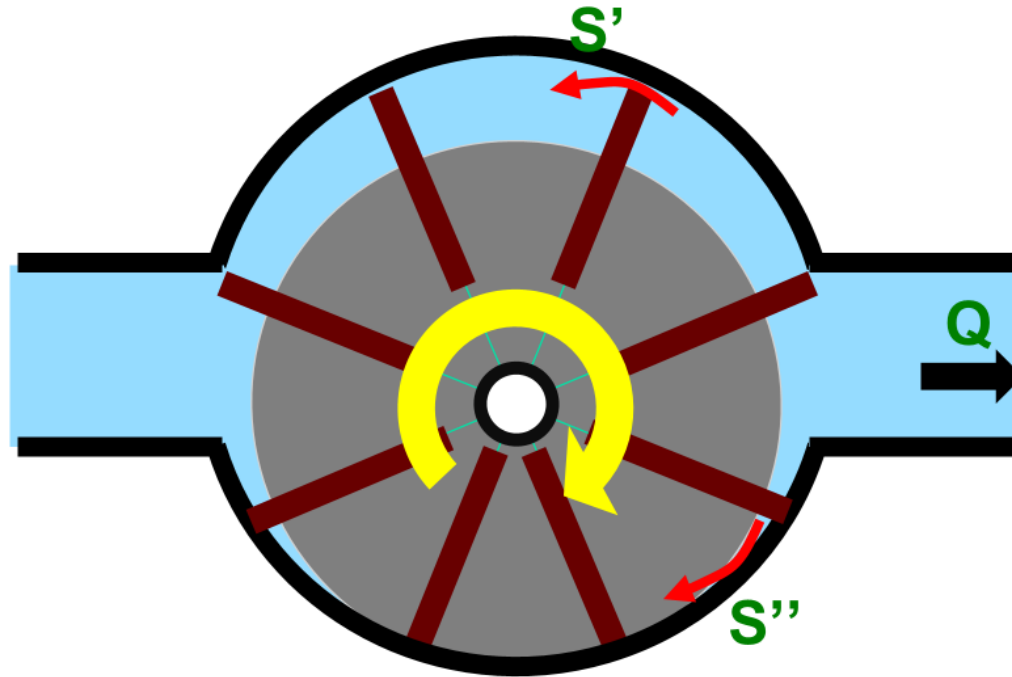
En la operación normal ocurren fugas a través de los empaques del pistón, prensaestopas o válvulas.



Se define el “deslizamiento” o slip, como el % de fugas respecto al caudal teórico.

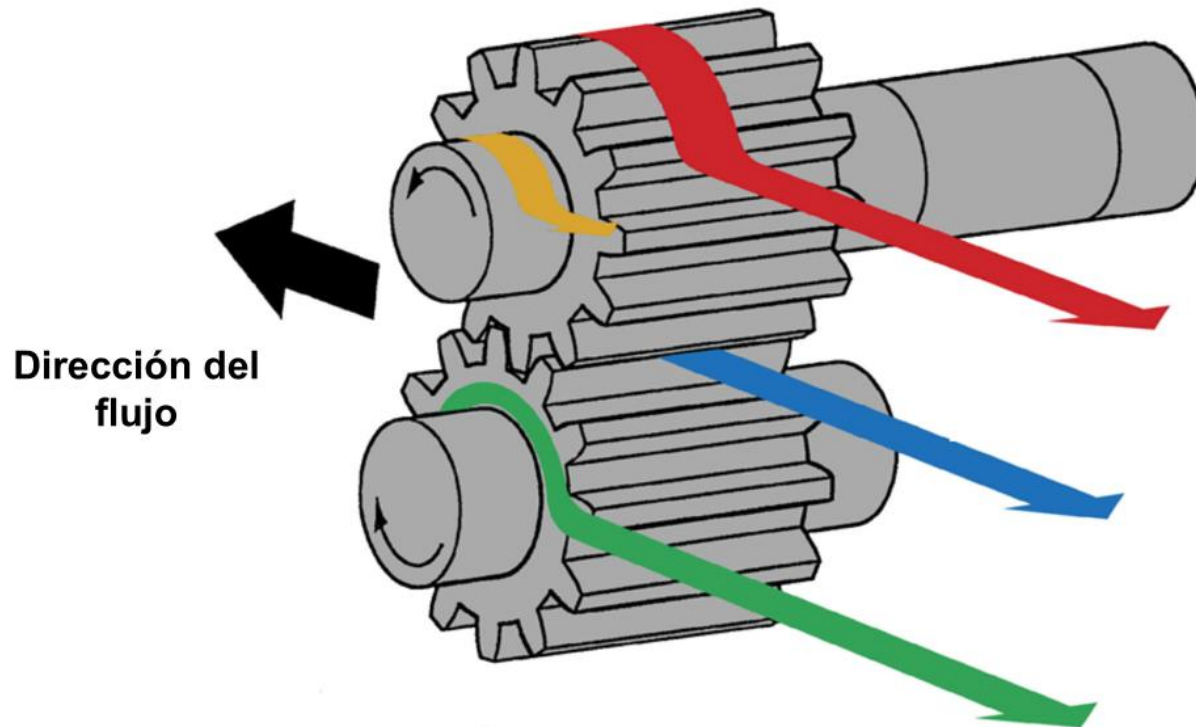
En general el slip aumenta al aumentar la presión a la que se bombea, y disminuye al aumentar la viscosidad del líquido.

Diapo tomada de presentación sobre BDP

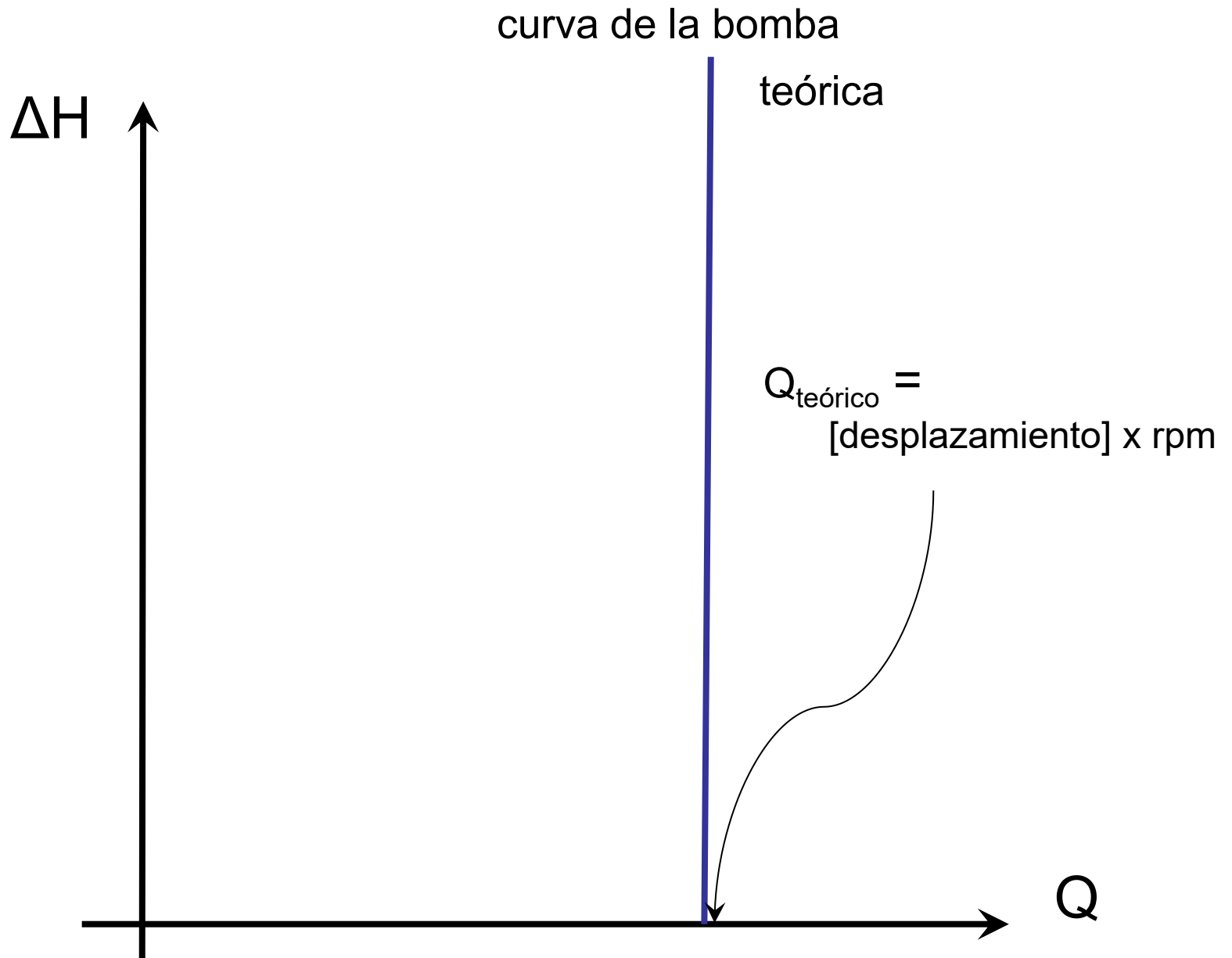


Tipos de fugas en bomba de paletas

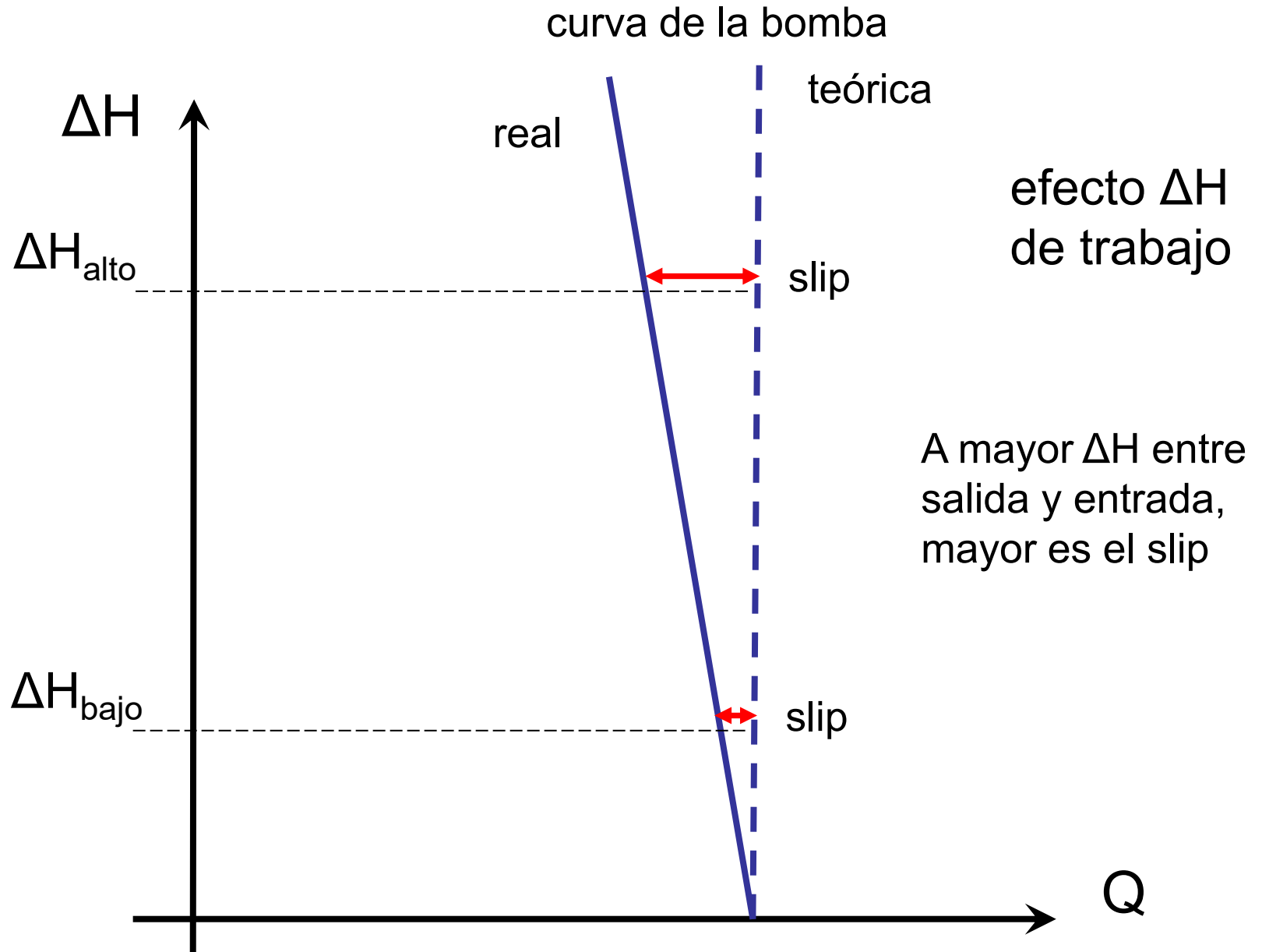
Diapo tomada de presentación sobre BDP



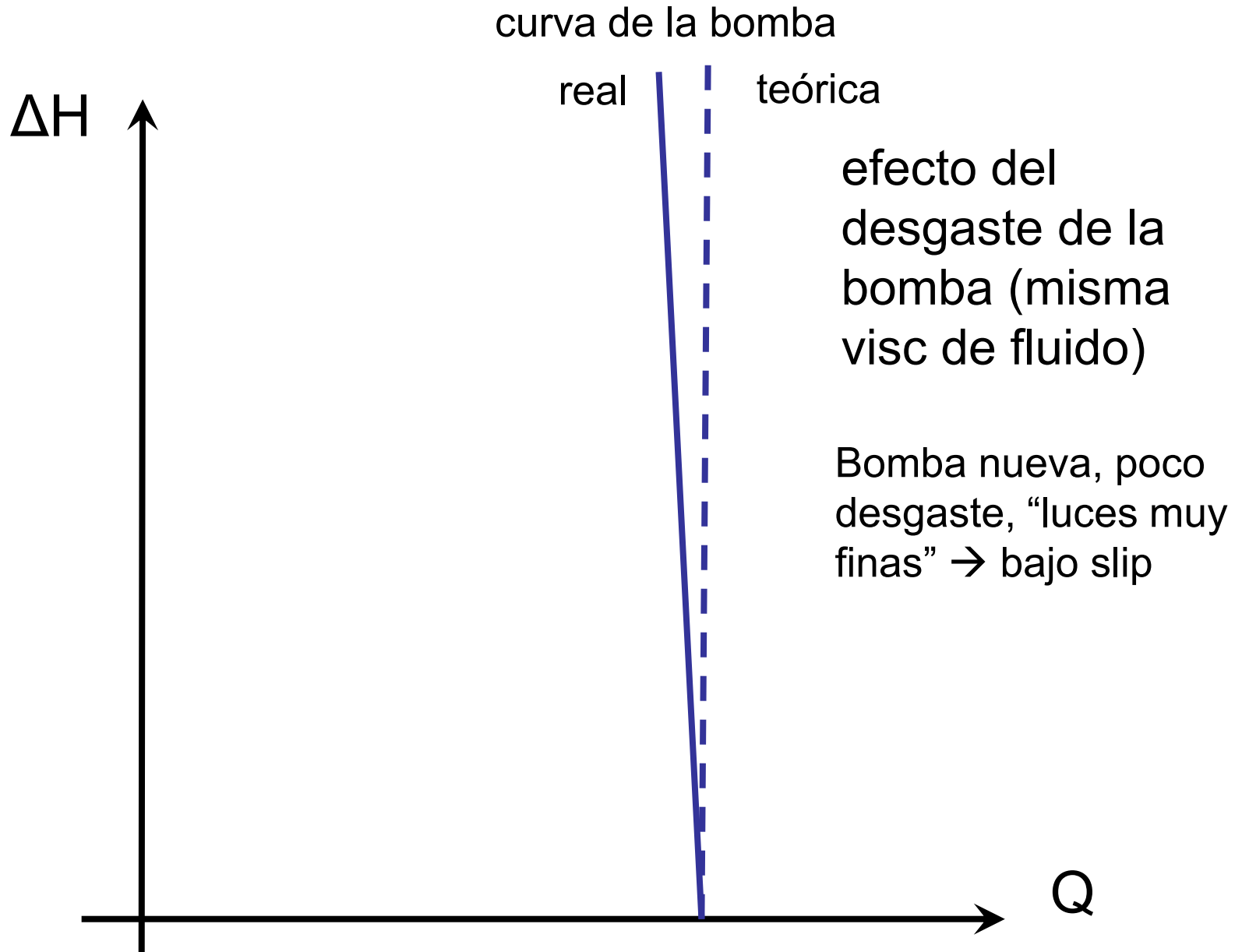
Tipos de fugas en bomba de engranajes externos



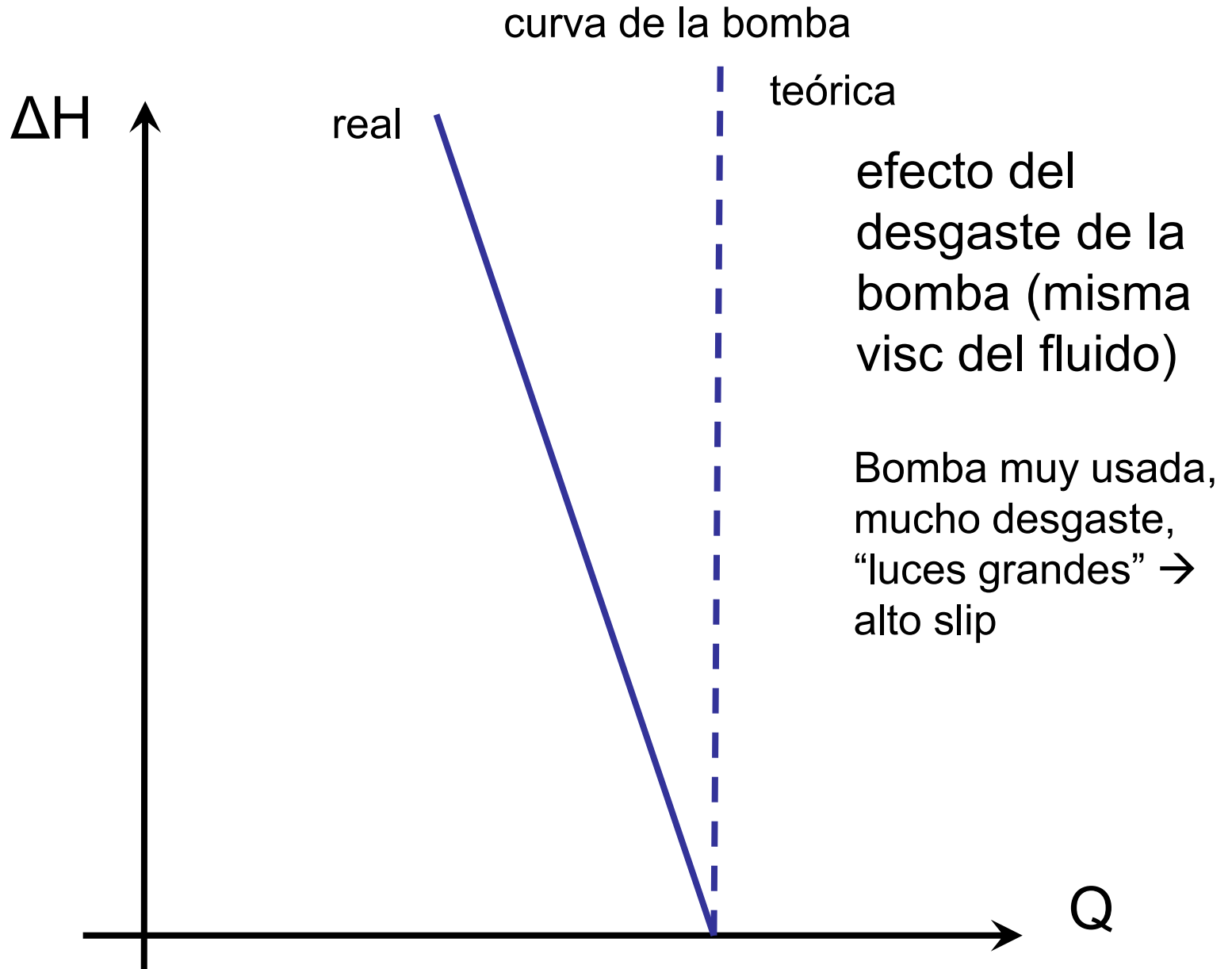
“slip” en BDP



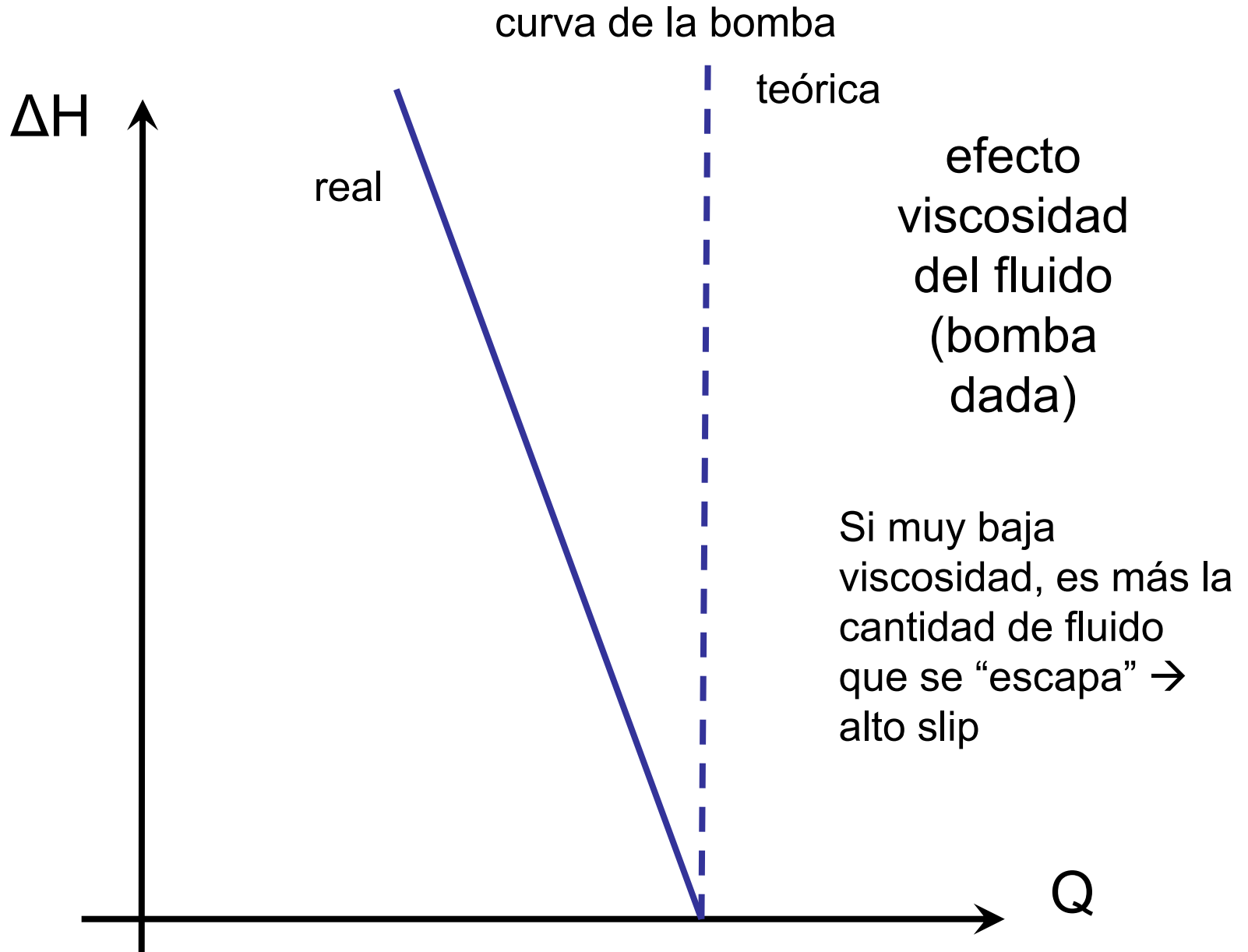
“slip” en BDP



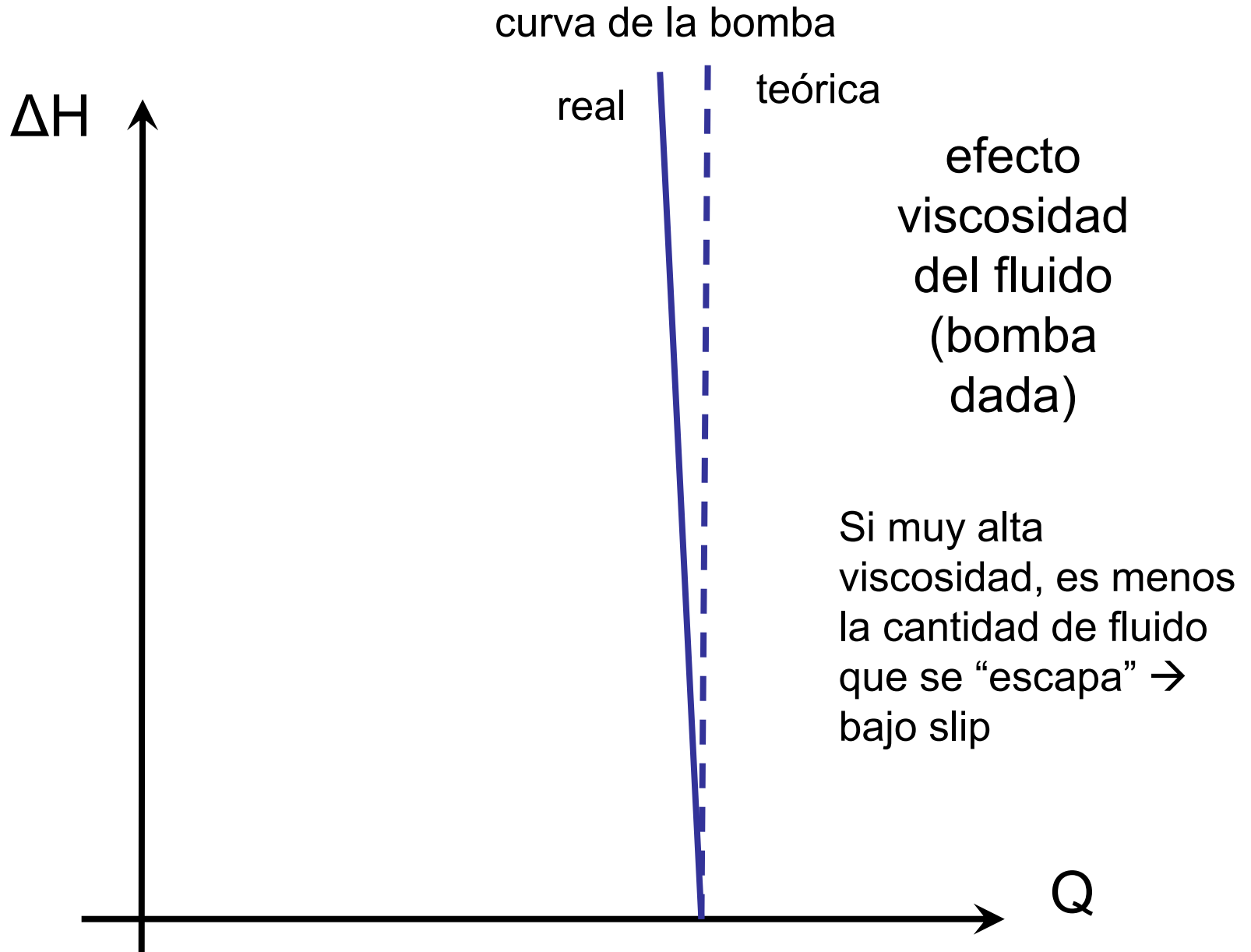
“slip” en BDP



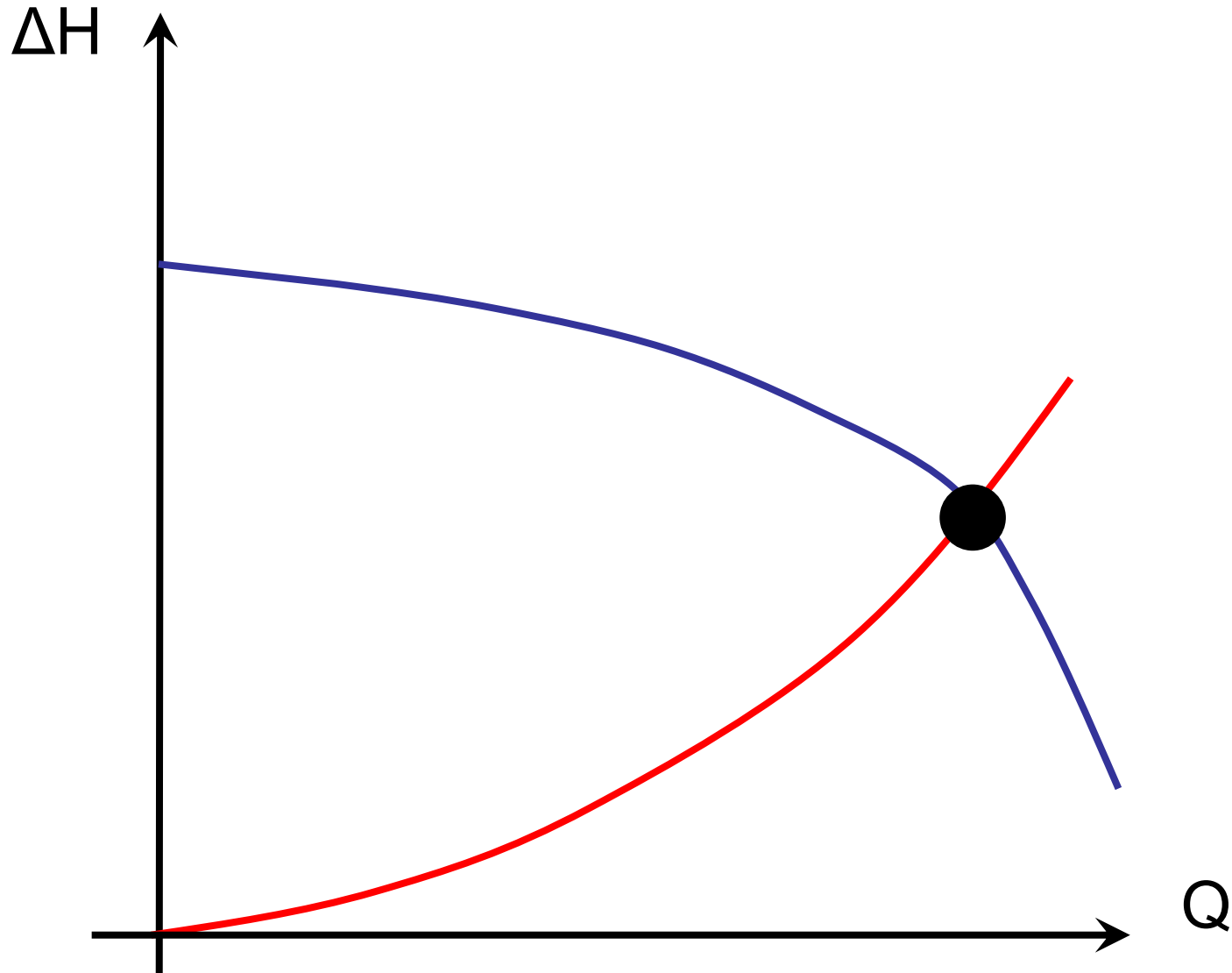
“slip” en BDP



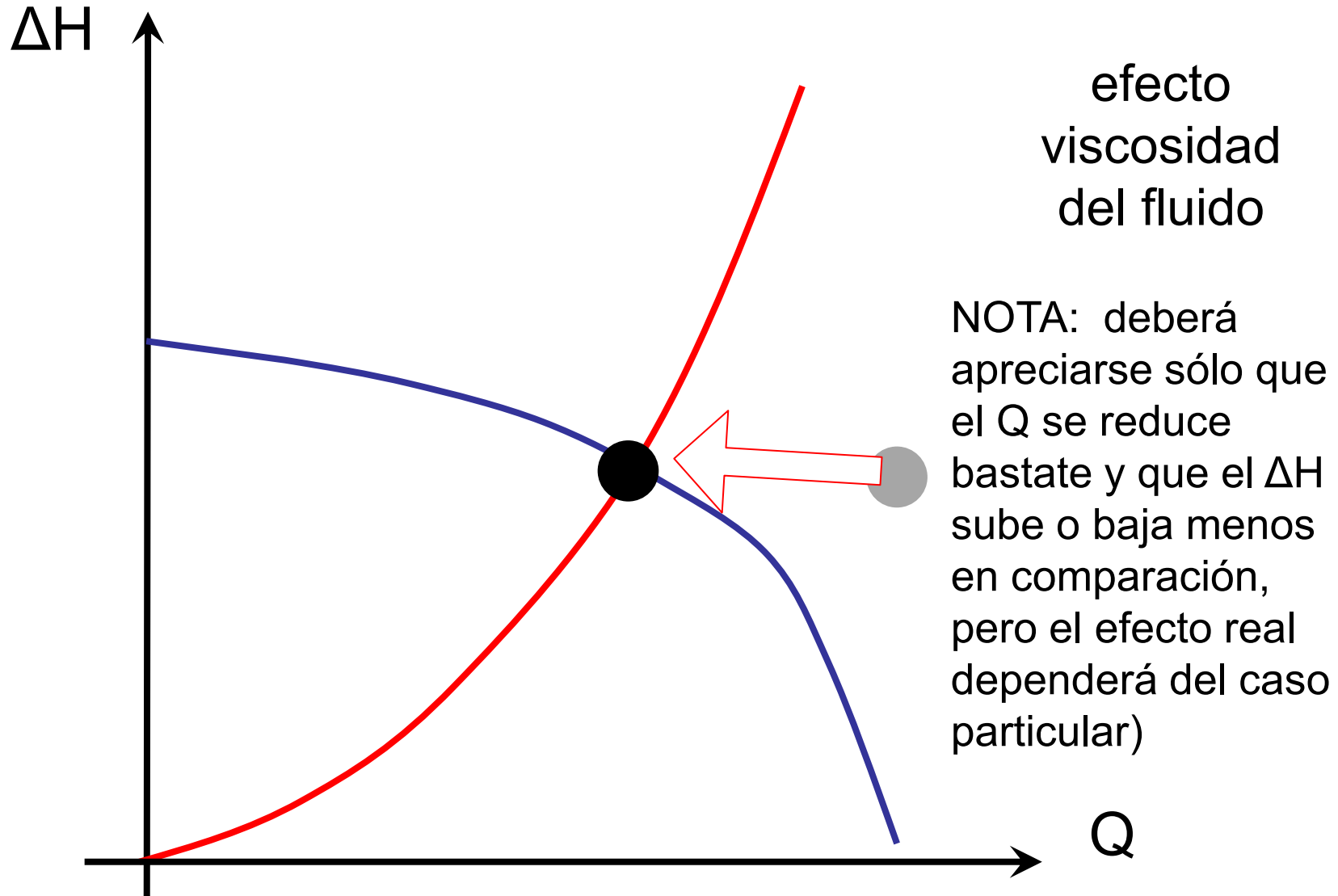
“slip” en BDP



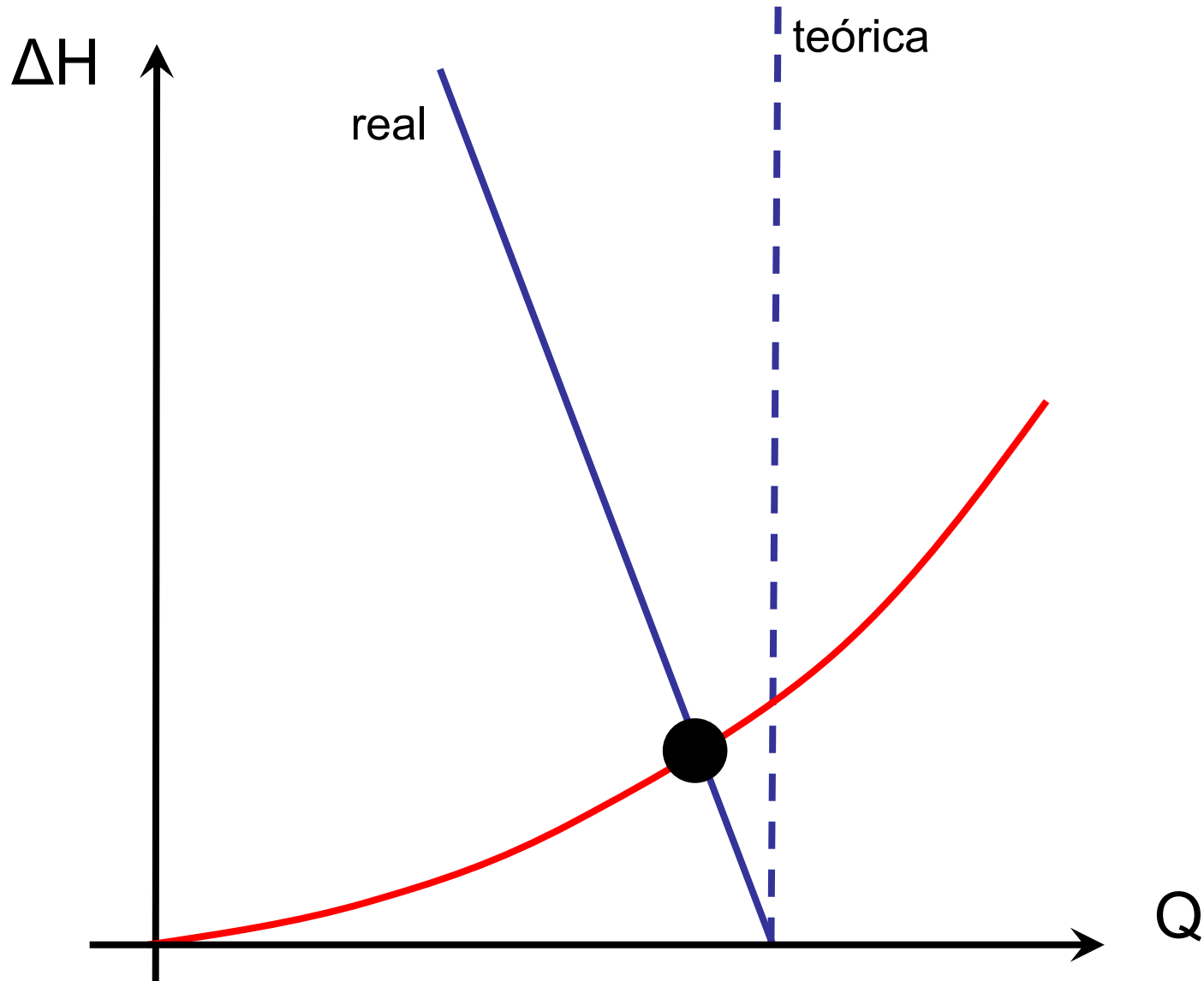
efecto aumento de viscosidad del fluido
(punto operación Bba Ctfga)



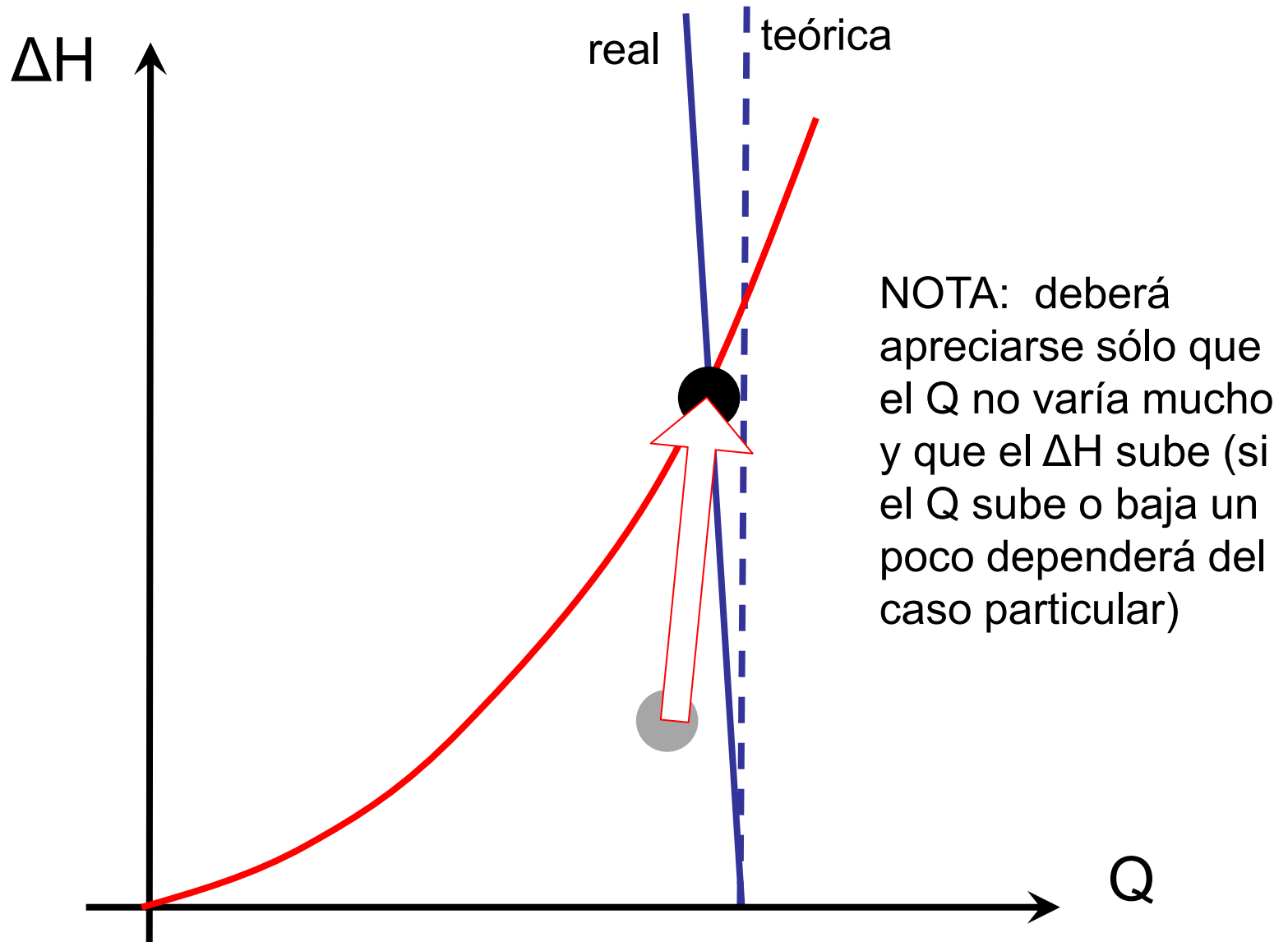
efecto aumento de viscosidad del fluido
(punto operación Bba Ctfga)



efecto aumento de viscosidad del fluido
(punto operación BDP)



efecto aumento de viscosidad del fluido (punto operación BDP)



Algunas características relevantes de las BPD (cont.)
(resumen de presentación previa)

	Reciprocantes	Rotatorias
Clasificación según:	• Tipo de elemento móvil (pistón, émbolo, diafragma) • Cantidad de efectos (simple o doble) • Cantidad de cilindros en paralelo	• Tipo elemento móvil (paleta, tornillo, pistones, engranajes) • Variabilidad del desplazamiento • Cantidad de rotores (simple o múltiple)
Flujo pulsante	• Sí, se “suaviza” con doble efecto, con varios cilindros. • Puede ser necesario usar amortiguador de pulsos. • Pulsos impactan en NPSH (carga de aceleración)	Poco, pero depende del tipo de bomba
Amortiguador de pulsos	Se necesitaría	Puede no ser necesario
Válvulas admisión y descarga	Sí, son parte de la bomba	No

	Reciprocantes	Rotatorias
Clasificación según:	• Tipo de elemento móvil (pistón, émbolo, diafragma) • Cantidad de efectos (simple o doble) • Cantidad de cilindros en paralelo	• Tipo elemento móvil (paleta, tornillo, pistones, engranajes) • Variabilidad del desplazamiento • Cantidad de rotores (simple o múltiple)
Flujo pulsante	• Sí, se “suaviza” con doble efecto, con varios cilindros. • Puede ser necesario usar amortiguador de pulsos. • Pulsos impactan en NPSH (carga de aceleración)	Poco, pero depende del tipo de bomba
Amortiguador de pulsos	Se necesitaría	Puede no ser necesario
Válvulas admisión y descarga	Sí, son parte de la bomba	No
Hay slip (deslizamiento)	Sí	Sí

	Reciprocantes	Rotatorias
Criticidad de las "luces" entre elementos móviles	Sí	Si
Necesidad de cebado	En general no	En general no
Arranque	• Se recomienda con bypass (abierto) al tanque de alimentación • Sin ninguna restricción en línea principal	• Se recomienda con bypass (abierto) al tanque de alimentación • Sin ninguna restricción en línea principal
Control de caudal	• Regulando apertura de bypass al tanque de alimentación • Con velocidad	• Regulando apertura de bypass al tanque de alimentación • Con velocidad • Ajustando desplazamiento
Requiere válvula de seguridad (alivio) luego de la bomba	Sí, para proteger por sobrepresión	Sí, para proteger por sobrepresión

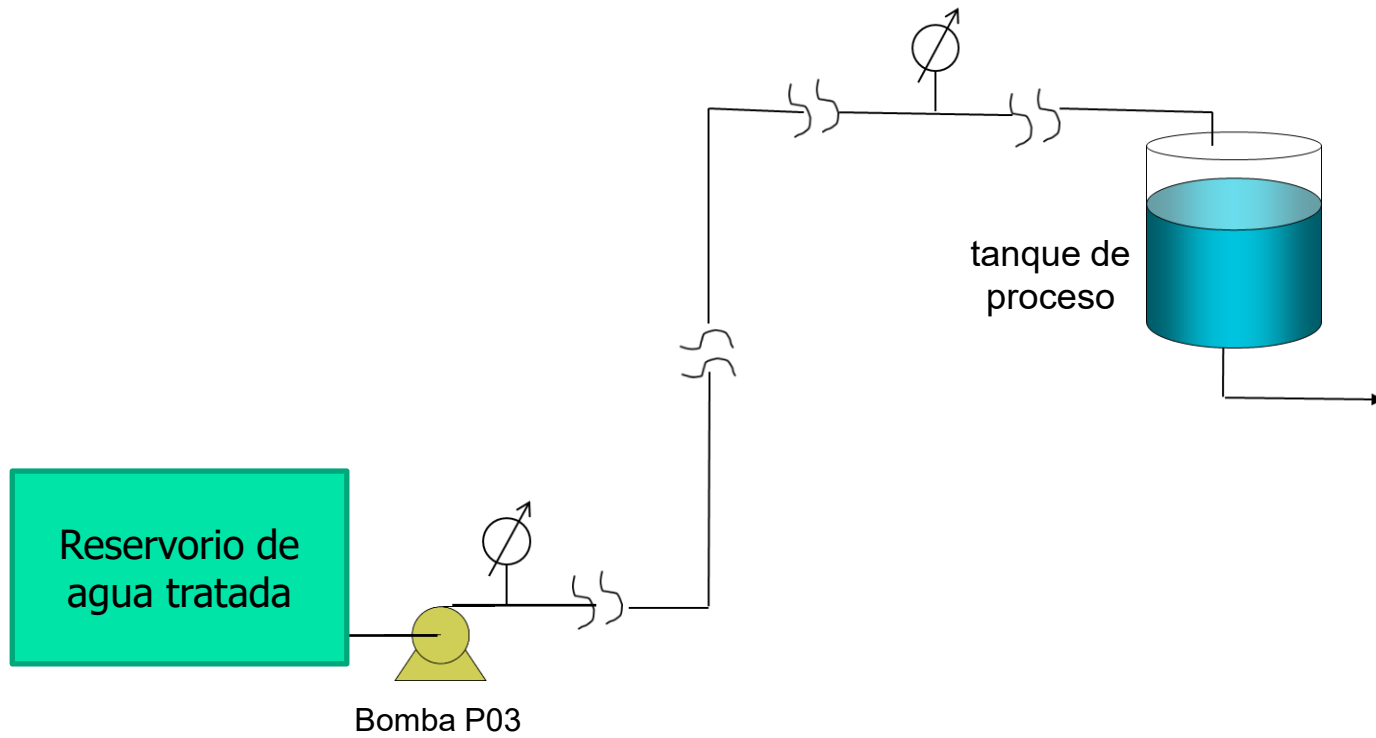
ANALISIS DE CASOS

CASO 1

Ingeniero, la
P03 no tira!

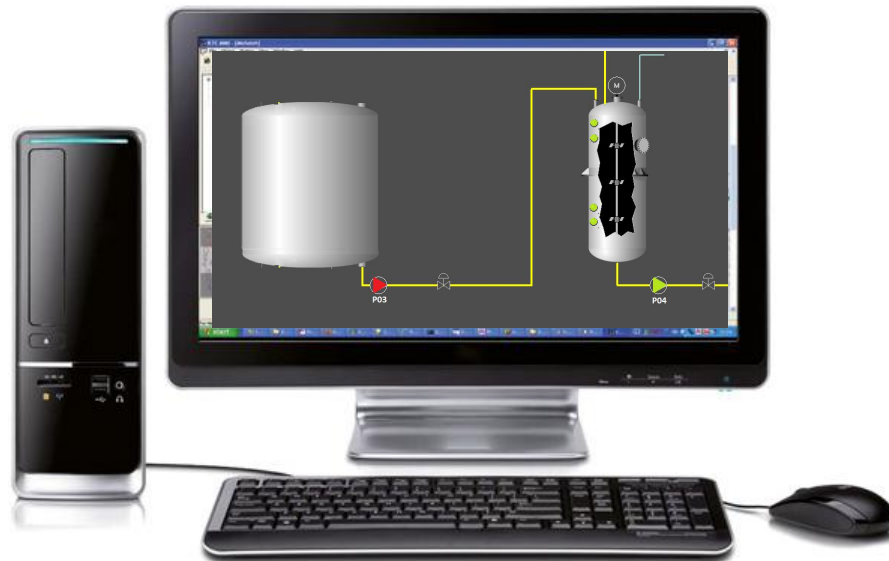
¿Ud le podrá pedir
a la gente del taller
que cambien la
bomba?

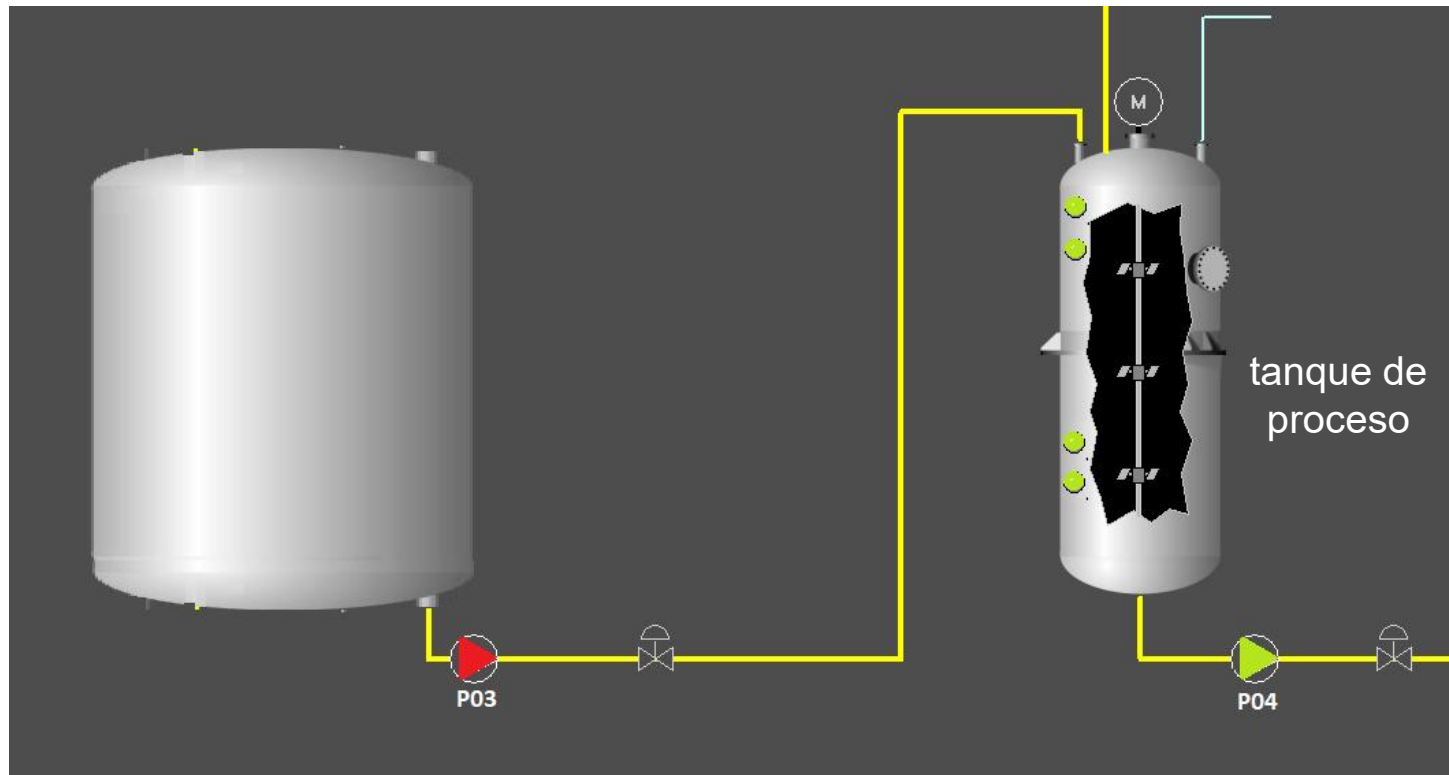




La pantalla de la PC de control...

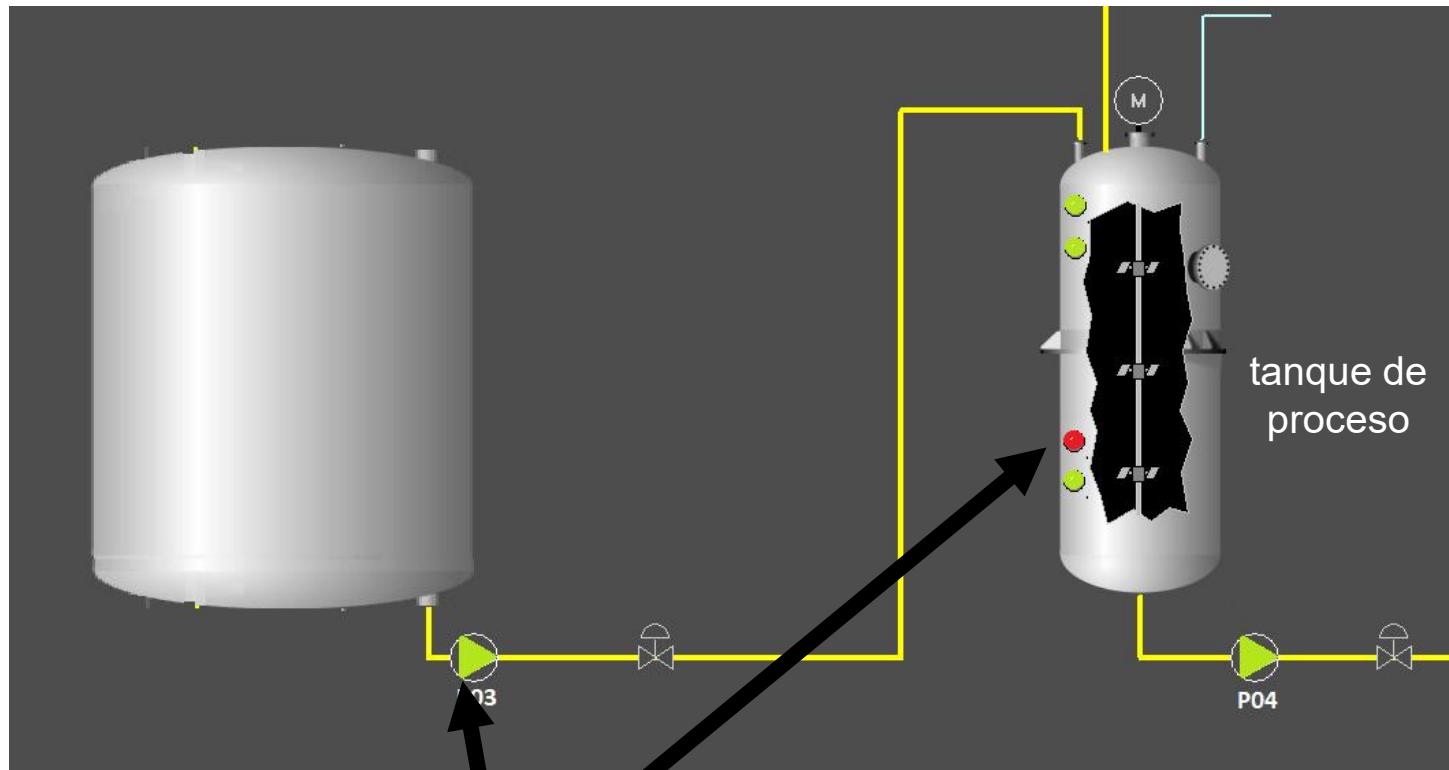
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)





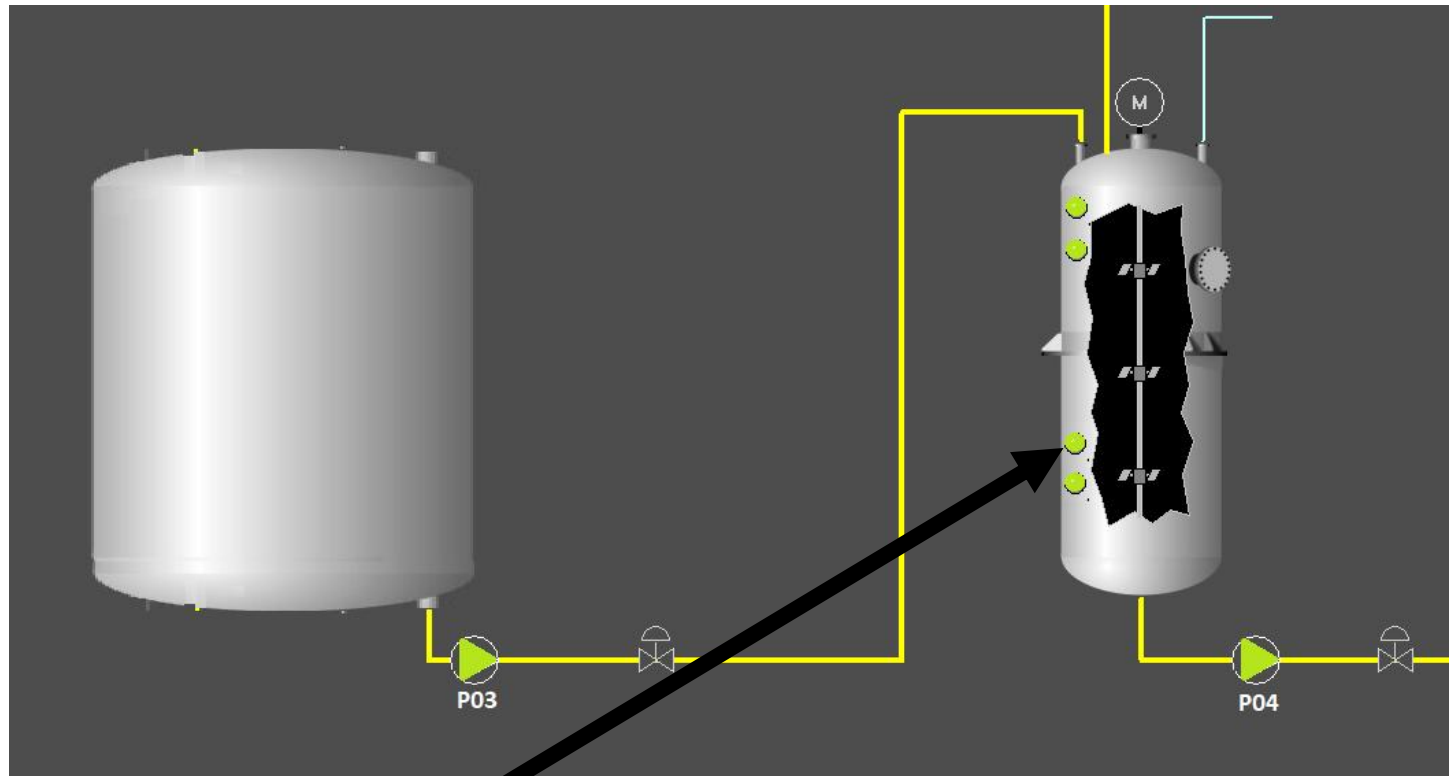
Bomba P03 “en rojo” → está “apagada”

Bomba P04 “en verde” → está “prendida” → es de esperar que el nivel en el tanque de proceso baje

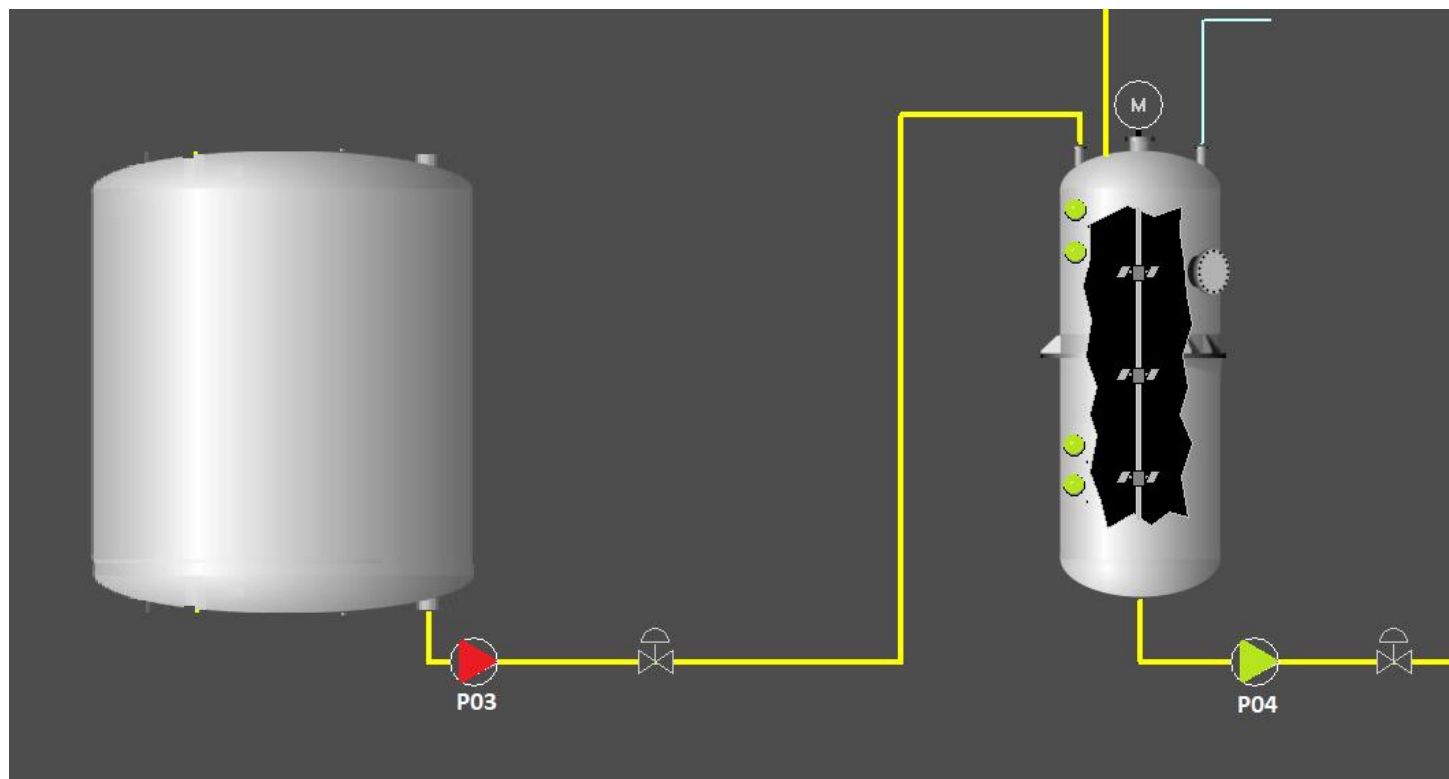


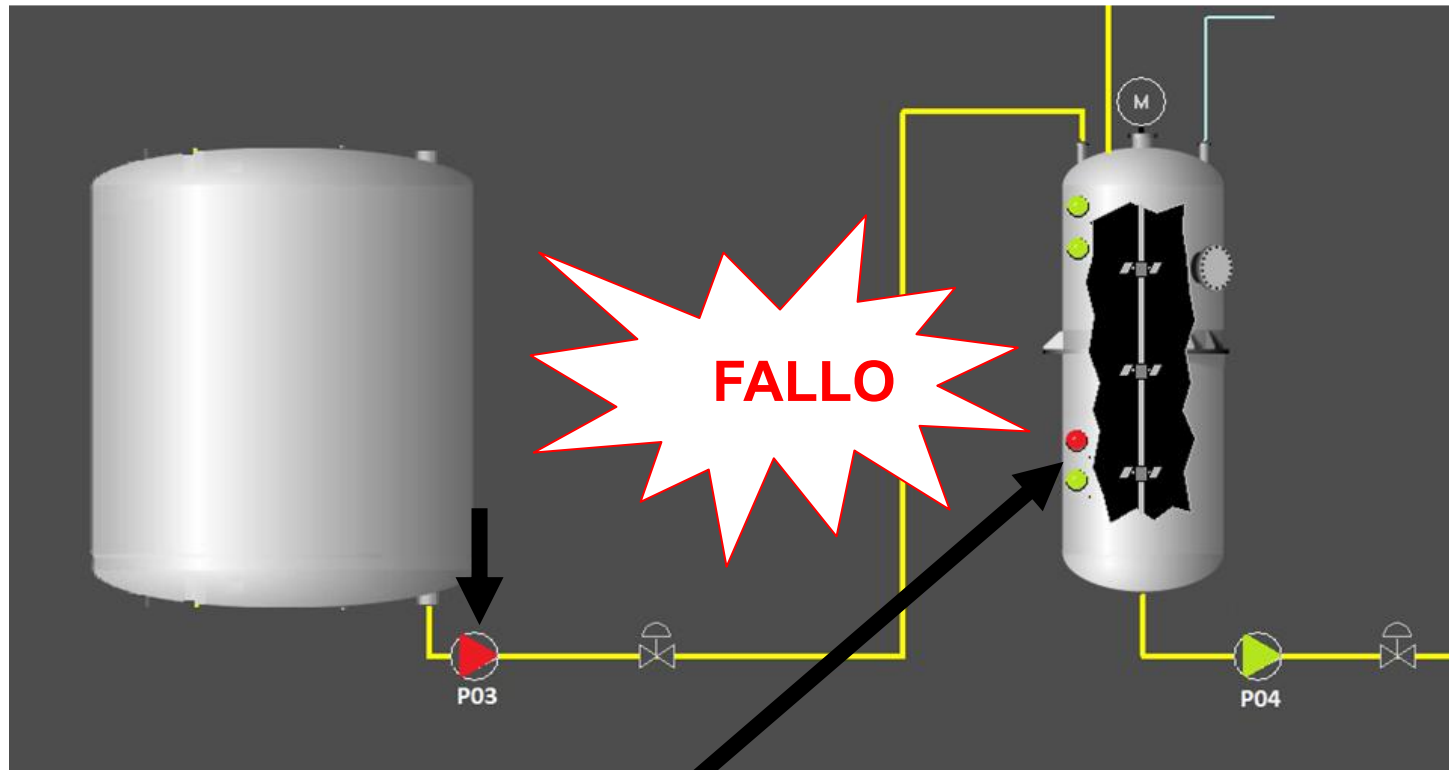
Cuando el nivel en el tanque de proceso llega al set point de nivel bajo se pone rojo el indicador

... el PLC recibe la señal de nivel bajo y envía una señal al actuador para que encienda la bomba P03

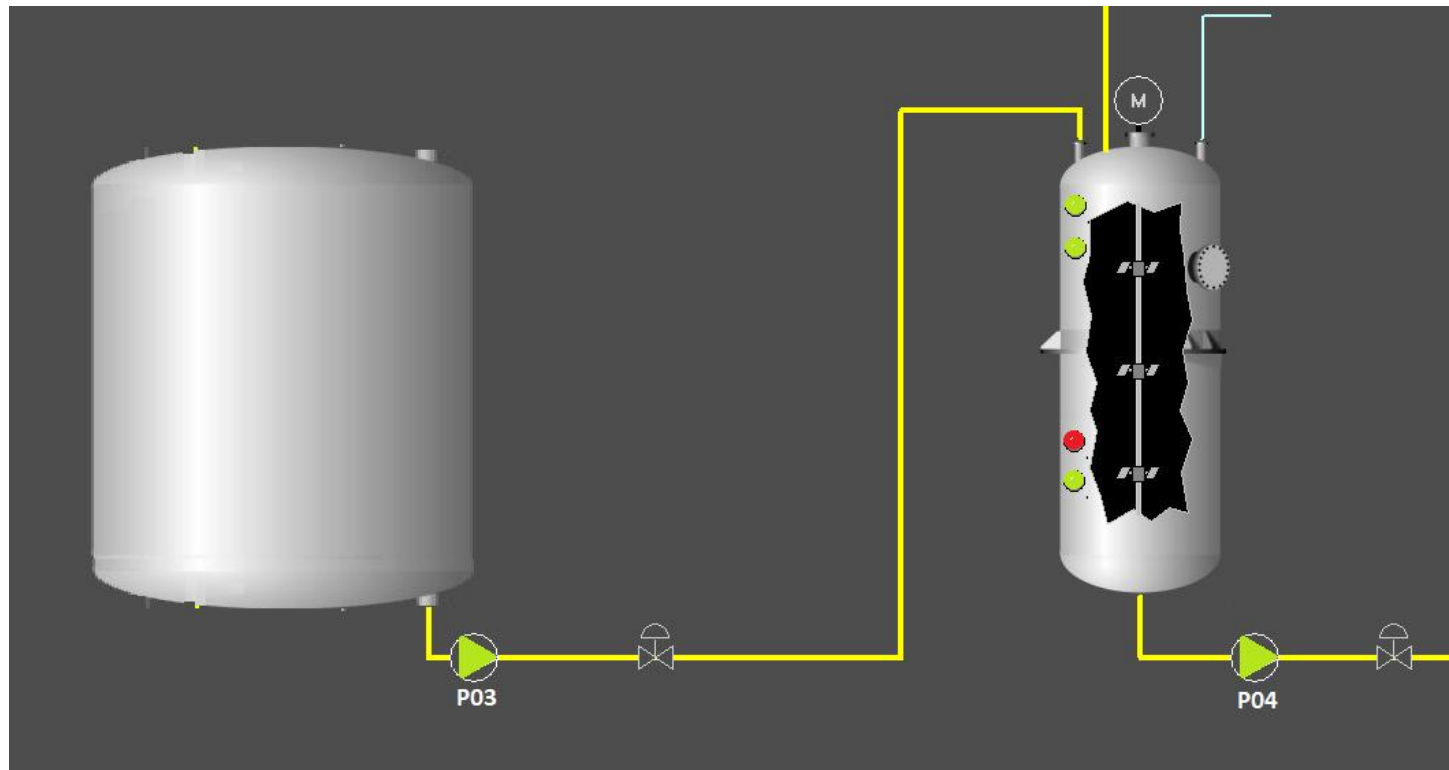


Al poco tiempo el nivel “se recupera” y el indicador de nivel bajo se pone “verde” → nivel dentro de límites deseados

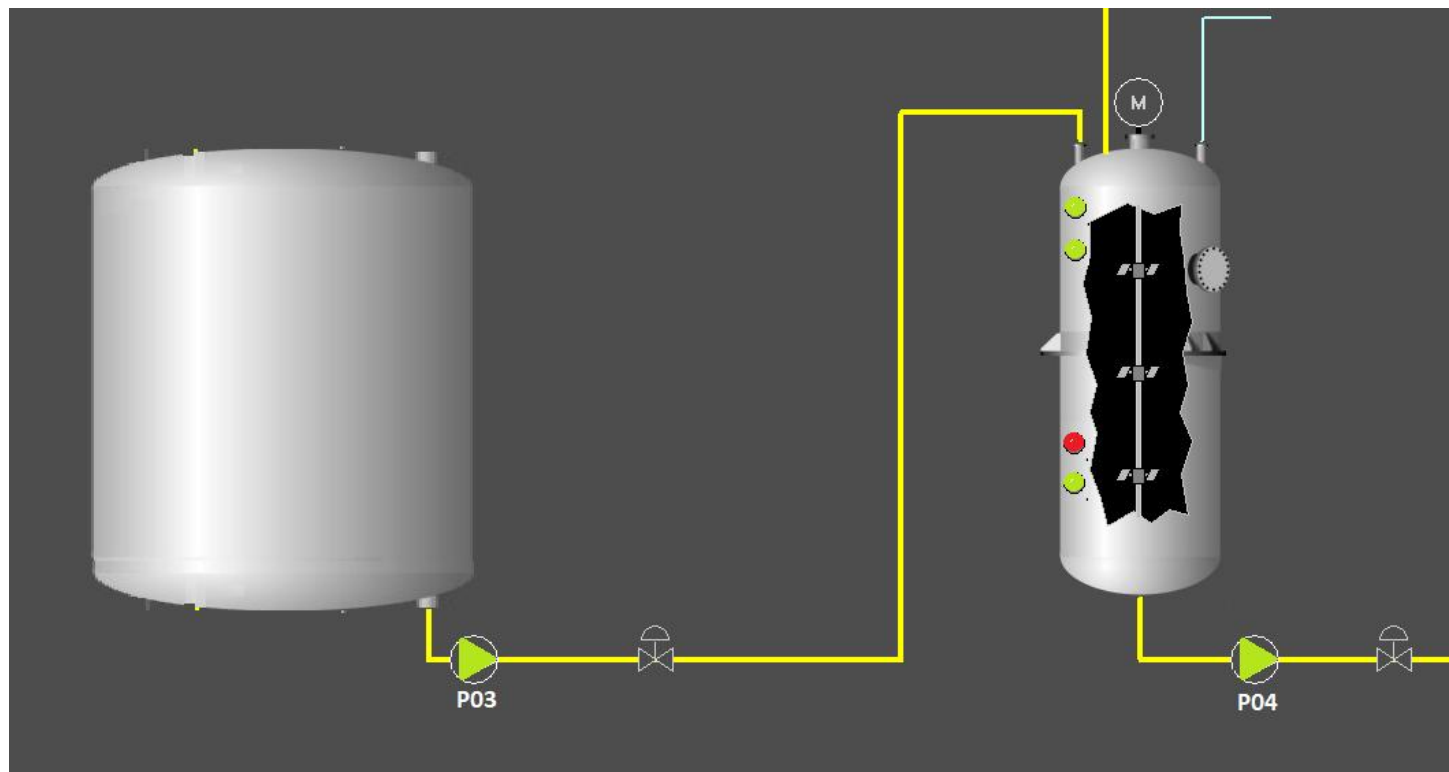




Si cuando el nivel en el tanque de mezcla llega al set point de nivel bajo (y el indicador se pone en “rojo”) pero la bomba P03 no enciende entonces es un fallo en el sistema pues la bomba debía haber encendido.



El nivel bajó hasta el límite de Nivel Bajo y se encendió la bomba P03. Estamos esperando que en breve el nivel suba y la luz roja se cambie por verde.



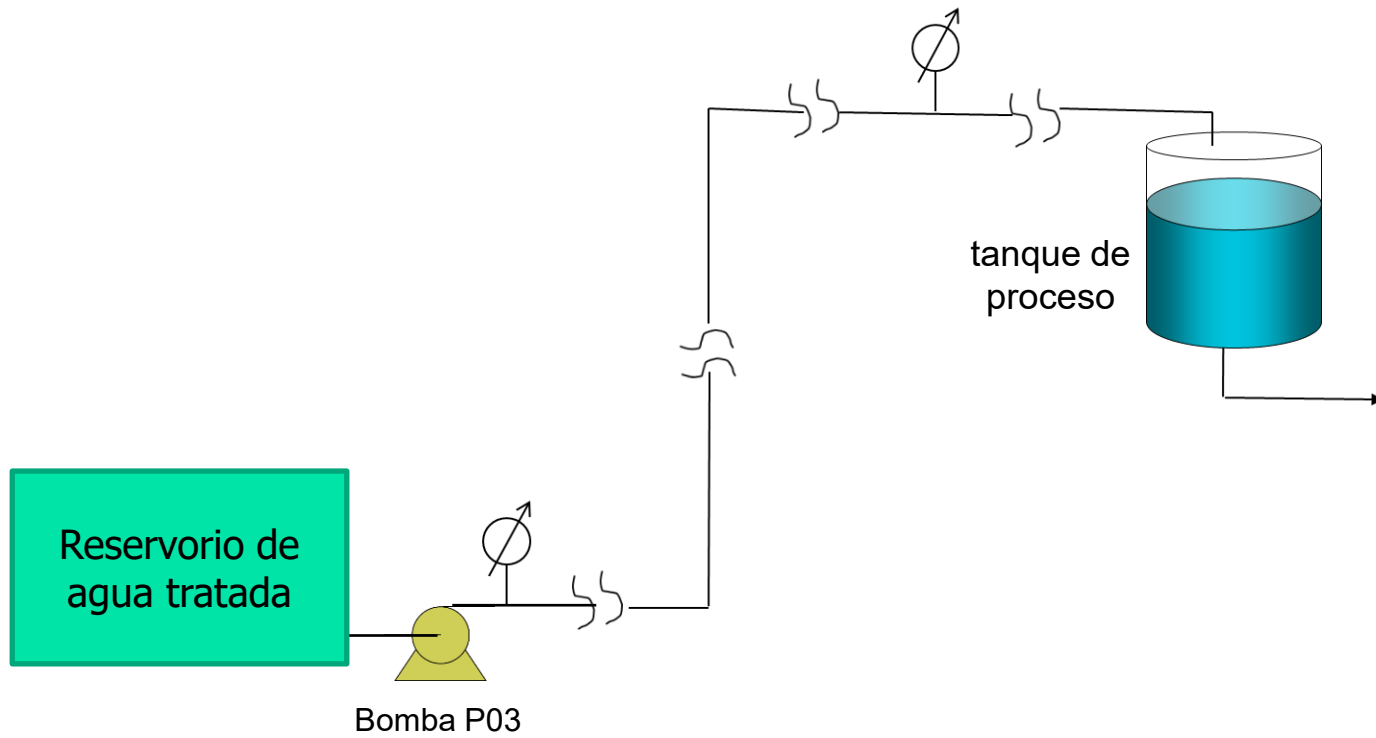
Si con la P03 en verde no se logra recuperar el nivel ...

ESTA ES LA SITUACIÓN
QUE VIO EL OPERARIO
Y CONCLUYÓ QUE LA
BOMBA “NO TIRA”

FALLO



Si con la P03 en verde no se logra recuperar el nivel y al tiempo se pone en “rojo” el indicador de muy bajo nivel... eso quiere decir que por más que la bomba P03 se ve encendida el nivel en el tanque de mezcla sigue cayendo.



¿qué quiere decir “no tira”?

¿decimos ok y llamamos para que cambien la bomba?

Antes → entender el problema

Confiabilidad de la fuente

¿Cuál es la evidencia?

Caudalimetro?

Nivel en el tanque?

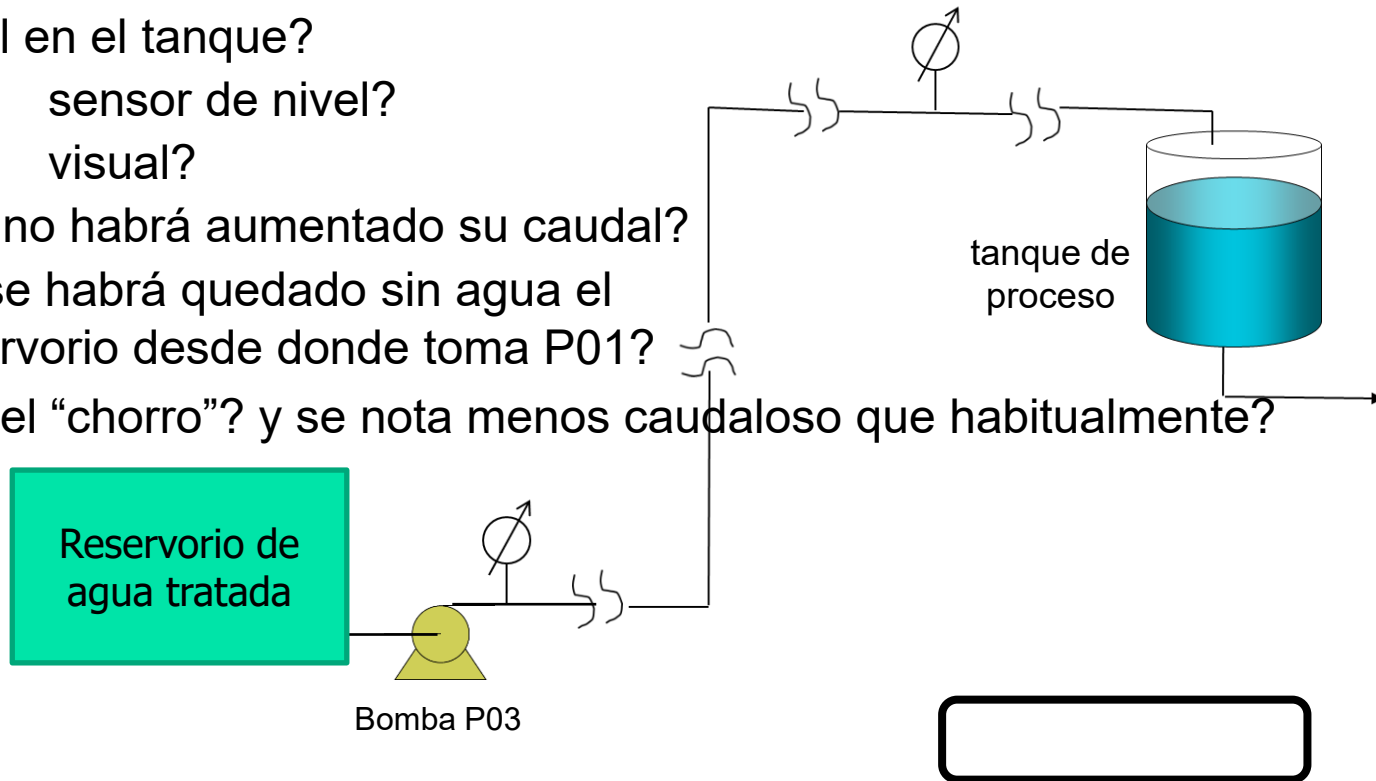
sensor de nivel?

visual?

P04 no habrá aumentado su caudal?

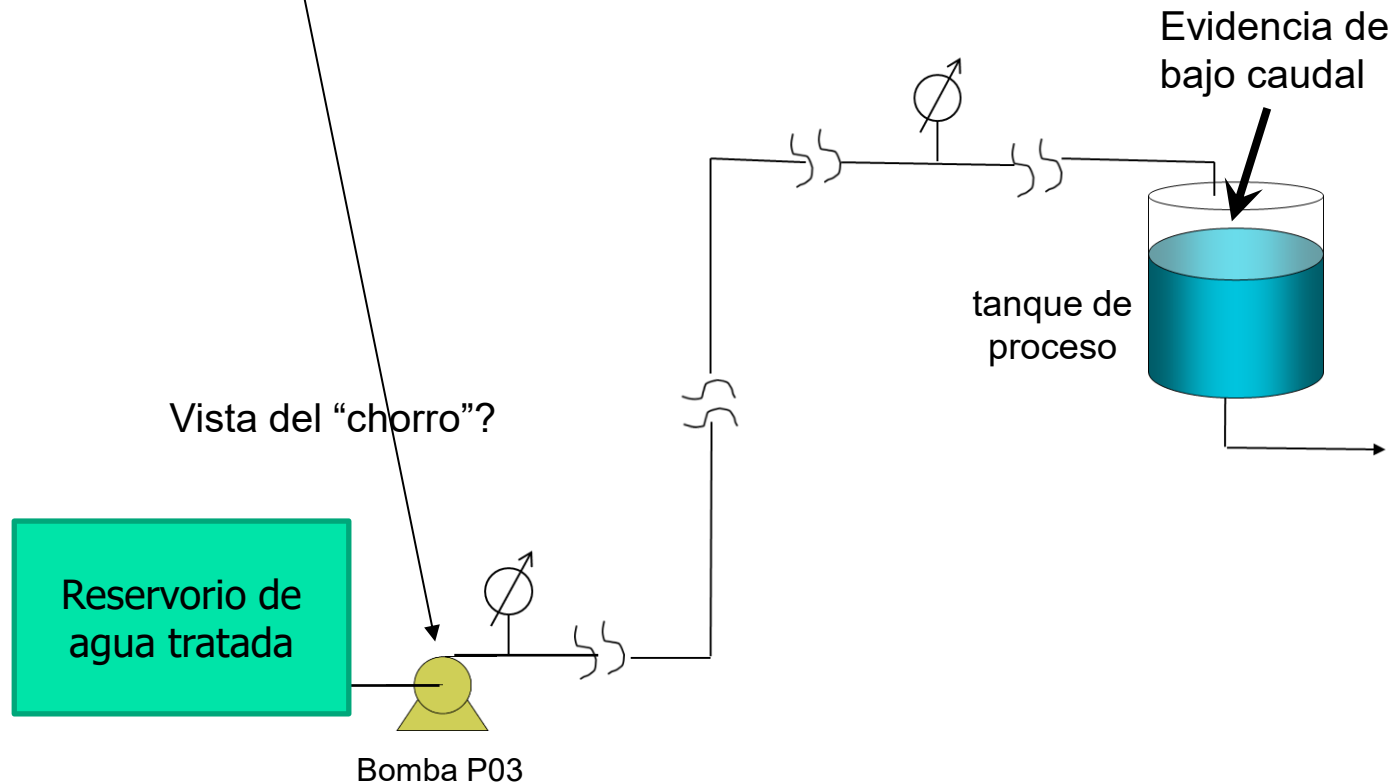
No se habrá quedado sin agua el
reservorio desde donde toma P01?

Se ve el “chorro”? y se nota menos caudaloso que habitualmente?



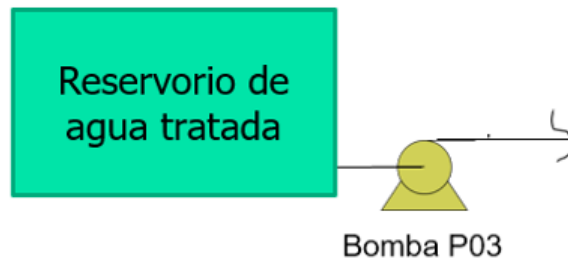
Luego de los chequeos iniciales, sí, hay evidencia de que el caudal está más bajo de lo que debería ser (en la entrada al tanque)

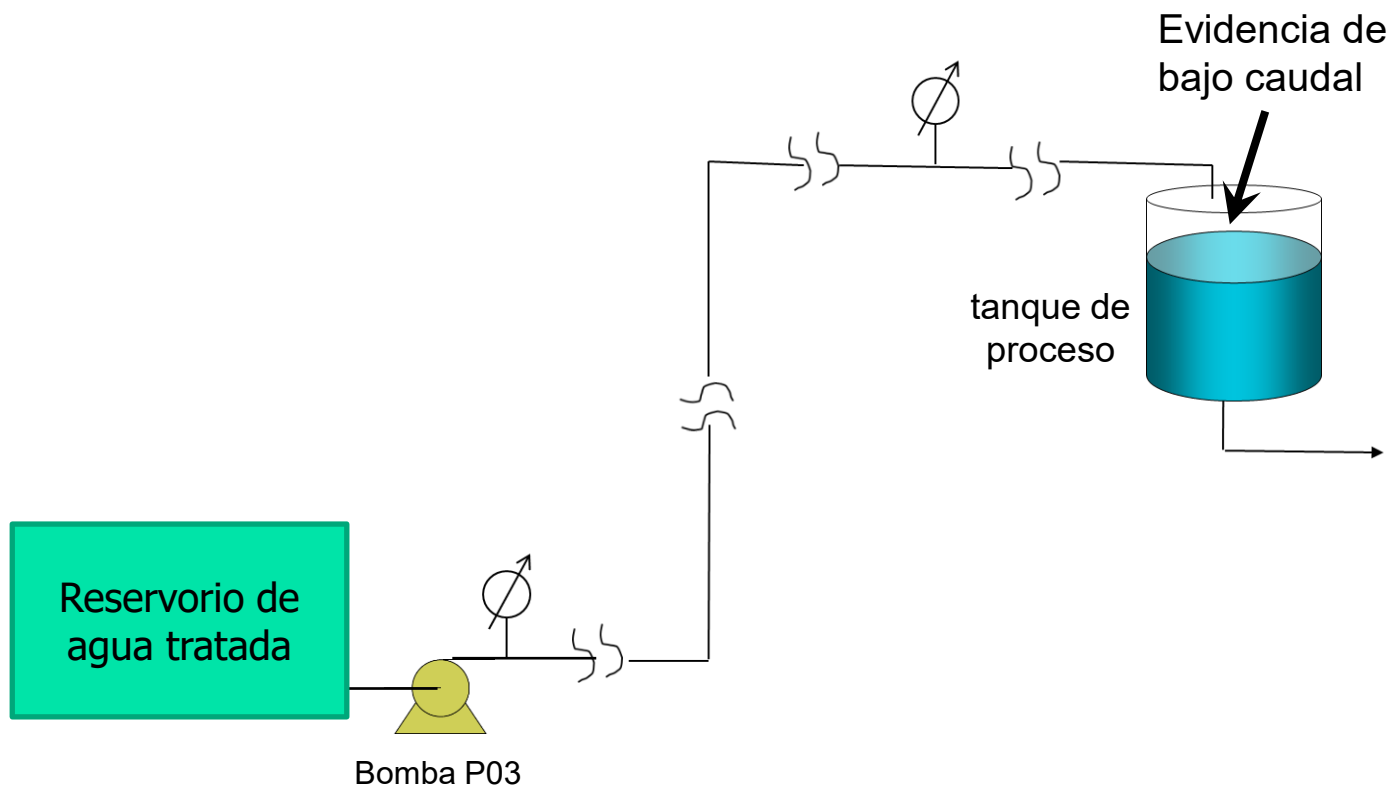
Pero... ¿y en la bomba?

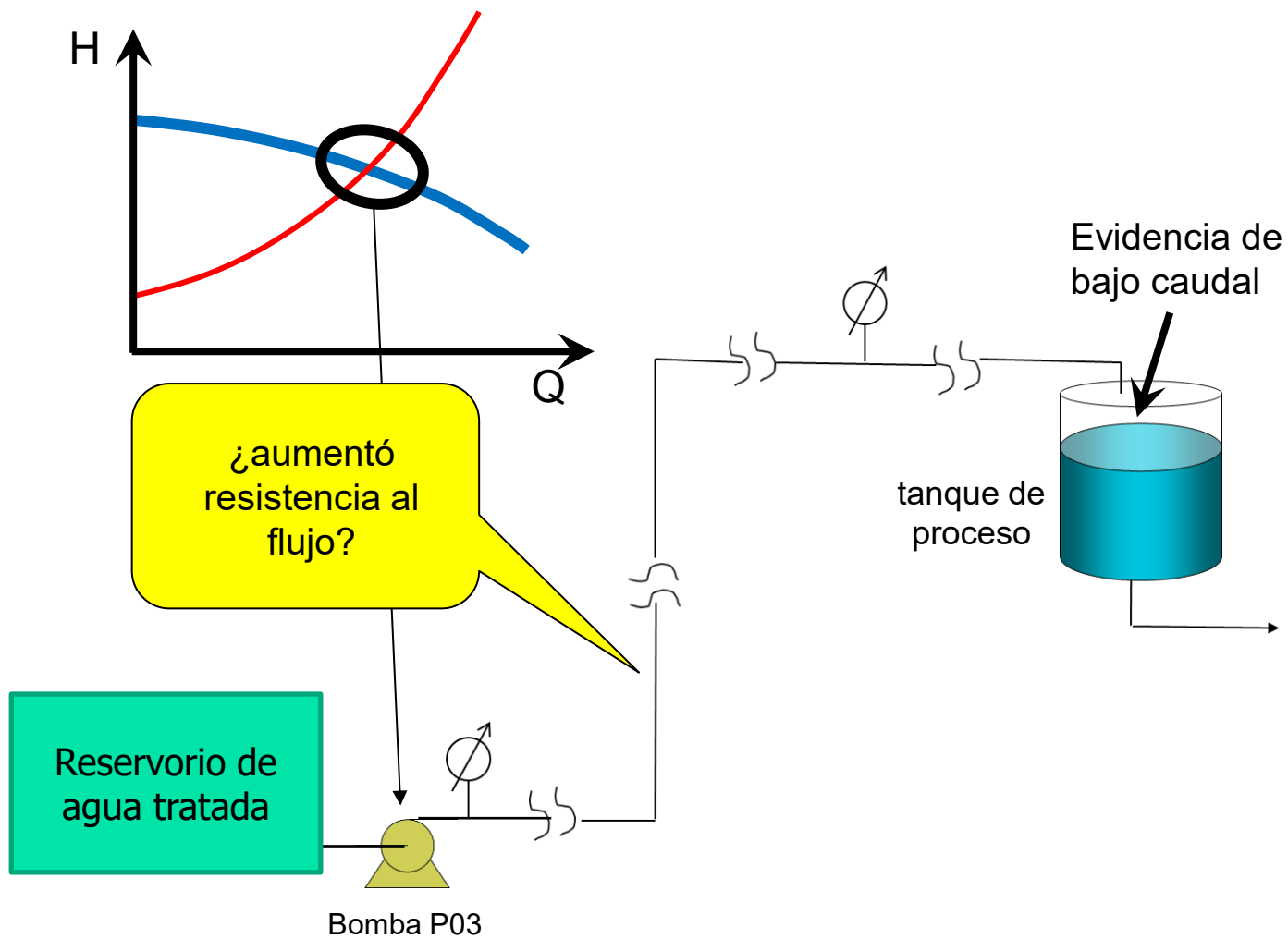


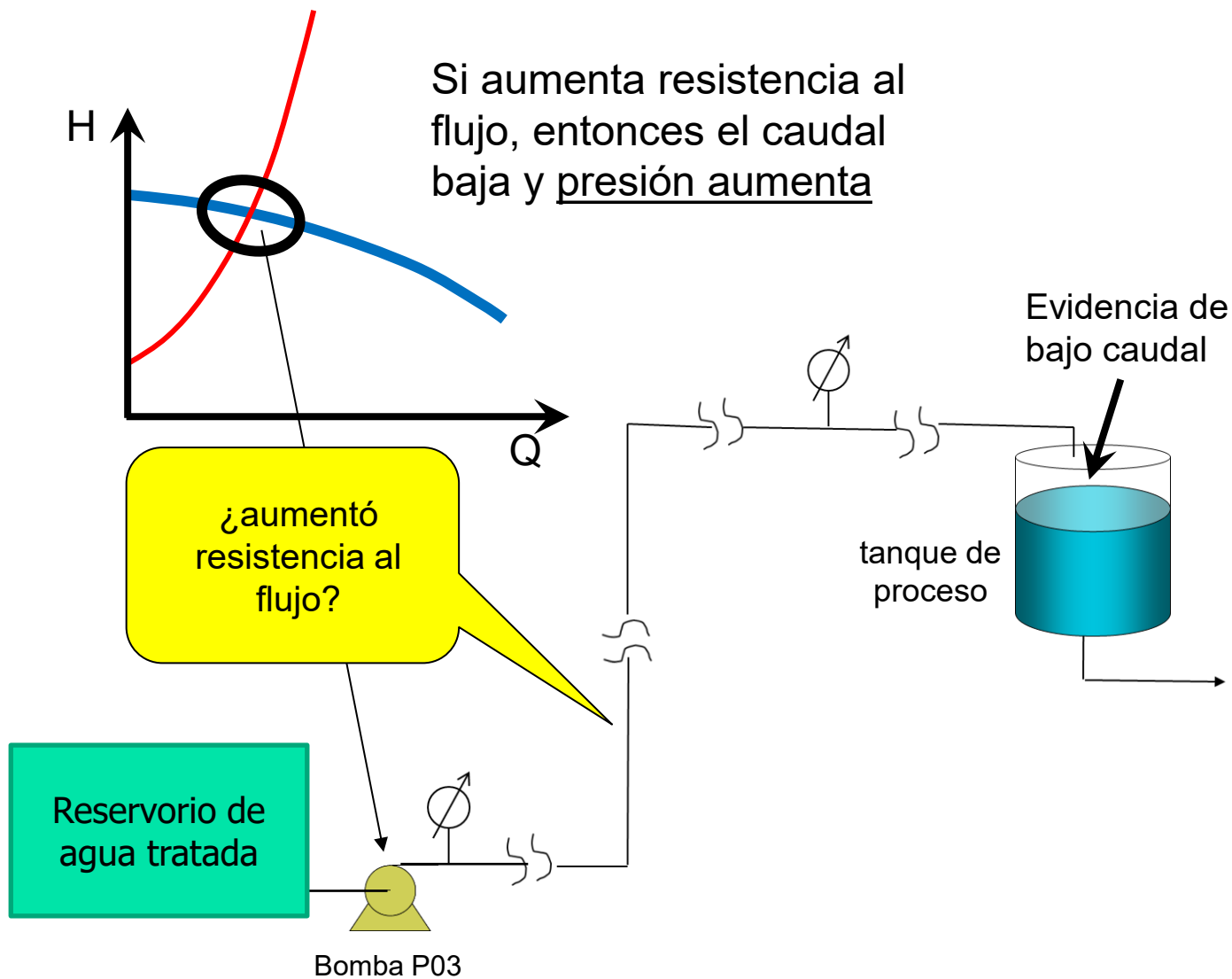
¿Qué cosas “mirar” para sacar conclusiones sobre la bomba?

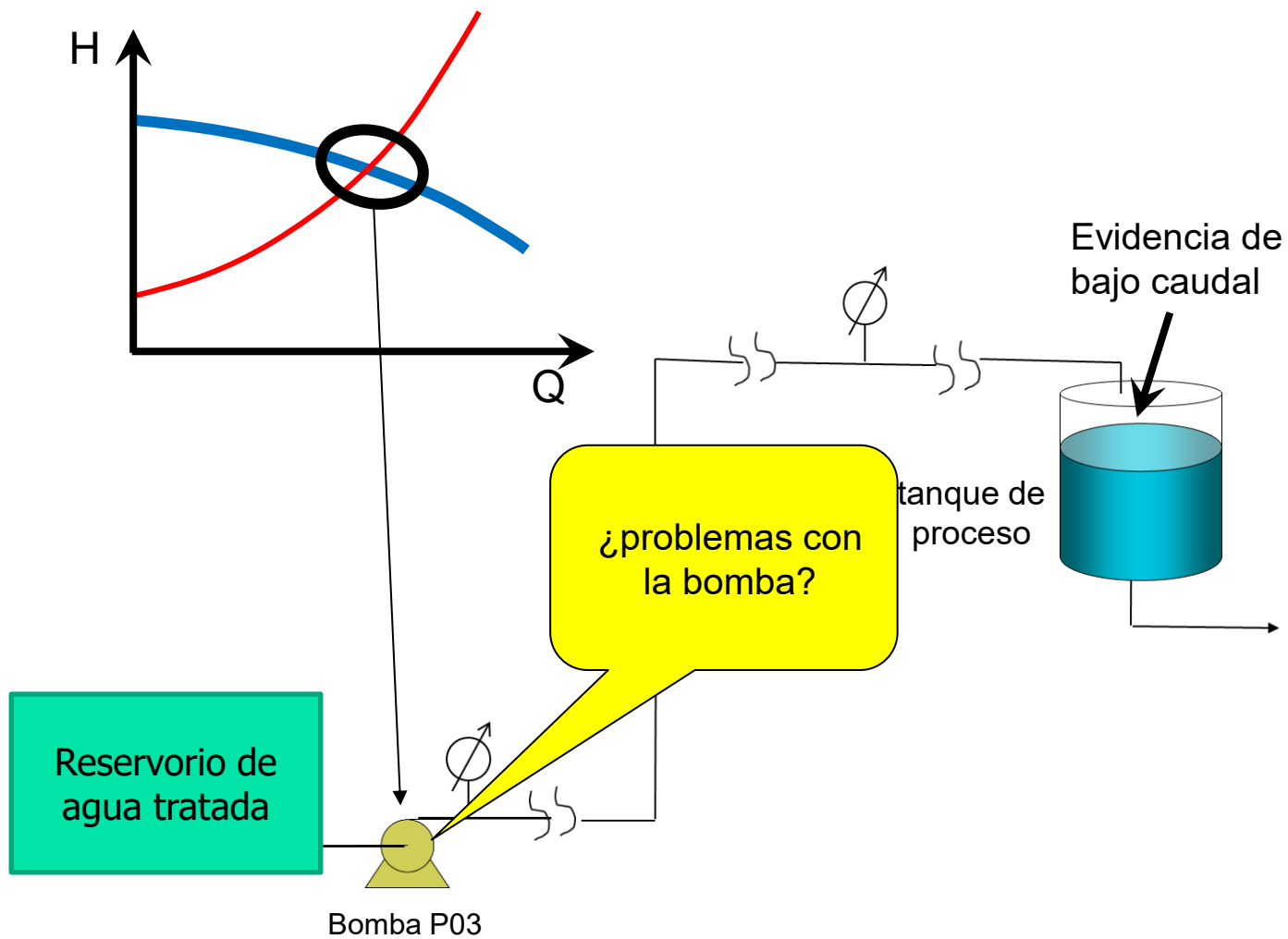
- funciona? el ruido es normal?
- se ven pérdidas de fluido?
- estará cebada?
- estará cavitando? (por ej. ¿aumentó temperatura del fluido?)
- qué efecto produce el prender y apagar sobre la presión en manómetros?
- tendrá el rotor suelto?
- motor en 2 fases?
- giro al revés?
- ...

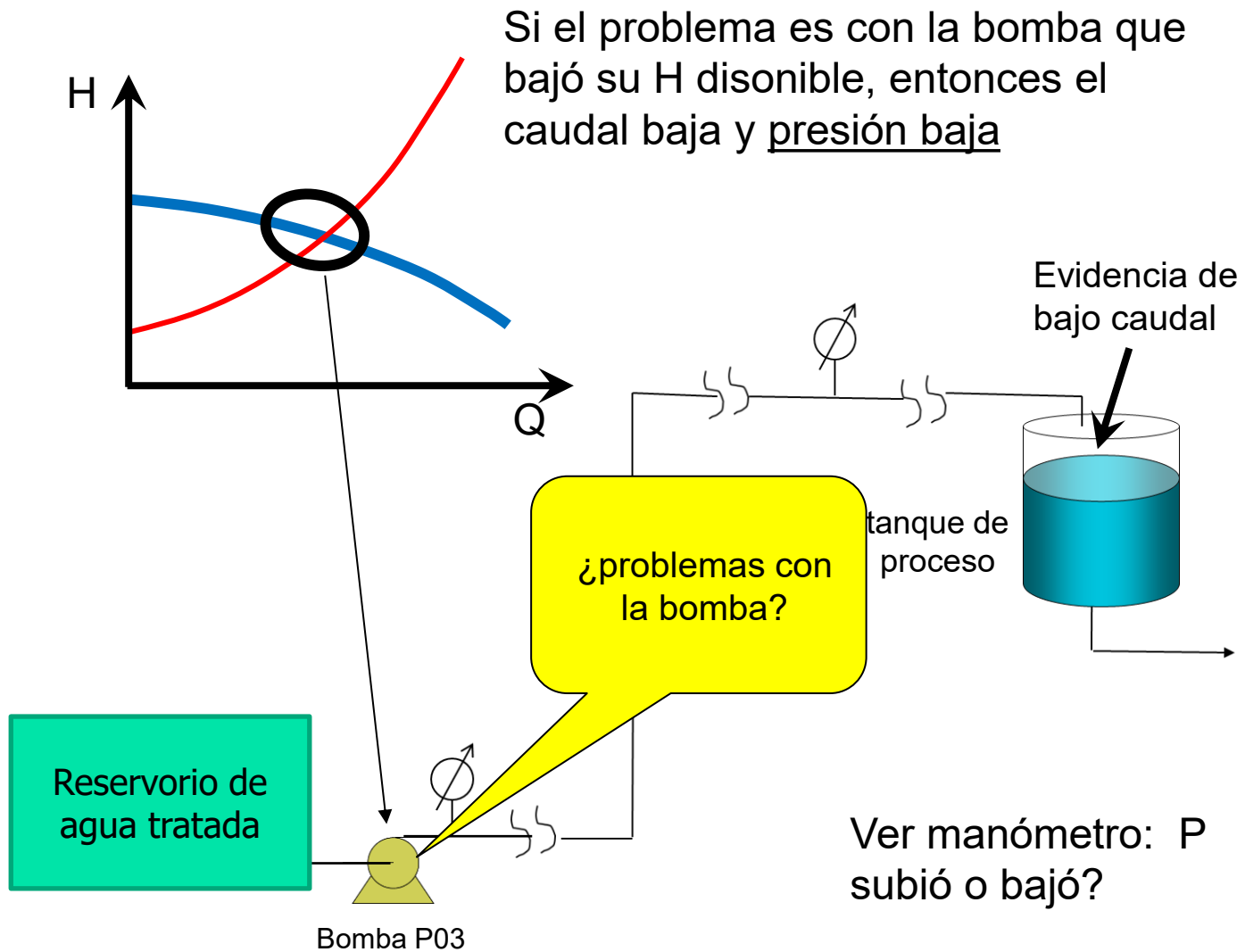


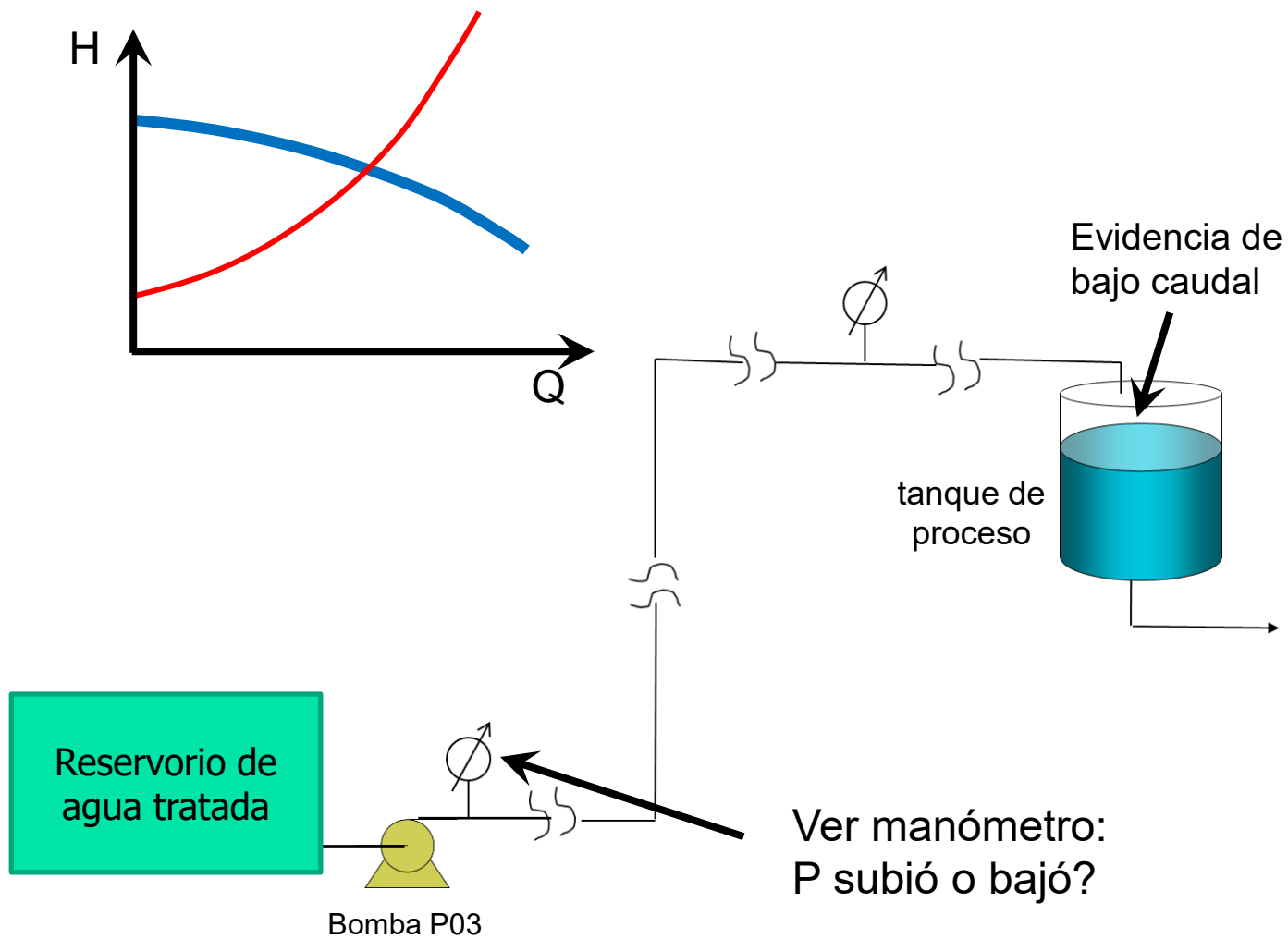


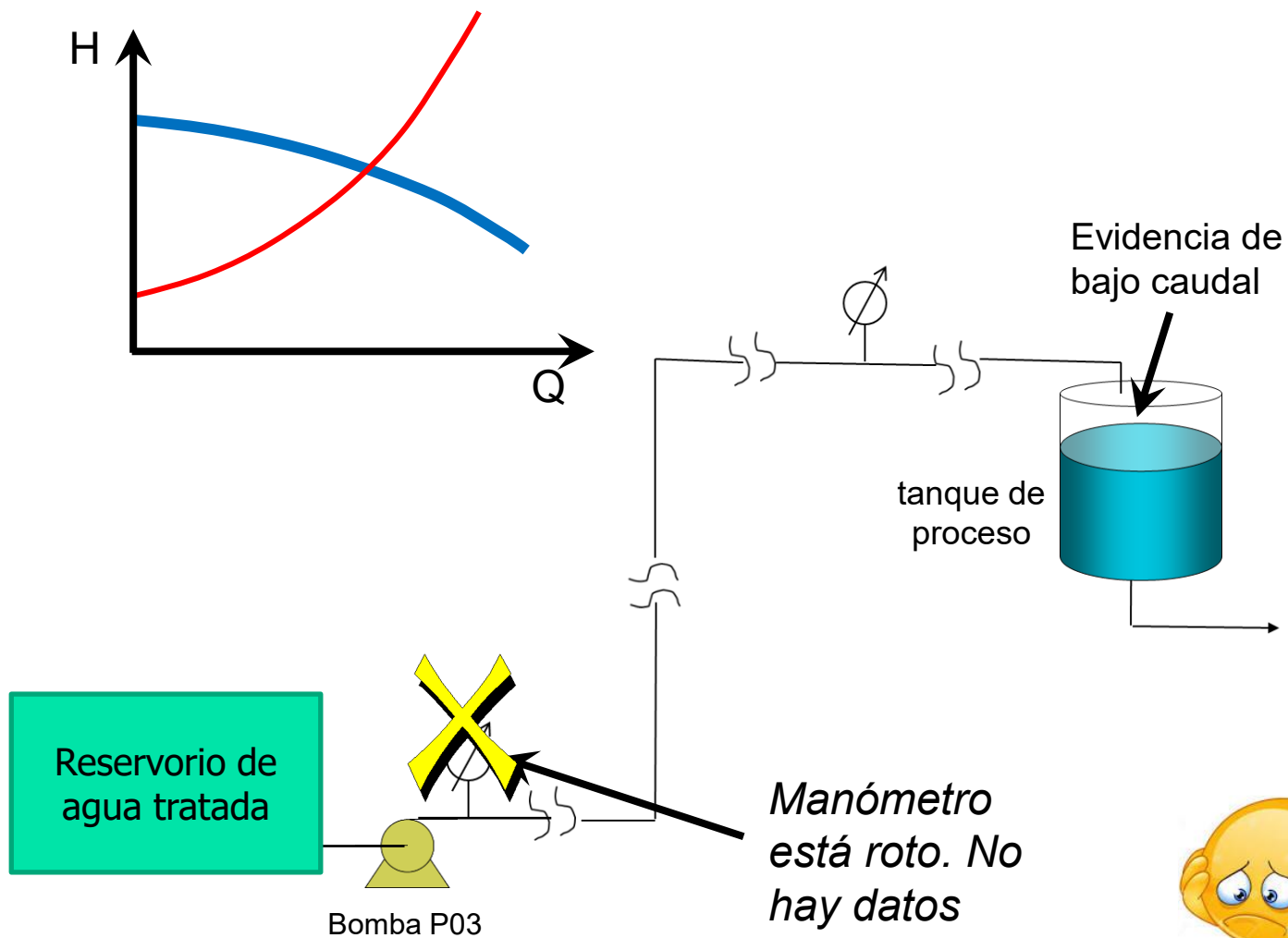


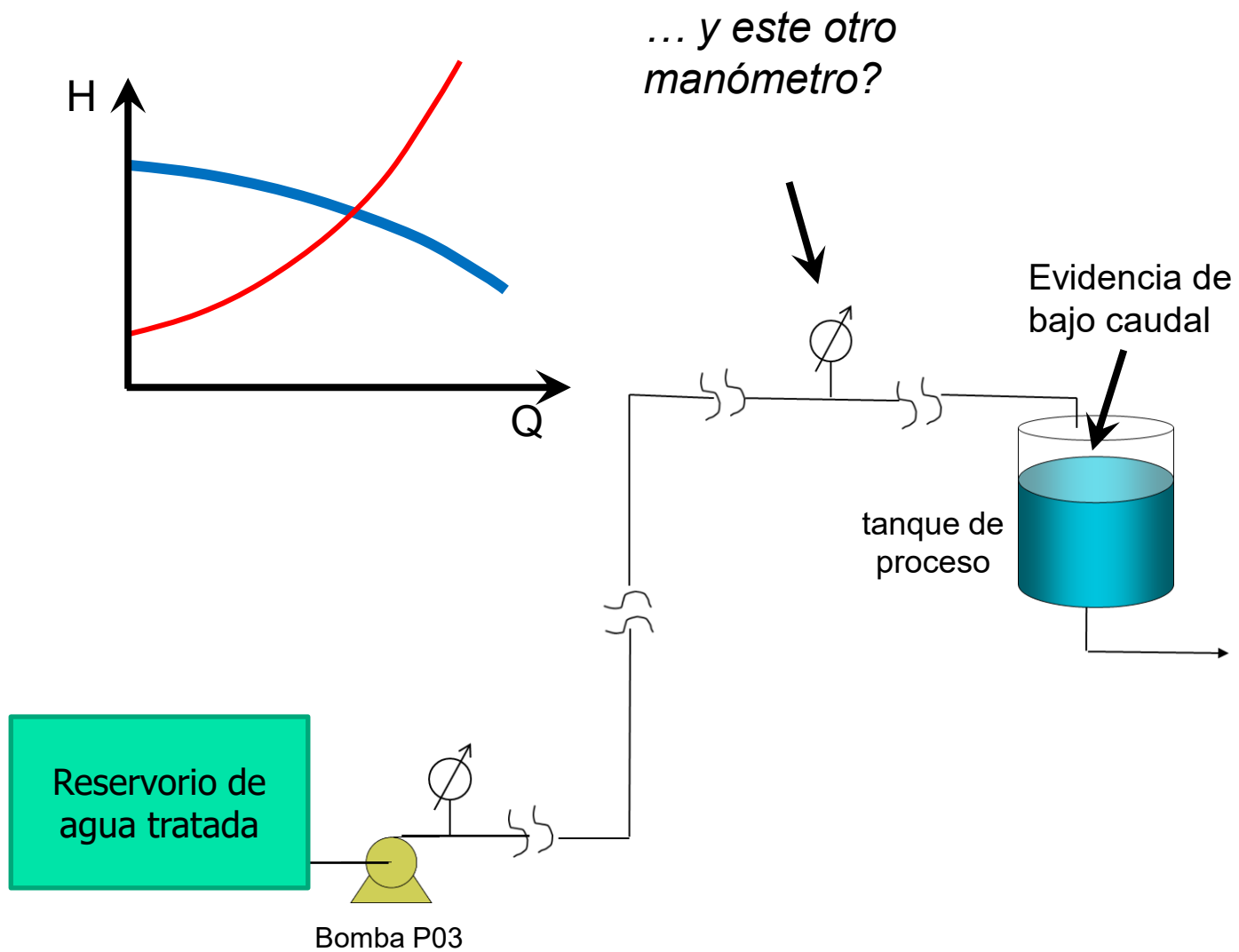


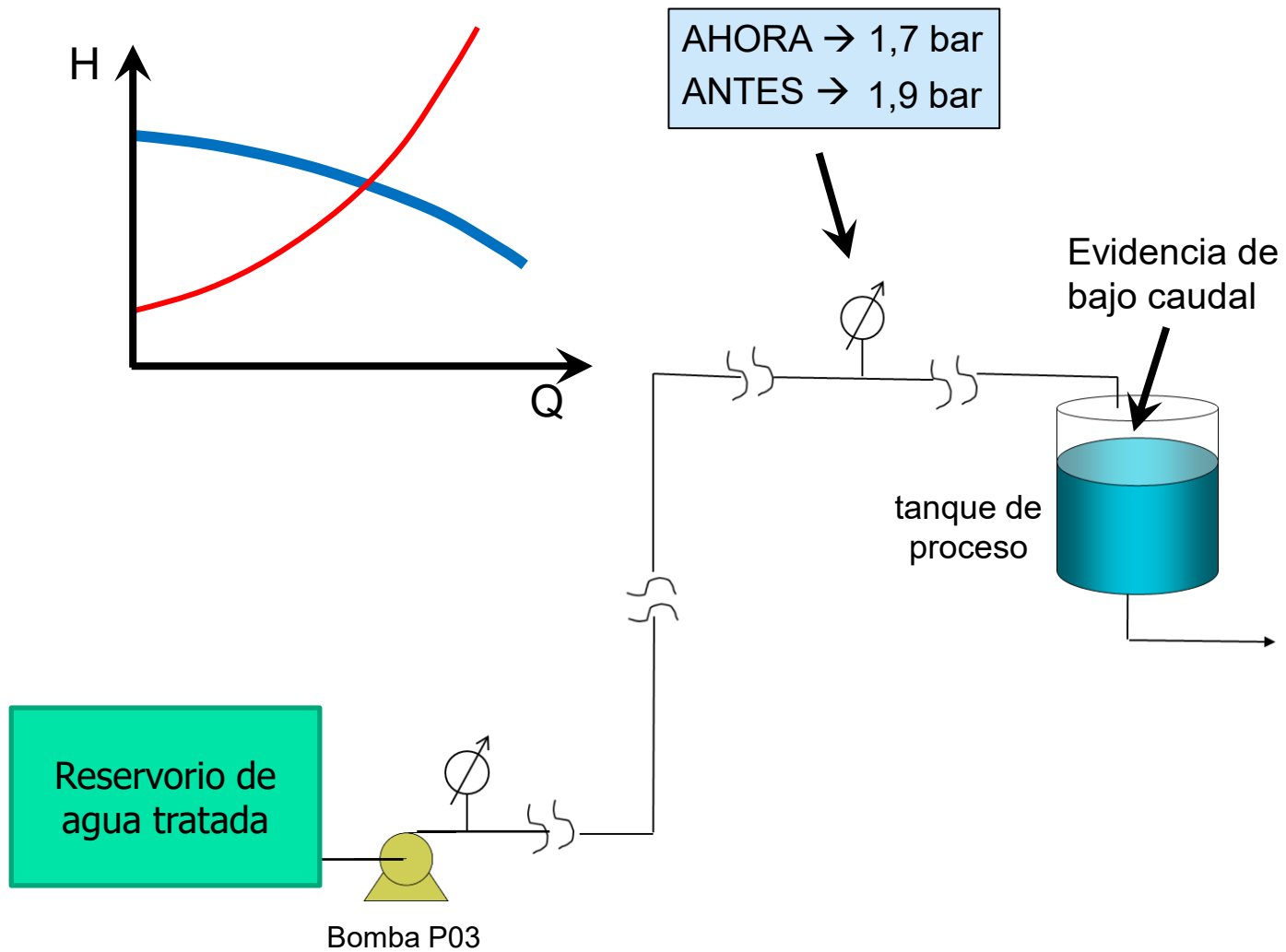




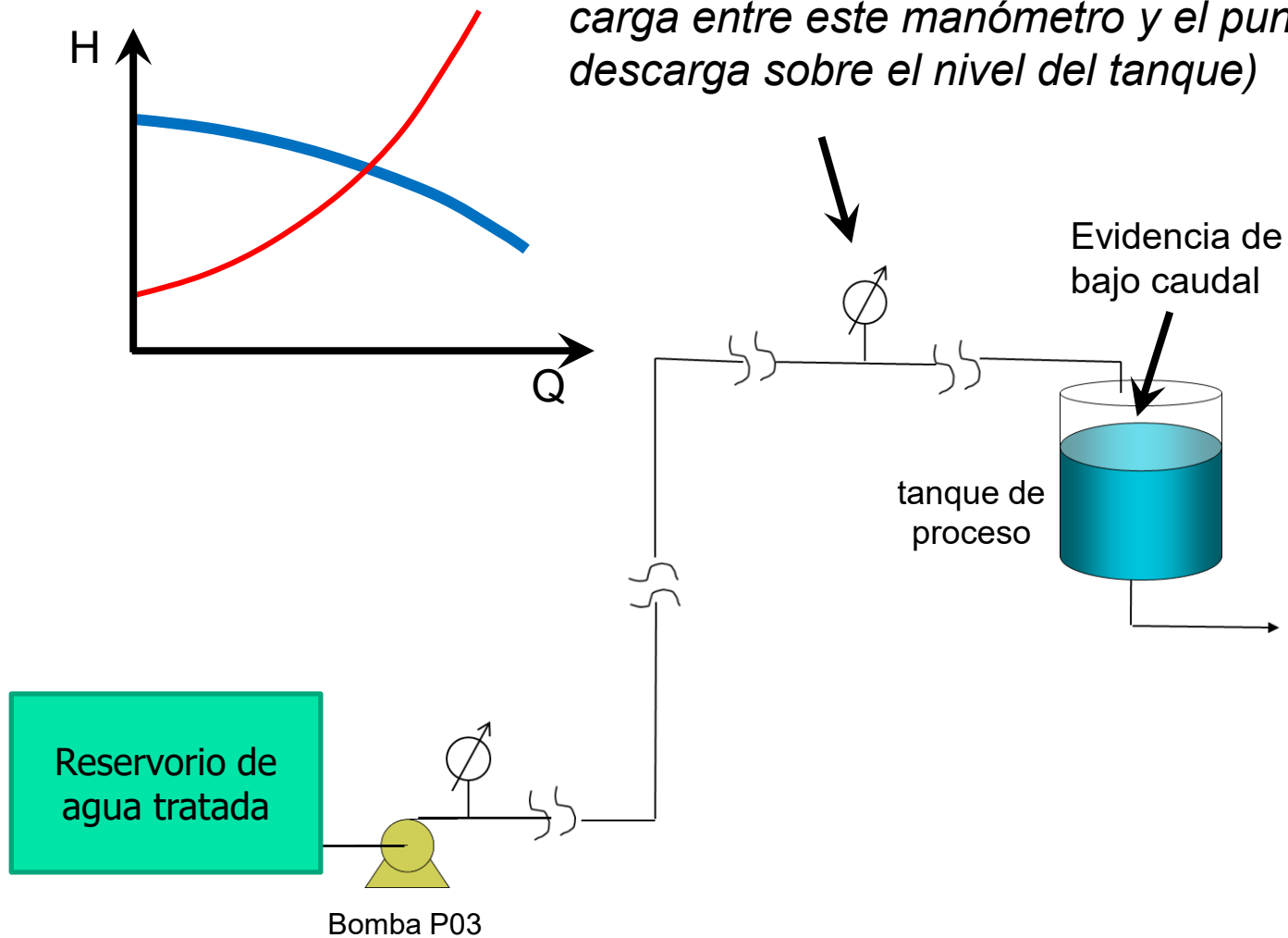


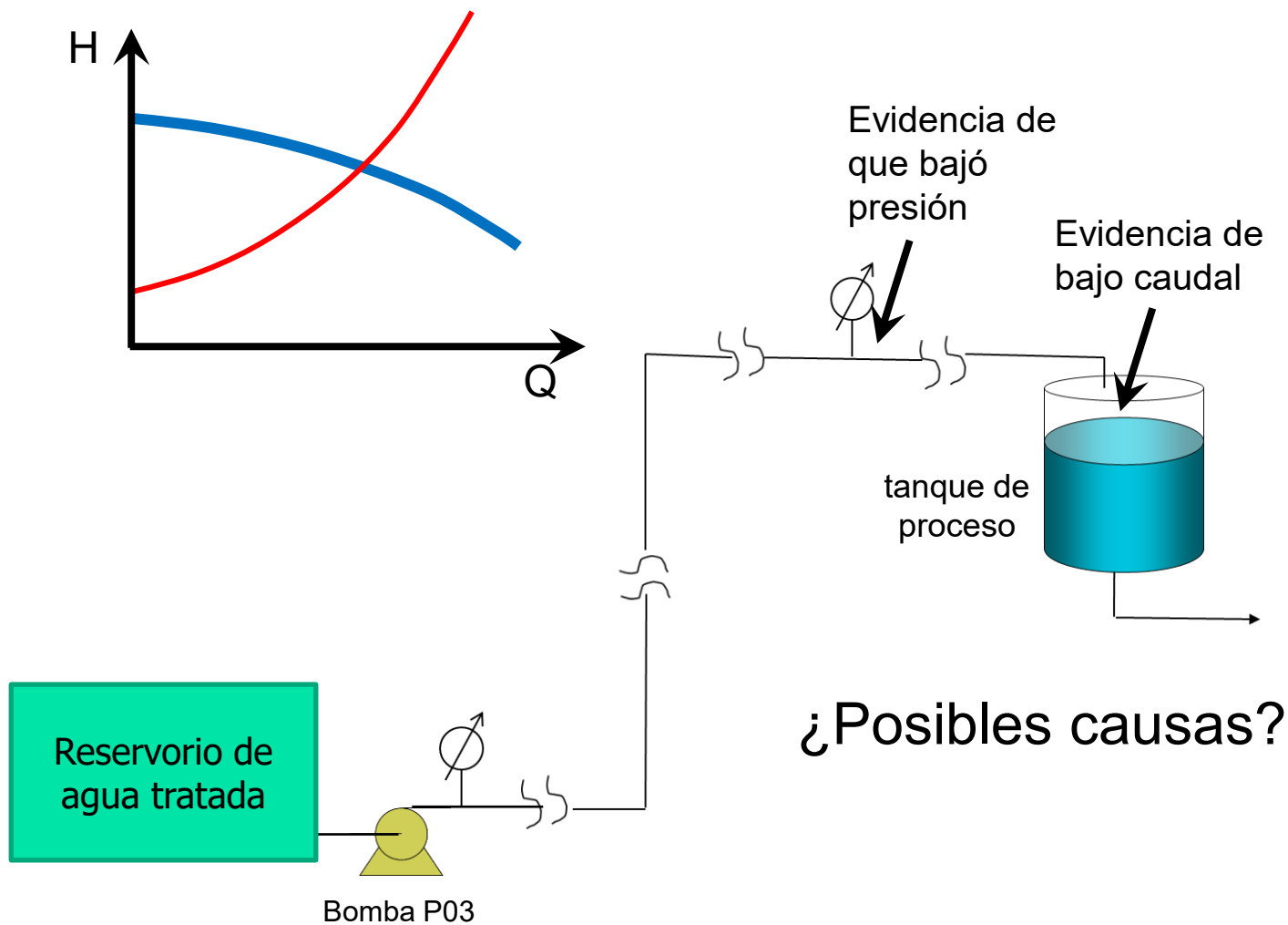


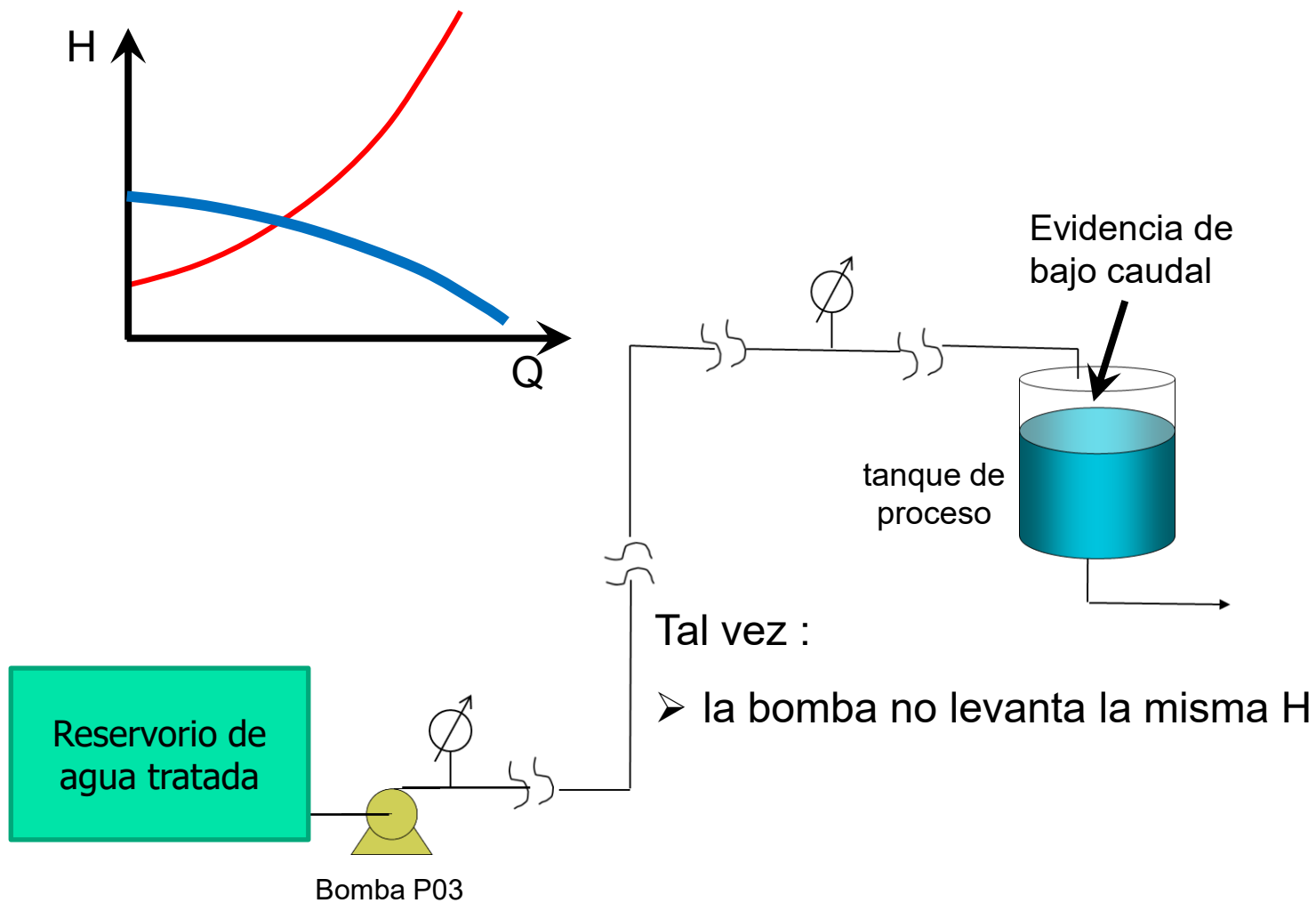


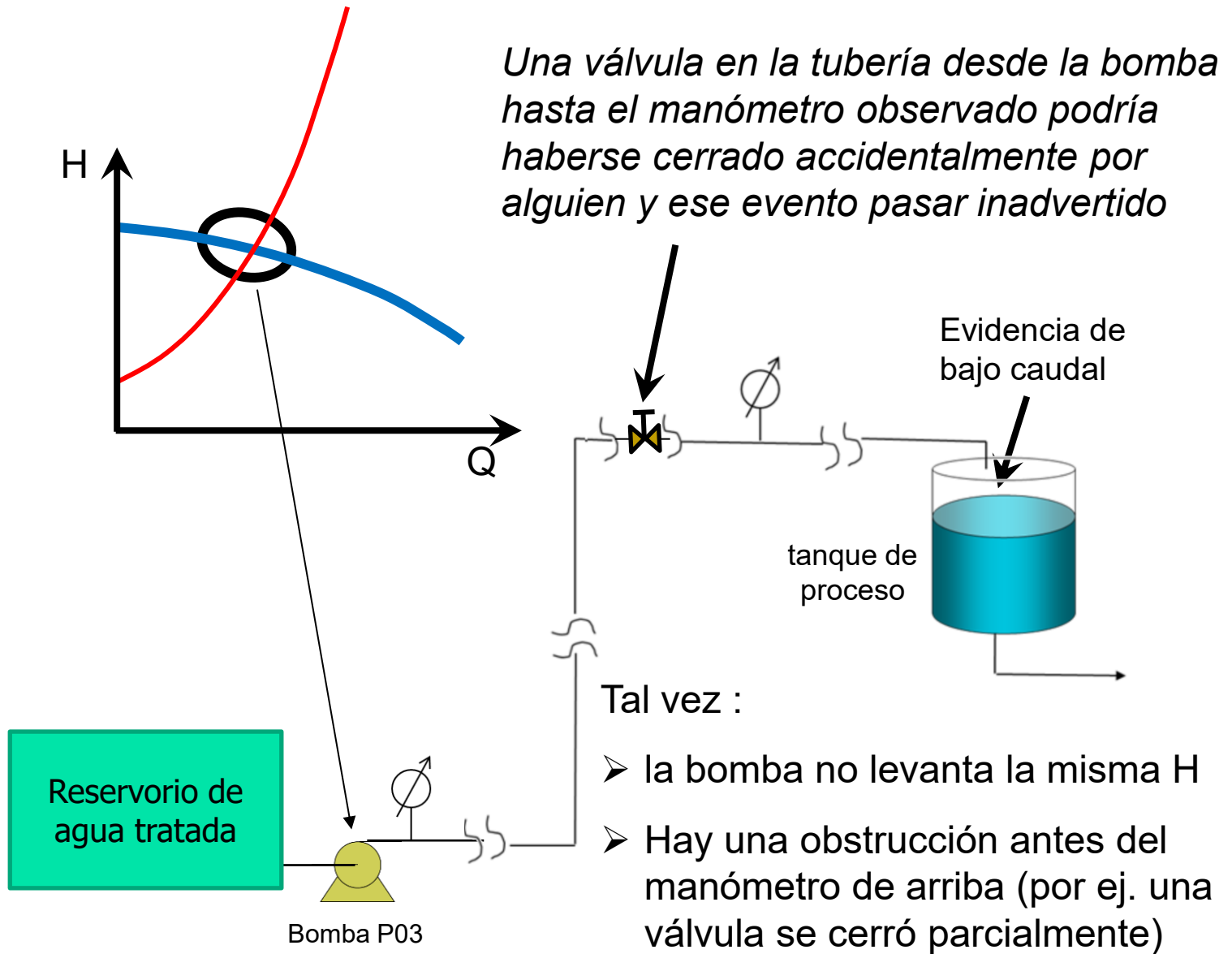


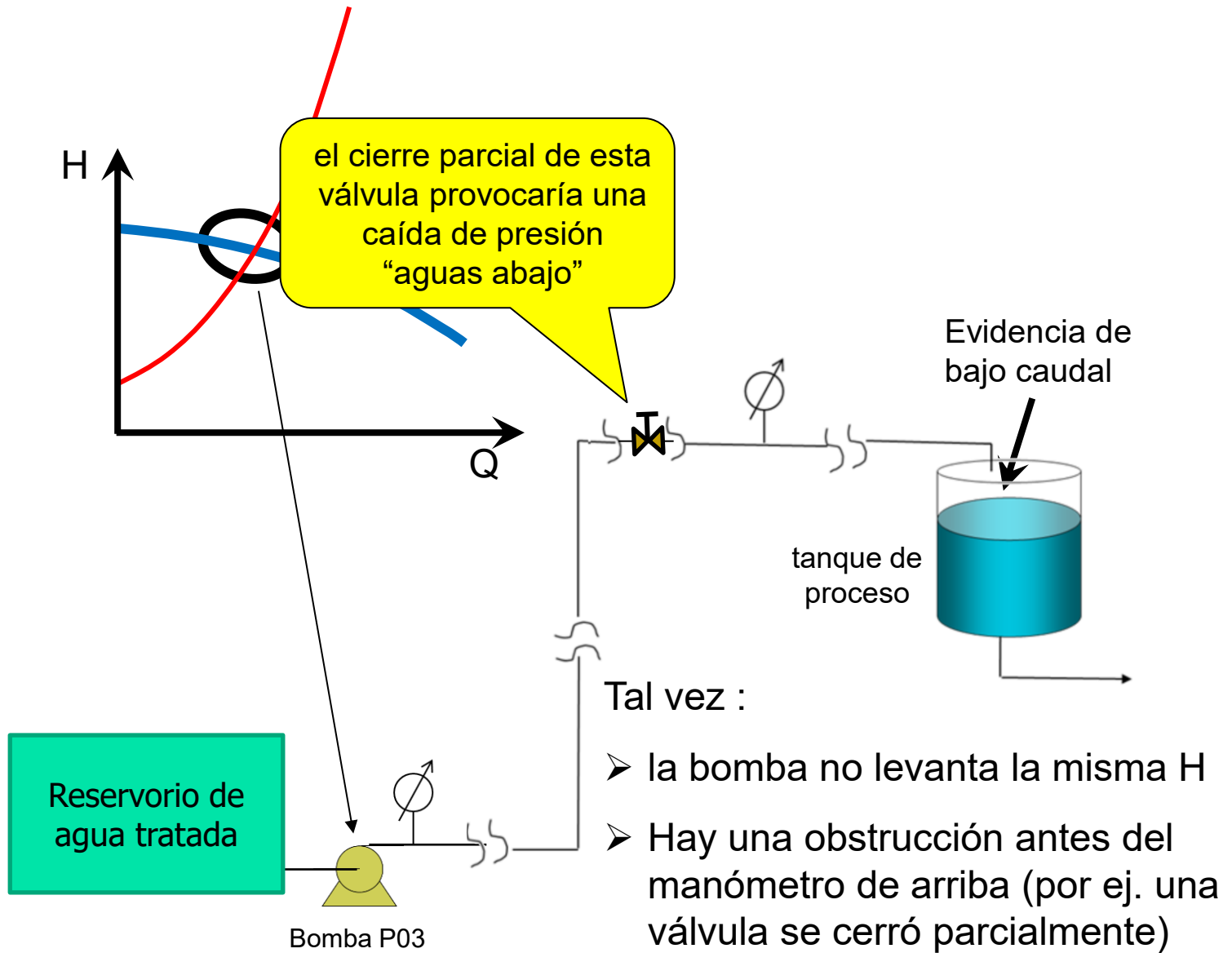
Ese cambio es compatible con el hecho de que el caudal haya bajado por esa tubería (y en consecuencia haya menos pérdida de carga entre este manómetro y el punto de descarga sobre el nivel del tanque)

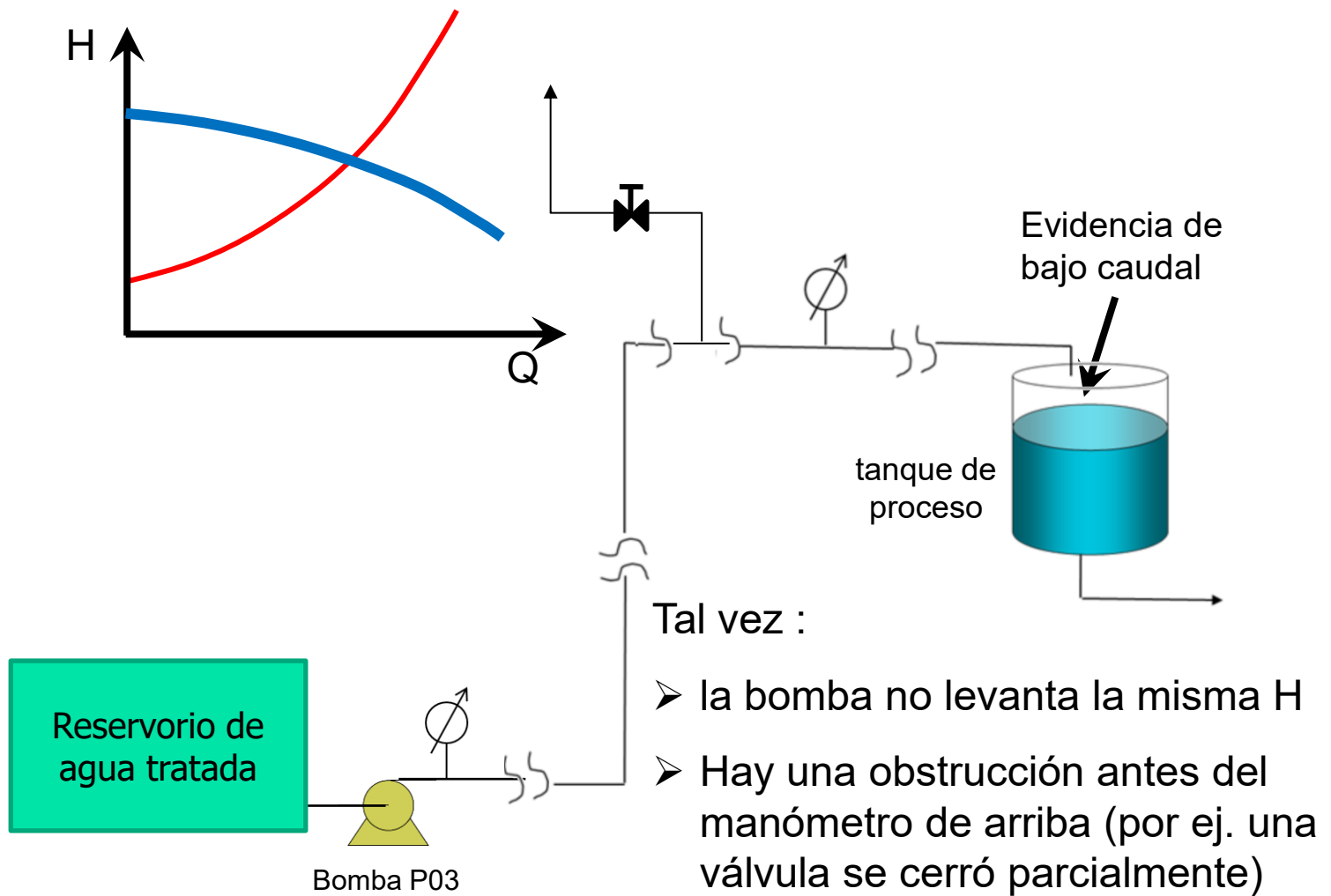


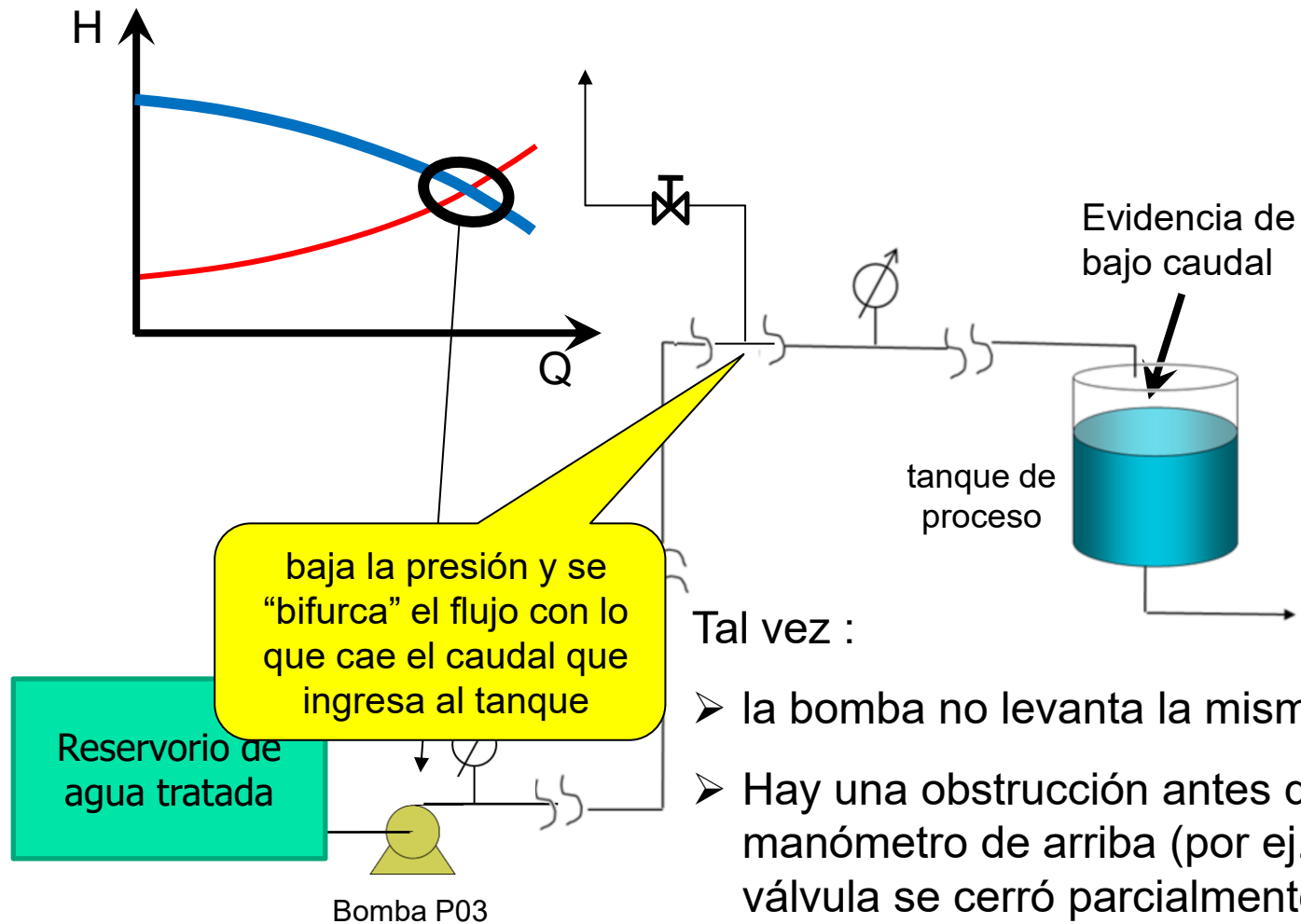












- Tal vez :
- la bomba no levanta la misma H
 - Hay una obstrucción antes del manómetro de arriba (por ej. una válvula se cerró parcialmente)
 - Se abrió inadvertidamente una línea de bypass que estaba normalmente cerrada

CASO 1b

Planteo del problema idéntico al caso 1

Pero en este caso, la bomba
es una BDP

Ingeniero, la
P03 no tira!

¿Ud le podrá pedir
a la gente del taller
que cambien la
bomba?



¿qué quiere decir “no tira”?

¿decimos ok y llamamos para que cambien la bomba?

Antes → entender el problema

Confiabilidad de la fuente

¿Cuál es la evidencia?

Caudalímetro?

Nivel

sensor de nivel?

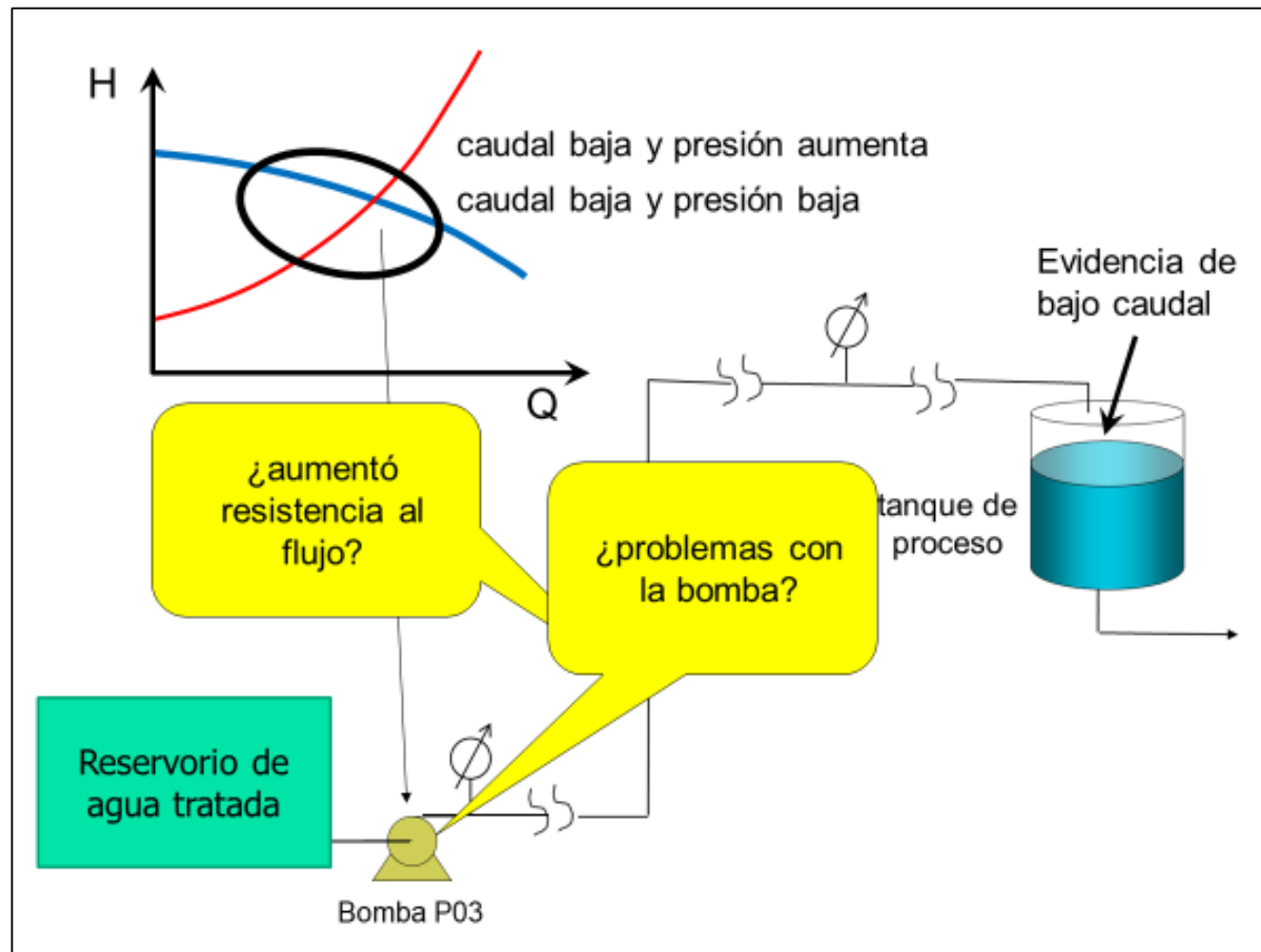
visual?

P04?

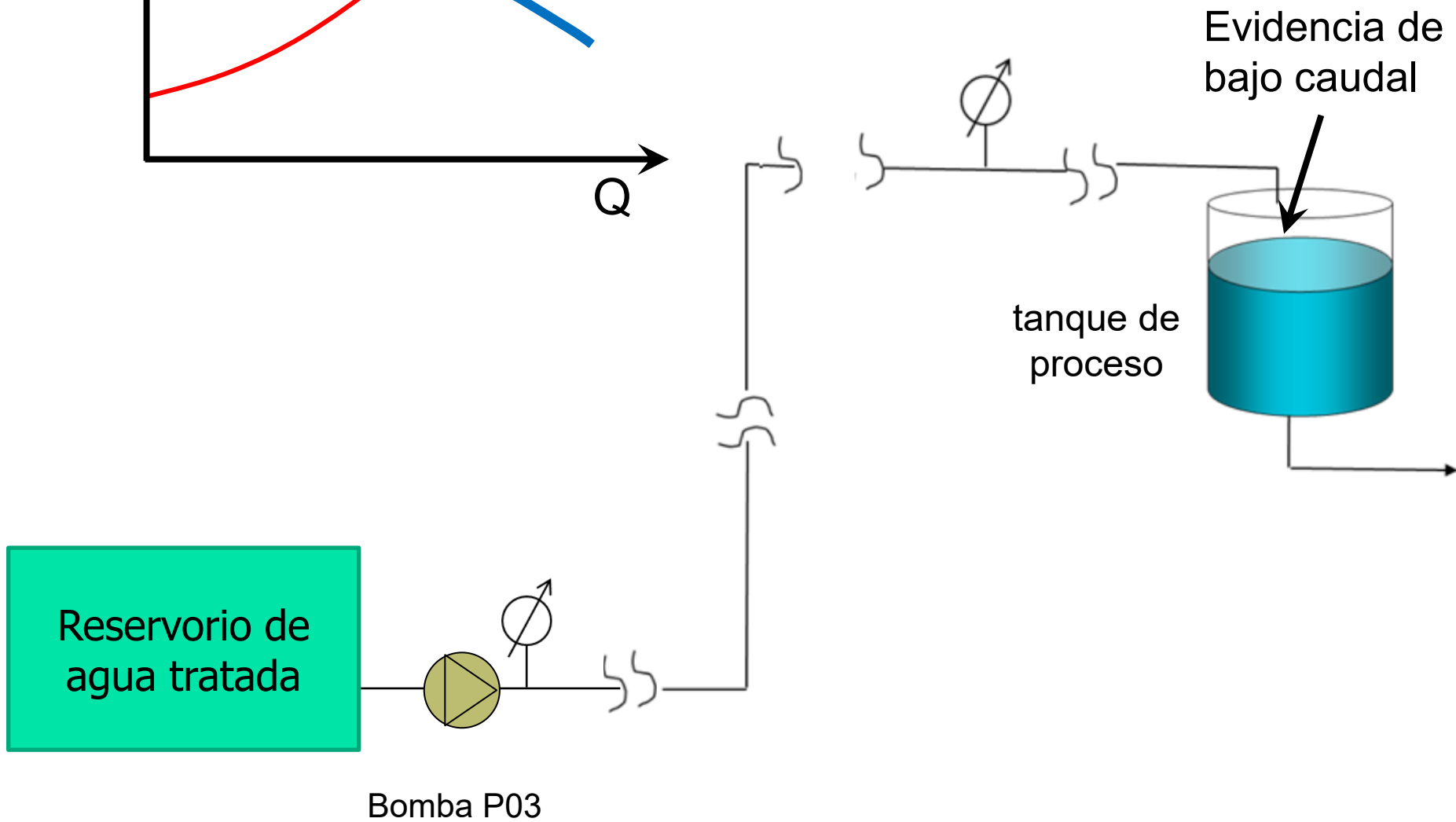
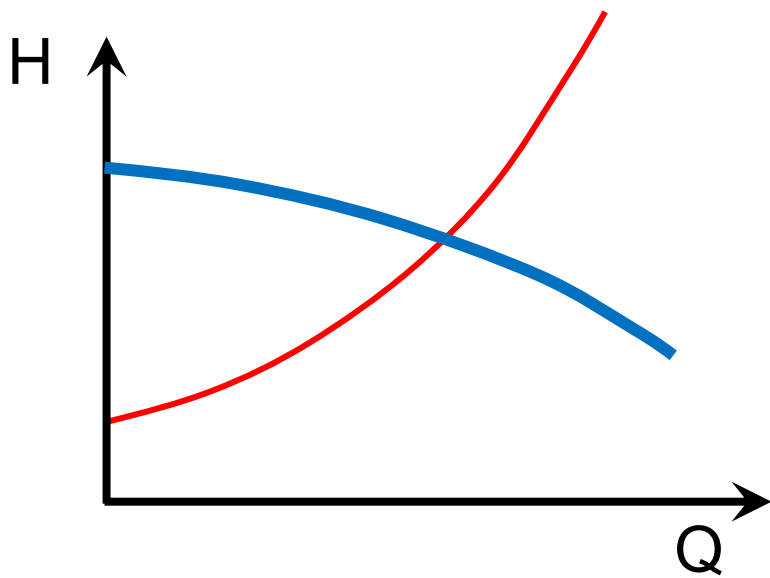
Vista del “chorro”?

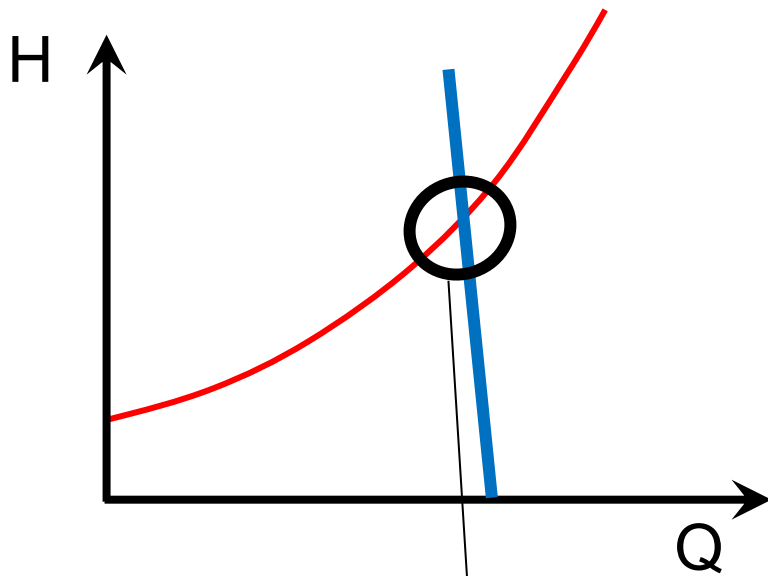


La primera parte del abordaje, hasta estar seguros de que efectivamente el caudal ha menguado... es prácticamente idéntica.



Este análisis de posibles causas que hicimos para el caso de bomba centrífuga no aplica , pues la curva de la bomba y su problemática es diferente al de una bomba centrífuga





¿presión?

AHORA → 1,7 bar
ANTES → 1,9 bar

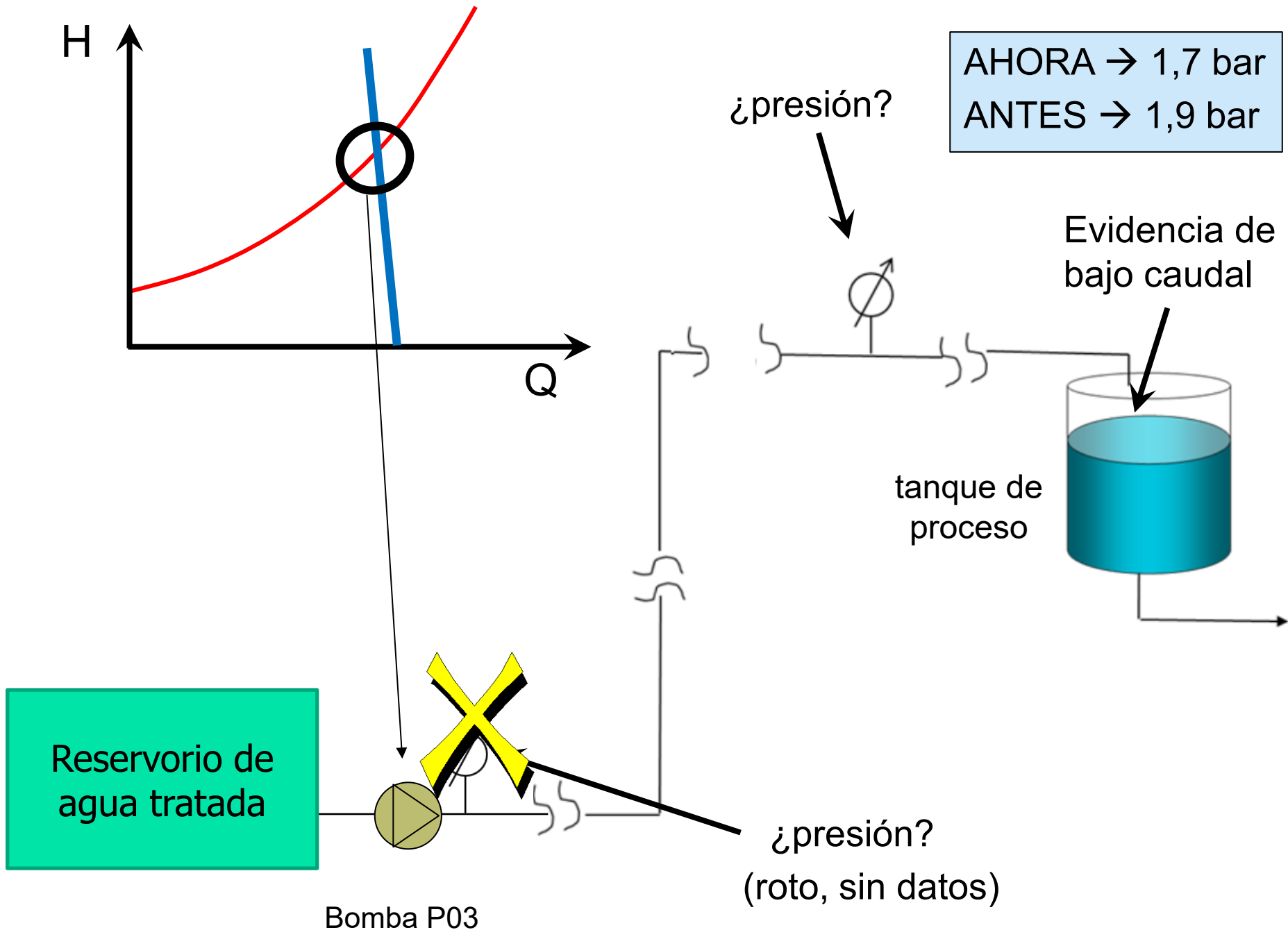
Evidencia de bajo caudal

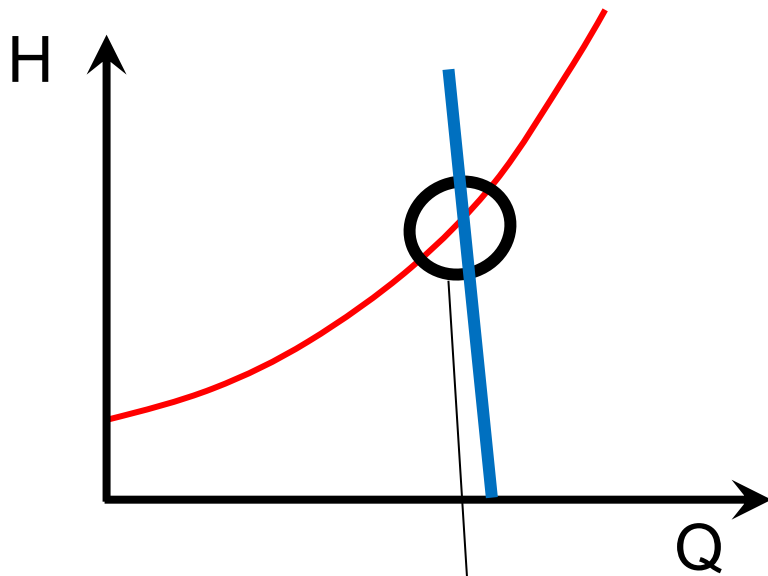
tanque de proceso

Reservorio de agua tratada

Bomba P03

¿presión?
(roto, sin datos)





¿presión?

AHORA → 1,7 bar
ANTES → 1,9 bar

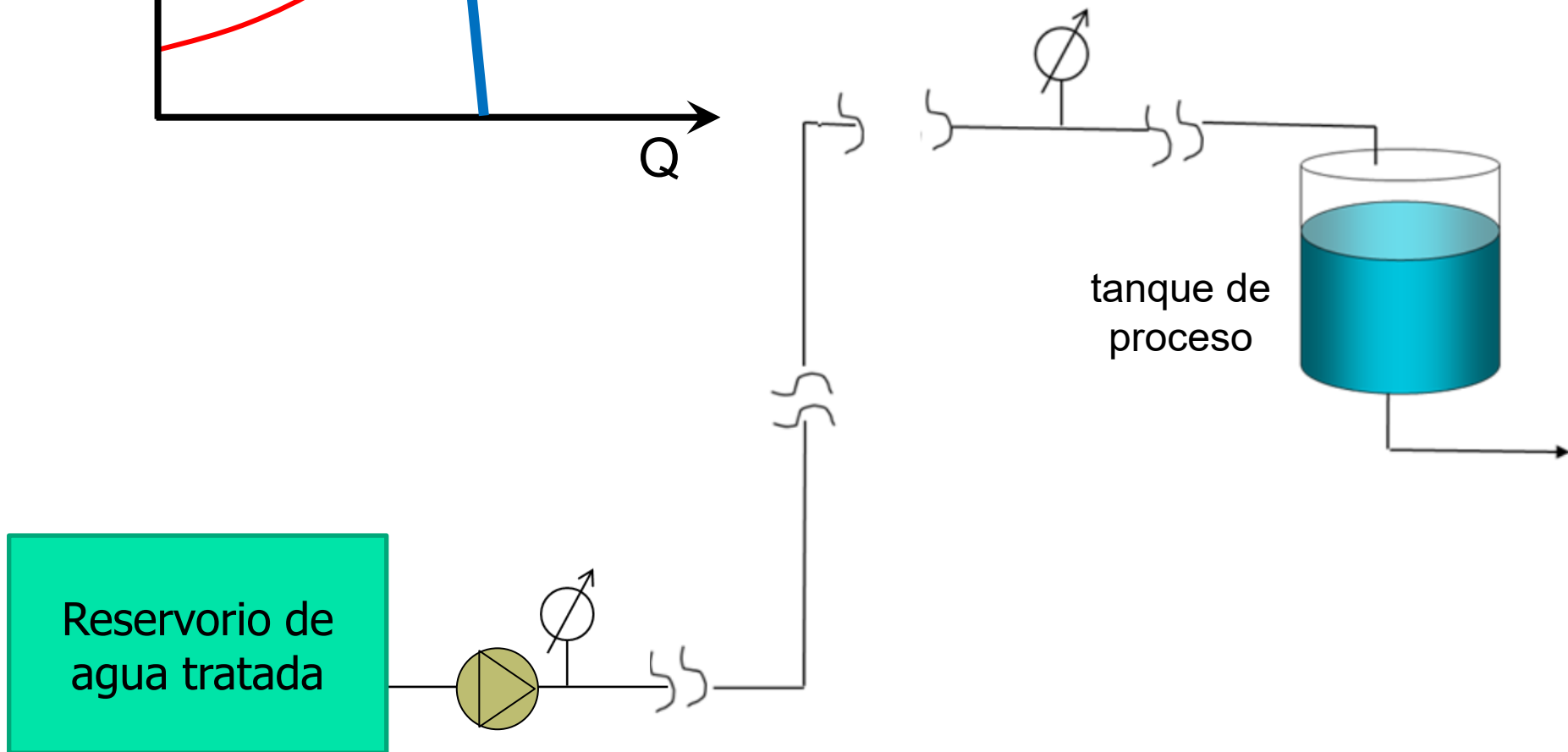
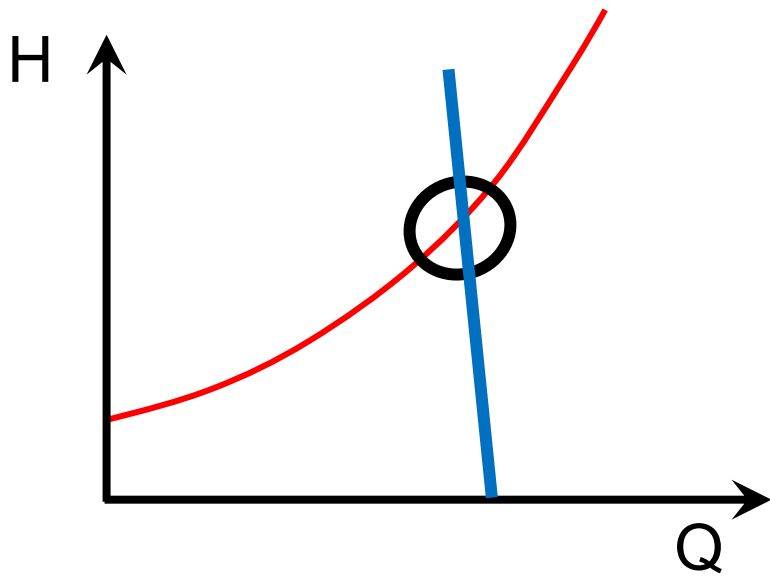
Evidencia de bajo caudal

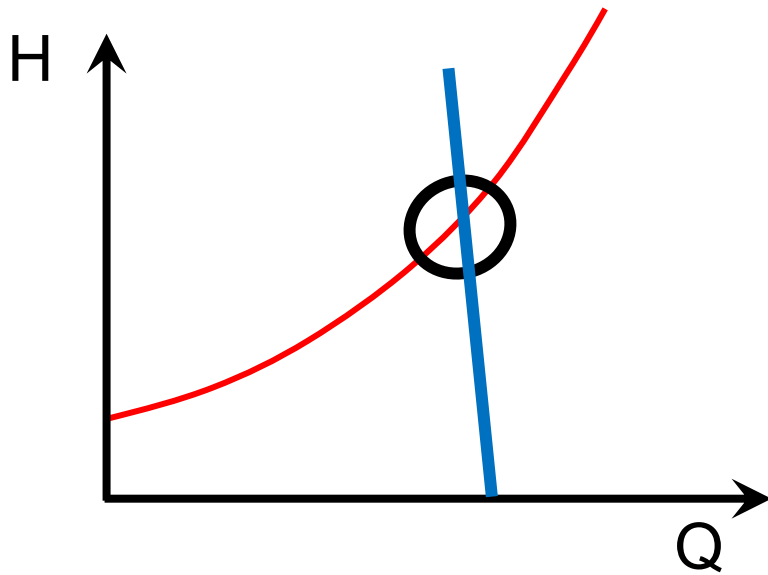
tanque de proceso

Reservorio de agua tratada

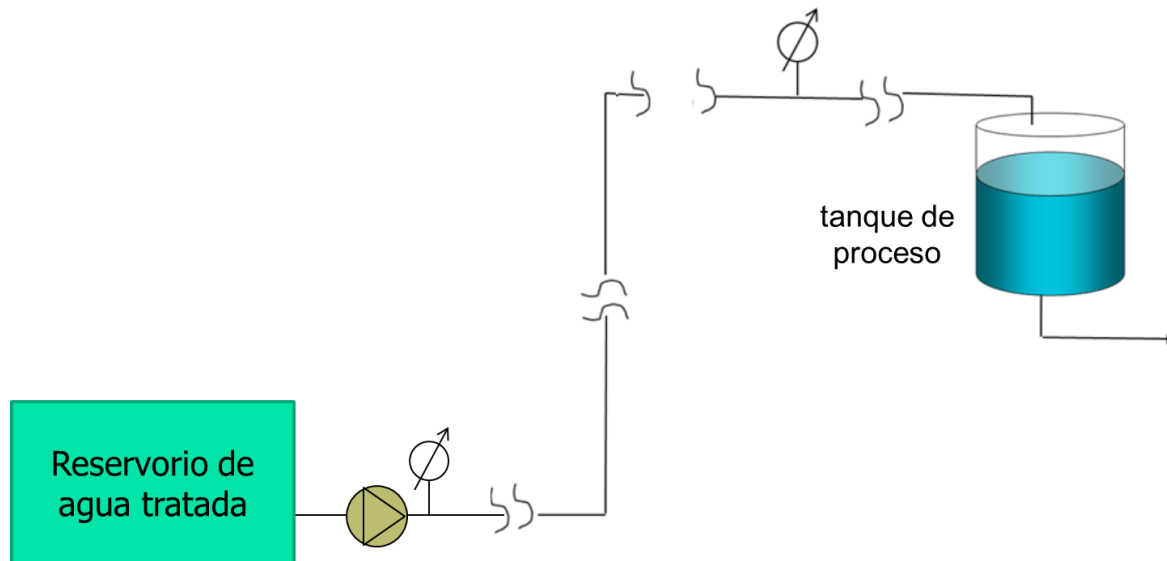
Bomba P03

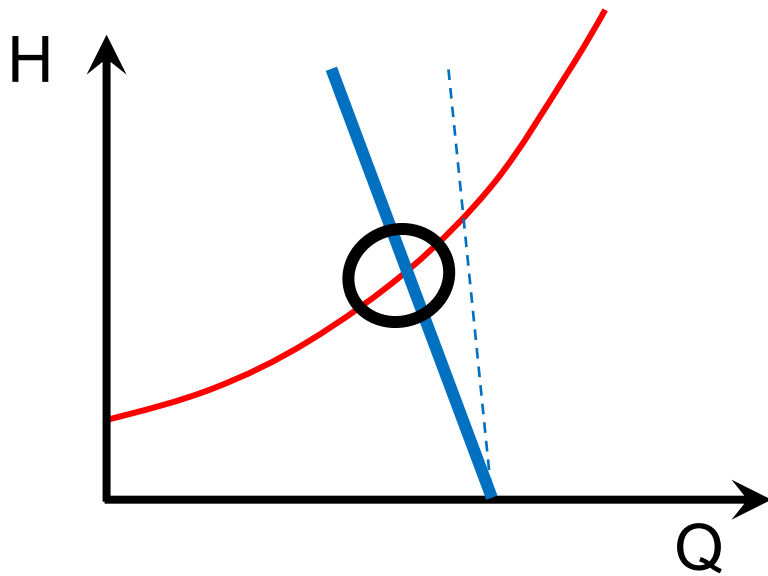
¿Con una BDP
qué comentarios
nos merece?





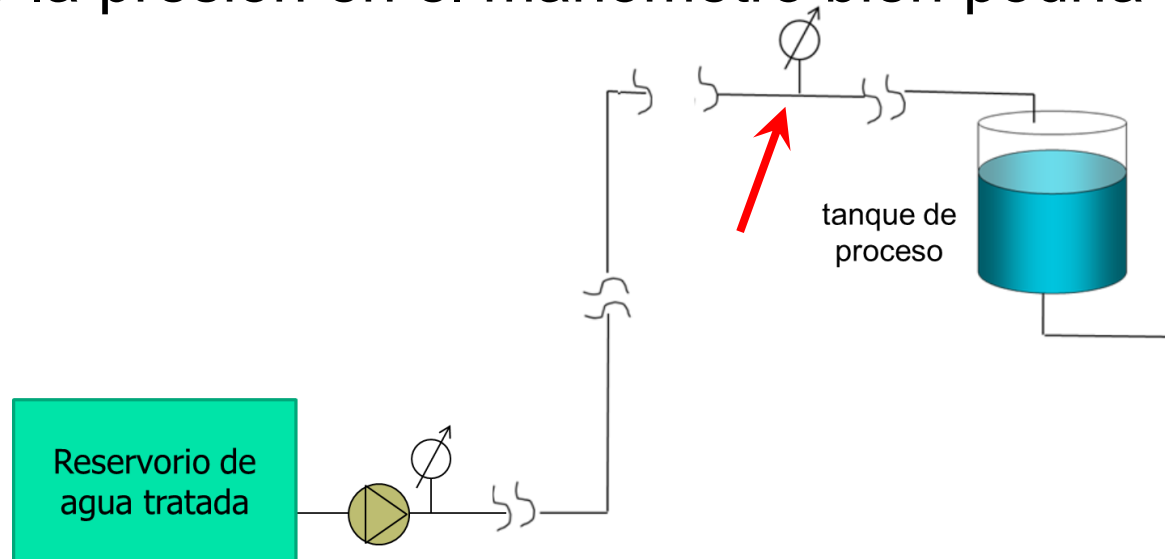
¿Una posible causa?

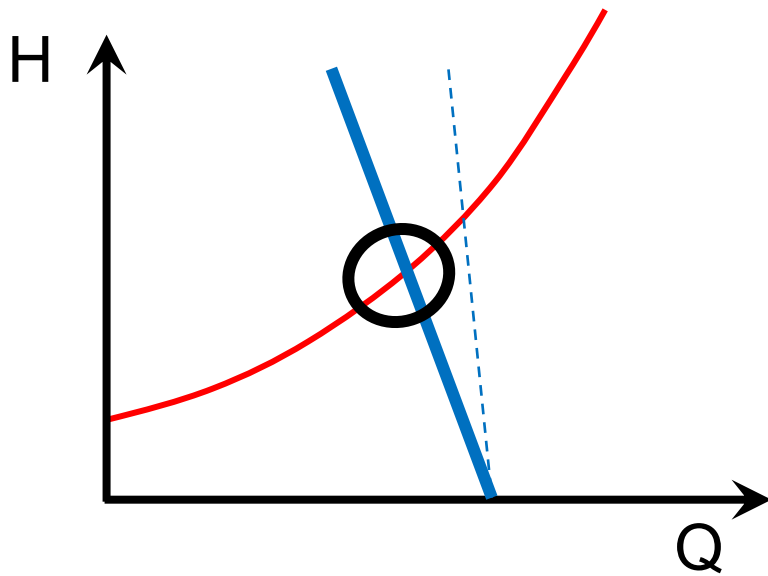




¿Una posible causa?

Un aumento del deslizamiento o slip haría caer el caudal y si el caudal es menor, la pérdida de carga en la línea es menor, y la presión en el manómetro bien podría ser menor.



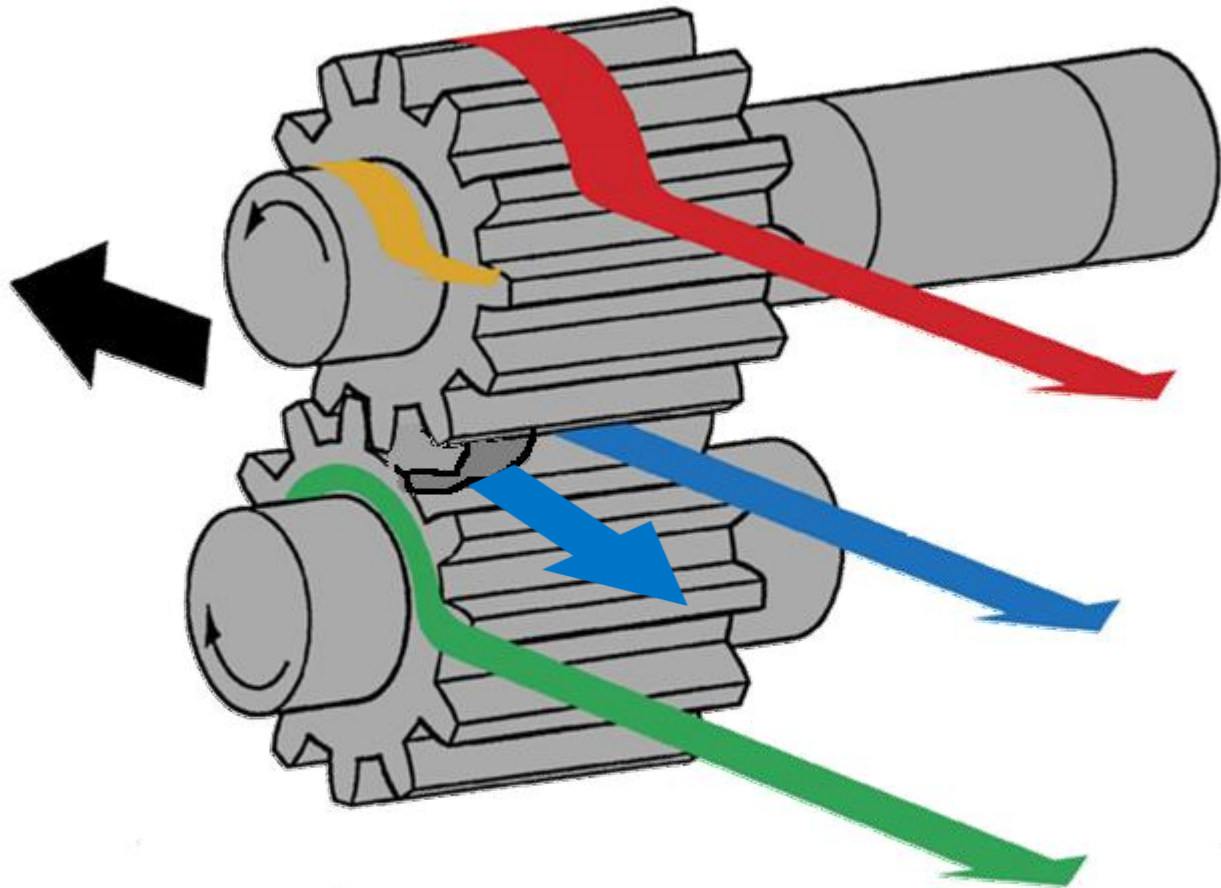


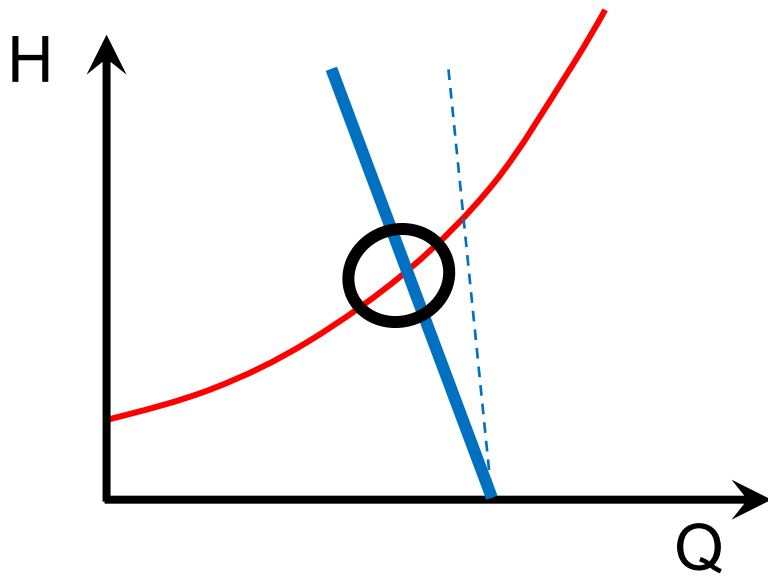
¿Una posible causa?

Un aumento del deslizamiento o slip haría caer el caudal y si el caudal es menor, la pérdida de carga en la línea es menor, y la presión en el manómetro bien podría ser menor.

Pero.. ¿qué podría haber causado un aumento tan relevante en el deslizamiento? (...y de un momento al otro ¿?)

- alguna rotura interna,



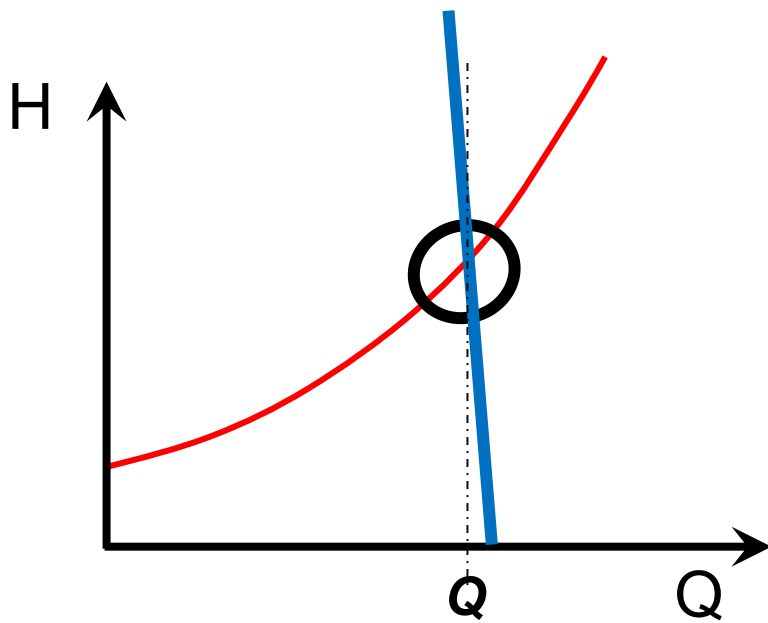


¿Una posible causa?

Un aumento del deslizamiento o slip haría caer el caudal y si el caudal es menor, la pérdida de carga en la línea es menor, y la presión en el manómetro bien podría ser menor.

Pero.. ¿qué podría haber causado un aumento tan relevante en el deslizamiento? (...y de un momento al otro ¿?)

- alguna rotura interna, 🤔
- menor viscosidad del fluido, (¿se calentó de golpe?) 🤔
- un bloqueo en la línea de descarga previo al manómetro (ejemplo: cierre parcial inadvertido de una válvula ¿? (ver sgte)

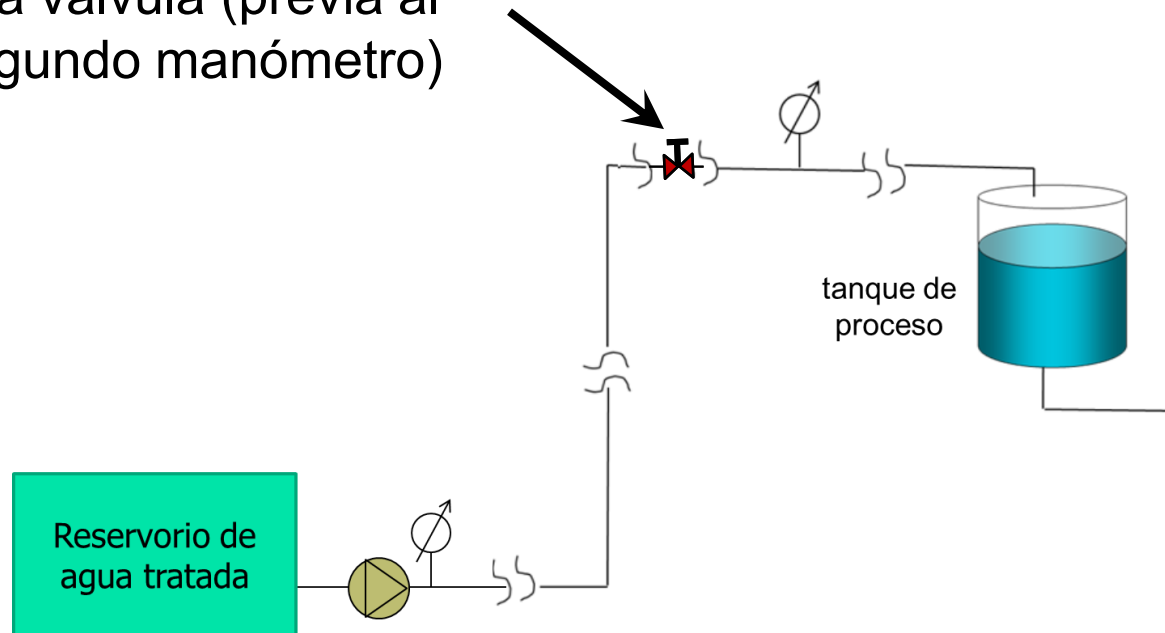


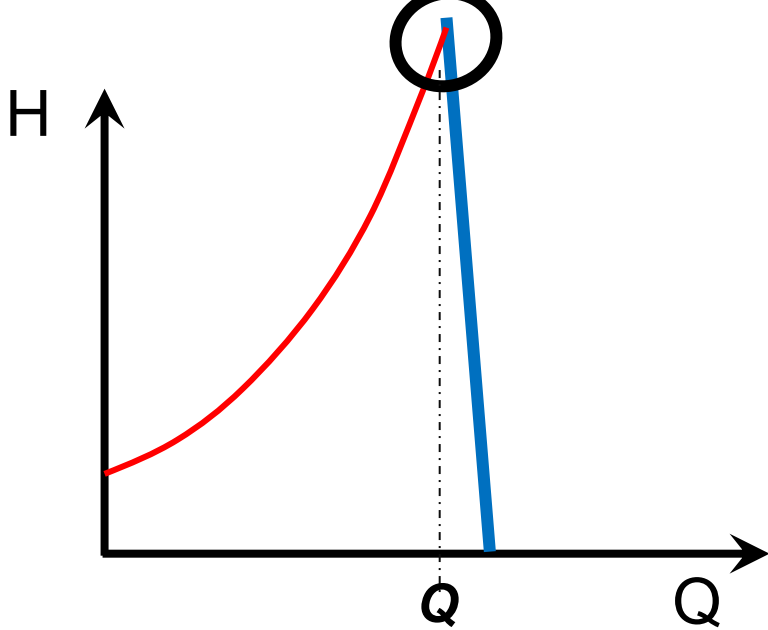
Veamos el caso de que ocurre un “bloqueo parcial”

ANTES DEL BLOQUEO...

Si alguien cierra un poco una válvula (previa al segundo manómetro)

¿Qué sucederá con la curva del sistema?





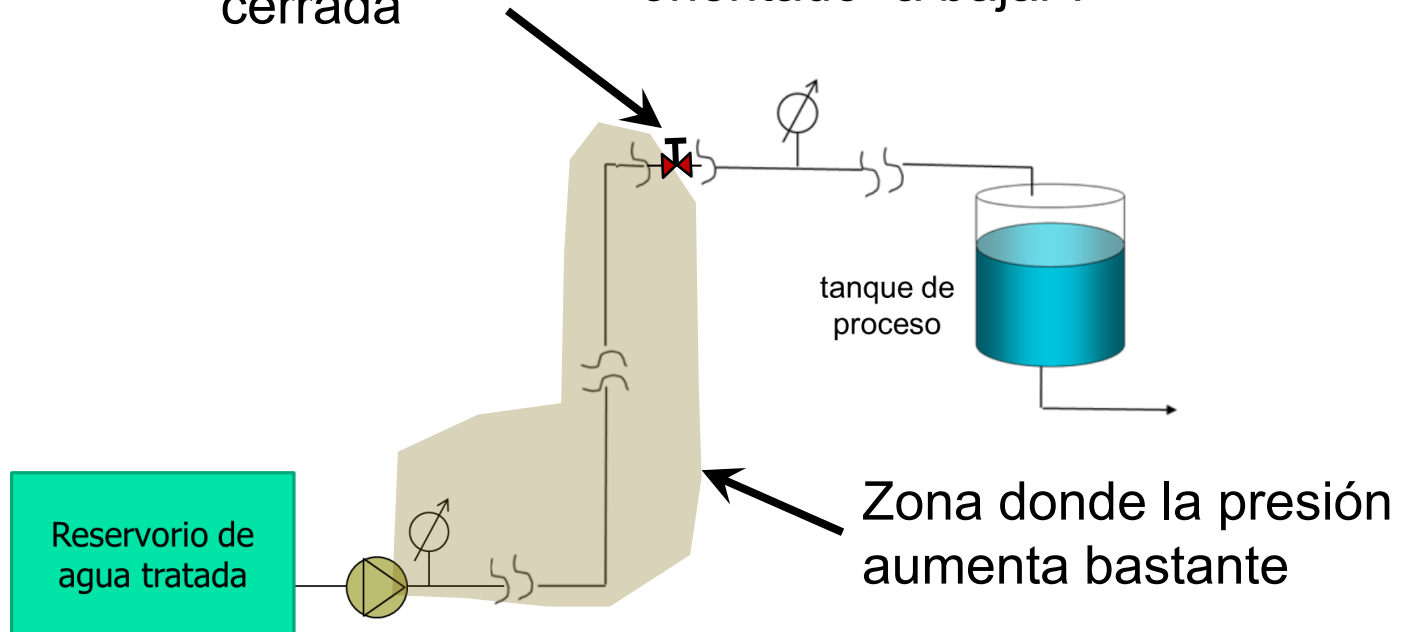
Veamos el caso de que ocurre un “bloqueo parcial”

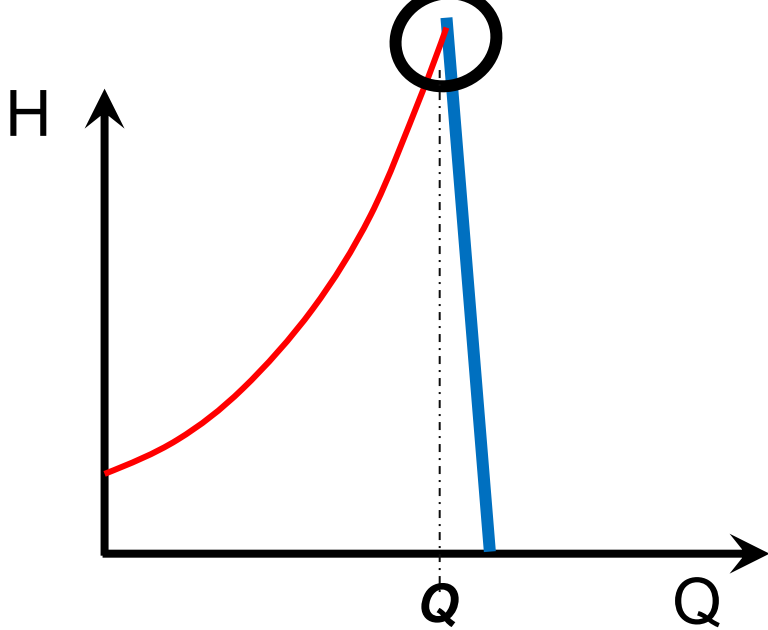
Debido al cierre aumenta la pérdida de carga del sistema...

Por el simple aumento de la pérdida de carga el caudal no debería disminuir mucho.

Eso sí, si P aumenta mucho podría haber algún “cambio” importante “orientado” a bajar P

parcialmente
cerrada

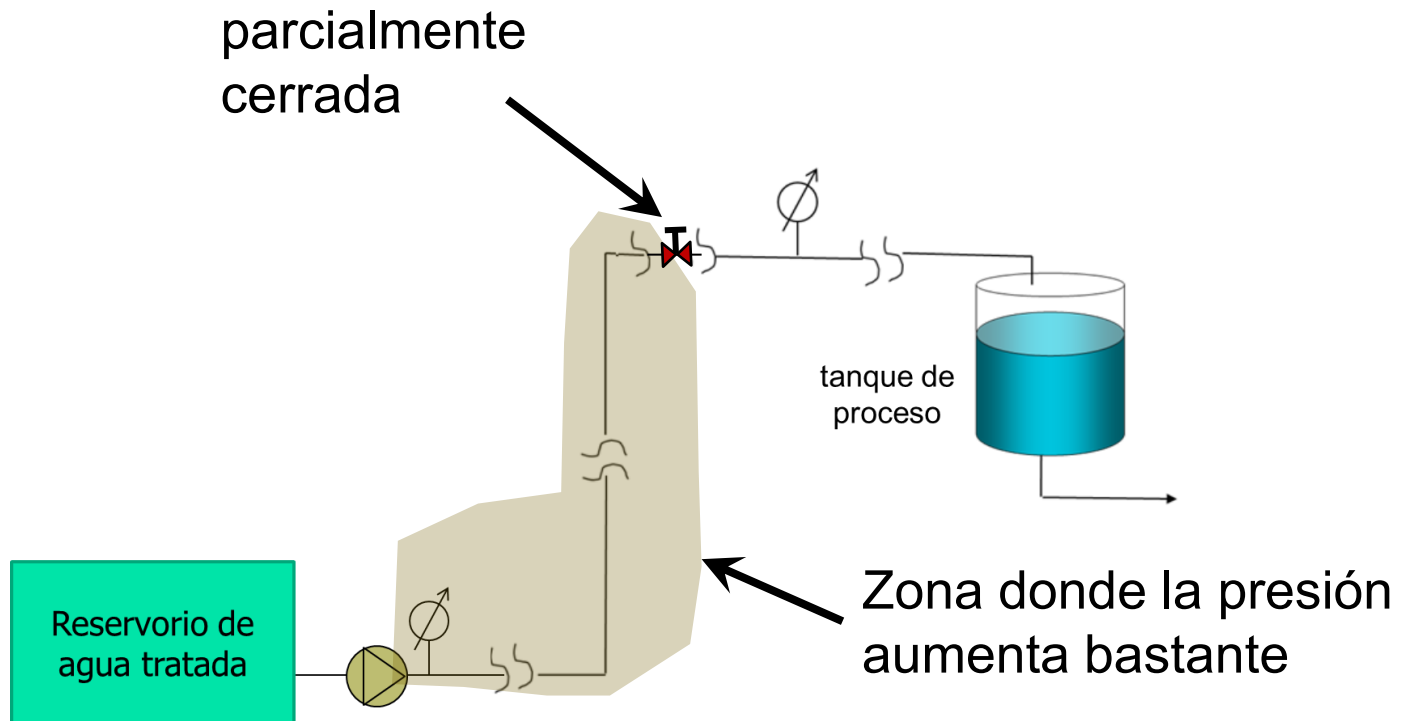


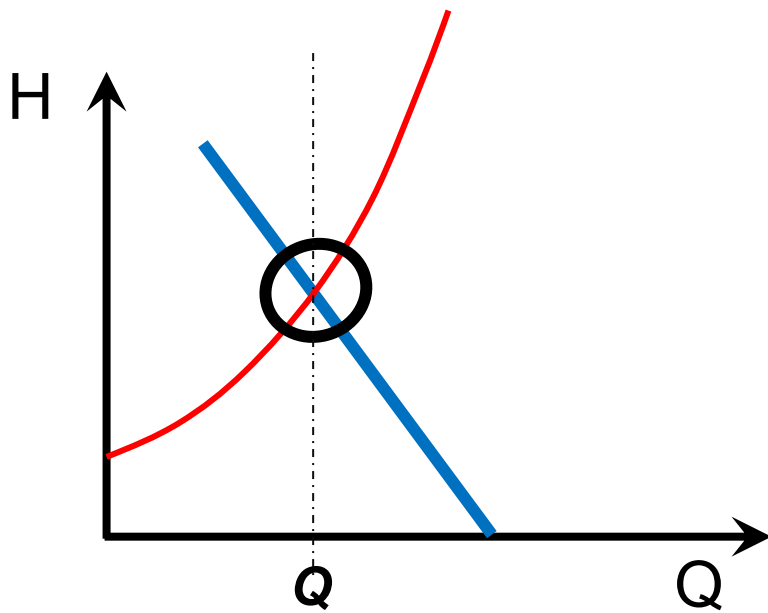


Veamos el caso de que ocurre un “bloqueo parcial”

Eso sí, si P aumenta mucho podría haber algún “cambio” importante “orientado” a bajar P

- Una alteración geométrica en la bomba y aumento el deslizamiento ¿?

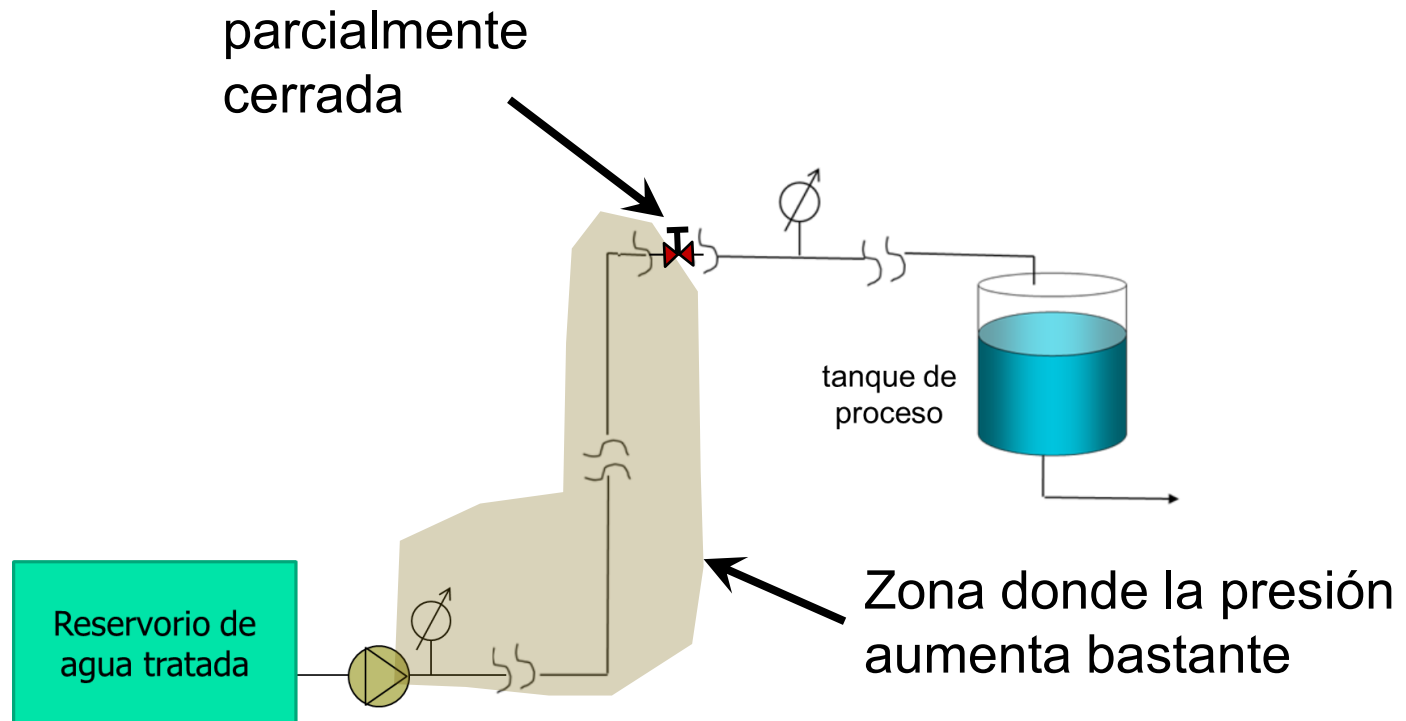


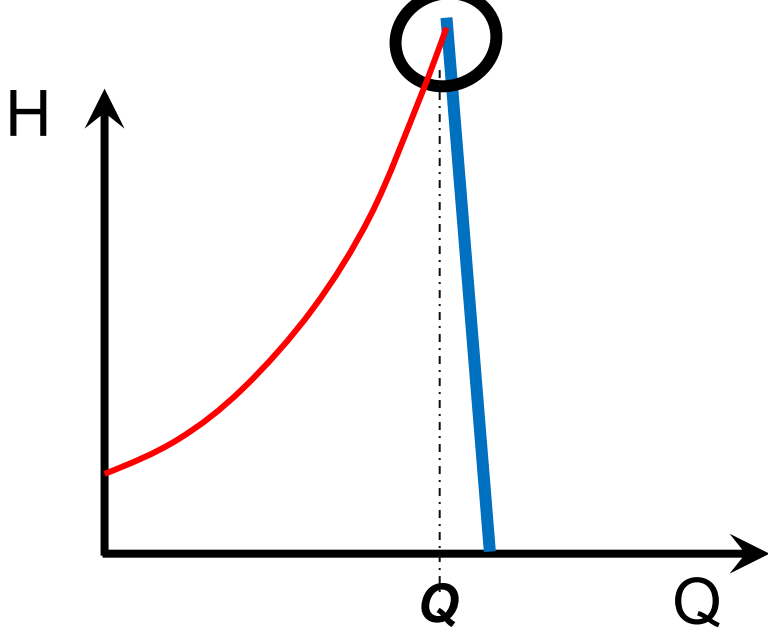


Veamos el caso de que ocurre un “bloqueo parcial”

Eso sí, si P aumenta mucho podría haber algún “cambio” importante “orientado” a bajar P

- Una alteración geométrica en la bomba y aumento el deslizamiento ¿?



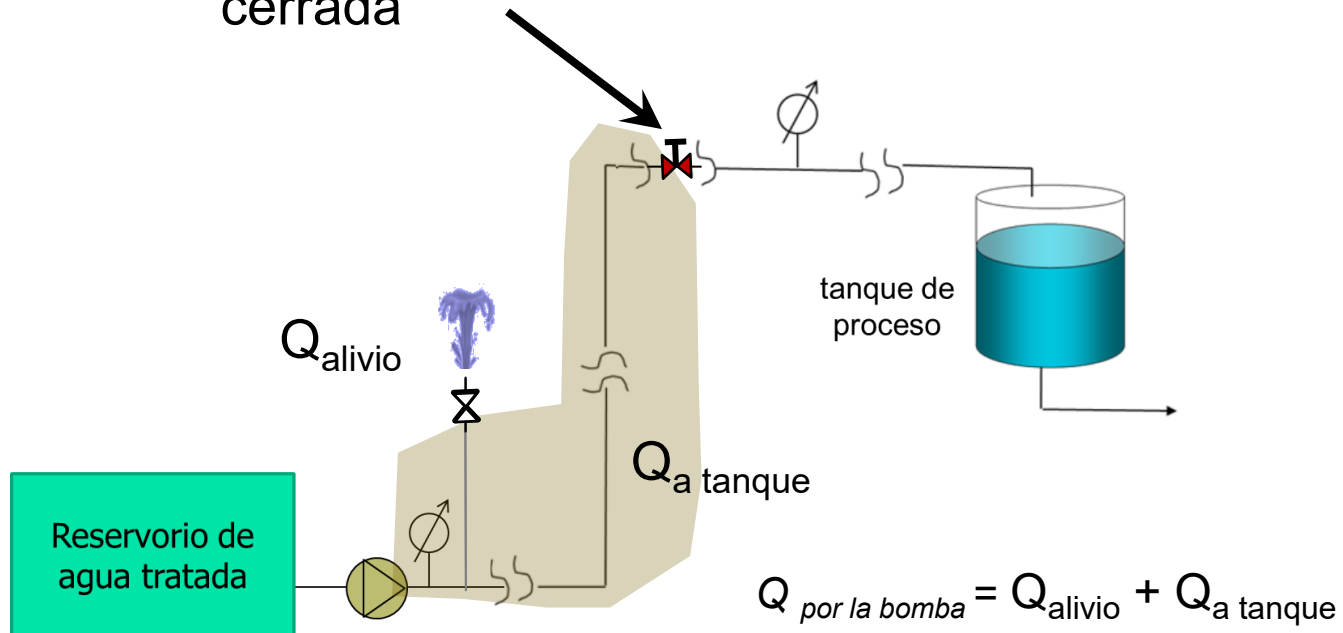


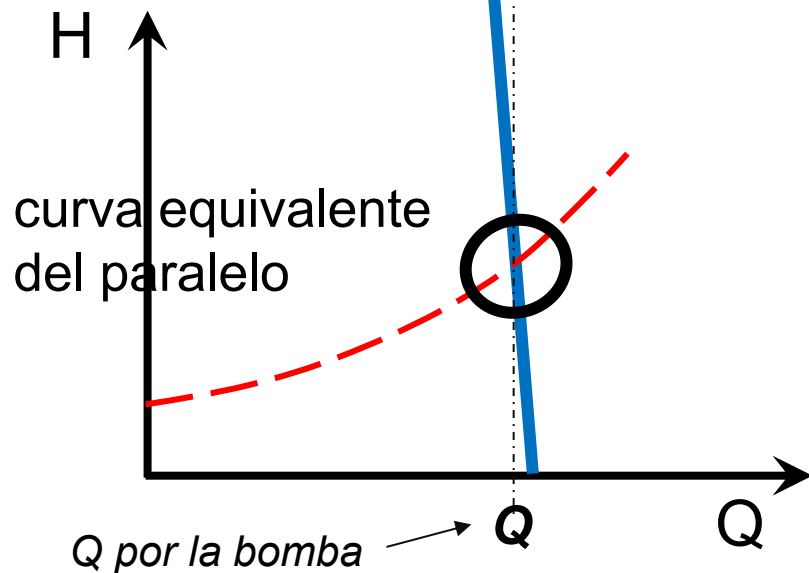
Veamos el caso de que ocurre un “bloqueo parcial”

Eso sí, si P aumenta mucho podría haber algún “cambio” importante “orientado” a bajar P

- Una alteración geométrica en la bomba y aumento el deslizamiento ¿?
- Apertura de una línea de alivio ¿?

parcialmente
cerrada



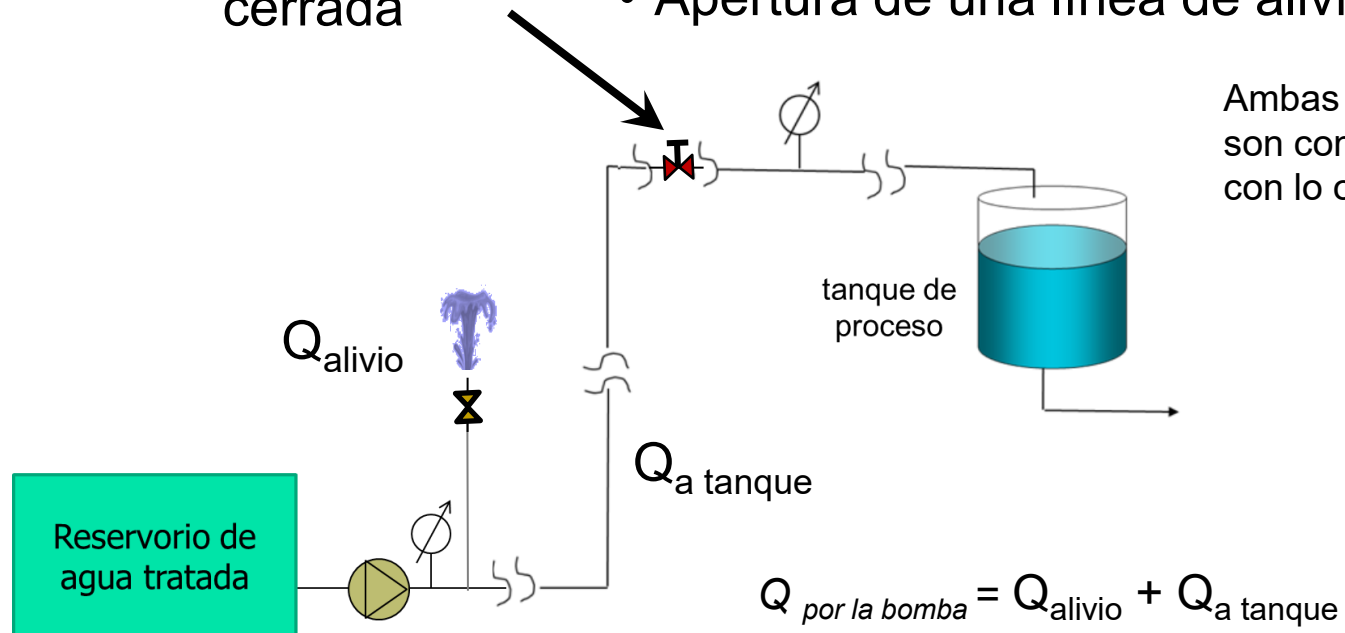


Veamos el caso de que ocurre un “bloqueo parcial”

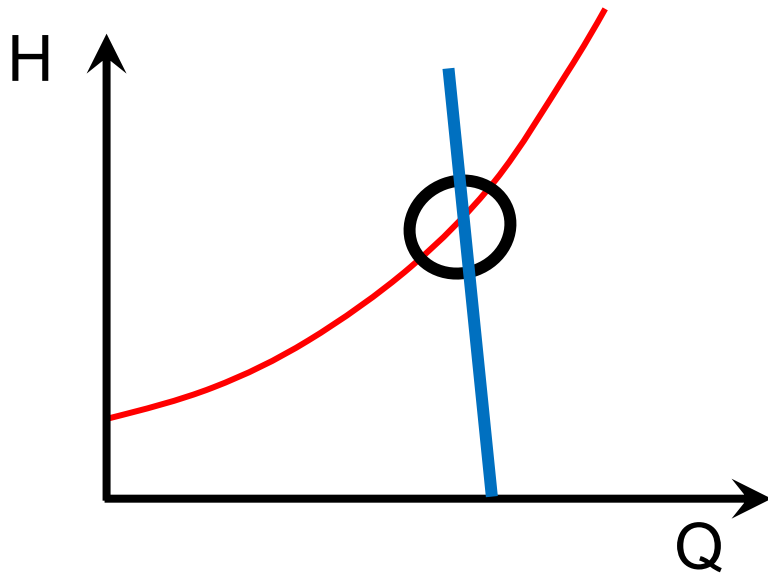
Eso sí, si P aumenta mucho podría haber algún “cambio” importante “orientado” a bajar P

- Una alteración geométrica en la bomba y aumento el deslizamiento ¿? (rotura interna mencionada antes)
- Apertura de una línea de alivio ¿?

parcialmente cerrada



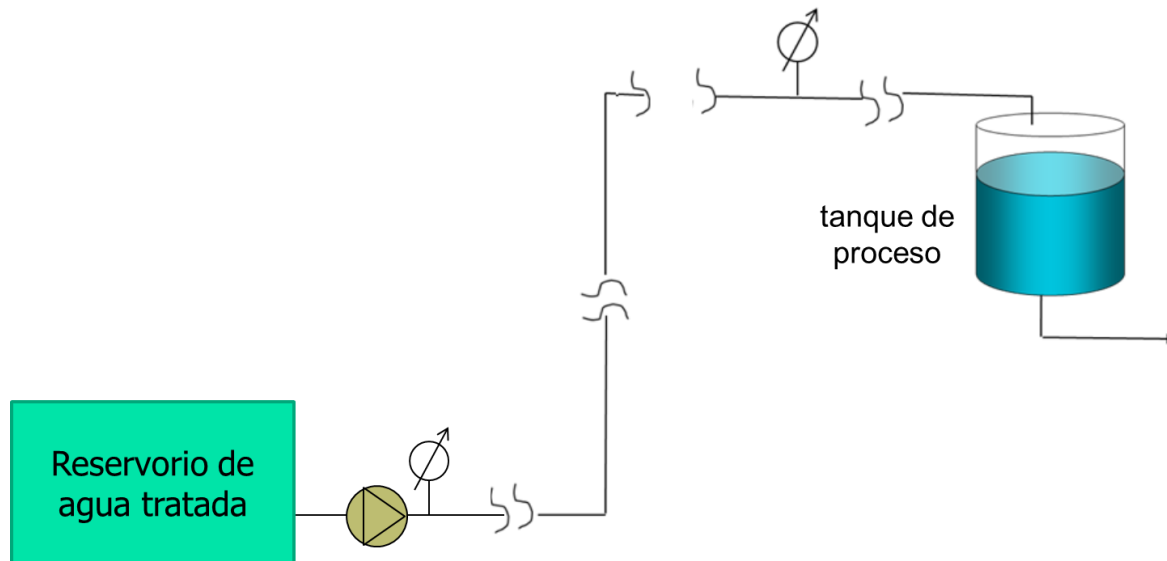
Ambas conjeturas son compatibles con lo observado

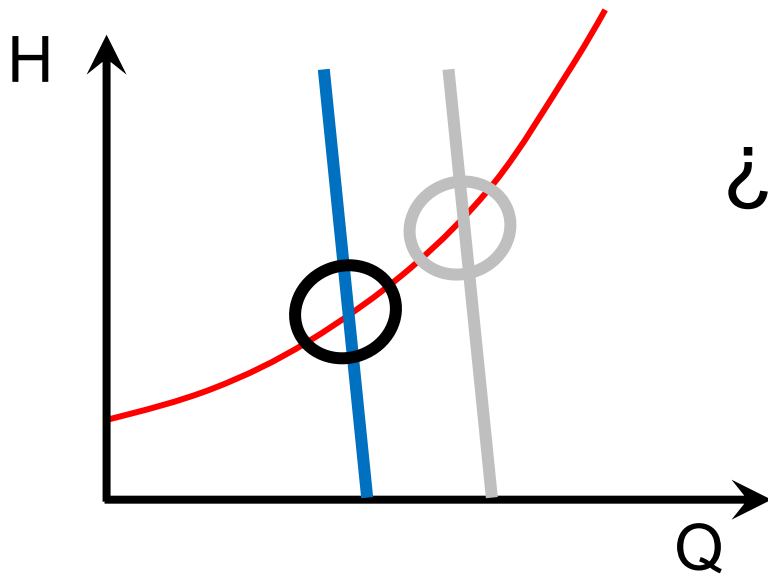


Supongamos que no
hay ningún bloqueo...

¿alguna otra posible
causa?

Una reducción en el “caudal teórico” de la bomba



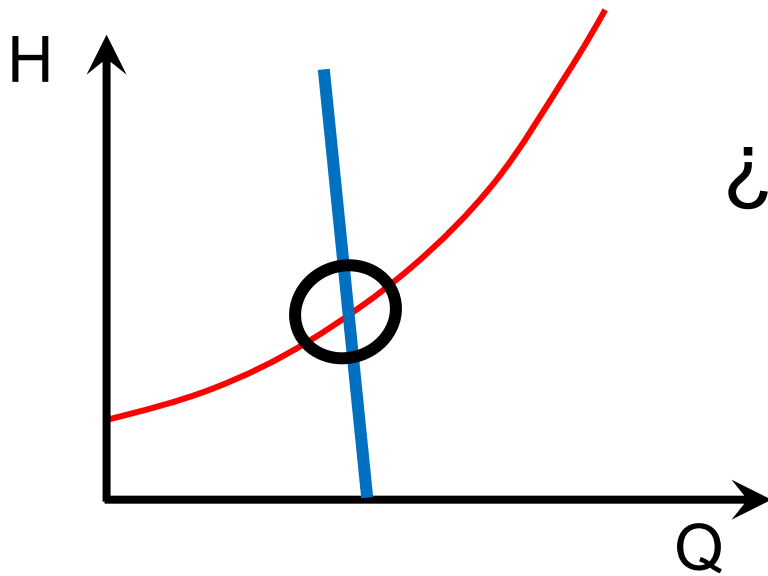


¿Cómo / por qué variaría el “caudal teórico”?

¿qué podría haber causado una reducción tan relevante en el caudal teórico? (y de un momento al otro ¿?)

- cambios en los ajustes propios de la bomba que definen el deslizamiento

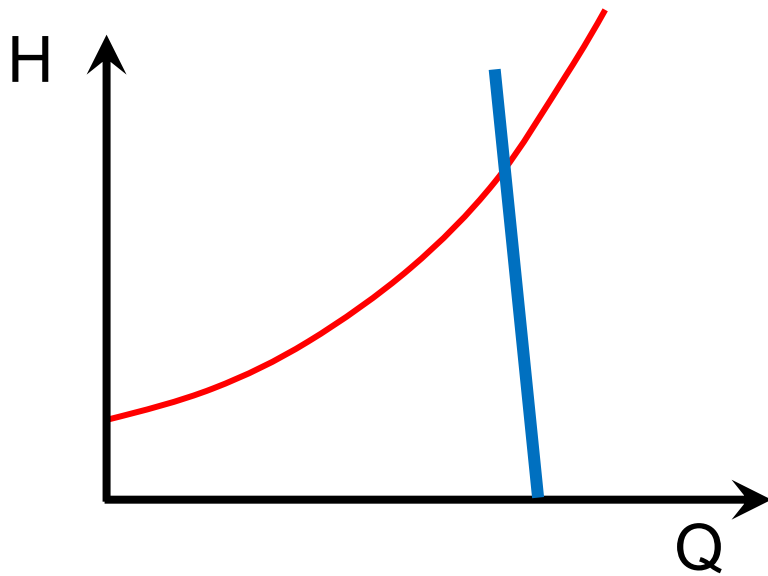
Recuerden que las BDP pueden ser de desplazamiento fijo o desplazamiento variable



¿Cómo / por qué variaría el “caudal teórico”?

¿qué podría haber causado una reducción tan relevante en el caudal teórico? (y de un momento al otro ¿?)

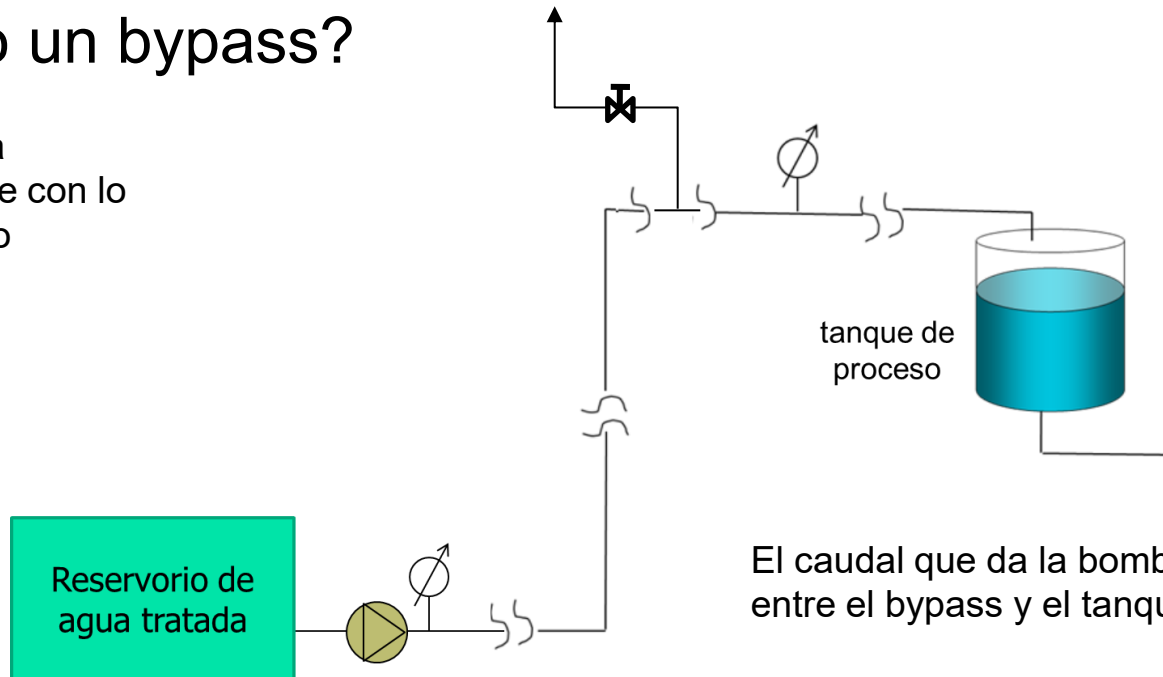
- cambios en los ajustes propios de la bomba que definen el deslizamiento
- reducción de la velocidad (rpm)
- rotura de algún componente (que modifica el volumen “barrido”)
- presencia de “burbujas” de gases (aire) en el fluido



¿alguna otra posible causa?

¿qué se haya abierto un bypass?

Esto sería compatible con lo observado



El caudal que da la bomba se repartiría entre el bypass y el tanque de proceso.

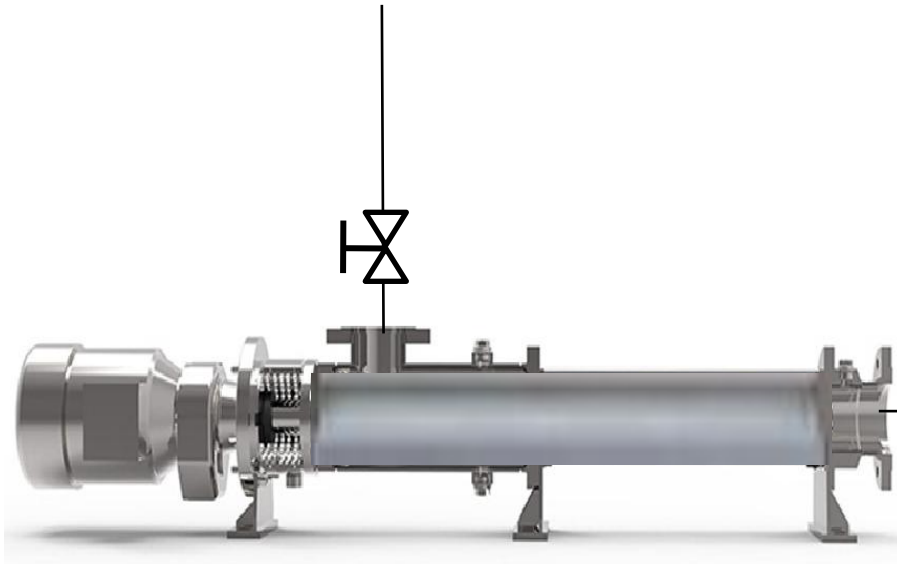
En el caso de bomba centrífuga nos preguntábamos...

Qué cosas “mirar” para sacar conclusiones sobre la bomba?

- funciona? el ruido es normal?
- qué efecto produce el prender y apagar sobre la presión en manómetros?
- se ven pérdidas de fluido?
- **estará cebada?**
- estará cavitando? (por ej. ¿aumentó temperatura del fluido?)
- tendrá el rotor suelto?
- motor en 2 fases?
- **giro al revés?**
- ...

¿Cuáles de estas preguntas no tienen la misma significación para una BDP que para una centrífuga?

CASO 2



bomba de cavidad progresiva

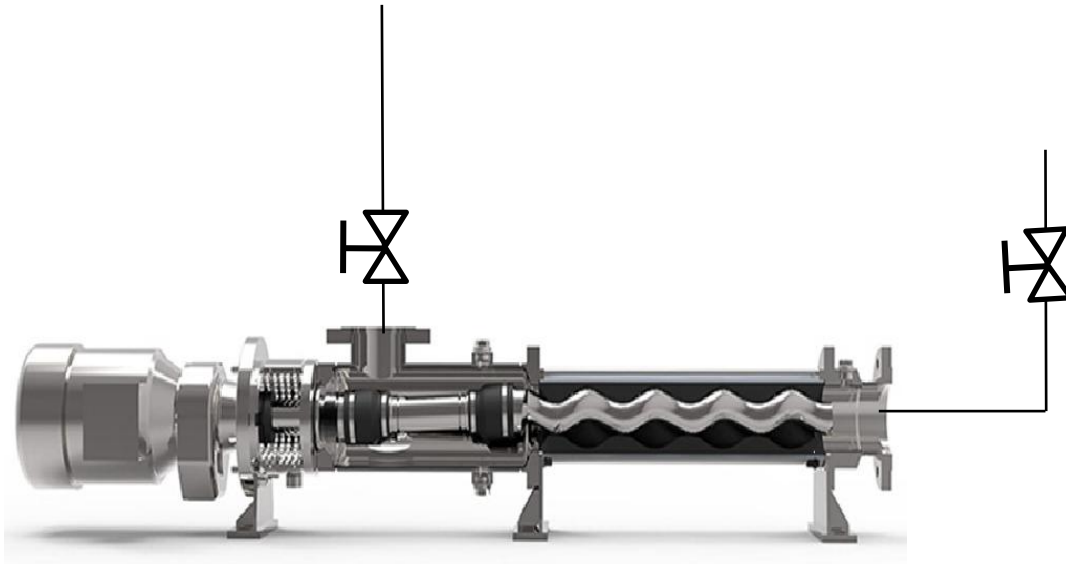


valvulas 100%
abiertas (se
cierran sólo para
sacar bomba)



ATENCION

VERIFICAR QUE LAS
VALVULAS ESTÁN 100%
ABIERTAS ANTES DE
PRENDER LA BOMBA



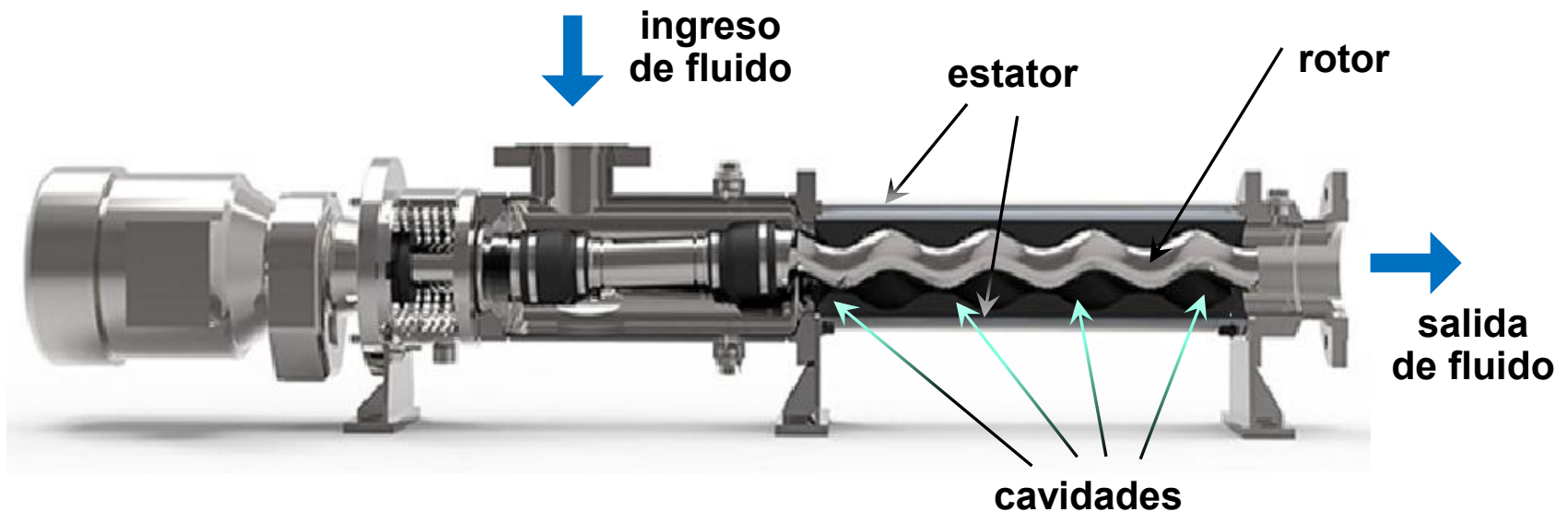
bomba de cavidad progresiva



valvulas 100%
abiertas (se
cierran sólo para
sacar bomba)

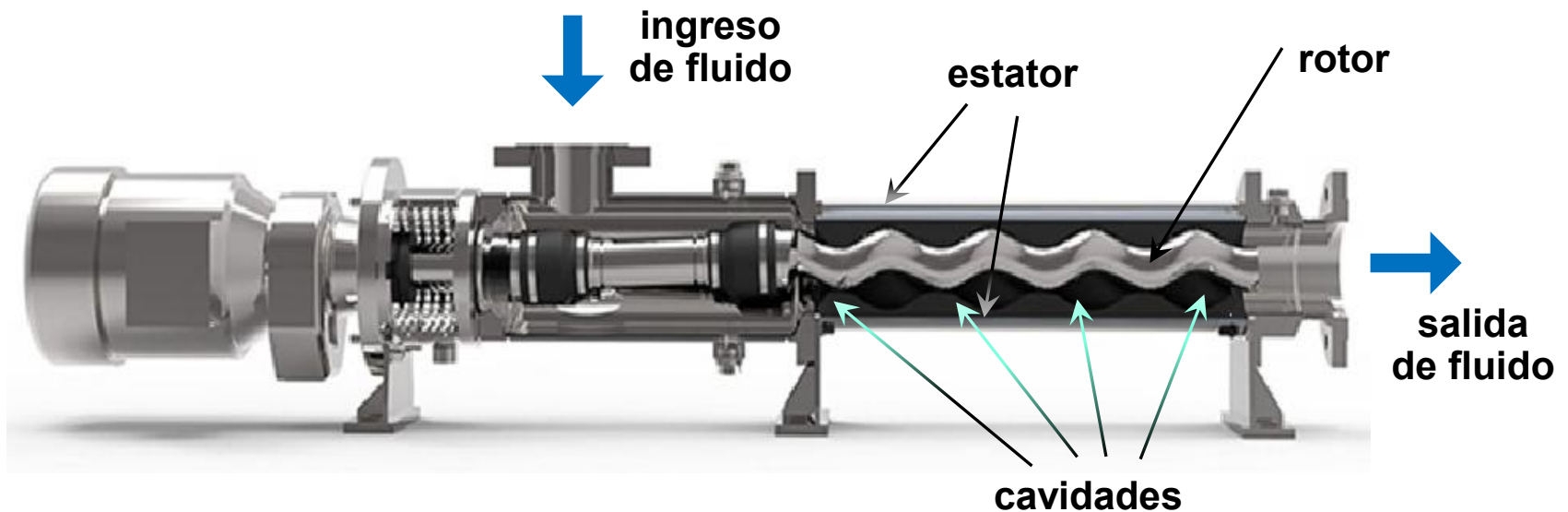
4. Cavity Progressive

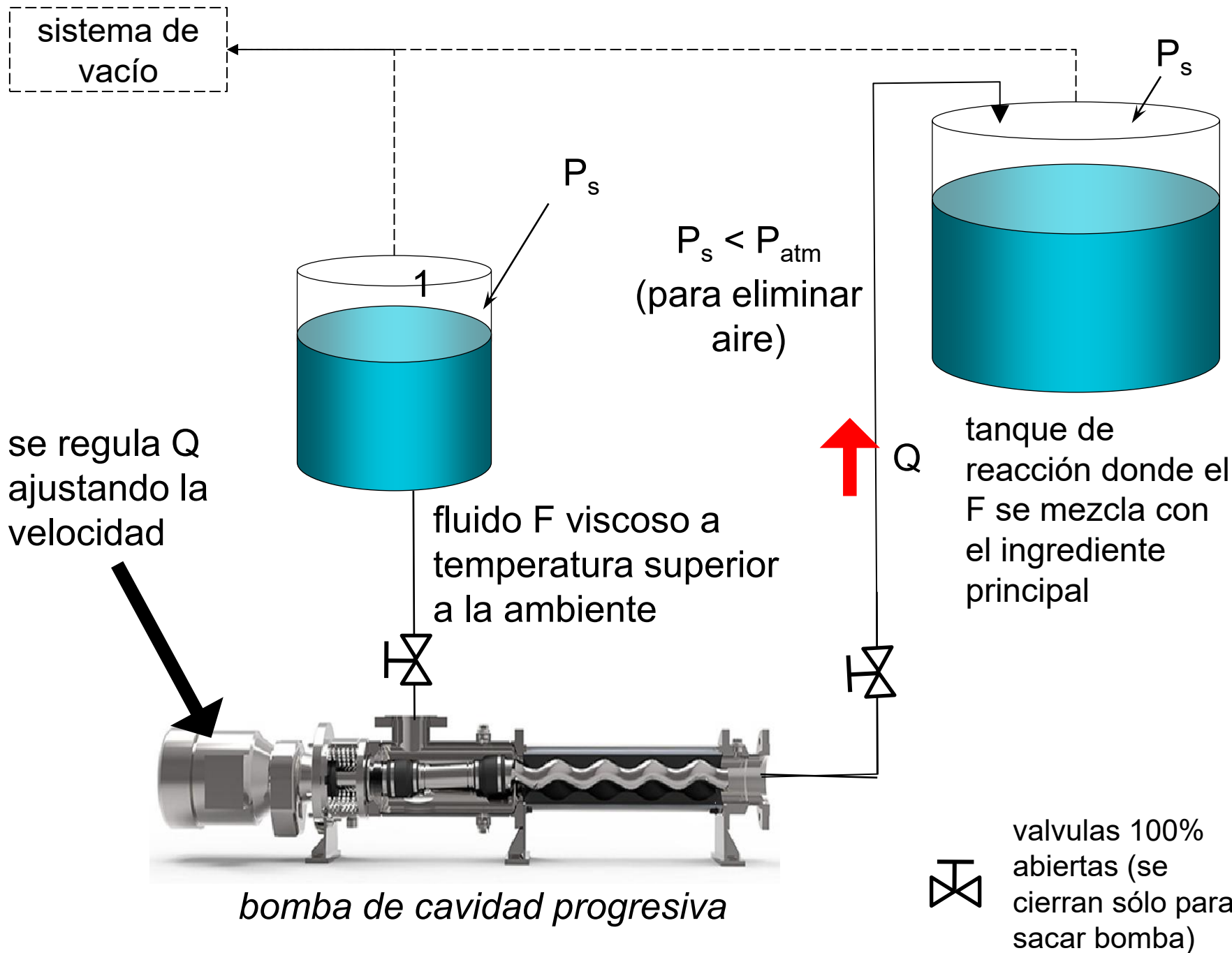
- Constan de un rotor helicoidal (“tornillo”) que gira dentro de una caja o cuerpo (“estator”) que es un tubo con un canal de forma también helicoidal.
- Entre el tornillo y el estator, se forman “cavidades” que alojan líquido. Las “cavidades” se desplazan axialmente.



4. Cavity Progressive

- Constan de un rotor helicoidal (“tornillo”) que gira dentro de una caja o cuerpo (“estator”) que es un tubo con un canal de forma también helicoidal.
- Entre el tornillo y el estator, se forman “cavidades” que alojan líquido. Las “cavidades” se desplazan axialmente.





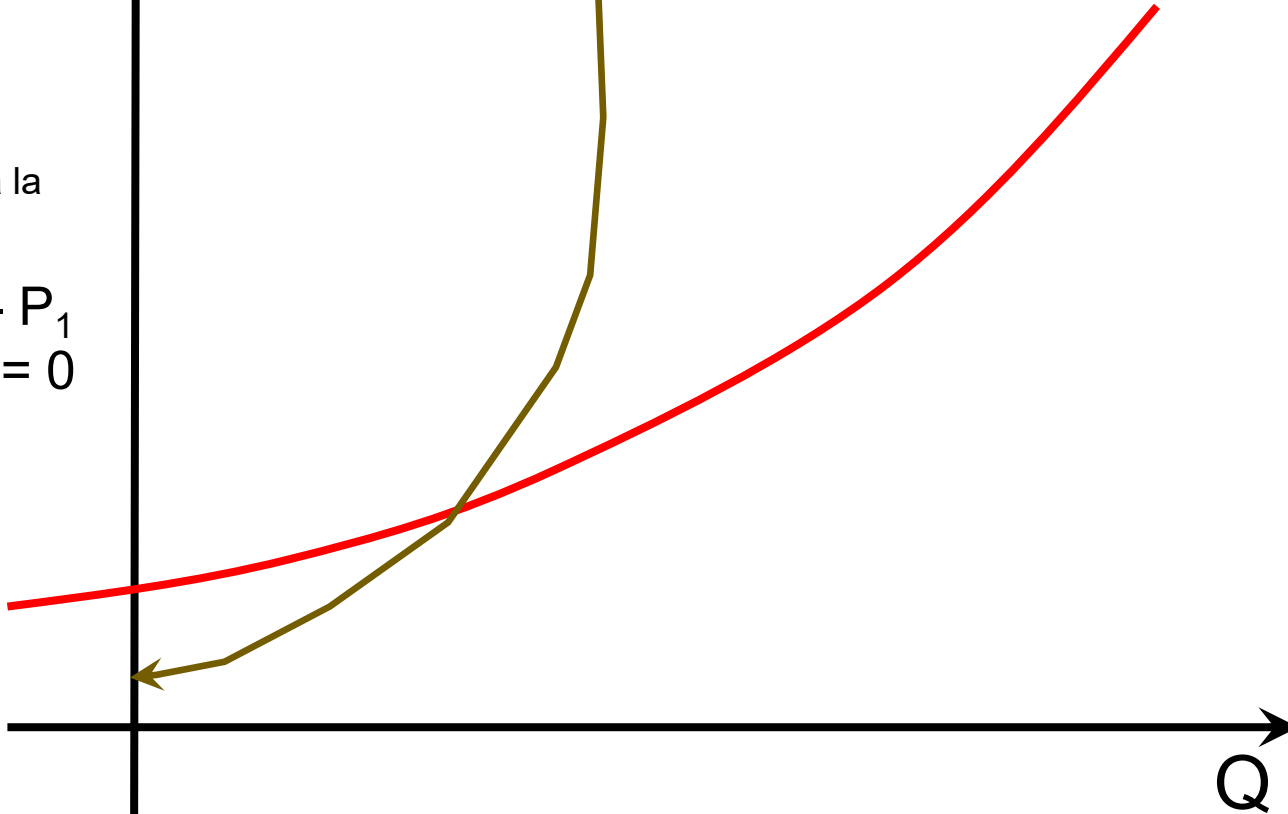
$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$

ΔH

Como los dos
tanques están a la
misma presión:

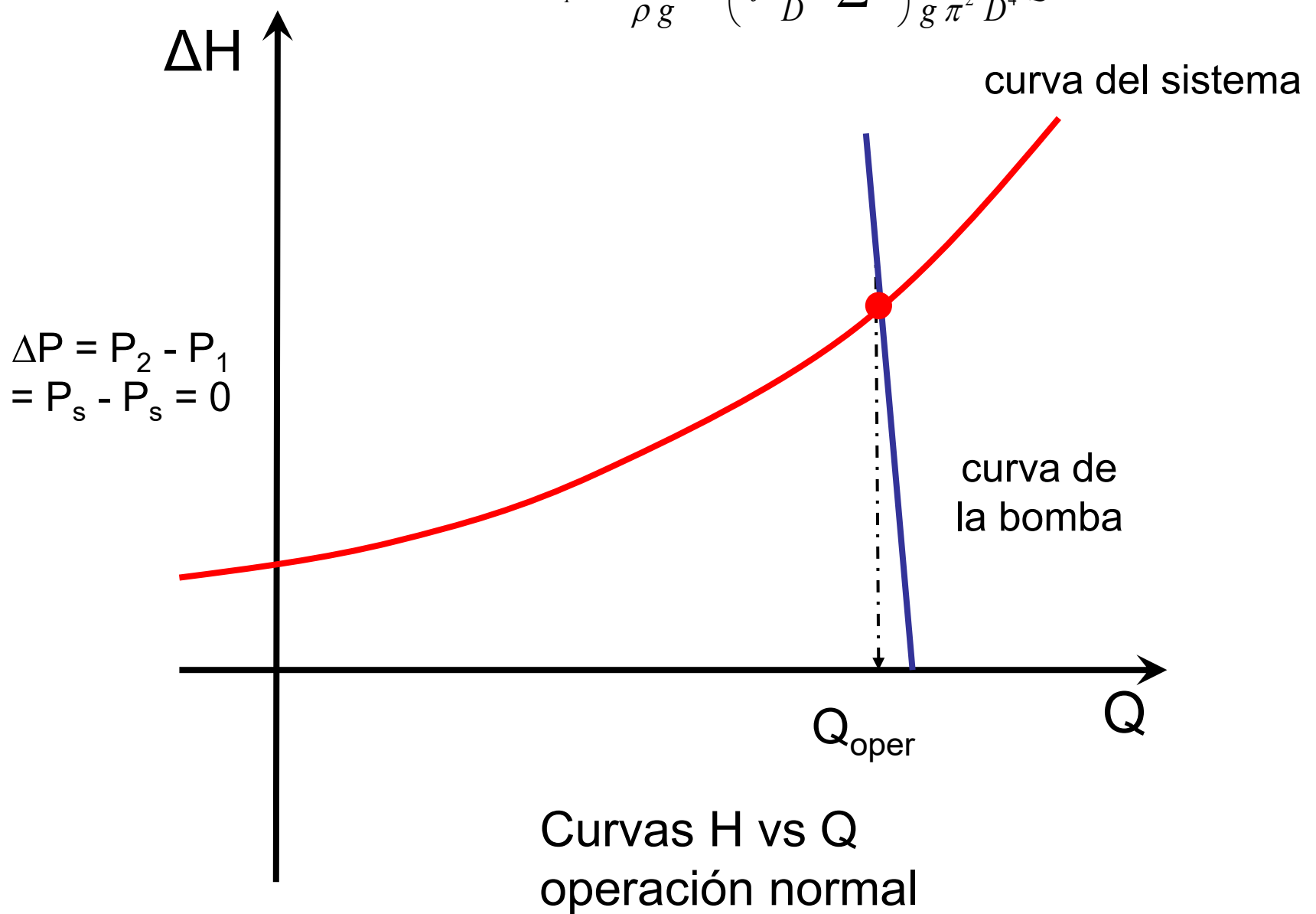
$$\begin{aligned} \Delta P &= P_2 - P_1 \\ &= P_s - P_s = 0 \end{aligned}$$

curva del sistema



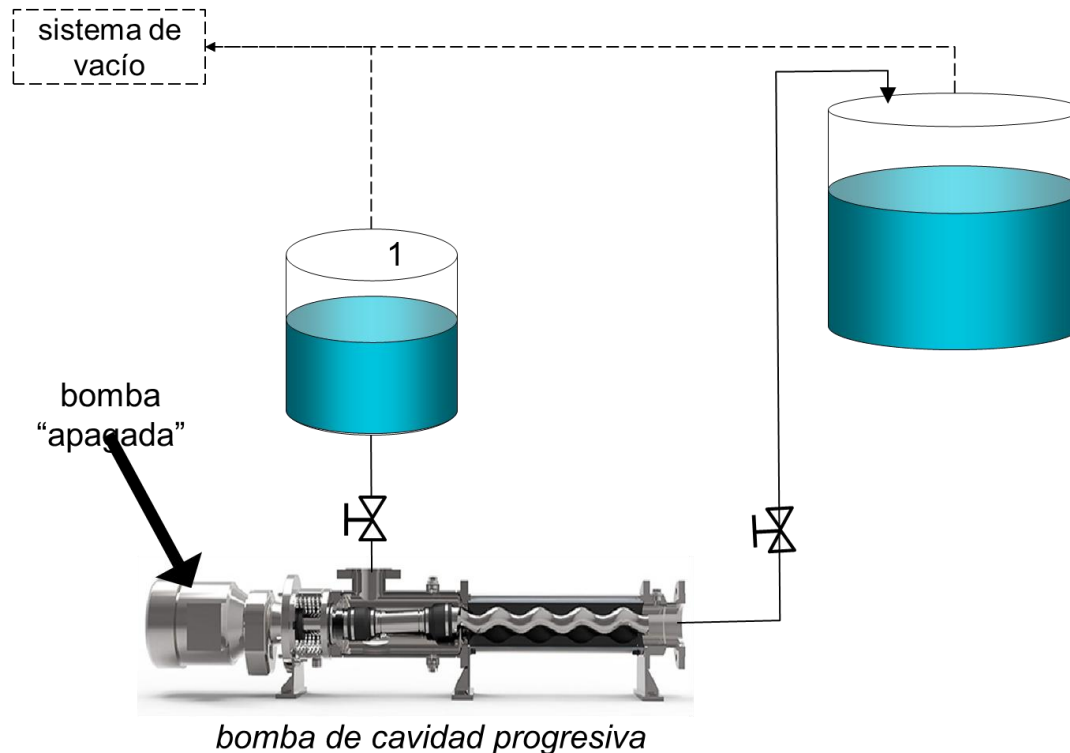
Curvas H vs Q
operación normal

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



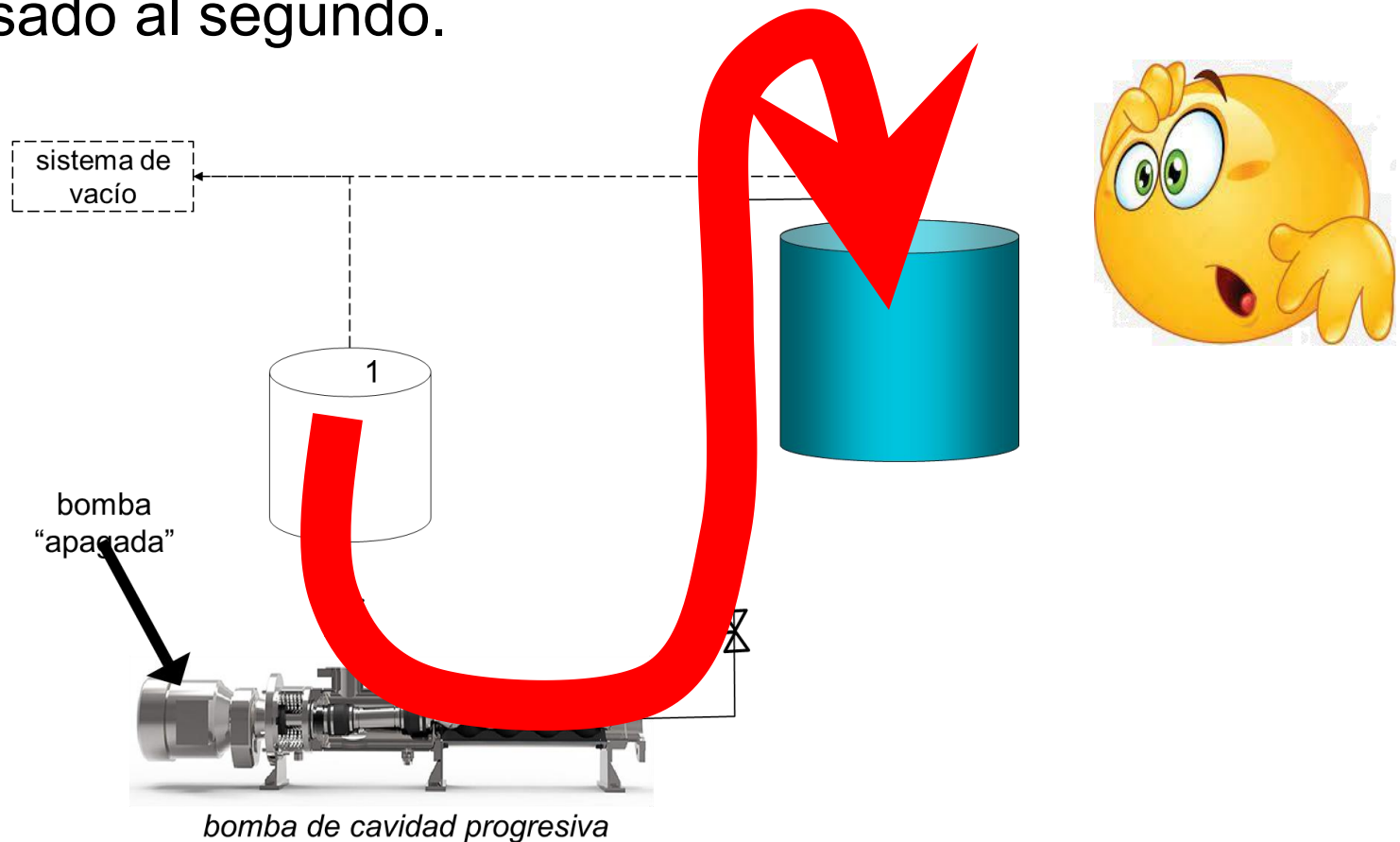
El domingo la planta se “apagó” a la hora 6. El tanque 1 quedó con un 50% de contenido, y no quedó ningún operario trabajando.

Pero el lunes, cuando el operario del primer turno llegó a la planta observó que todo el contenido del primer tanque había pasado al segundo.



El domingo la planta se “apagó” a la hora 6. El tanque 1 quedó con un 50% de contenido, y no quedó ningún operario trabajando.

Pero el lunes, cuando el operario del primer turno llegó a la planta observó que todo el contenido del primer tanque había pasado al segundo.



El domingo la planta se “apagó” a la hora 6. El tanque 1 quedó con un 50% de contenido, y no quedó ningún operario trabajando.

Pero el lunes, cuando el operario del primer turno llegó a la planta observó que todo el contenido del primer tanque había pasado al segundo.

Lo primero que todos pensamos fue...

- o “que el último operario que apagó la planta había dejado la bomba prendida”
- o “que el domingo, en las tareas de mantenimiento alguien por error prendió la bomba sin darse cuenta”



Pero NADIE reconoció haber hecho nada anormal !

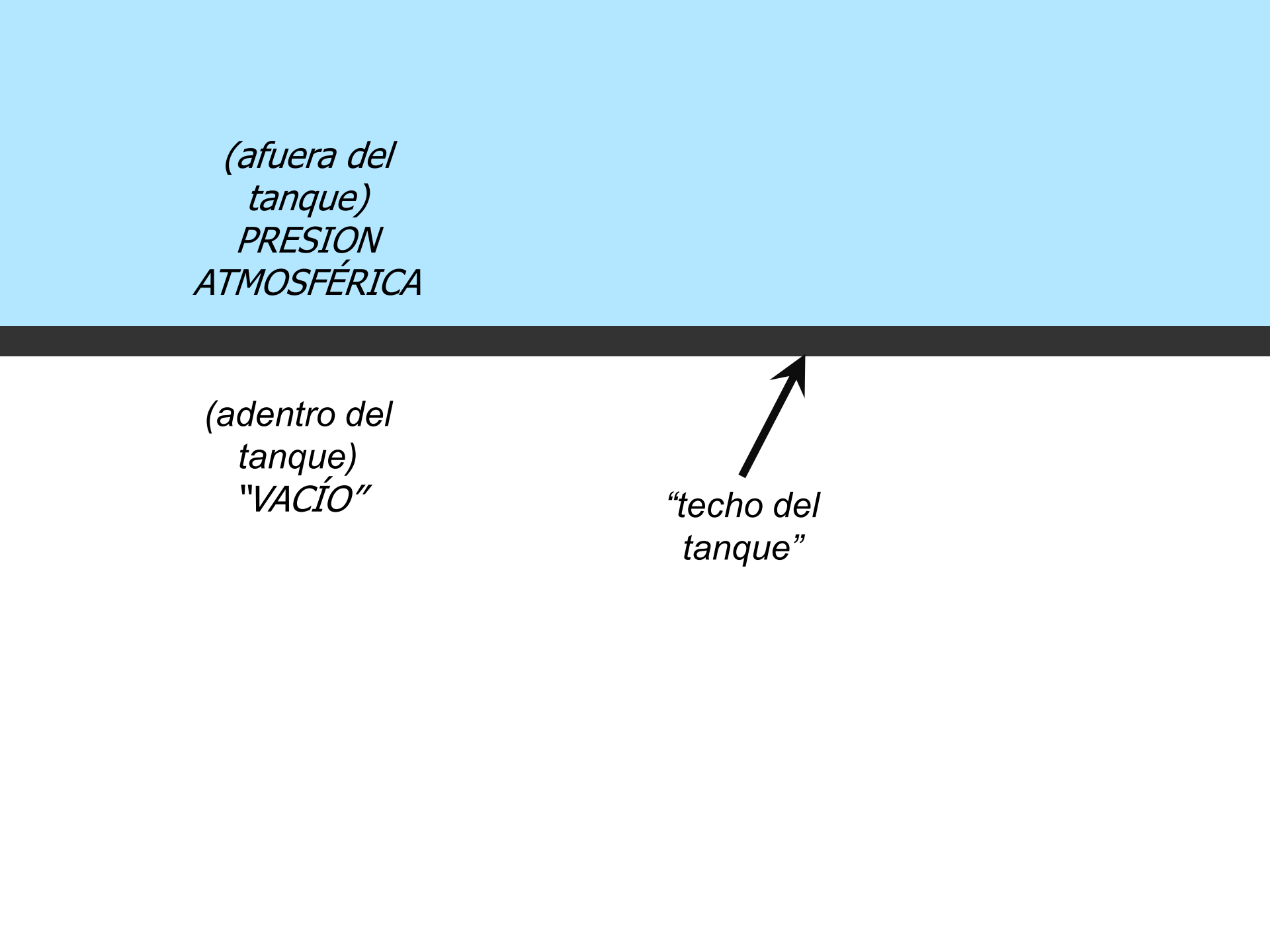
Lo raro de las anteriores sospechas es que el lunes de mañana la bomba estaba apagada.

Lo que en realidad había pasado es que en la semana se había “roto” el sello del primer tanque y la presión en el primer tanque quedó igual a la atmosférica.



*(afuera del
tanque)
PRESION
ATMOSFÉRICA*

*(adentro del
tanque)
"VACÍO"*



The diagram consists of a horizontal line separating a light blue upper region from a white lower region. The upper region is labeled with text indicating atmospheric pressure outside the tank. The lower region is labeled with text indicating a vacuum inside the tank. An arrow points from the text 'techo del tanque' to the horizontal line.

*"techo del
tanque"*

(afuera del
tanque)
PRESION
ATMOSFÉRICA

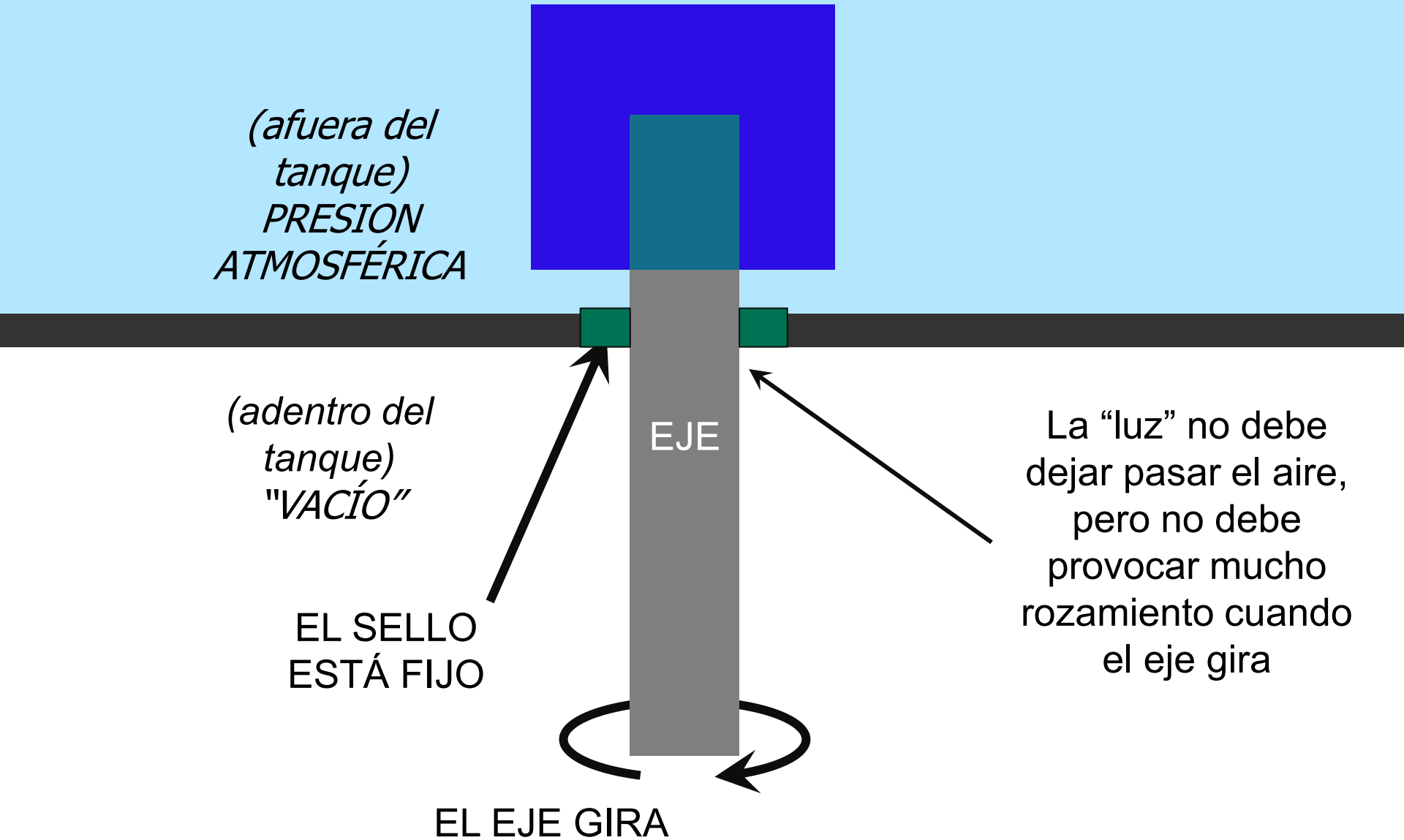
(adentro del
tanque)
"VACÍO"

EL SELLO
ESTÁ FIJO

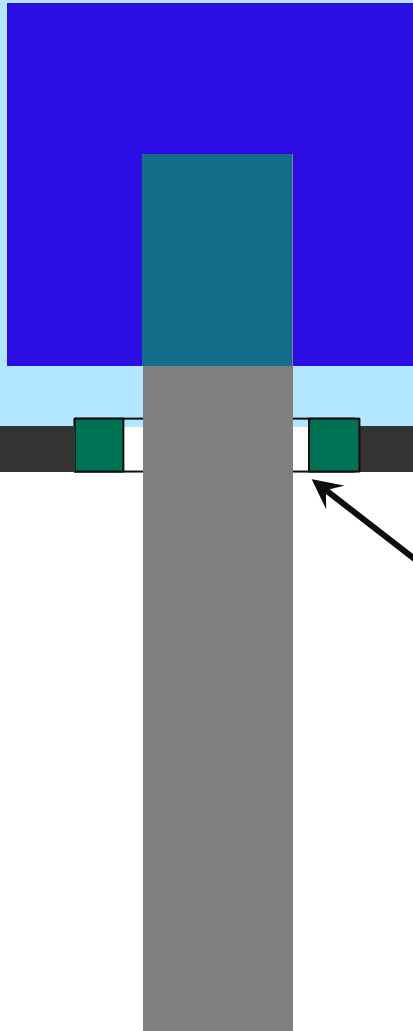
EJE

EL EJE GIRA

La "luz" no debe
dejar pasar el aire,
pero no debe
provocar mucho
rozamiento cuando
el eje gira

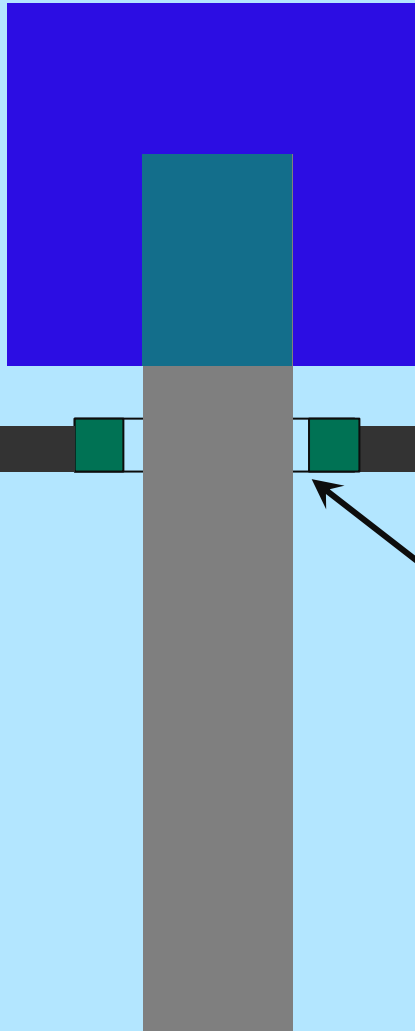


*(afuera del
tanque)
PRESION
ATMOSFÉRICA*

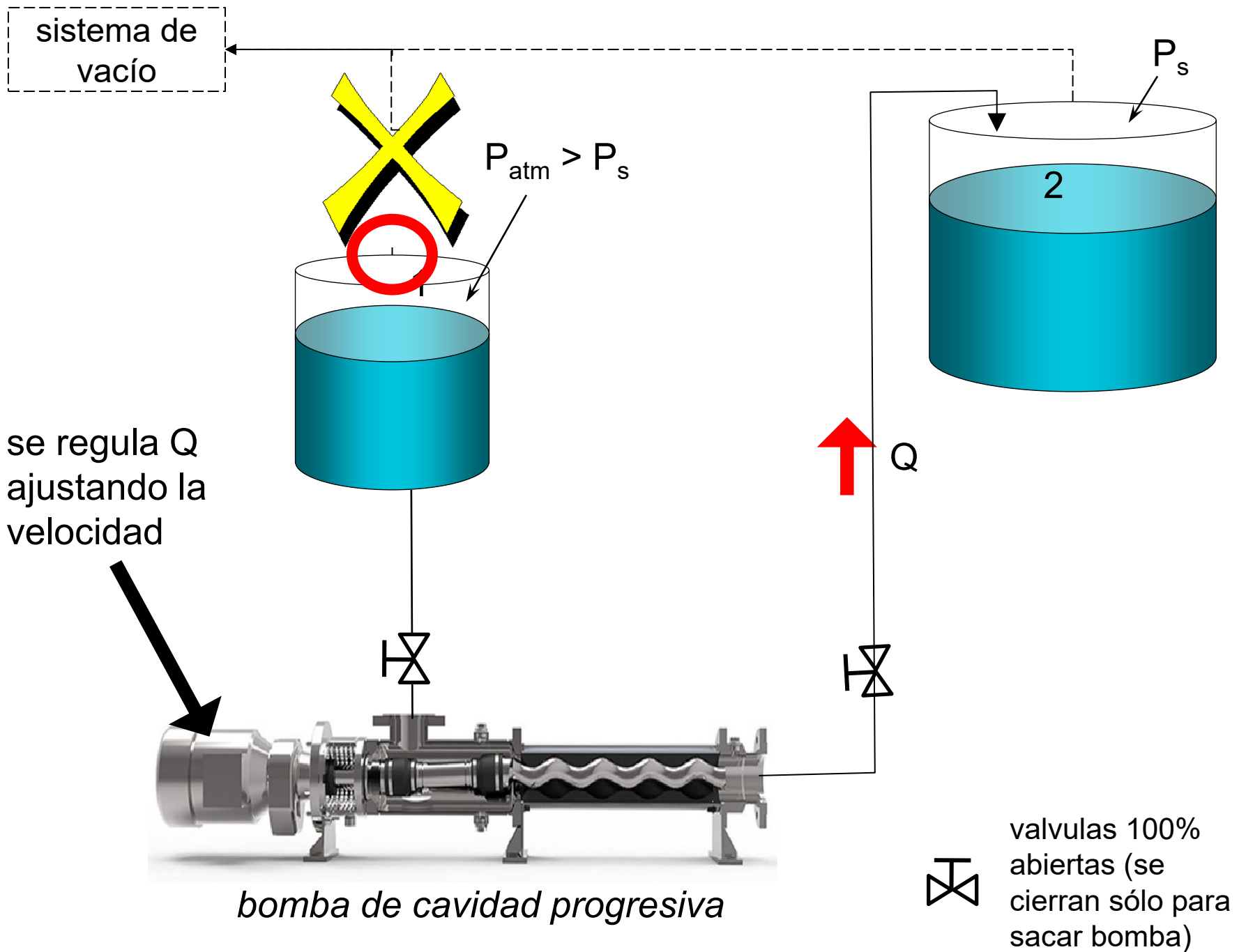


Se desgastó y dejó
de sellar,
permitiendo la
entrada de aire.

*(afuera del
tanque)
PRESION
ATMOSFÉRICA*



Se desgastó y dejó
de sellar,
permitiendo la
entrada de aire.



ΔH

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$

$$\Delta P = P_2 - P_1 = P_s - P_s = 0$$

curva del sistema
antes de la rotura
del sello

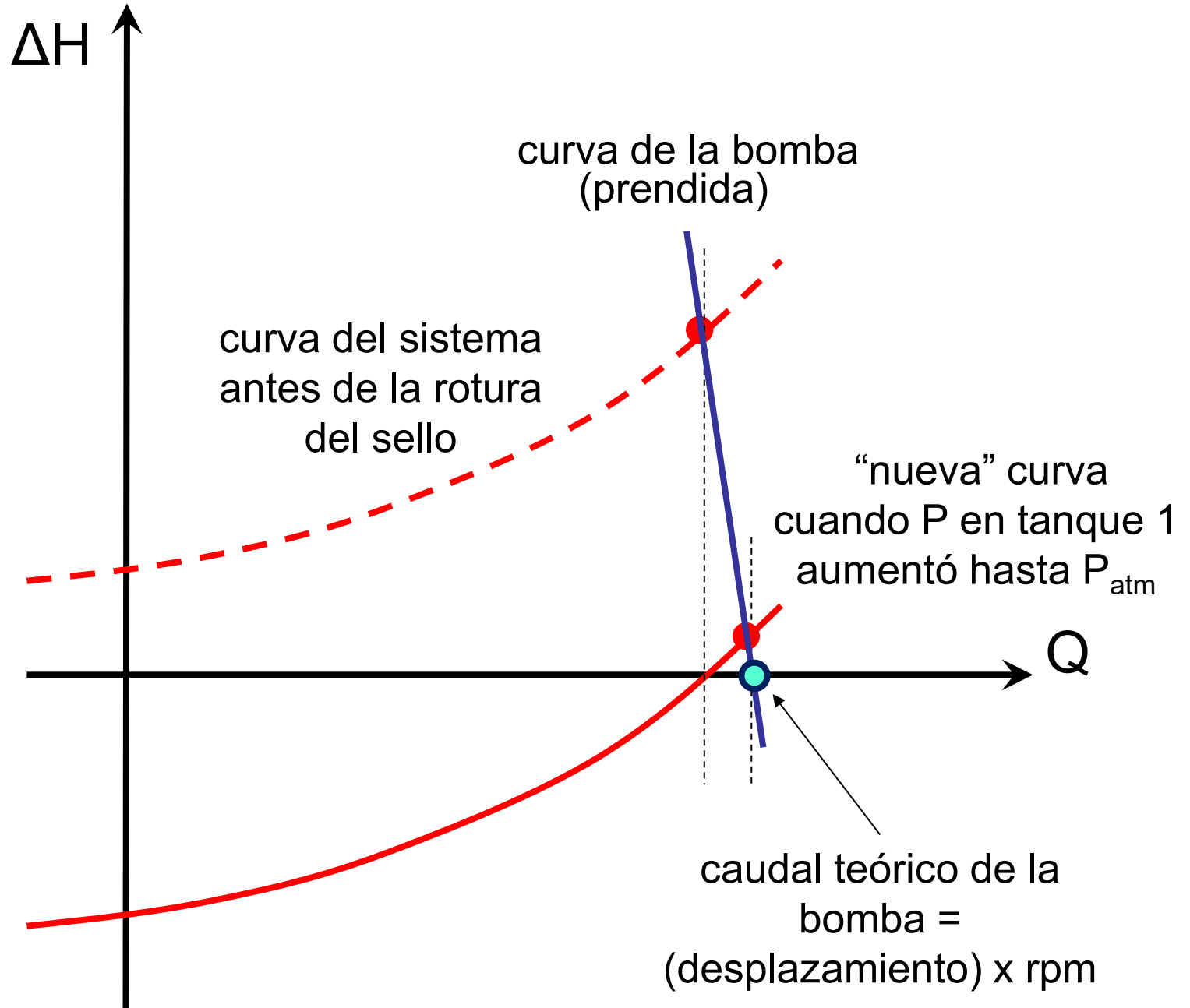
Cuando los dos
tanques están a la
misma presión:

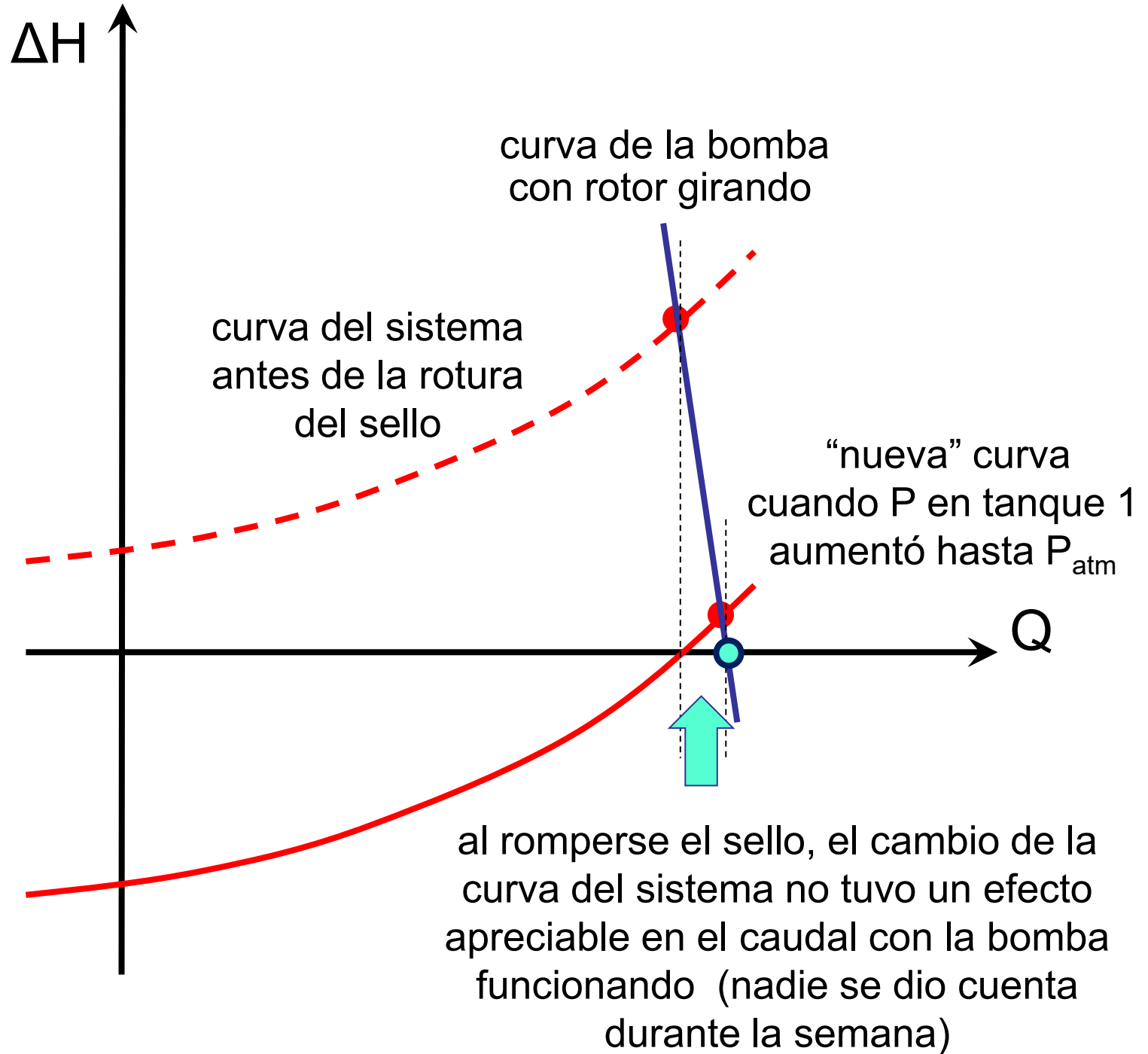
“nueva” curva
cuando P en tanque 1
aumentó hasta P_{atm}

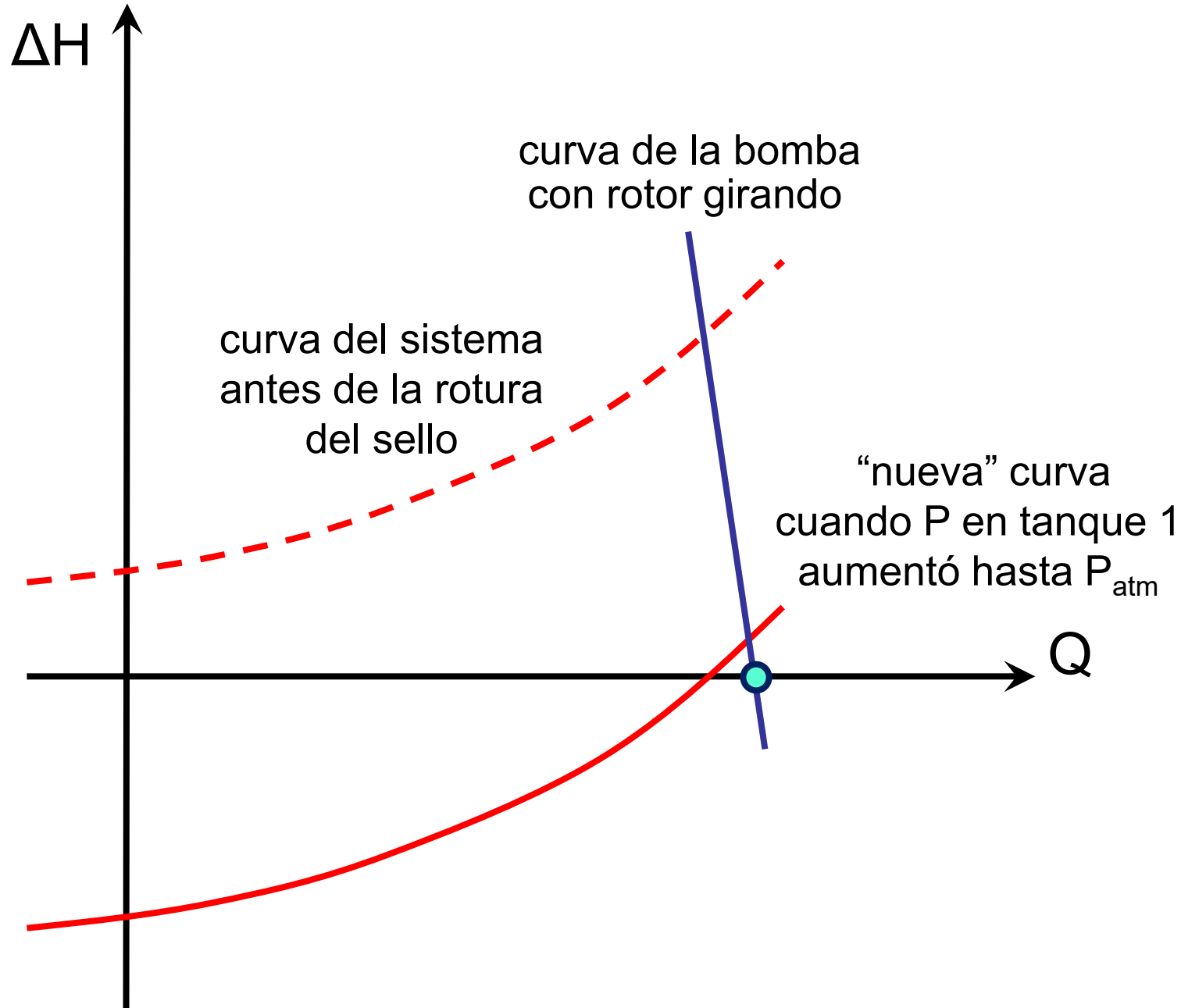
 Q

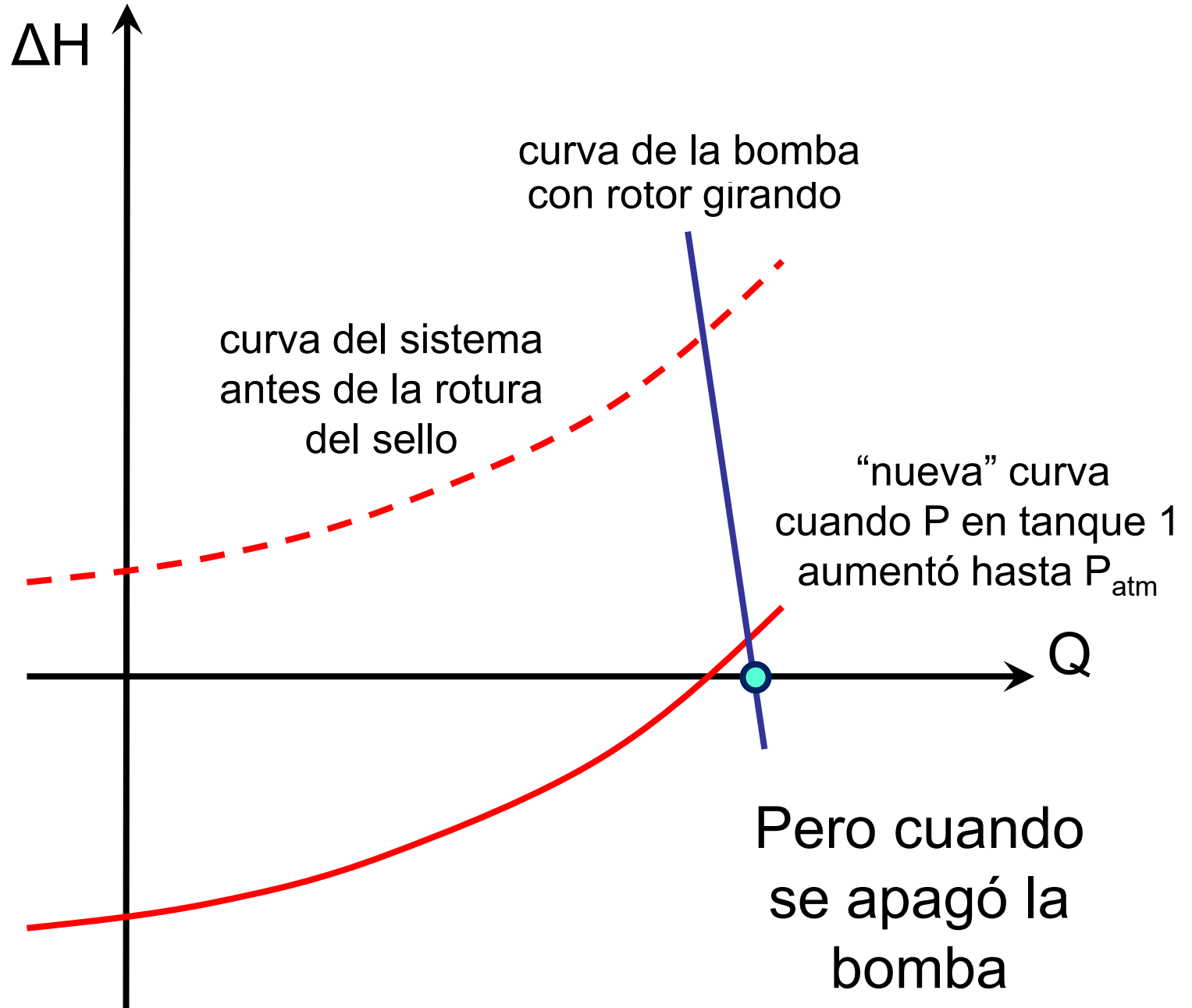
Cuando el tanque 1
está a mayor
presión que el 2

$$\Delta P = P_2 - P_1 = P_s - P_{\text{atm}} < 0$$









ΔH ↑

curva de la bomba
con rotor quieto

curva del sistema
antes de la rotura
del sello

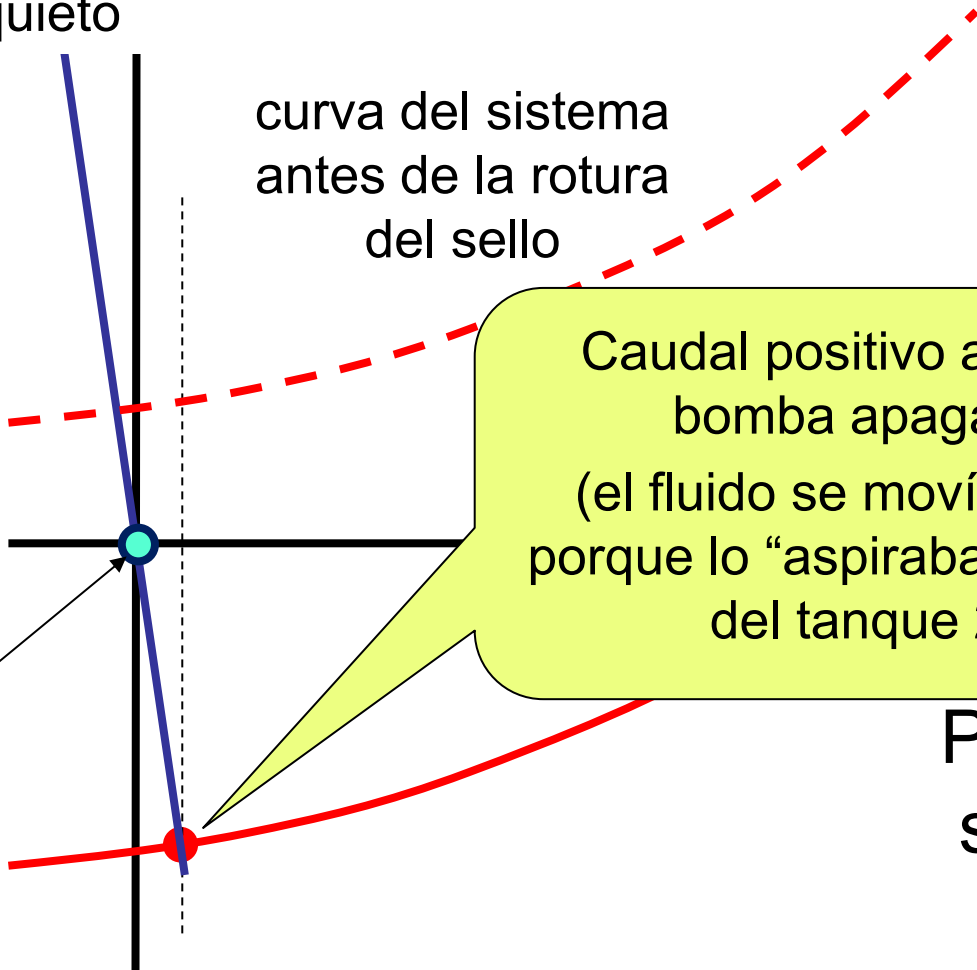
“nueva” curva
del tanque 1
hasta P_{atm}

Caudal positivo aún con
bomba apagada
(el fluido se movía “solo”
porque lo “aspiraba” el vacío
del tanque 2)

→ Q

caudal
teórico a
0 rpm

Pero cuando
se apagó la
bomba

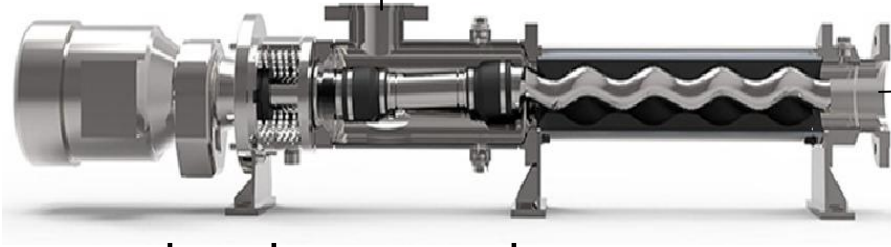
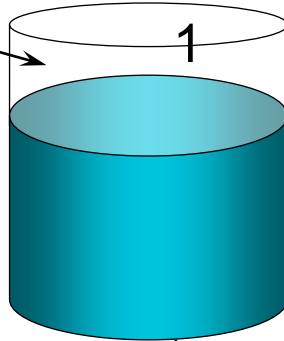


sistema de vacío

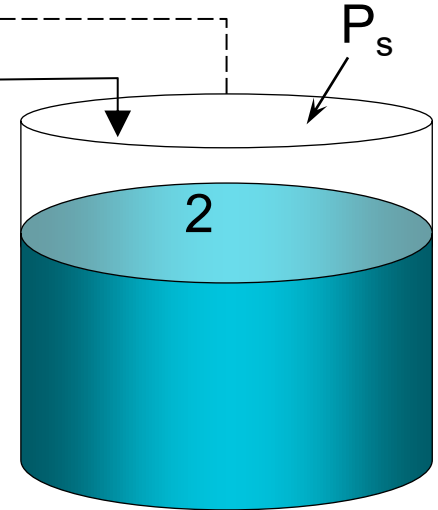
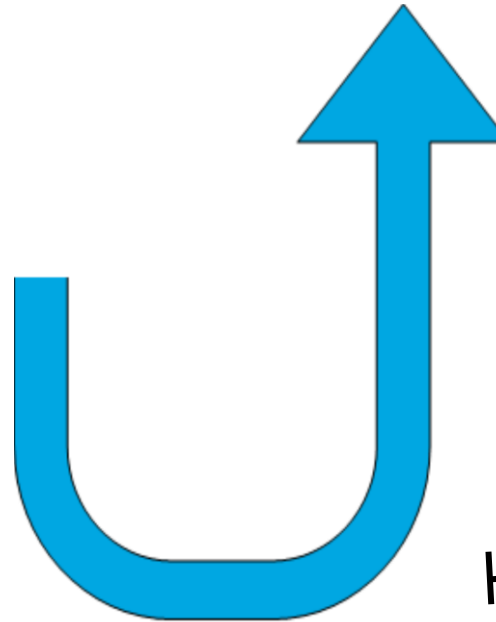
$$P_s \ll P_{\text{atm}}$$

Caso:
Sello roto en T 1
 $P_1 \gg P_2$

P_{atm}



bomba apagada

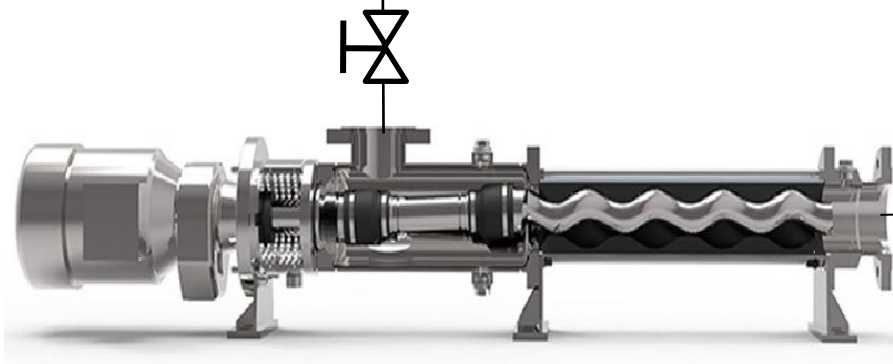
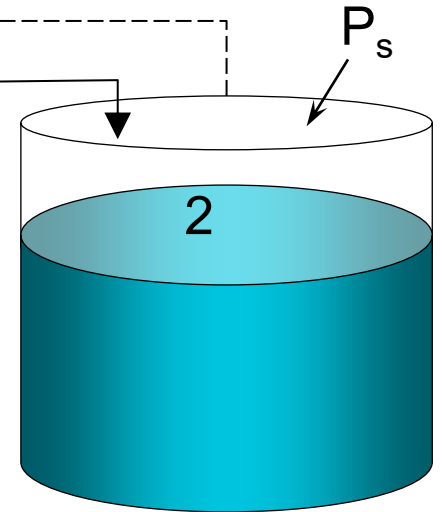
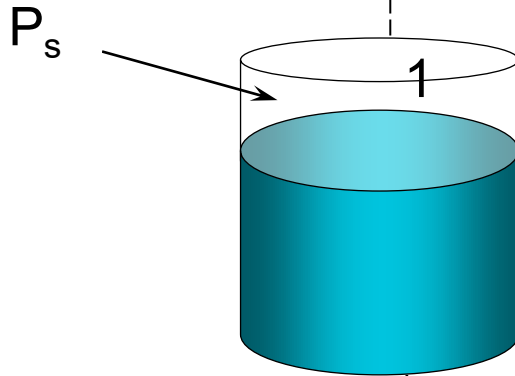


valvulas 100%
abiertas (se
cierran sólo para
sacar bomba)

sistema de
vacío

$$P_s \ll P_{\text{atm}}$$

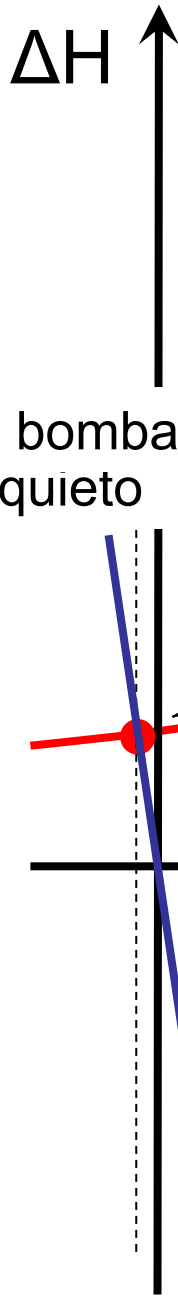
Caso:
Condición Normal
($P_1 = P_2$)



bomba apagada



valvulas 100%
abiertas (se
cierran sólo para
sacar bomba)

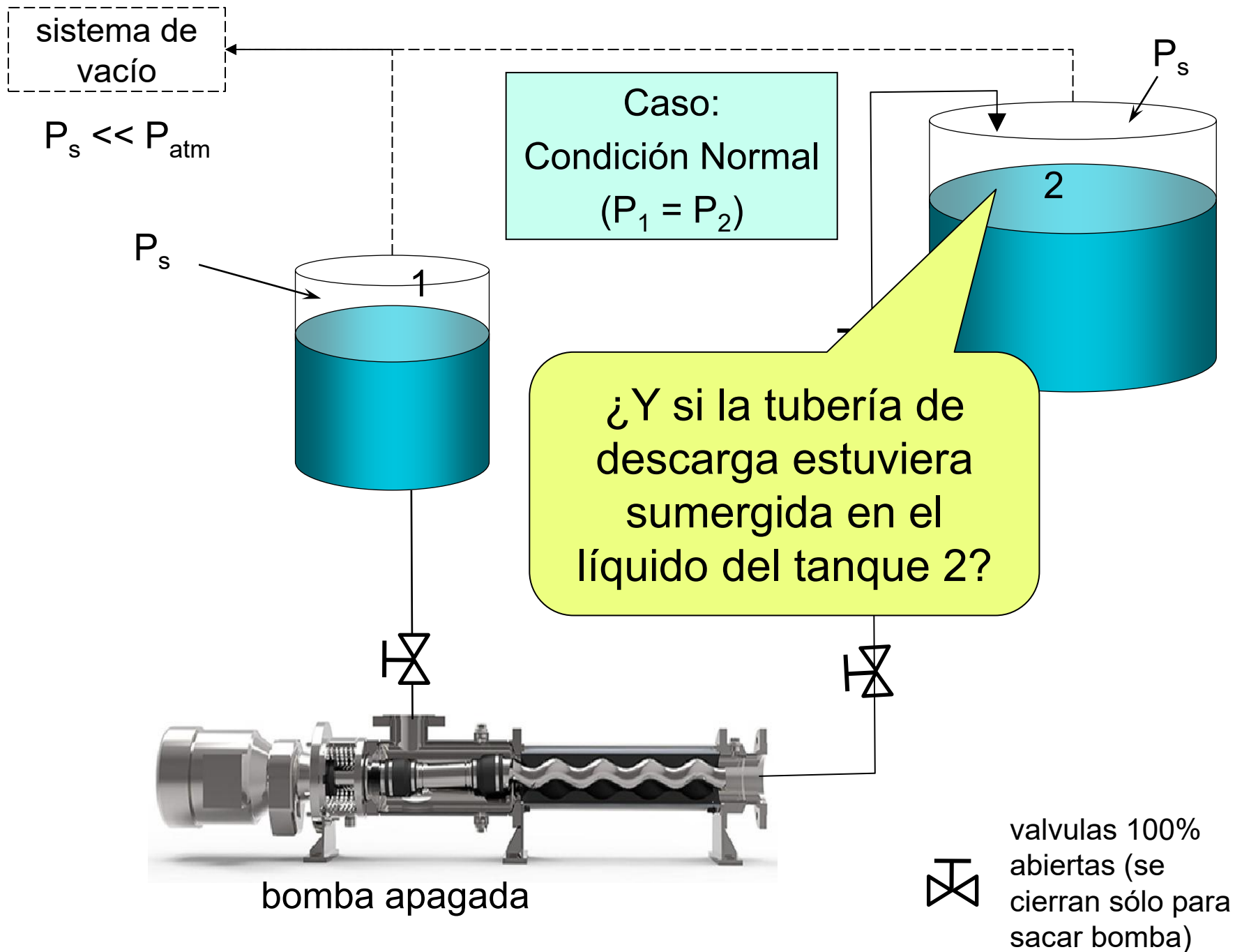


curva de la bomba
con rotor quieto

Antes de la rotura del sello, al apagar la bomba, ocurría este flujo “negativo” motivado por la diferencia de niveles.

Sin embargo el único efecto era vaciar un poco la tubería (hasta igualar niveles) ya que la misma nunca quedaba sumergida en el fluido del tanque 2

Caso:
Condición Normal
($P_1 = P_2$)



ΔH

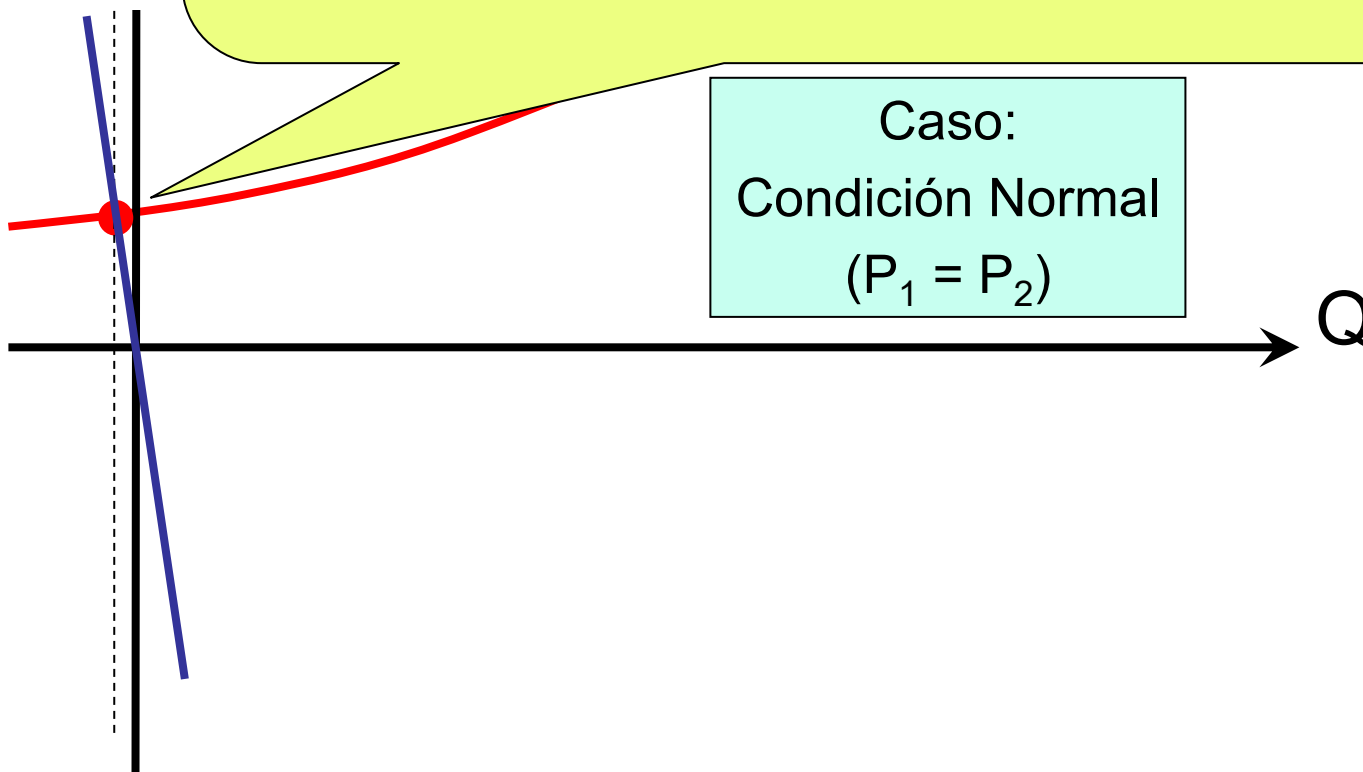
Antes de la rotura del sello, al apagar la bomba, ocurría este flujo “negativo” motivado por la diferencia de niveles.

Pero ahora, el retro flujo seguirá hasta que se iguales niveles de los tanques.

curva de la bomba
con rotor quieto

Caso:
Condición Normal
($P_1 = P_2$)

Q



ΔH

The graph shows the relationship between head difference ΔH and flow Q . The vertical axis is labeled ΔH and the horizontal axis is labeled Q . A blue curve, labeled 'curva de la bomba con rotor quieto', starts at a high head on the y-axis and slopes downwards. A red dashed curve, labeled 'curva del sistema antes de la rotura del sello', starts at a positive head on the y-axis and slopes upwards. A red solid curve, labeled '“nueva” curva', starts at a negative head on the y-axis and slopes upwards. A red dot marks the intersection of the blue curve and the red solid curve. A yellow callout box points to this dot, and a cyan box contains text about the seal failure case.

curva de la bomba
con rotor quieto

curva del sistema
antes de la rotura
del sello

“nueva” curva

Caudal positivo aún con bomba
apagada

(el vacío del tanque 2 “aspira” el
fluido que pasa por las “luces”
entre rotor y estator.

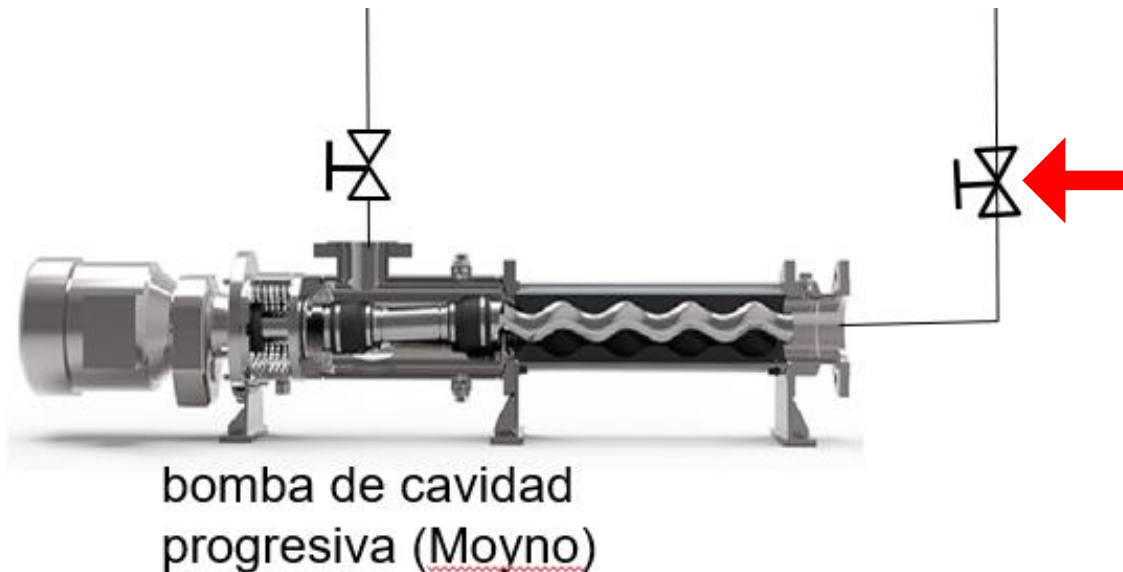
tanque 1
a P_{atm}

Q

Caso:
Sello roto en T 1
 $P_1 \gg P_2$

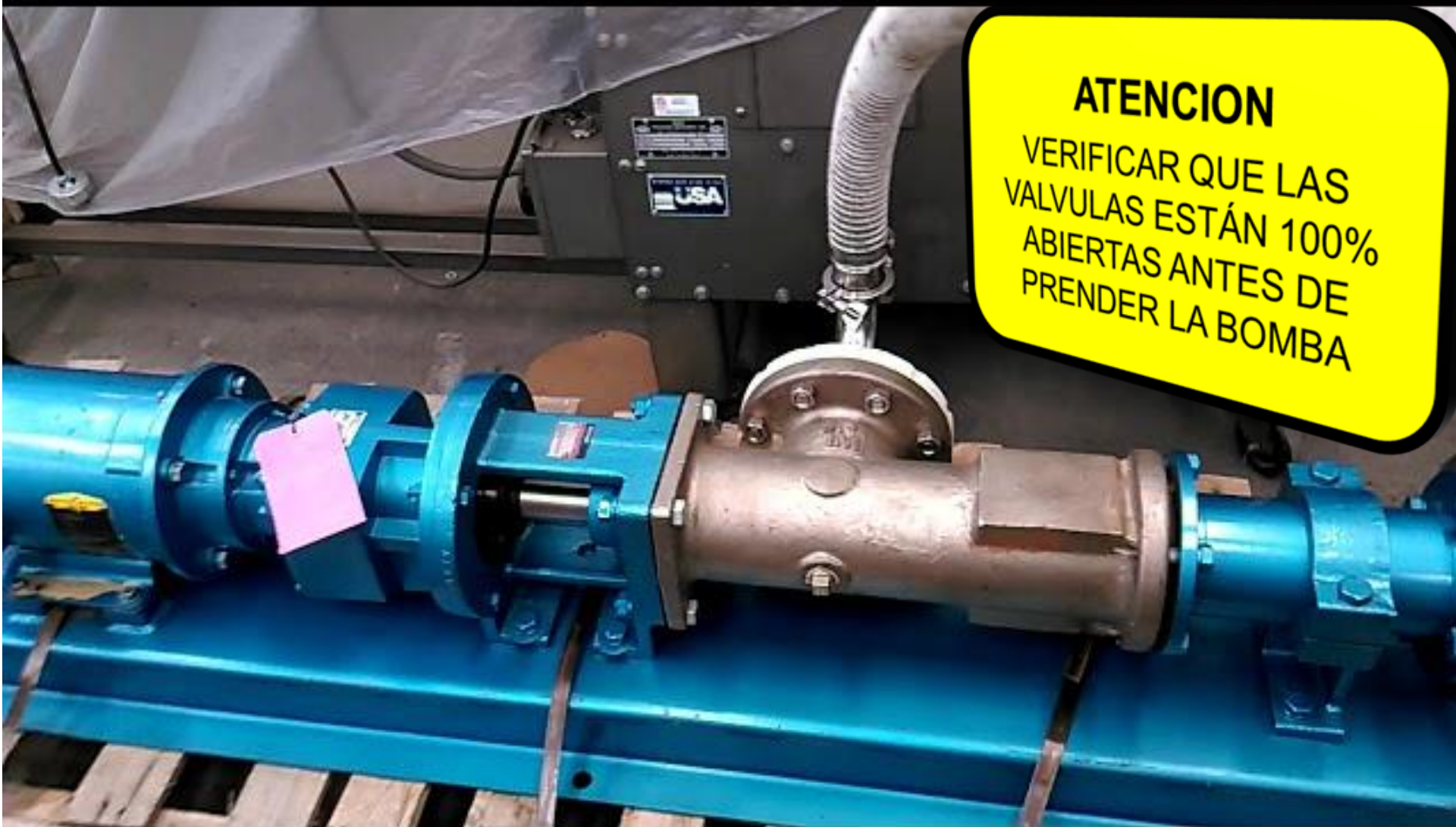
Como la reparación del sello era difícil (y el efecto de que hubiera aire en ese tanque no era crítico) se decidió seguir trabajando así por un tiempo.

Eso sí, para evitar que el flujo continuara aún luego de apagar la bomba, se decidió que al “apagar” la planta (al finalizar el último de turno de la semana, el domingo a la hora 6) el operario cerrara la válvula que estaba a la salida de la bomba (así se evitaba el flujo indeseado).



Como la reparación del sello era difícil (y el efecto de que hubiera aire en ese tanque no era crítico) se decidió seguir trabajando así por un tiempo.

Eso sí, para evitar que el flujo continuara aún luego de apagar la bomba, se decidió que al “apagar” la planta (al finalizar el último de turno de la semana, el domingo a la hora 6) el operario cerrara la válvula que estaba a la salida de la bomba (así se evitaba el flujo indeseado).



ATENCION

VERIFICAR QUE LAS
VALVULAS ESTÁN 100%
ABIERTAS ANTES DE
PRENDER LA BOMBA

Como la reparación del sello era difícil (y el efecto de que hubiera aire en ese tanque no era crítico) se decidió seguir trabajando así por un tiempo.

Eso sí, para evitar que el flujo continuara aún luego de apagar la bomba, se decidió que al “apagar” la planta (al finalizar el último de turno de la semana, el domingo a la hora 6) el operario cerrara la válvula que estaba a la salida de la bomba (así se evitaba el flujo indeseado).

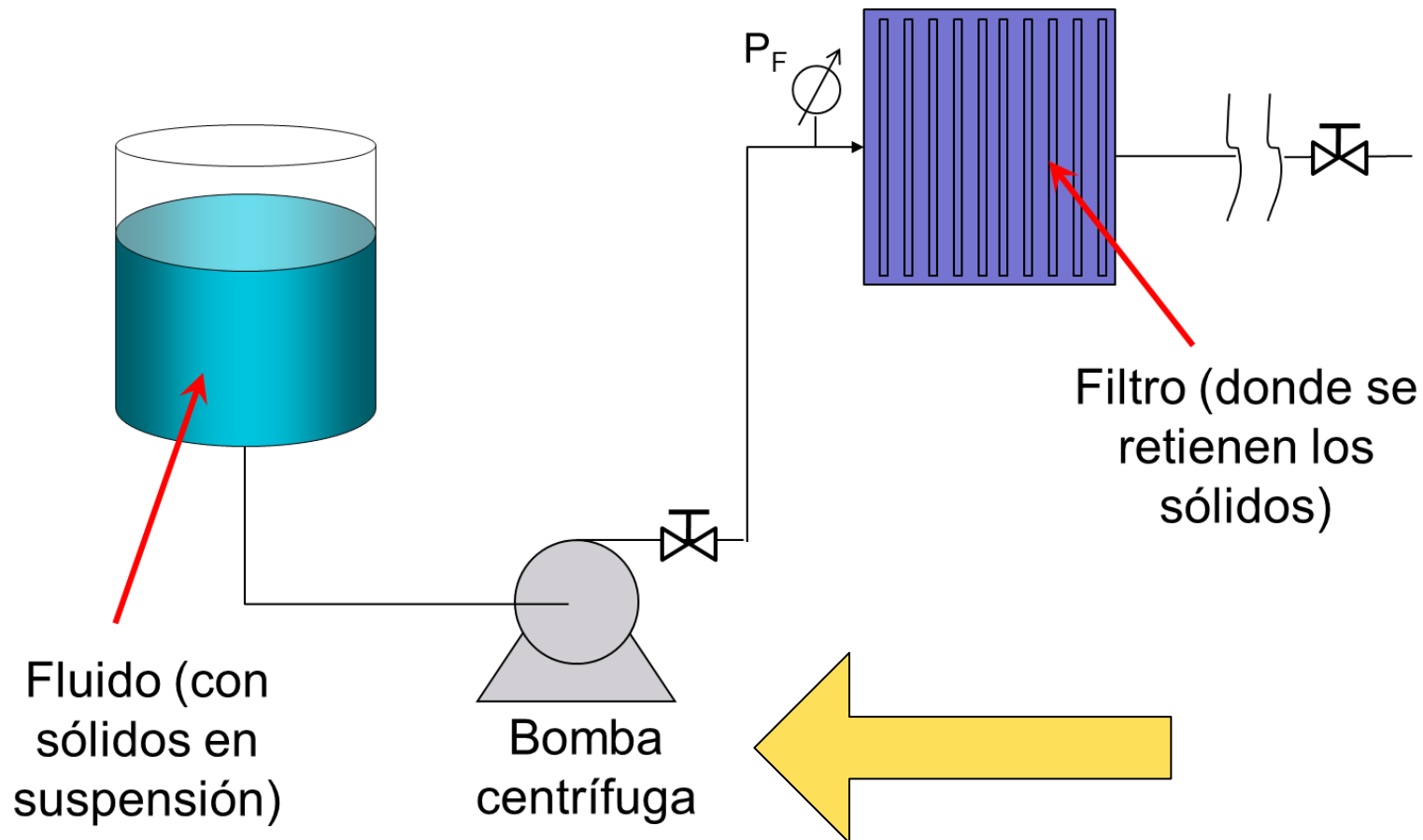
El lunes siguiente a la hora 6, cuando se inició el primer turno de la semana, el operario (otro diferente al que terminó el domingo) olvidó la advertencia hecha de “*por favor, acuérdense de abrir la válvula!*” y actuó “por inercia” según la práctica habitual a la que estaba muy acostumbrado. Encendió la bomba (sin verificar) y por estar la válvula cerrada se rompió el estator de la bomba.

CASO 3

(CON BOMBA
CENTRIFUGA)

Peculiaridades:

- Un fluido con sólidos en suspensión debe filtrarse para separar los sólidos, por lo que se bombea a desde un reservorio a otro a través de un filtro que retiene los sólidos.



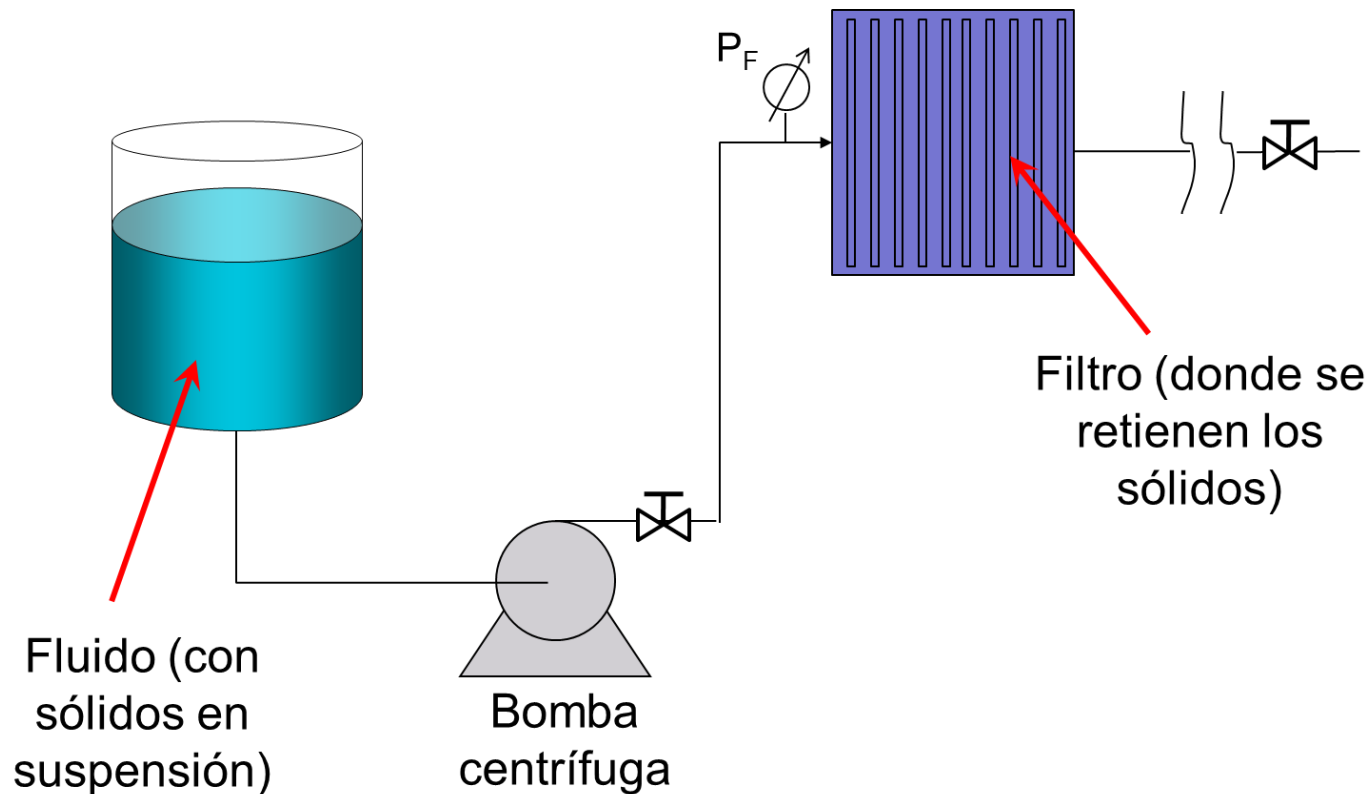
Peculiaridades:

- Un fluido con sólidos en suspensión debe filtrarse para separar los sólidos, por lo que se bombea a desde un reservorio a otro a través de un filtro que retiene los sólidos.
- Características a tener en cuenta:
 - La viscosidad del fluido es muy sensible a la temperatura. Se trabaja en caliente para bajar la viscosidad (aunque no puede asegurarse que la temperatura es siempre la misma). A temperatura ambiente el fluido es muy viscoso (o sólido)
 - El filtro no puede ser expuesto a una presión muy alta pues hay riesgos de daños estructurales

Cuestiones (1)

¿El sistema puede trabajar en estado estacionario?

No. El filtro se va colmatando,...



Altura
(H)

¿curva del sistema es
invariante?

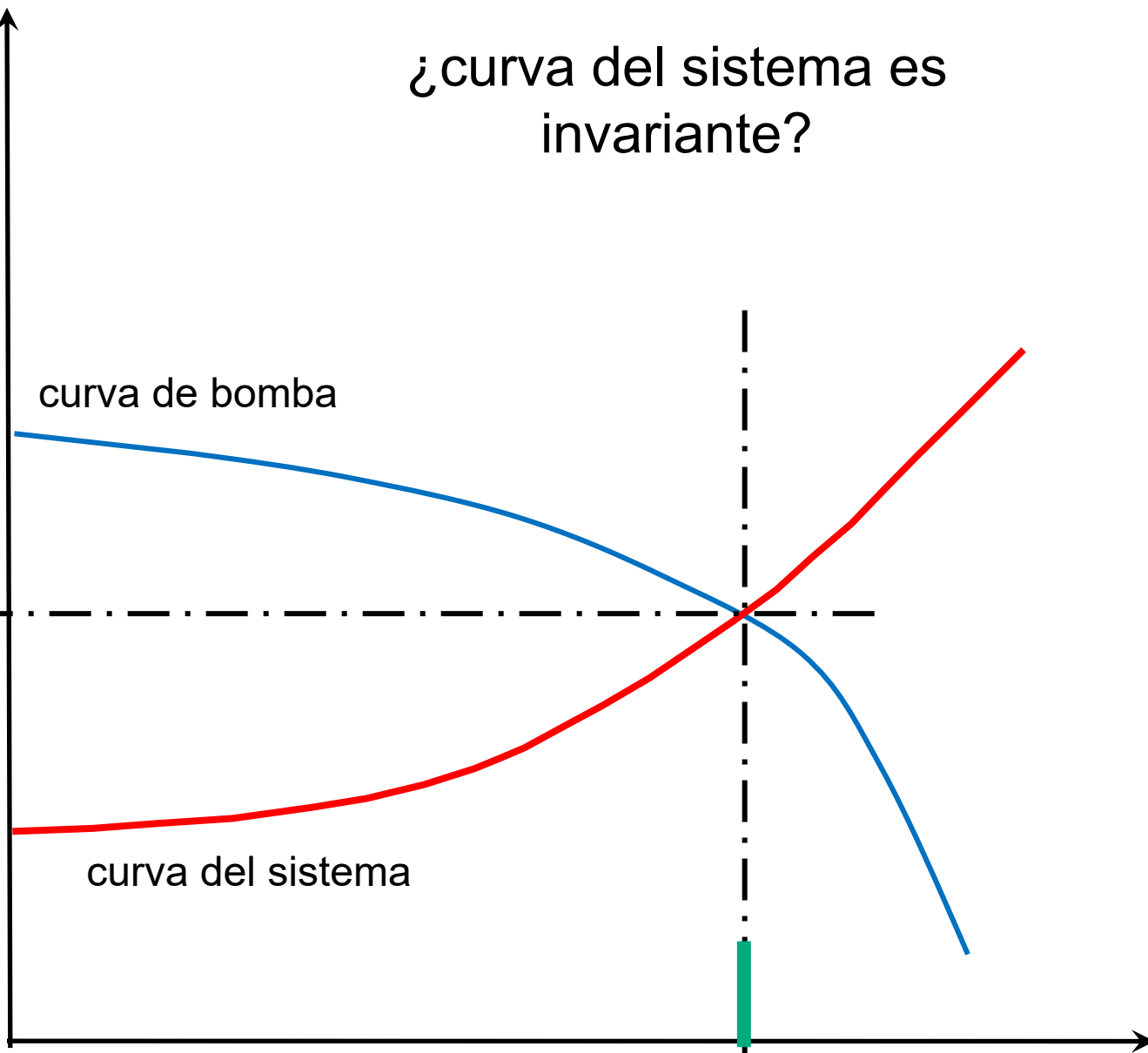
curva de bomba

H

curva del sistema

Q

Caudal (Q)



Altura
(H)

**EFFECTO
RETENCION
DE SOLIDOS
EN EL FILTRO**

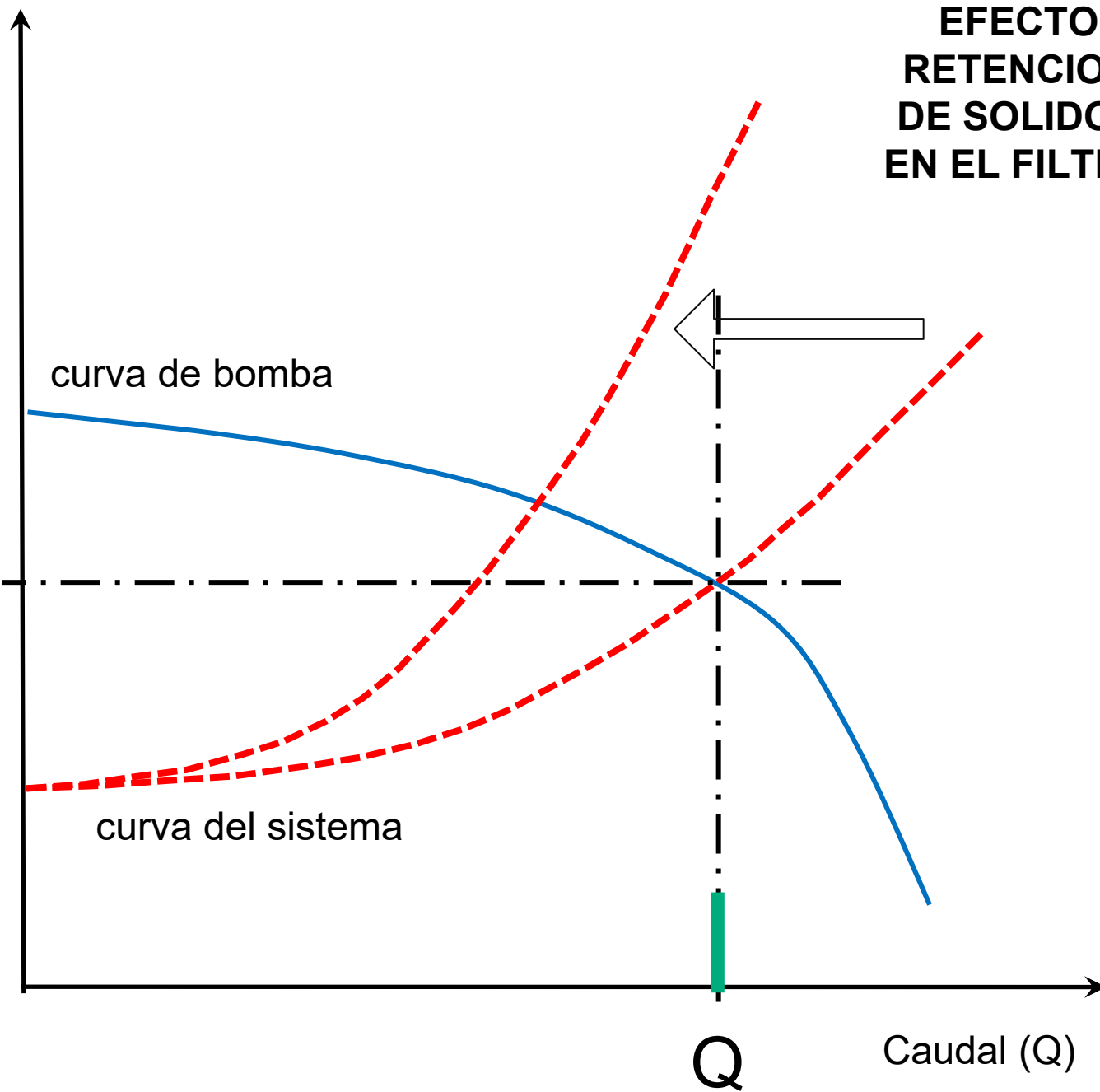
curva de bomba

curva del sistema

H

Q

Caudal (Q)



Altura
(H)

**EFFECTO
RETENCION
DE SOLIDOS
EN EL FILTRO**

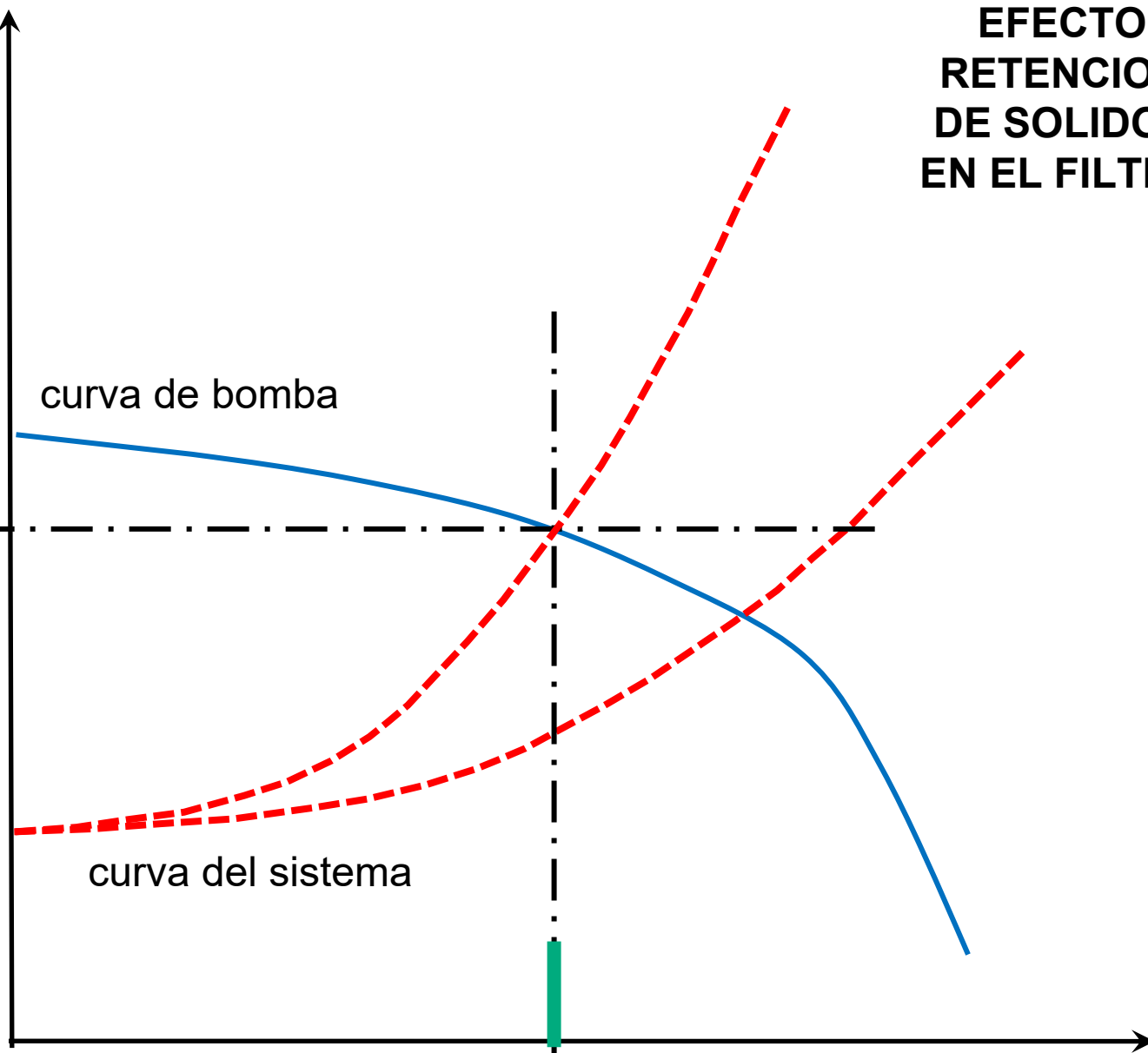
curva de bomba

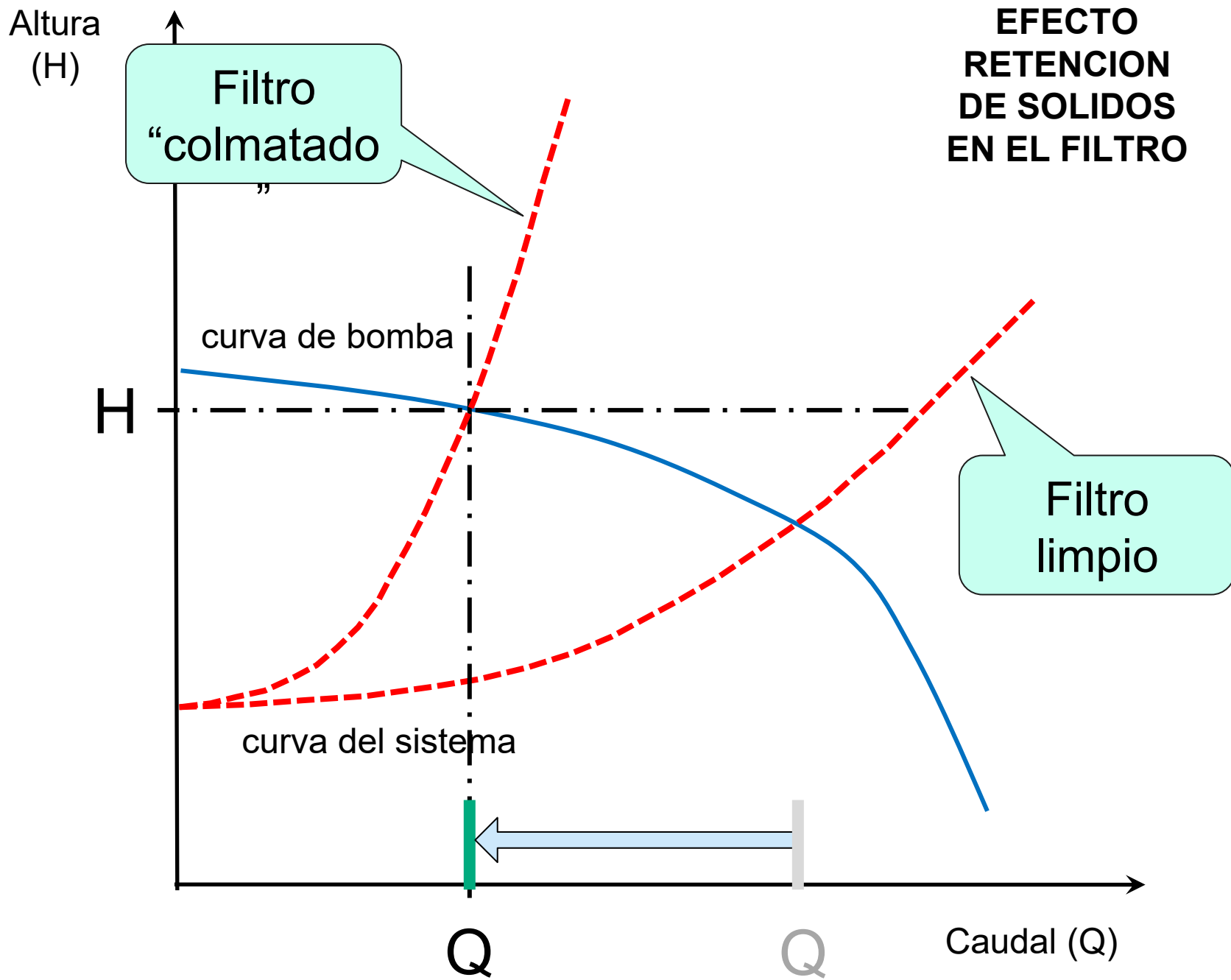
H

curva del sistema

Q

Caudal (Q)



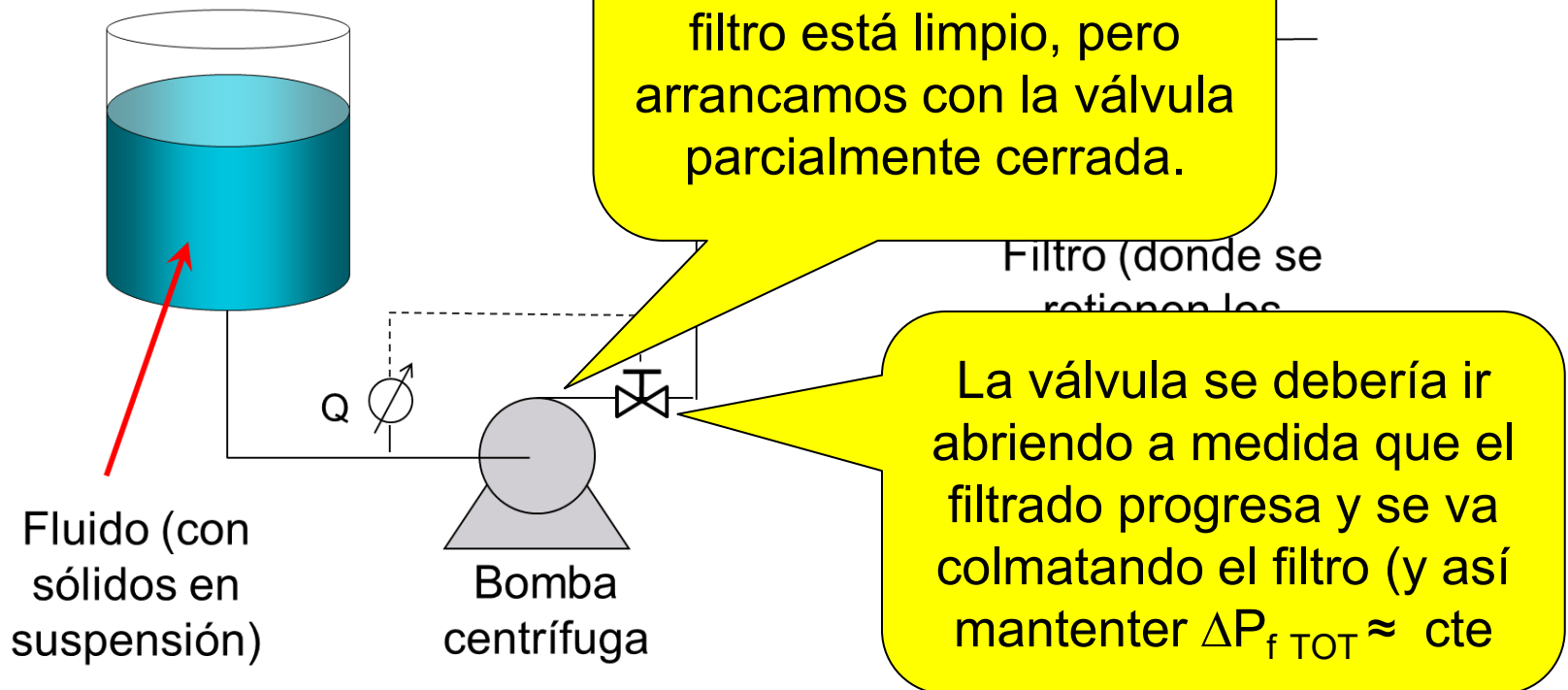


Cuestiones (2)

(dentro de lo que aprendimos) ¿Qué podría hacerse para intentar mantener un Q constante mientras el filtro se carga de sólidos?

Podría intentarse...

$$\Delta P_{f \text{ válv}} + \Delta P_{f \text{ filtro}} \approx \text{cte.}$$

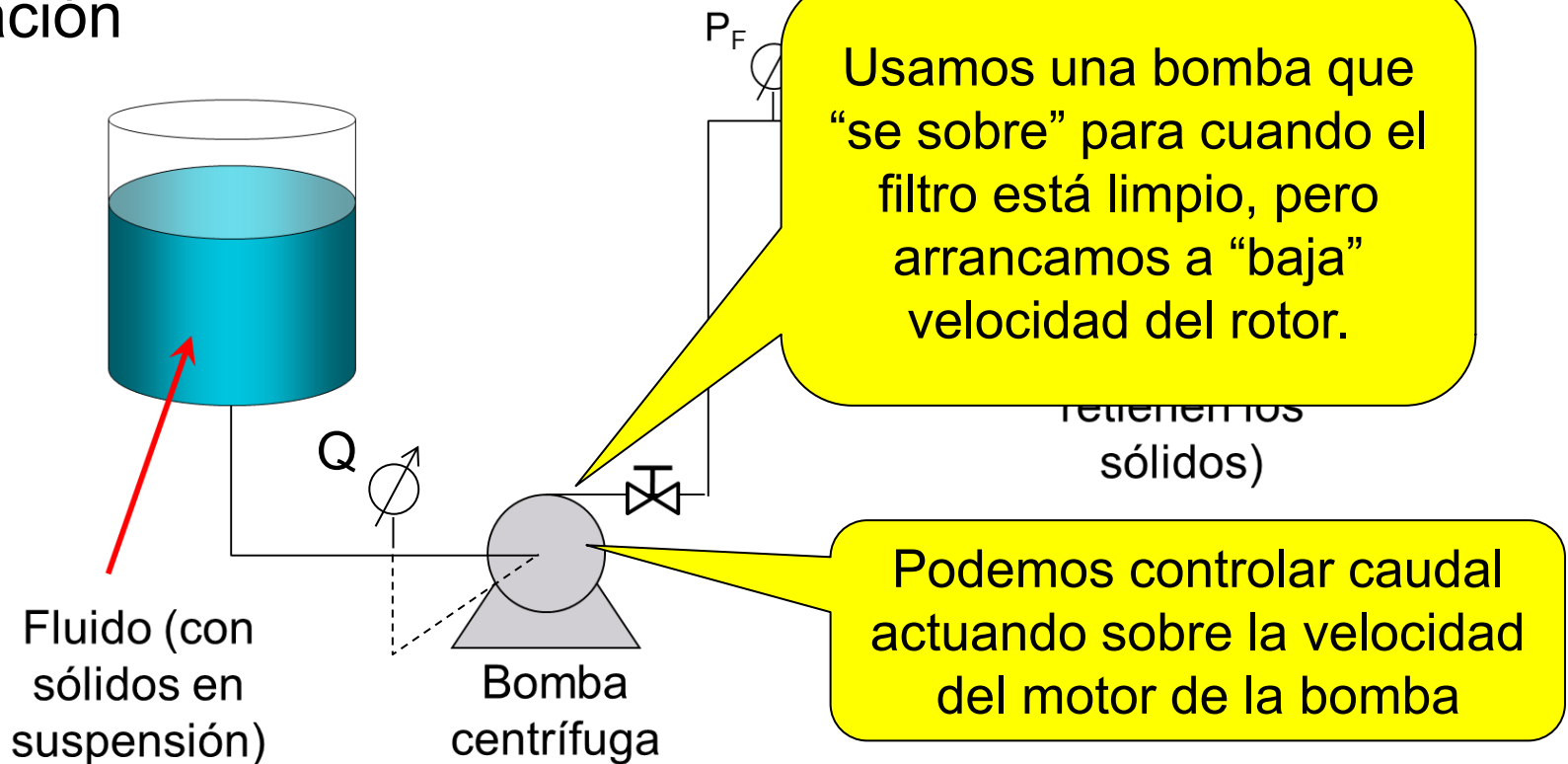


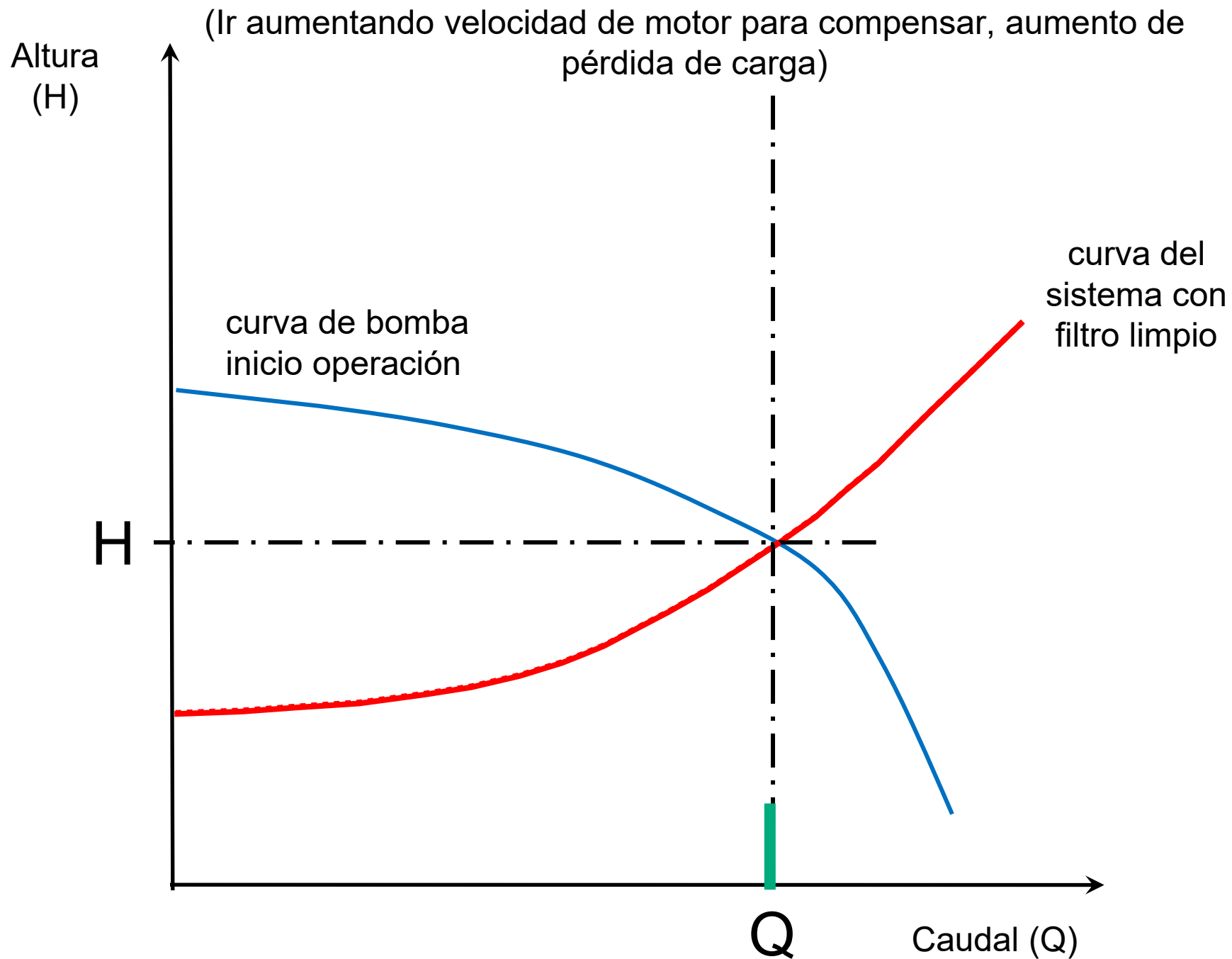
Cuestiones (2)

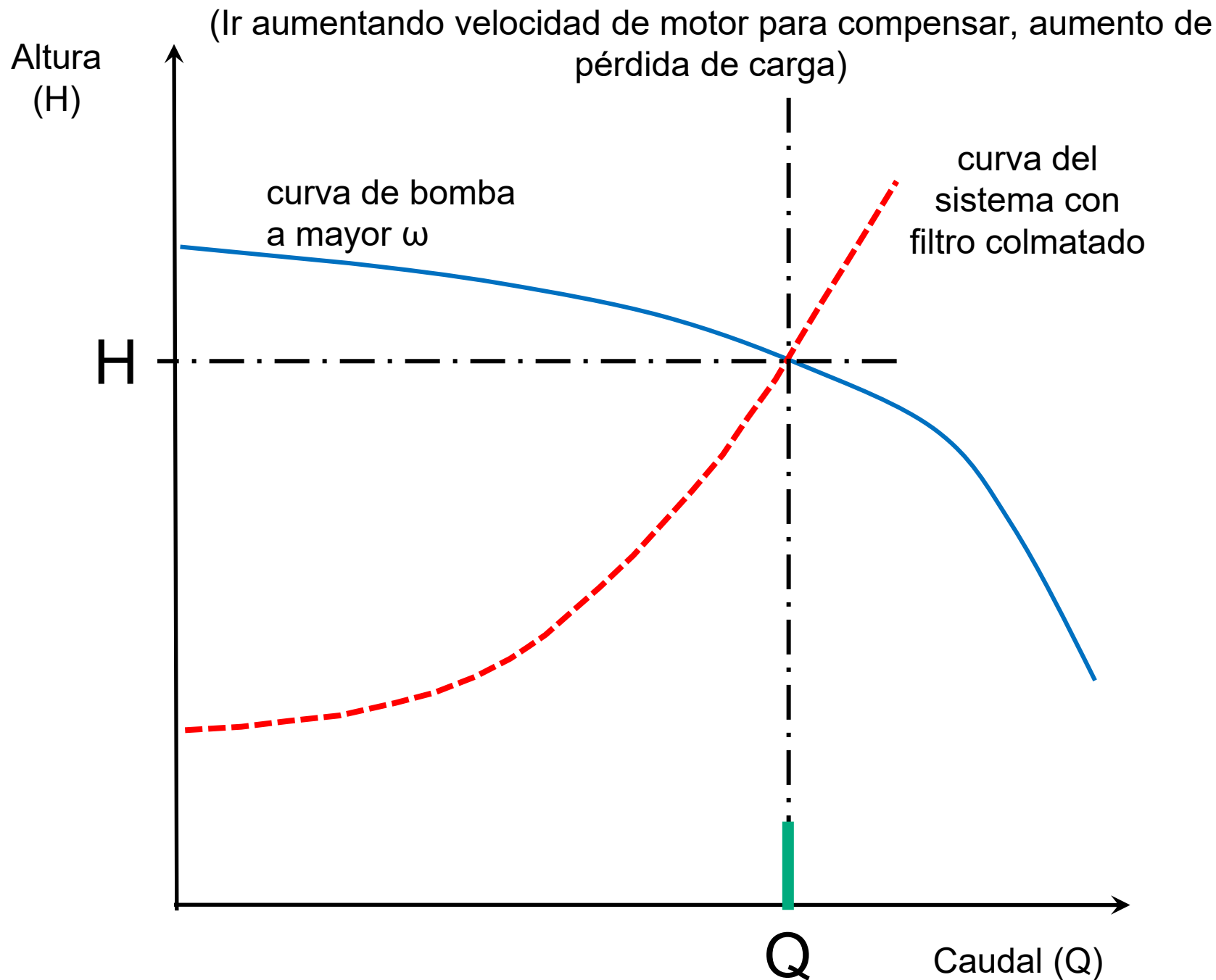
(dentro de lo que aprendimos) ¿Qué podría hacerse para intentar mantener un Q constante mientras el filtro se carga de sólidos?

Otra alternativa...

Aumentar velocidad de rotor para mantener caudal de operación



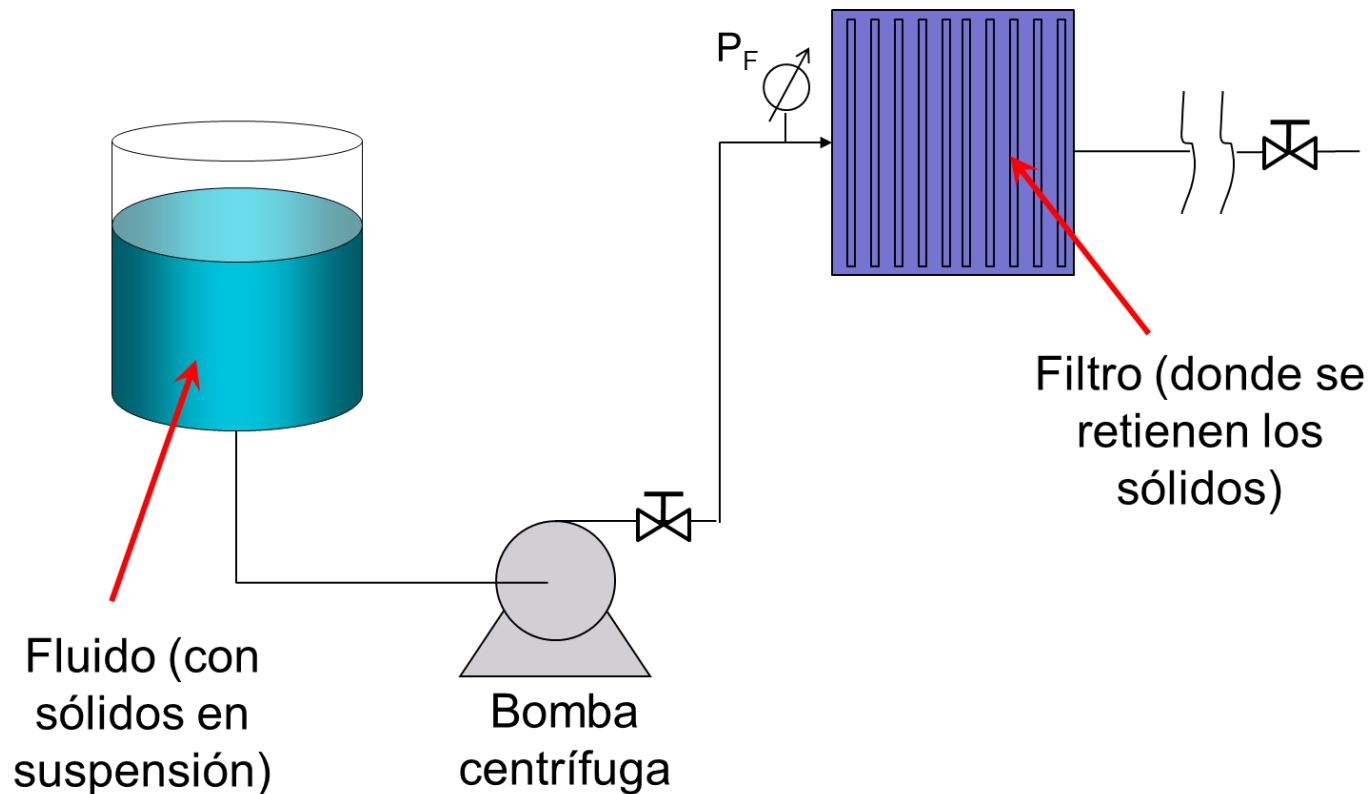




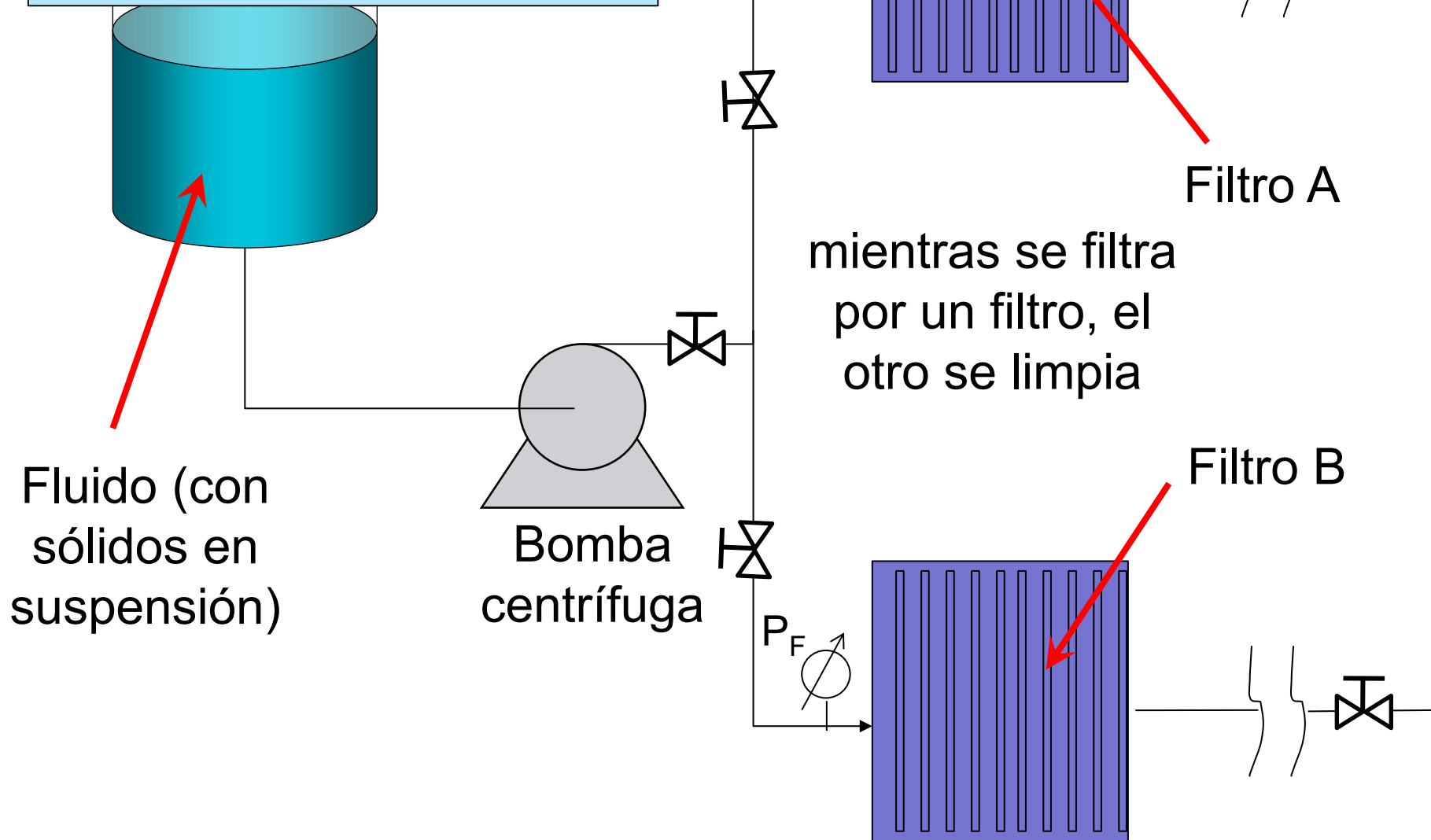
Cuestiones (3)

Llegará a un punto donde la filtración se enlentece demasiado

¿Entonces?



Prever eso en el diseño y
poner dos filtros en
paralelo de uso alternativo



Fluido (con
sólidos en
suspensión)

Bomba
centrífuga

P_F



P_F

Filtro A

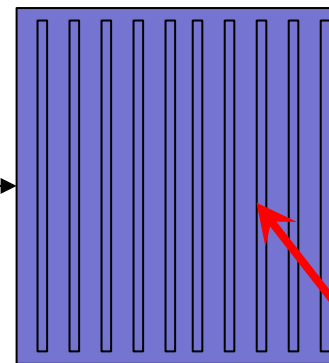
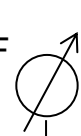
mientras se filtra
por un filtro, el
otro se limpia

Filtro B

Fluido (con
sólidos en
suspensión)

Bomba
centrífuga

P_F

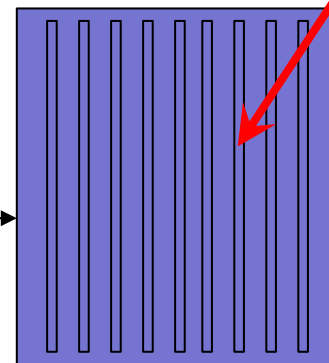


Filtro A

mientras se filtra
por un filtro, el
otro se limpia



P_F

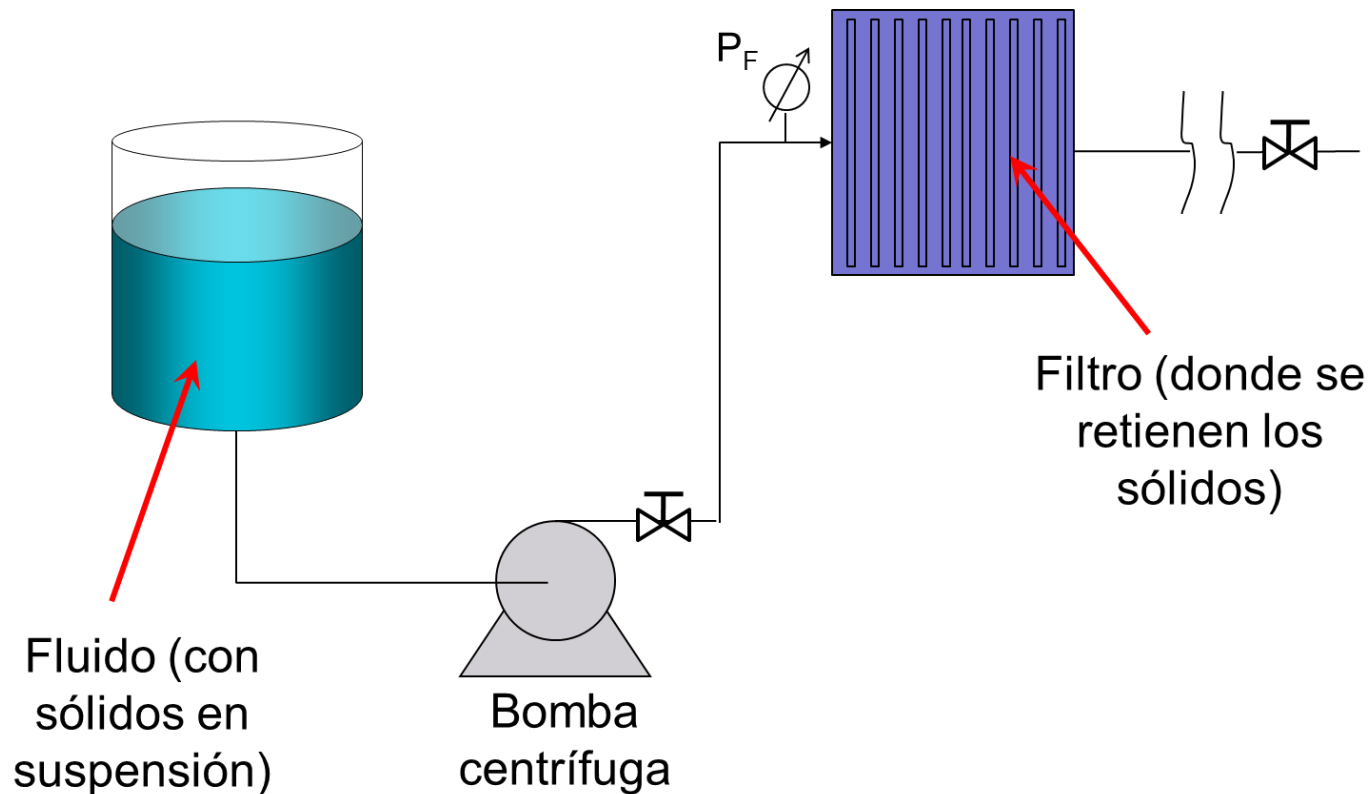


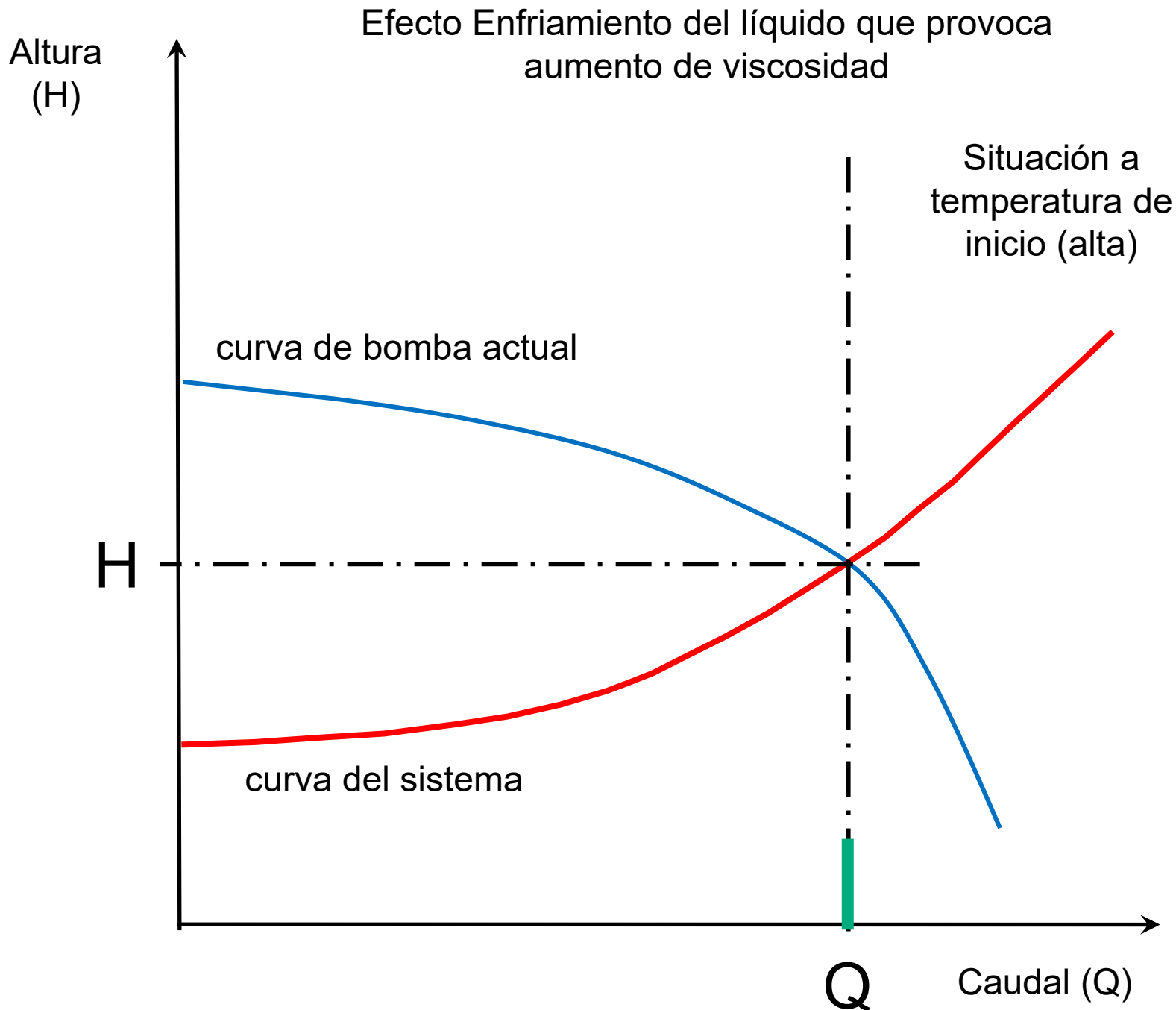
Filtro B

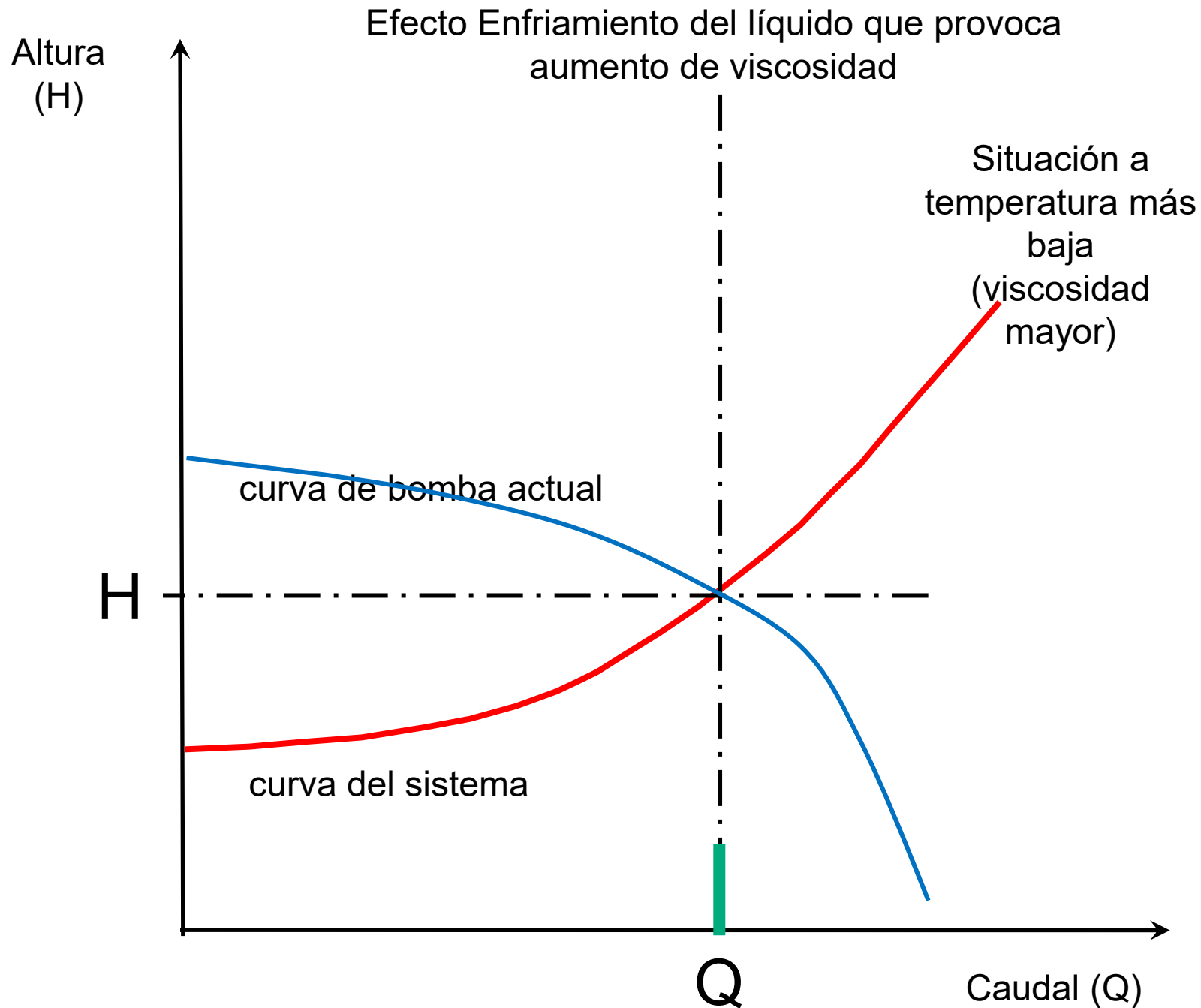
Cuestiones (4)

¿Qué pasa si el líquido se va enfriando paulatinamente y va aumentando la viscosidad con el tiempo?

(Aumento de la viscosidad del fluido $\rightarrow$ se verán afectadas la curva del sistema y la curva de la bomba)

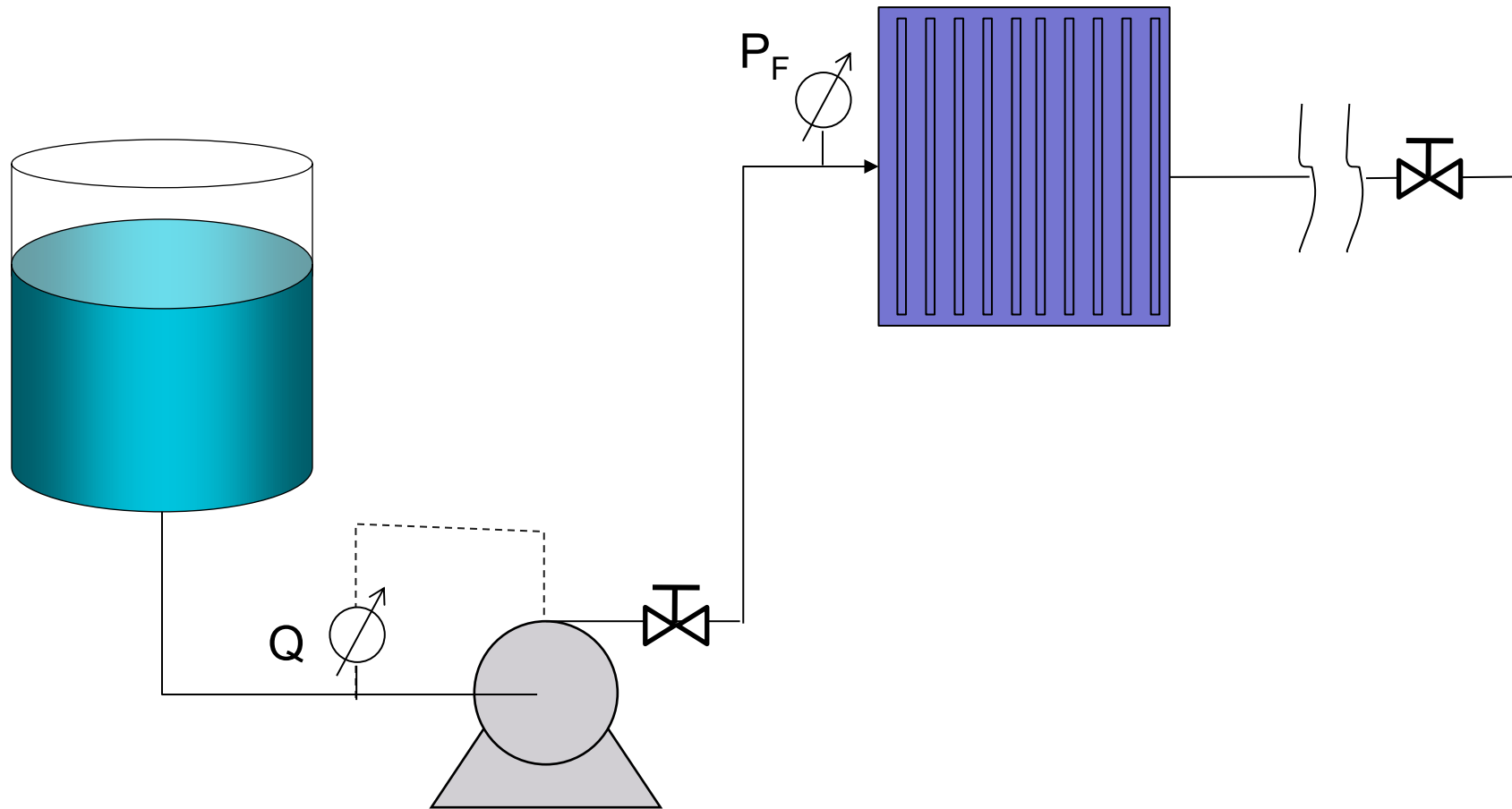




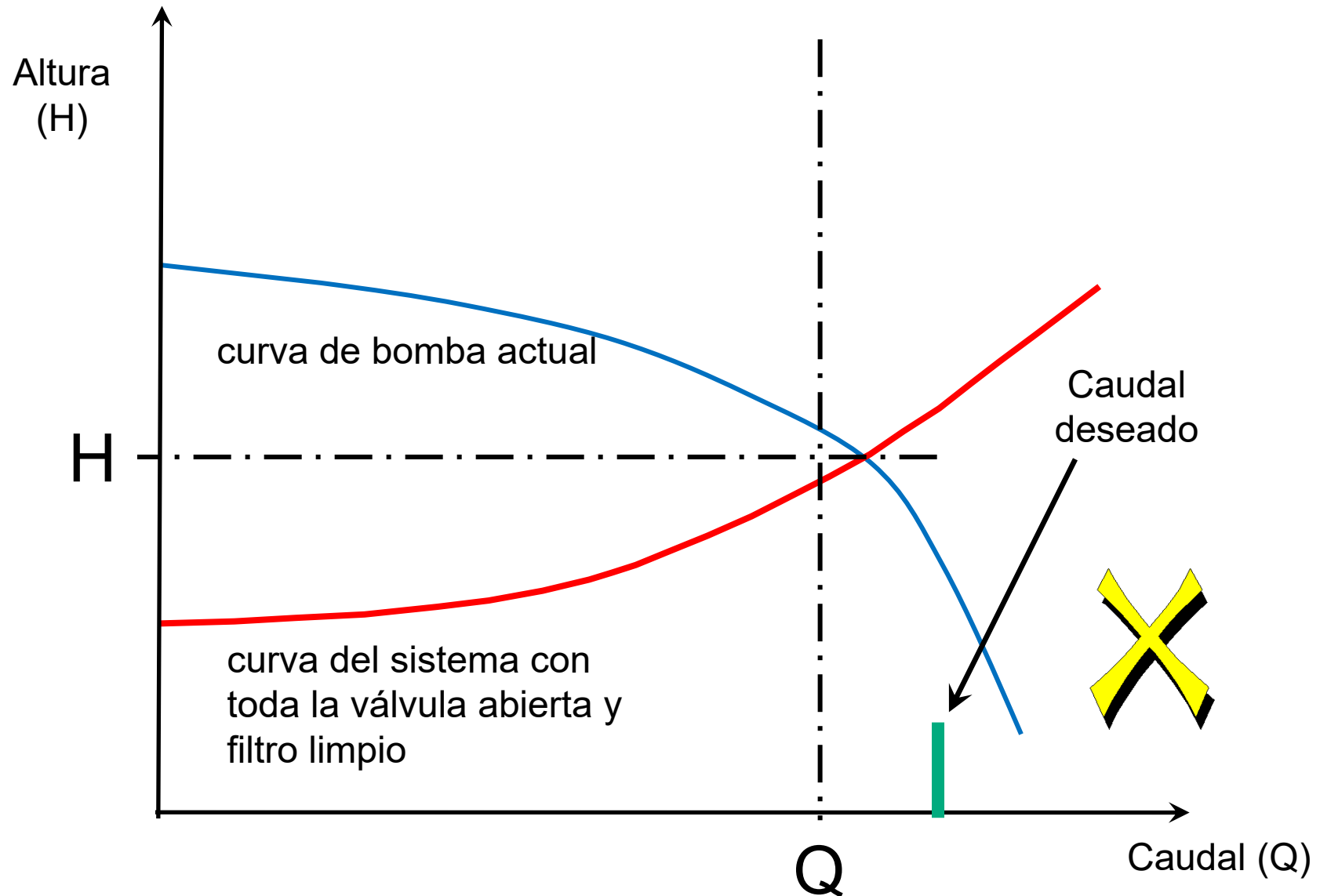


Cuestiones (5)

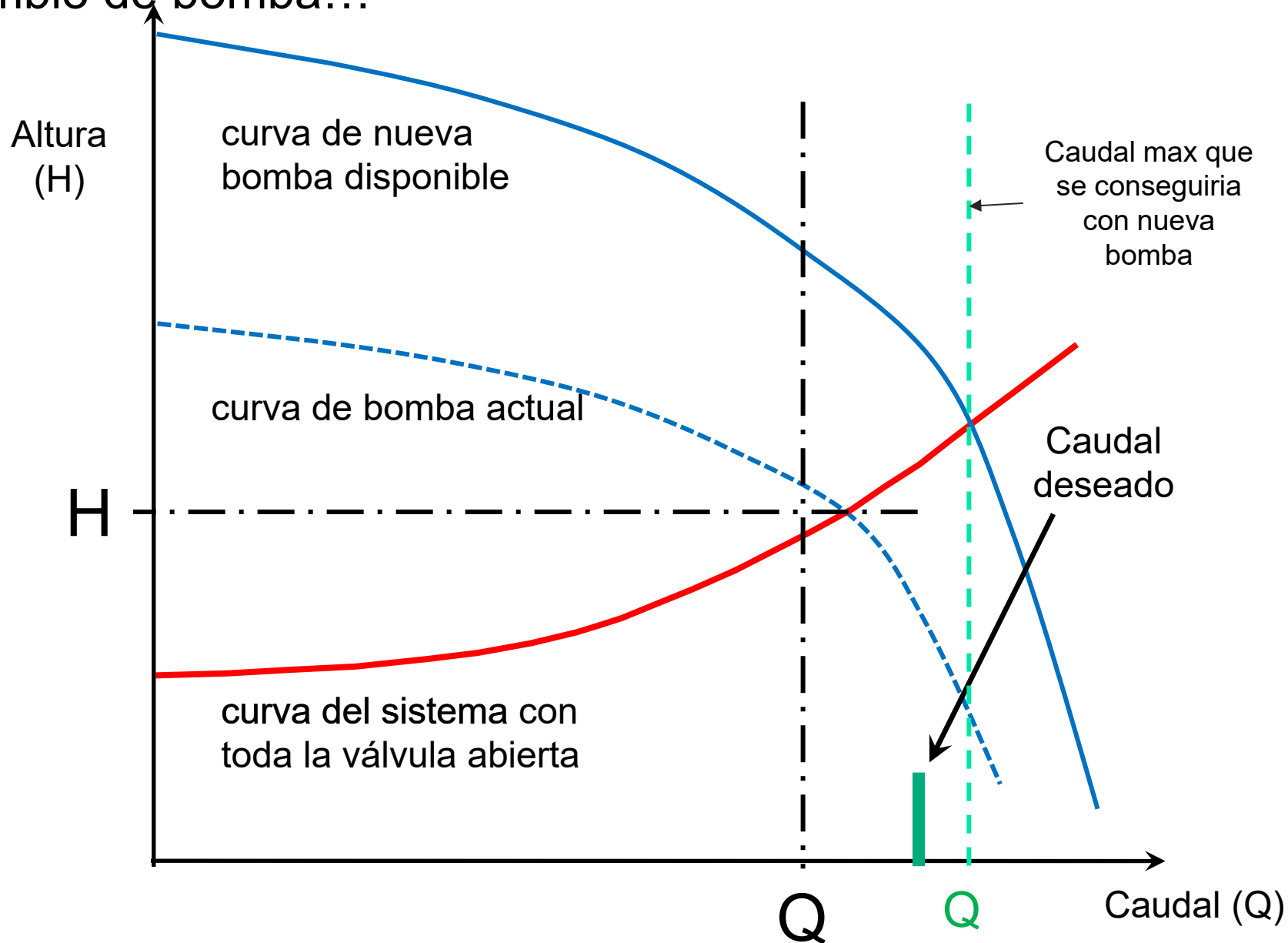
Pretendemos aumentar el volumen de producción!



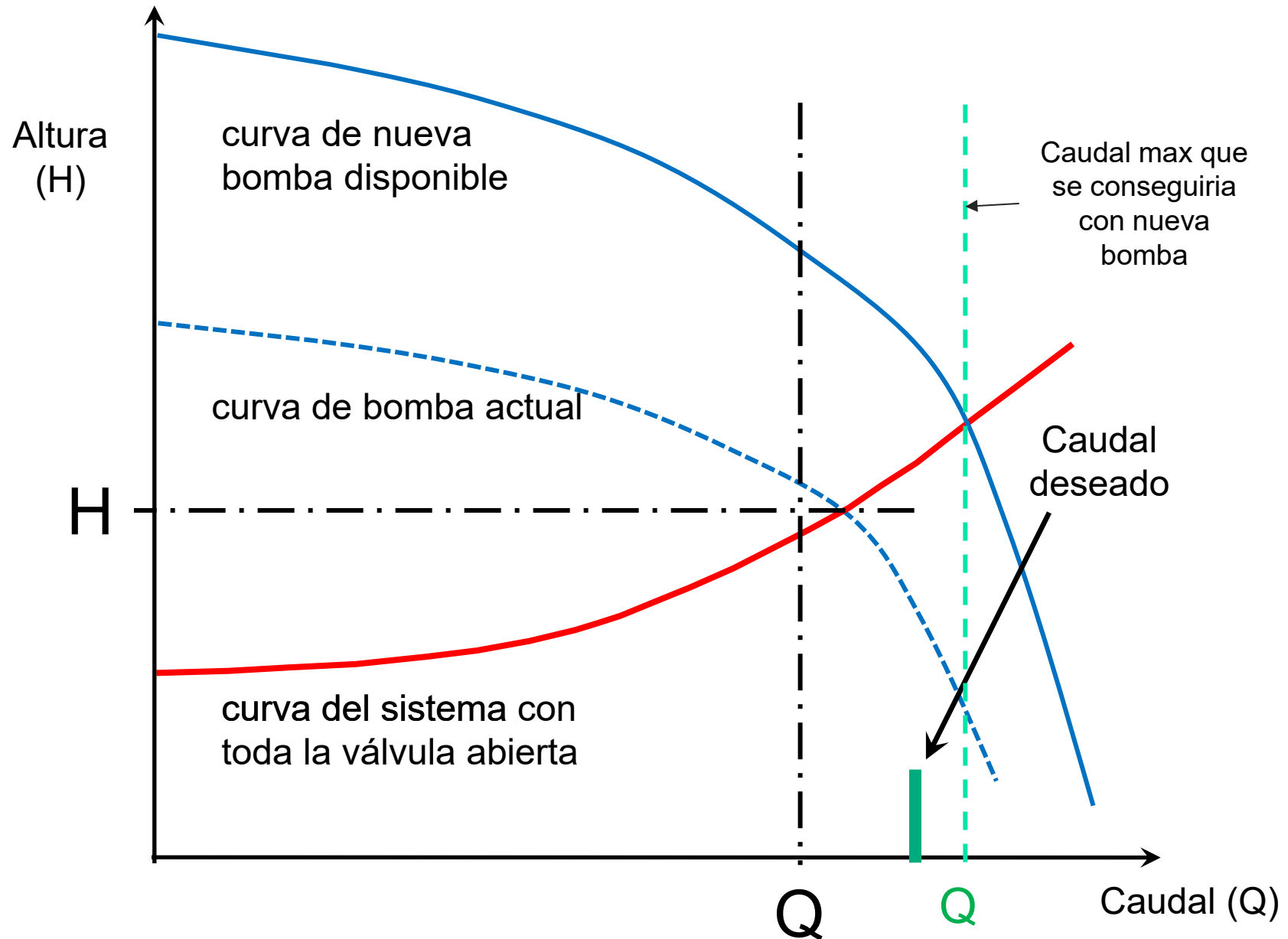
Como “no llegamos” con la bomba actual, se considera un cambio de bomba...



Como “no llegamos” con la bomba actual, se considera un cambio de bomba...



Pero, el filtro no puede ser expuesto a una presión muy alta pues hay riesgos de daños estructurales

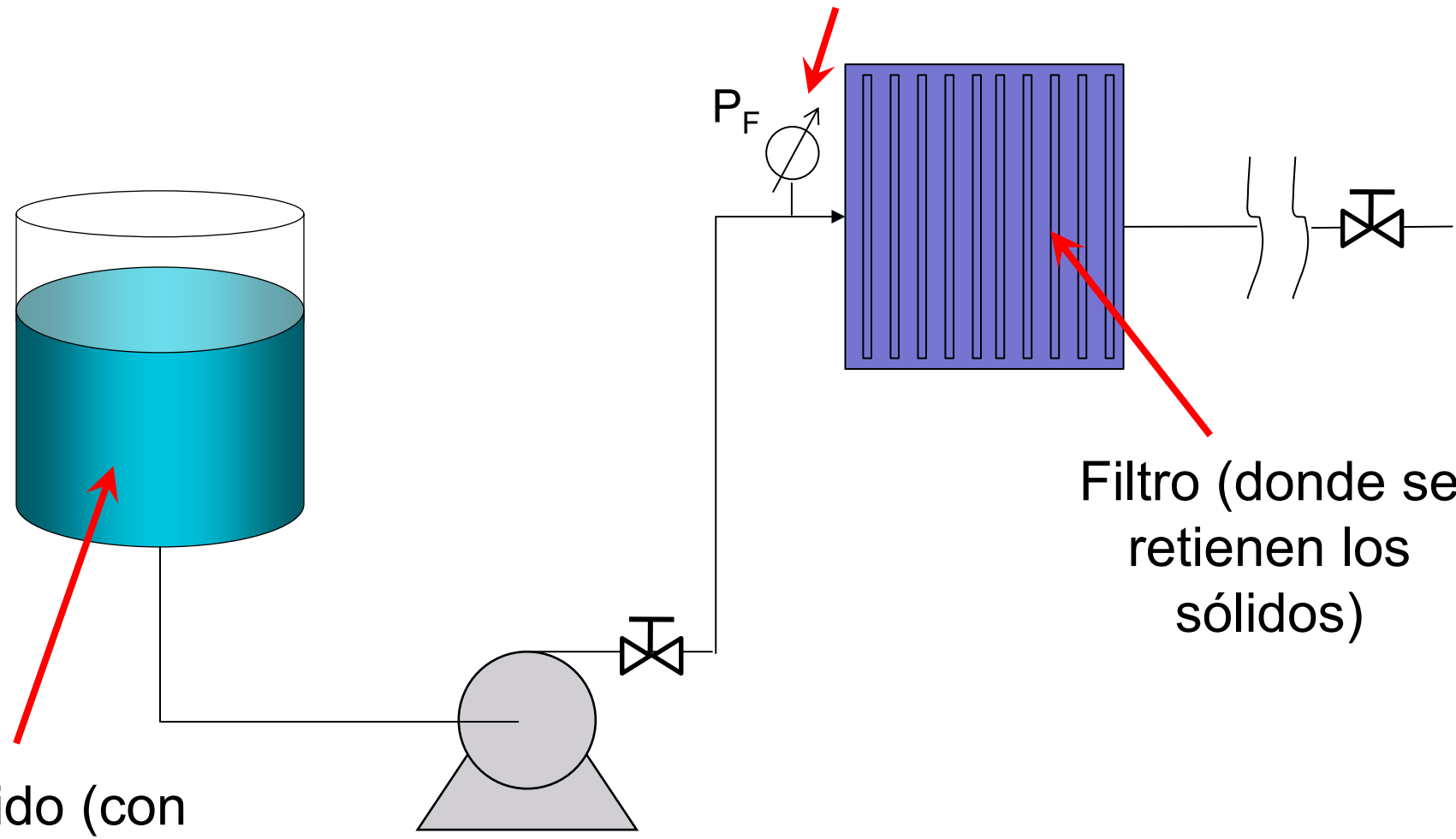


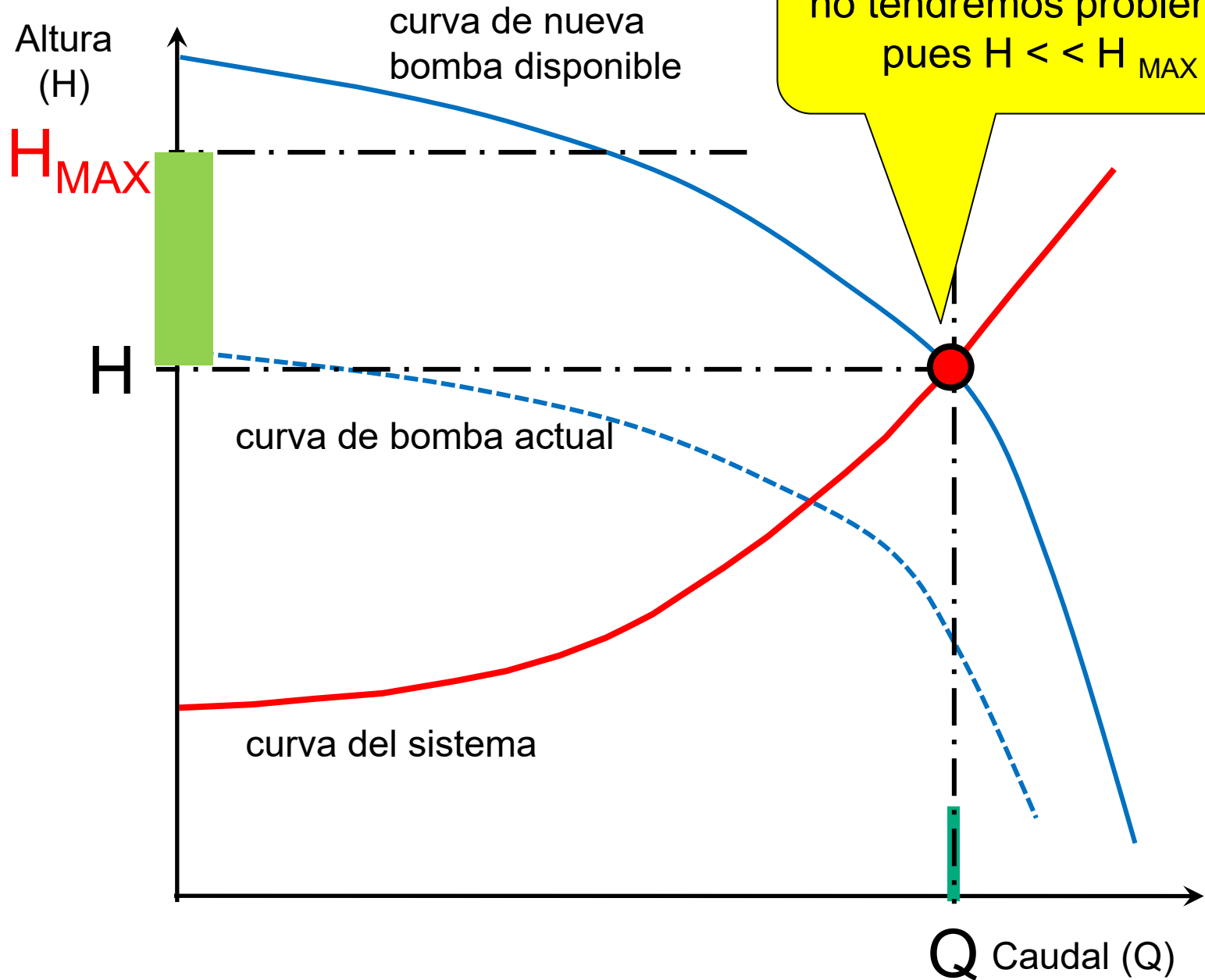
presión en el filtro
no puede superar
un cierto límite

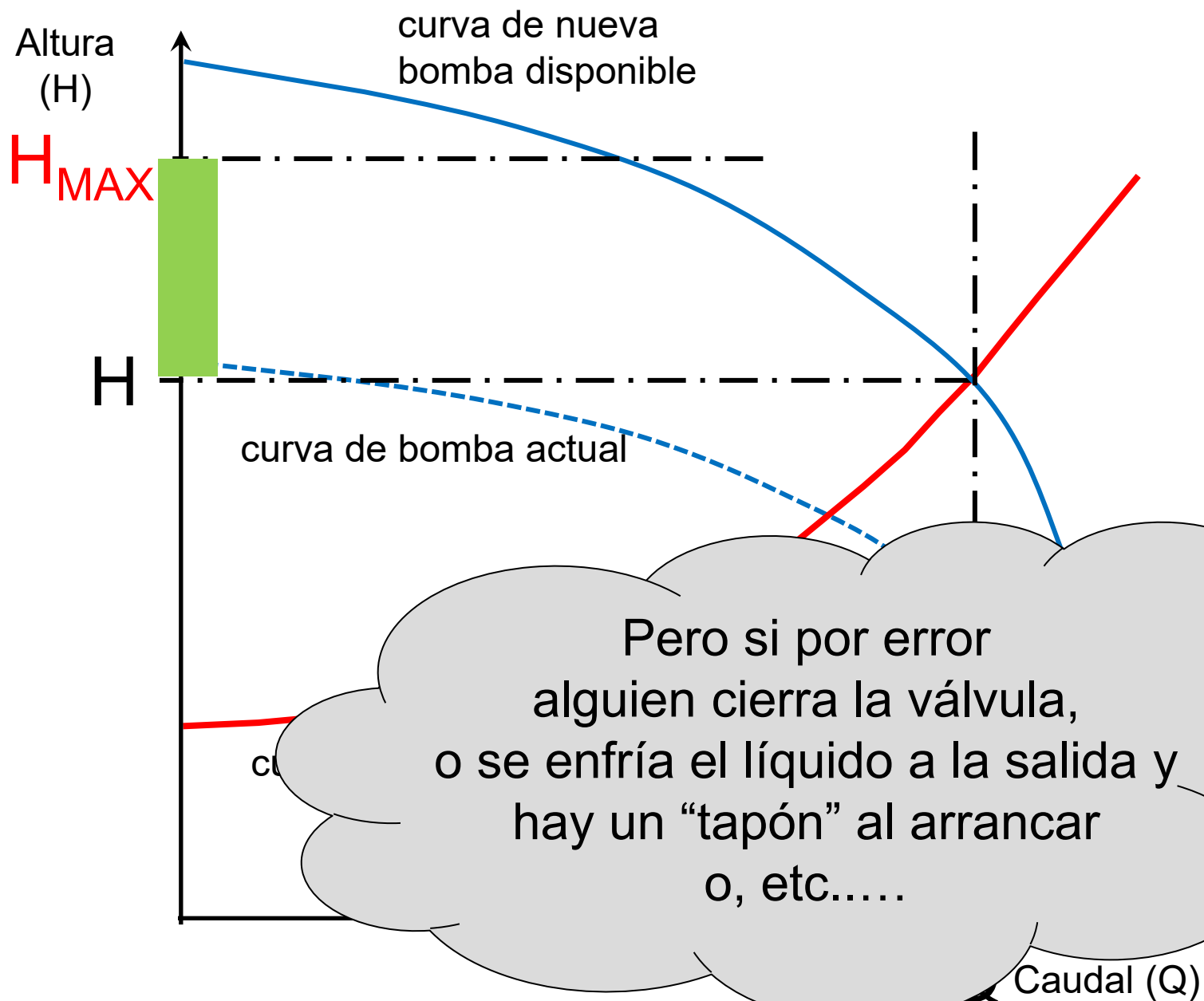
P_F

Filtro (donde se
retienen los
sólidos)

Fluido (con
sólidos en
suspensión)







Altura
(H)

H_{MAX}

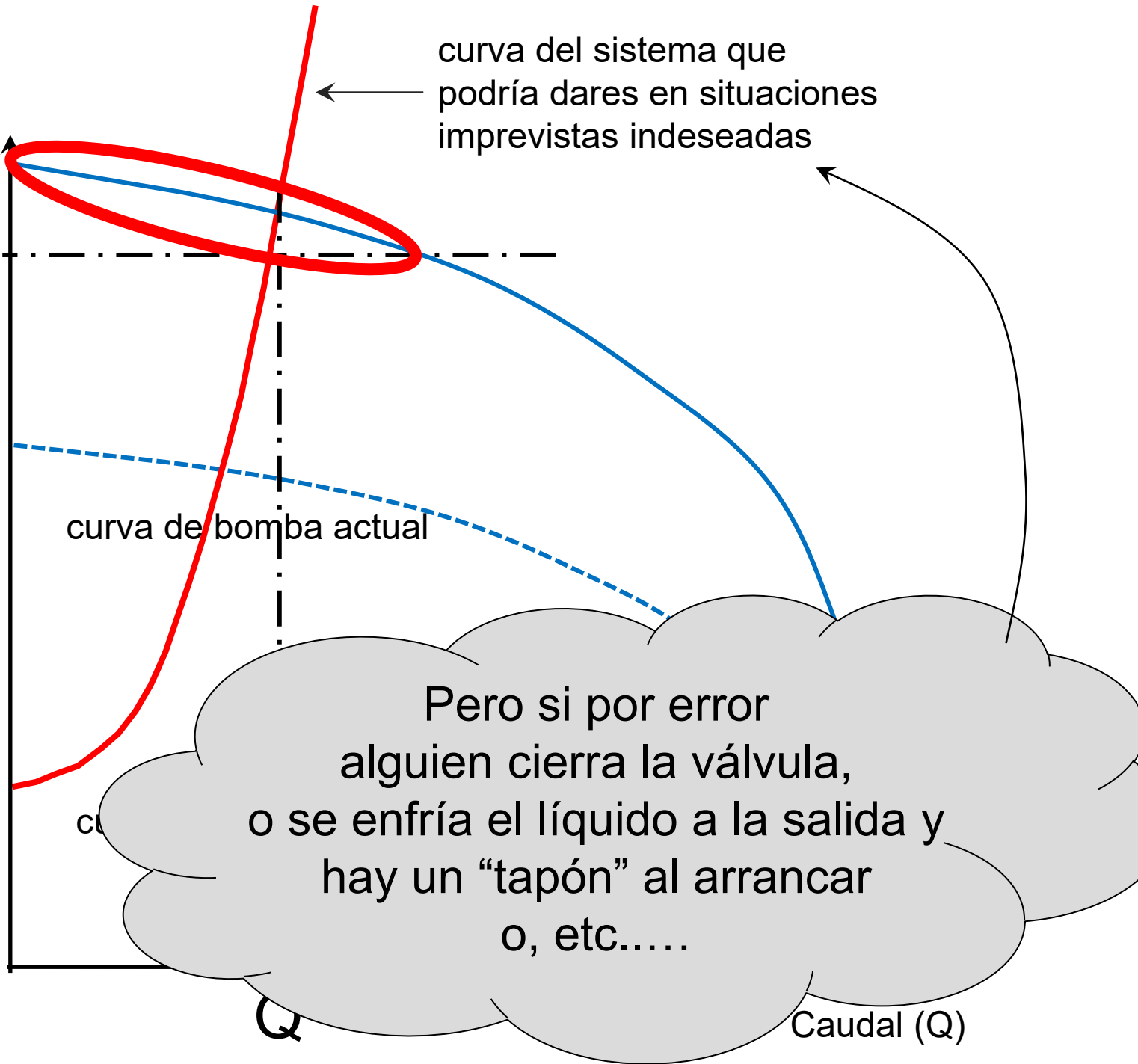
curva de bomba actual

curva del sistema que
podría darse en situaciones
imprevistas indeseadas

Pero si por error
alguien cierra la válvula,
o se enfría el líquido a la salida y
hay un "tapón" al arrancar
o, etc.....

Q

Caudal (Q)



Altura
(H)

H_{MAX}

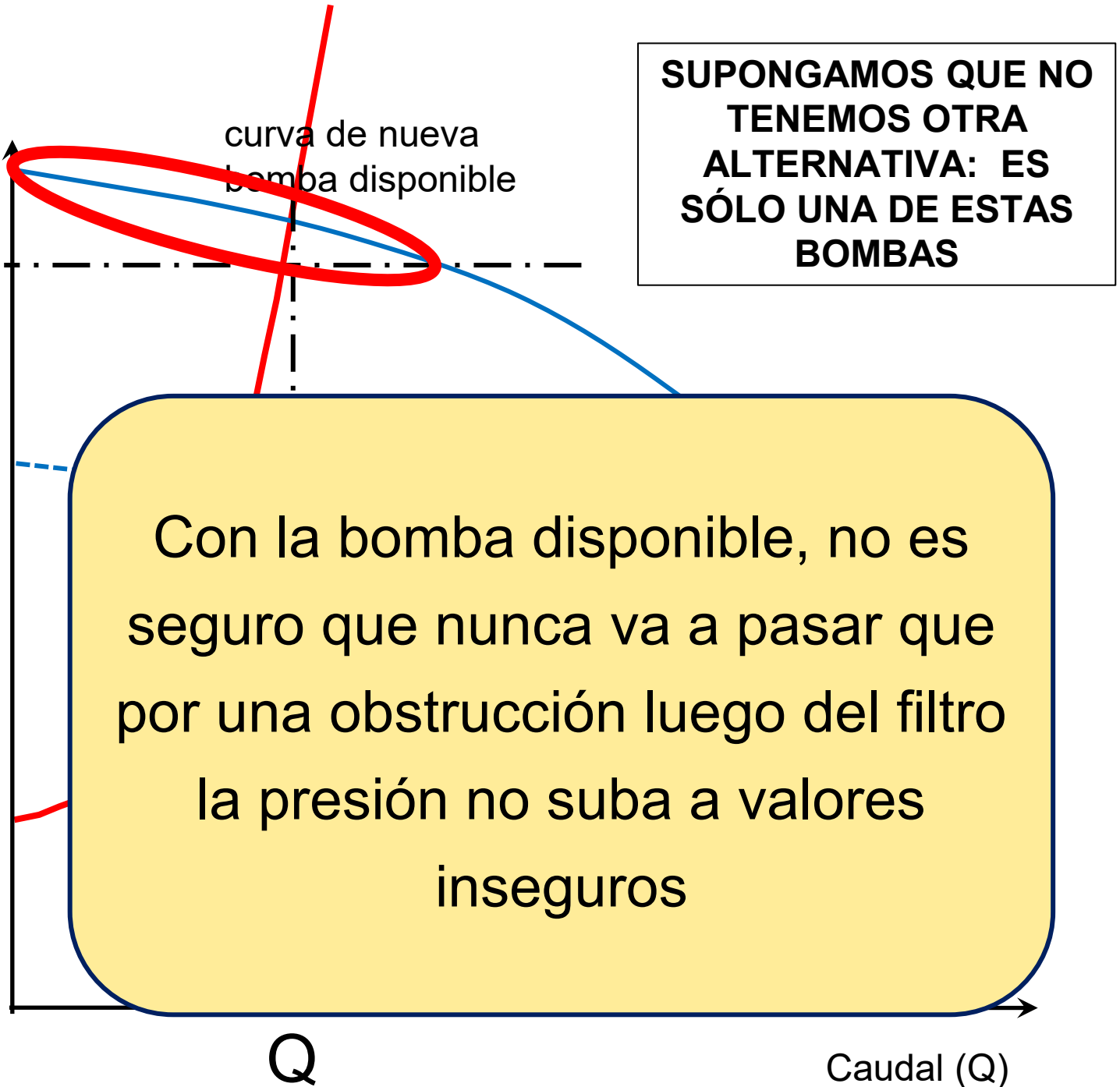
curva de nueva
bomba disponible

**SUPONGAMOS QUE NO
TENEMOS OTRA
ALTERNATIVA: ES
SÓLO UNA DE ESTAS
BOMBAS**

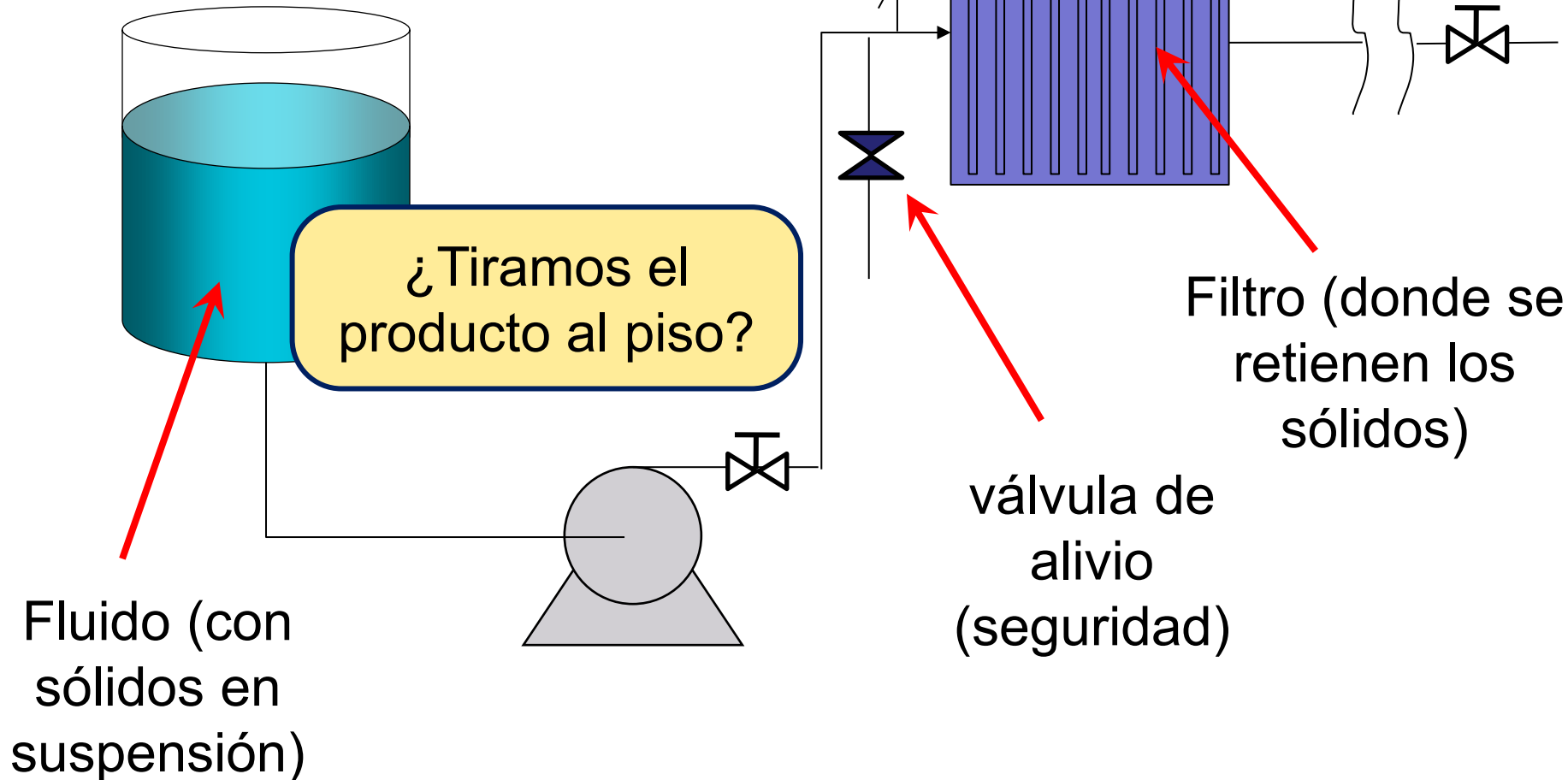
Con la bomba disponible, no es seguro que nunca va a pasar que por una obstrucción luego del filtro la presión no suba a valores inseguros

Q

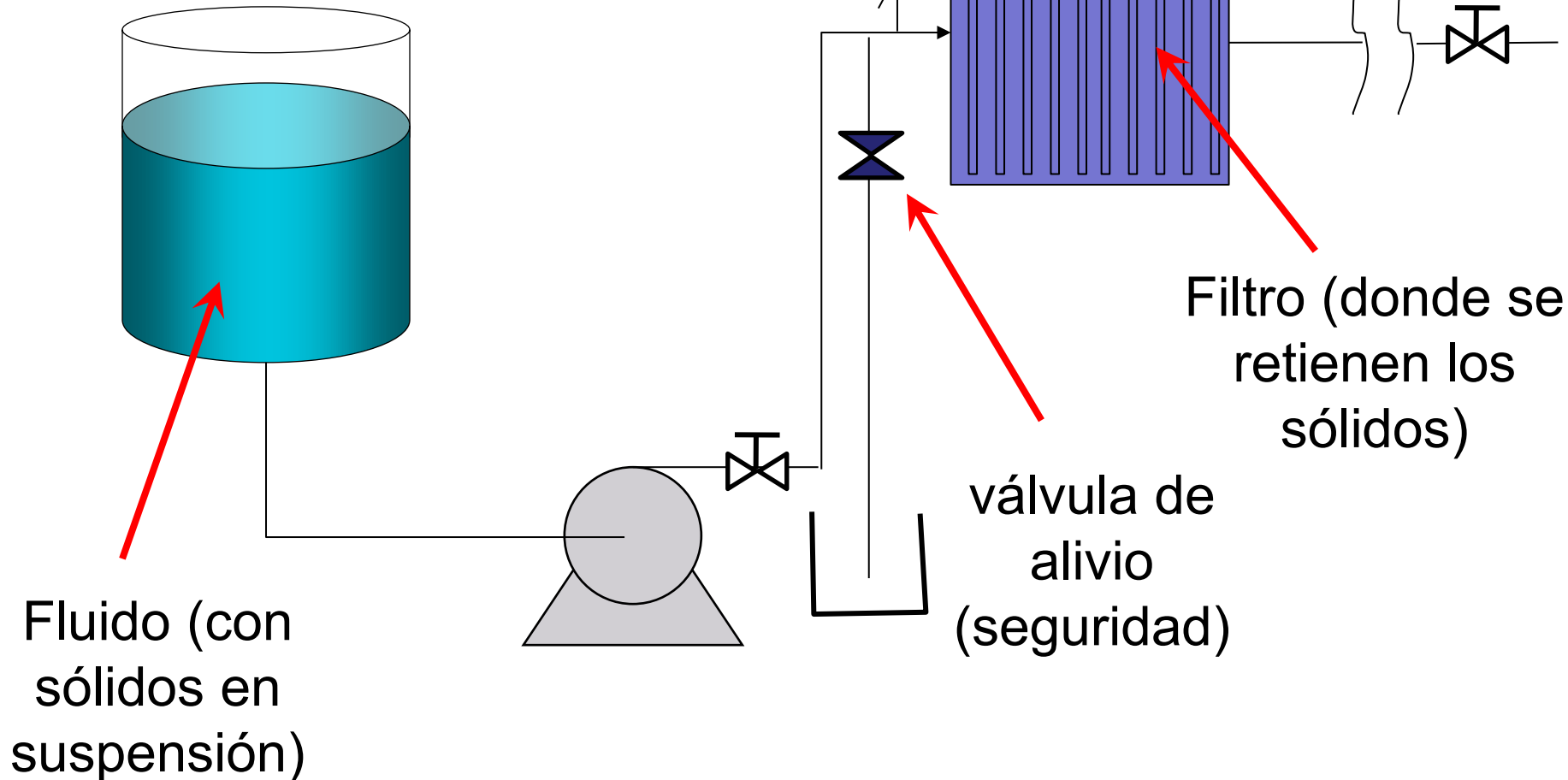
Caudal (Q)



ALT 1: USAMOS LA BOMBA NUEVA,
PERO PONEMOS UNA LÍNEA DE
ALIVIO DE PRESIÓN



ALT 1: USAMOS LA BOMBA NUEVA,
PERO PONEMOS UNA LÍNEA DE
ALIVIO DE PRESIÓN



ALT 1: USAMOS LA BOMBA NUEVA,
PERO PONEMOS UNA LÍNEA DE
ALIVIO DE PRESIÓN

presión en el filtro
no puede superar
un cierto límite

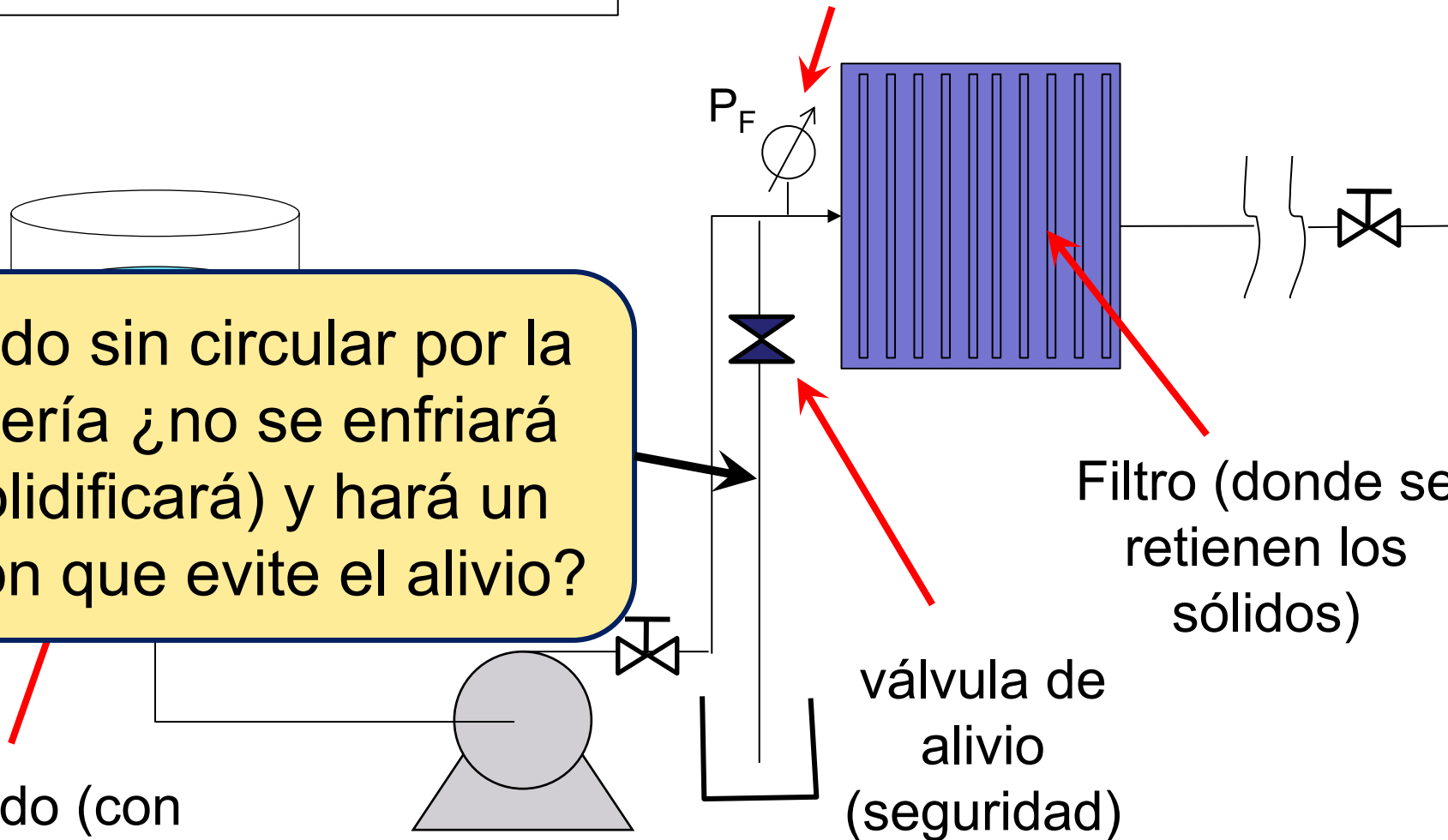
Fluido sin circular por la
tubería ¿no se enfriará
(solidificará) y hará un
tapón que evite el alivio?

Fluido (con
sólidos en
suspensión)

P_F

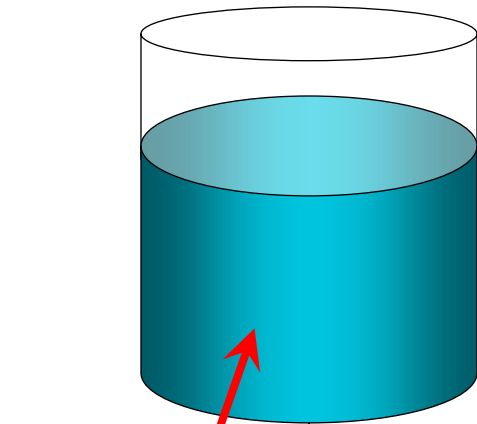
Filtro (donde se
retienen los
sólidos)

válvula de
alivio
(seguridad)



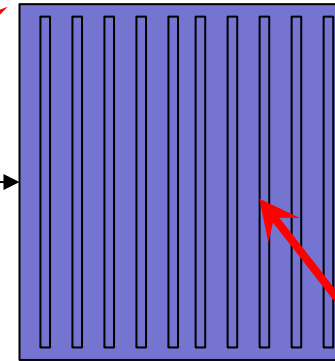
ALT 1: USAMOS LA BOMBA NUEVA,
PERO PONEMOS UNA LÍNEA DE
ALIVIO DE PRESIÓN

presión en el filtro
no puede superar
un cierto límite



Fluido (con
sólidos en
suspensión)

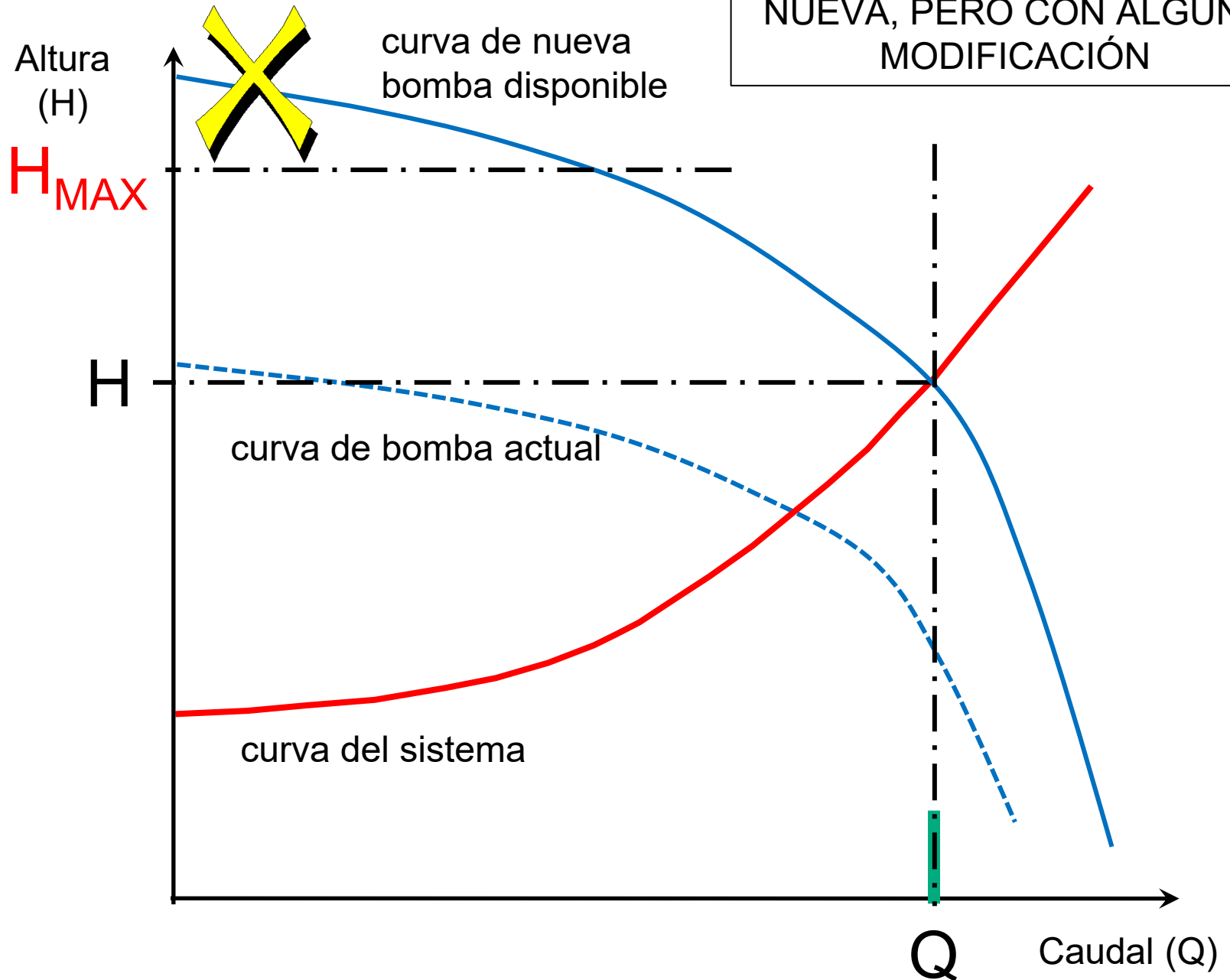
P_F



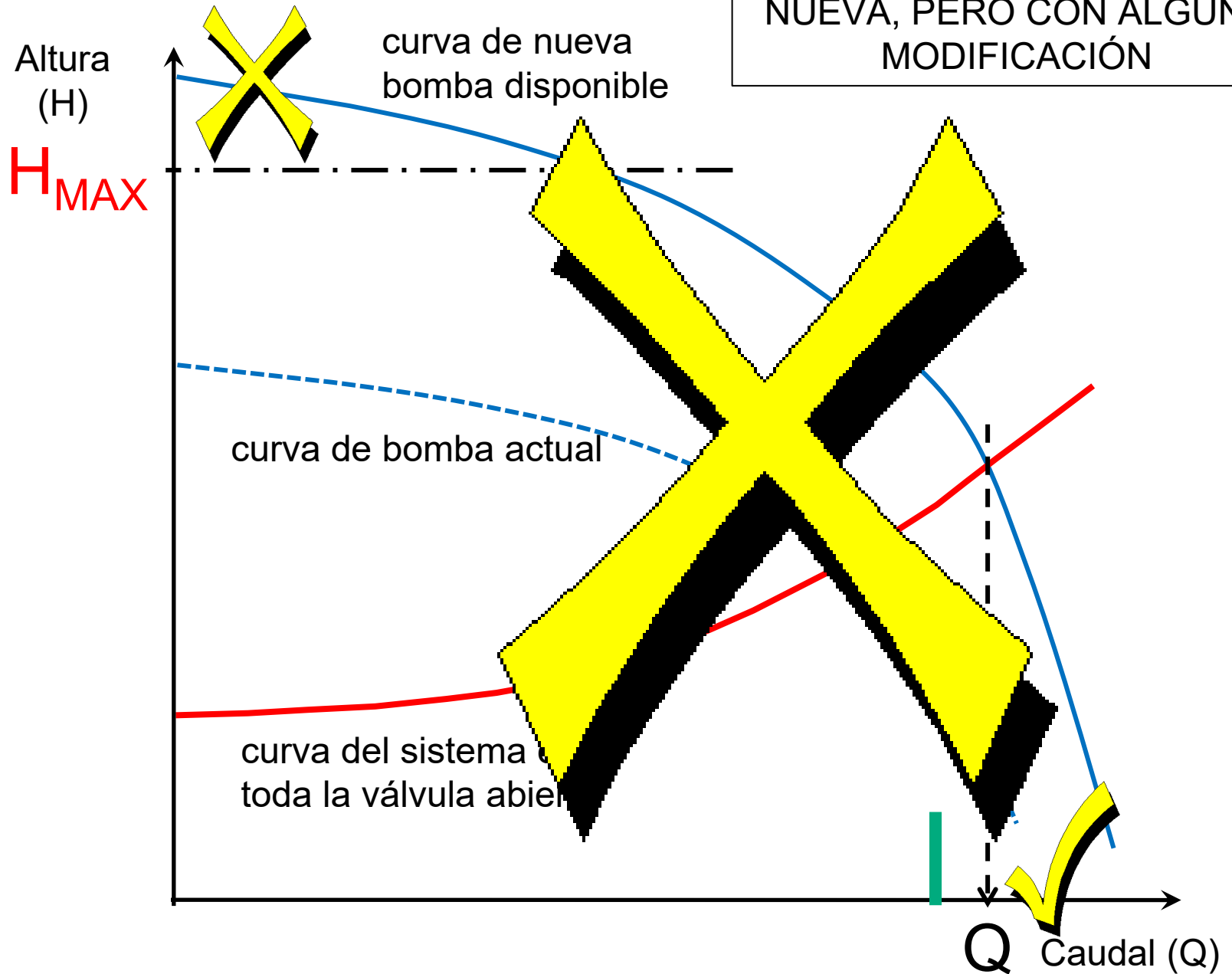
Filtro (donde se
retienen los
sólidos)

Lo de poner una
válvula de alivio puede
no ser la solución más
segura...

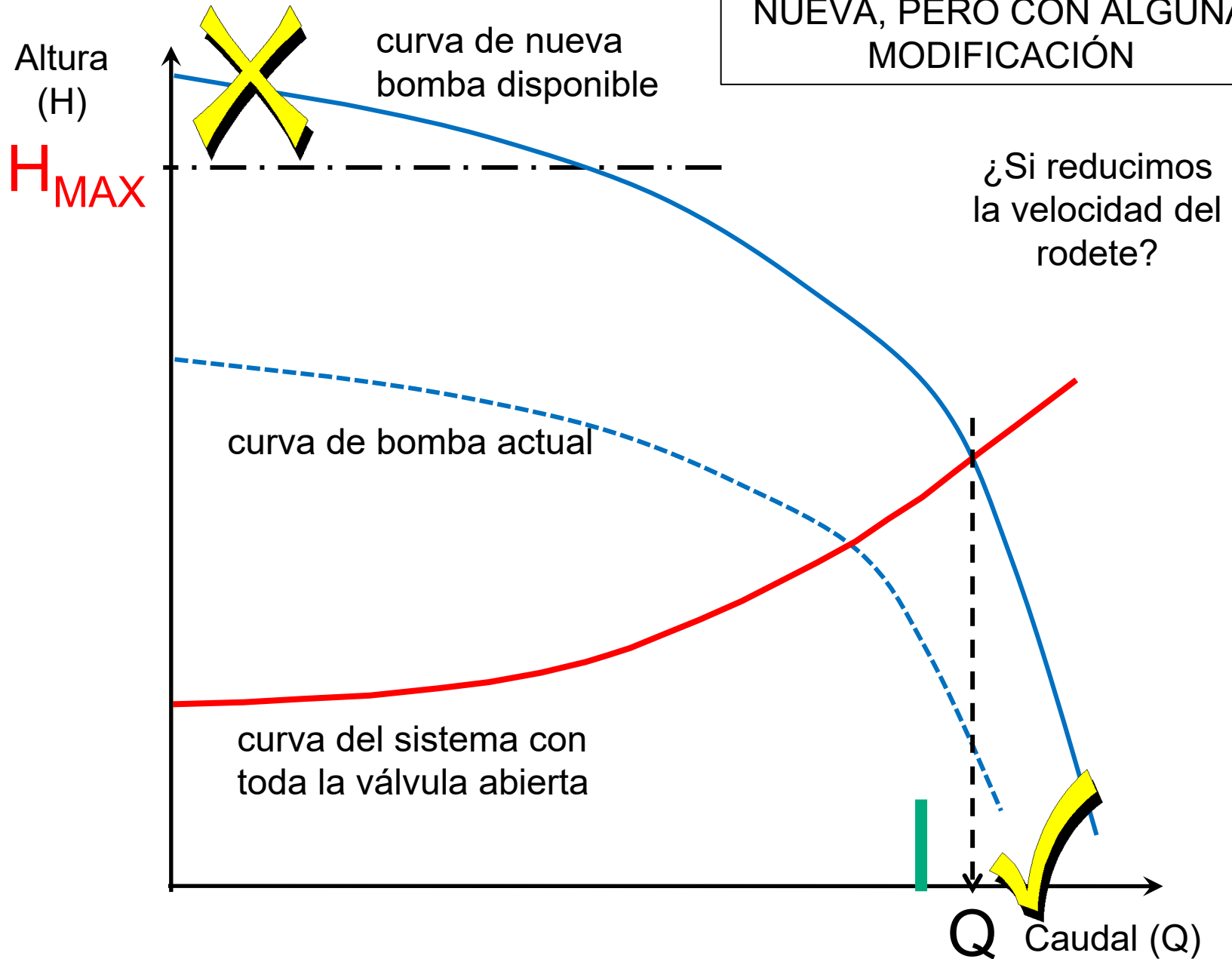
ALT 2: USAMOS LA BOMBA
NUEVA, PERO CON ALGUNA
MODIFICACIÓN



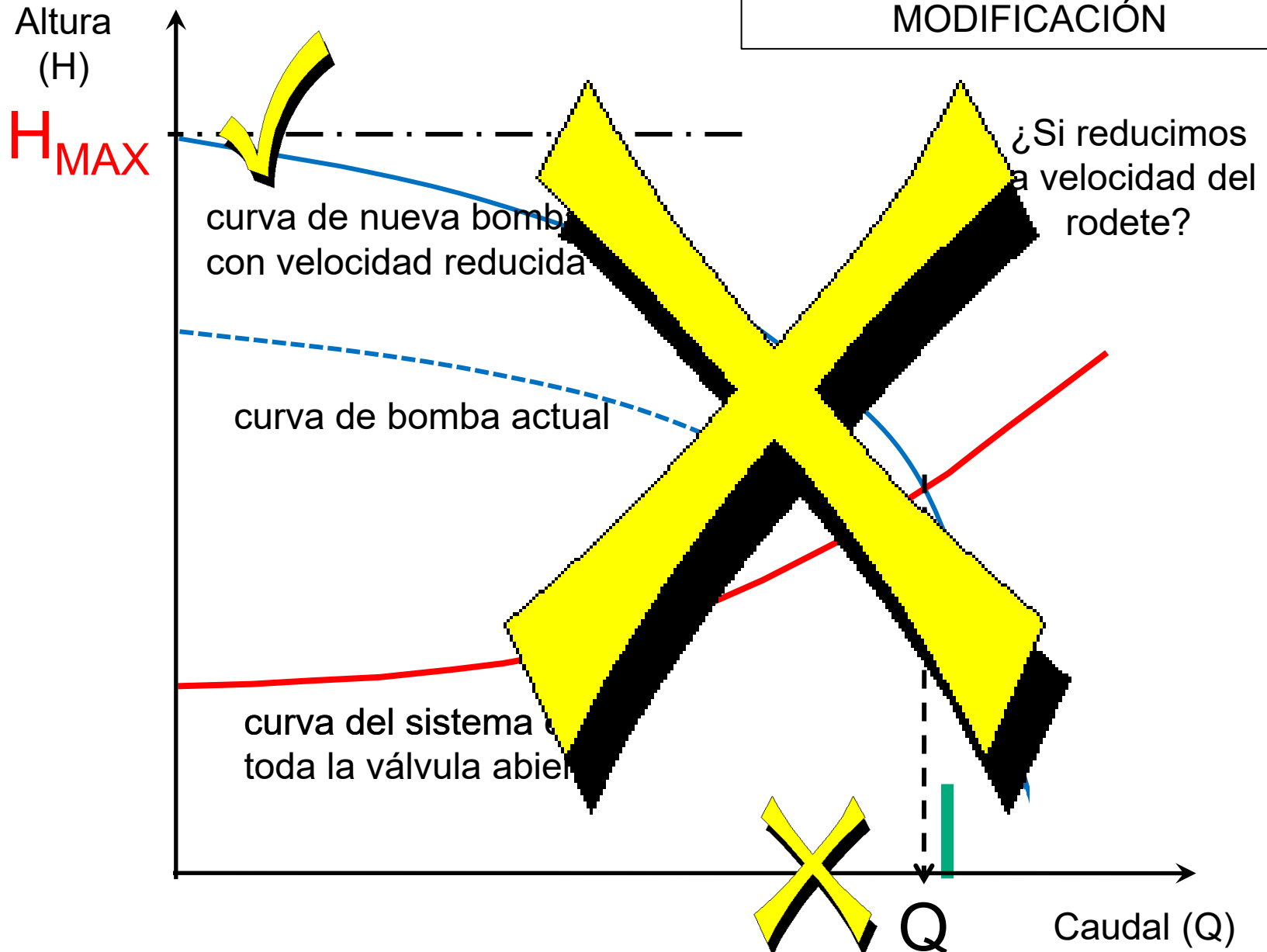
ALT 2: USAMOS LA BOMBA
NUEVA, PERO CON ALGUNA
MODIFICACIÓN

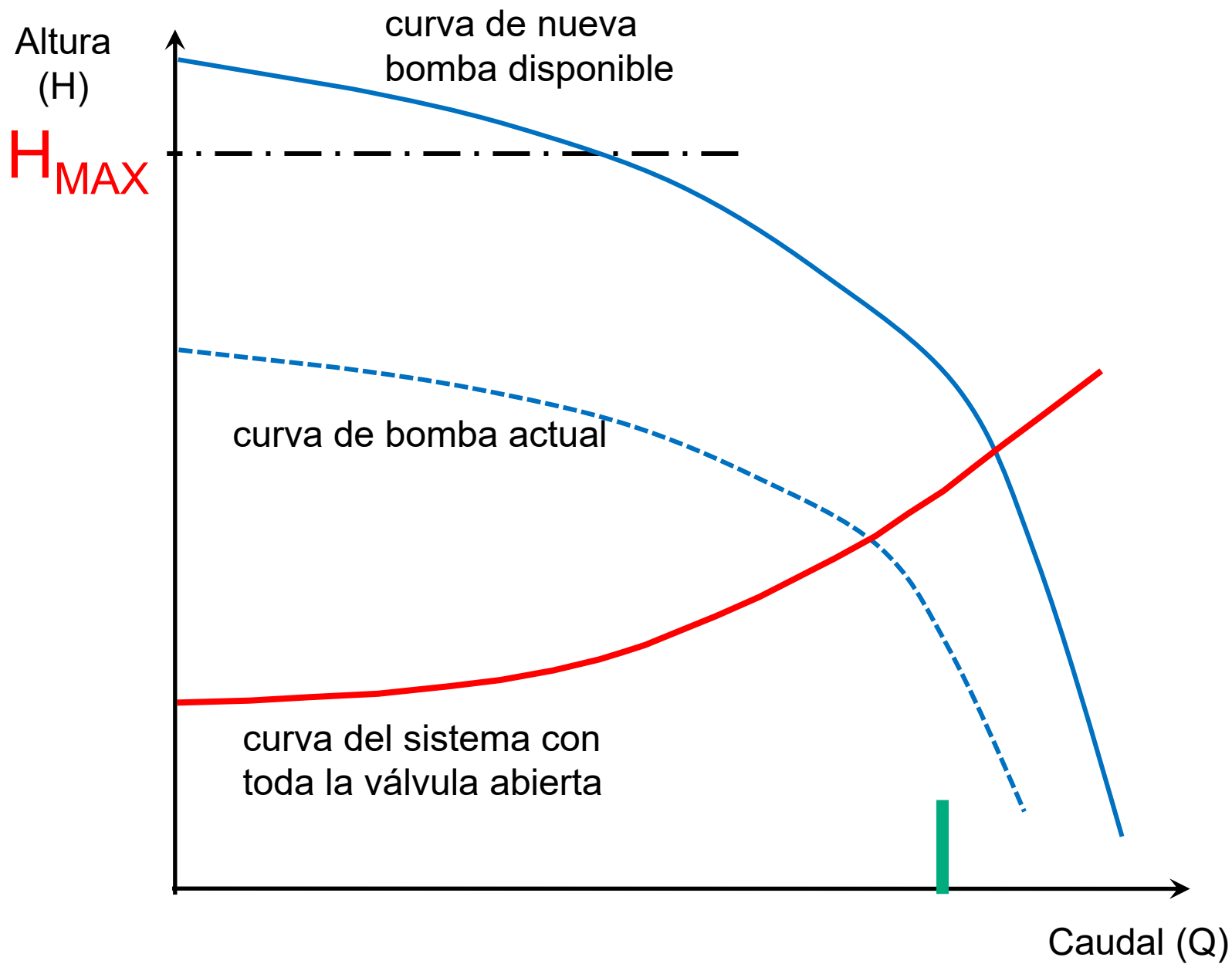


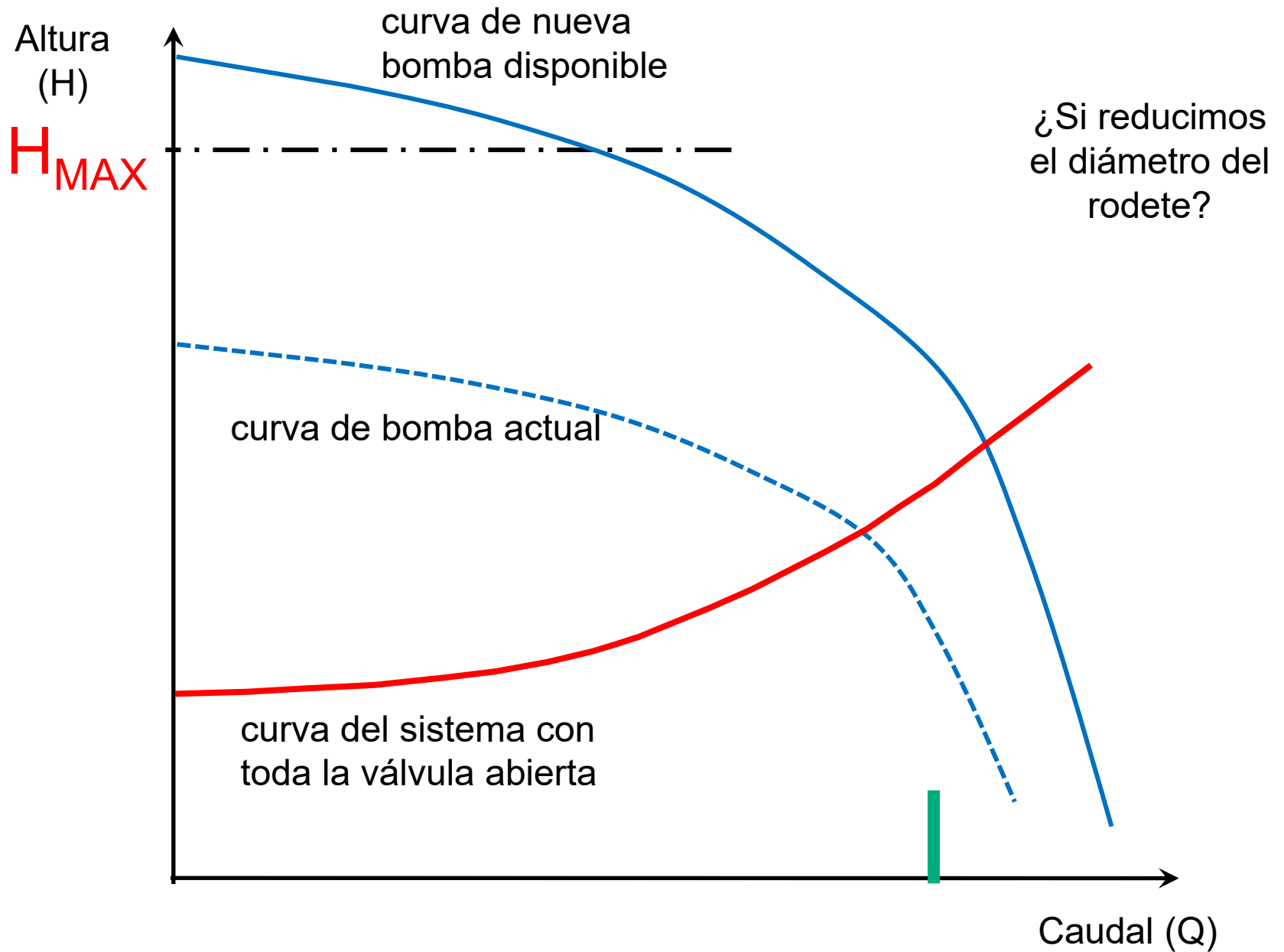
ALT 2: USAMOS LA BOMBA
NUEVA, PERO CON ALGUNA
MODIFICACIÓN

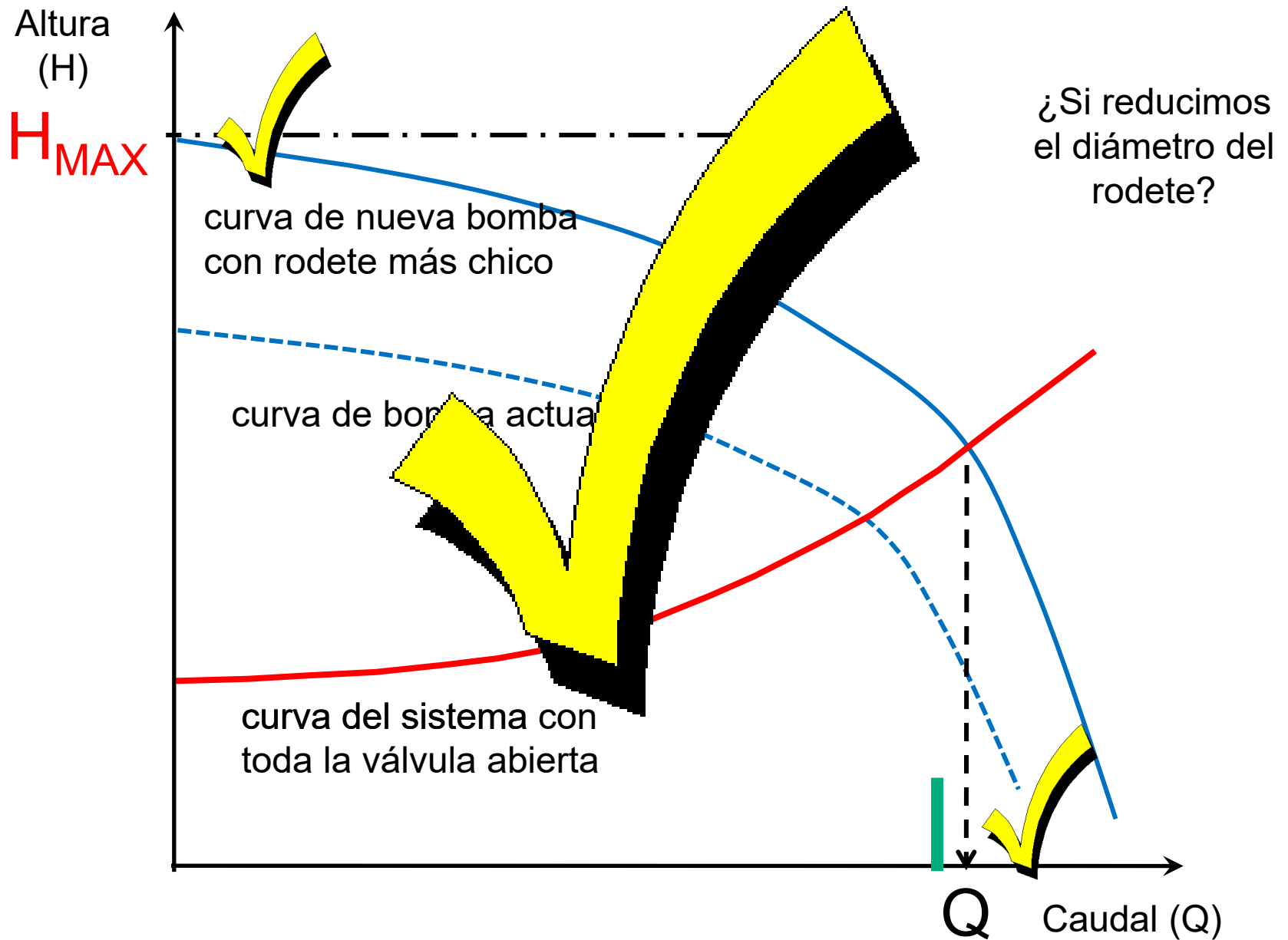


ALT 2: USAMOS LA BOMBA
NUEVA, PERO CON ALGUNA
MODIFICACIÓN



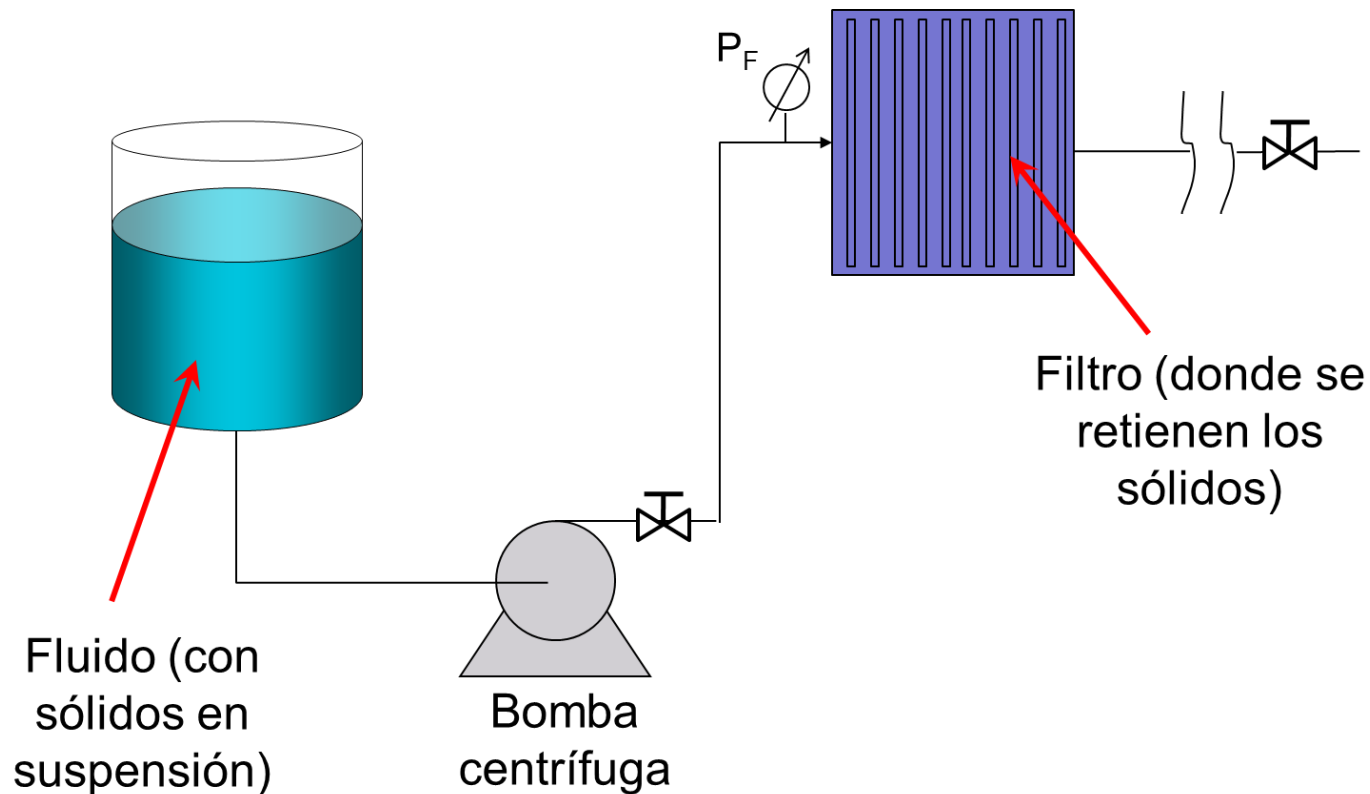




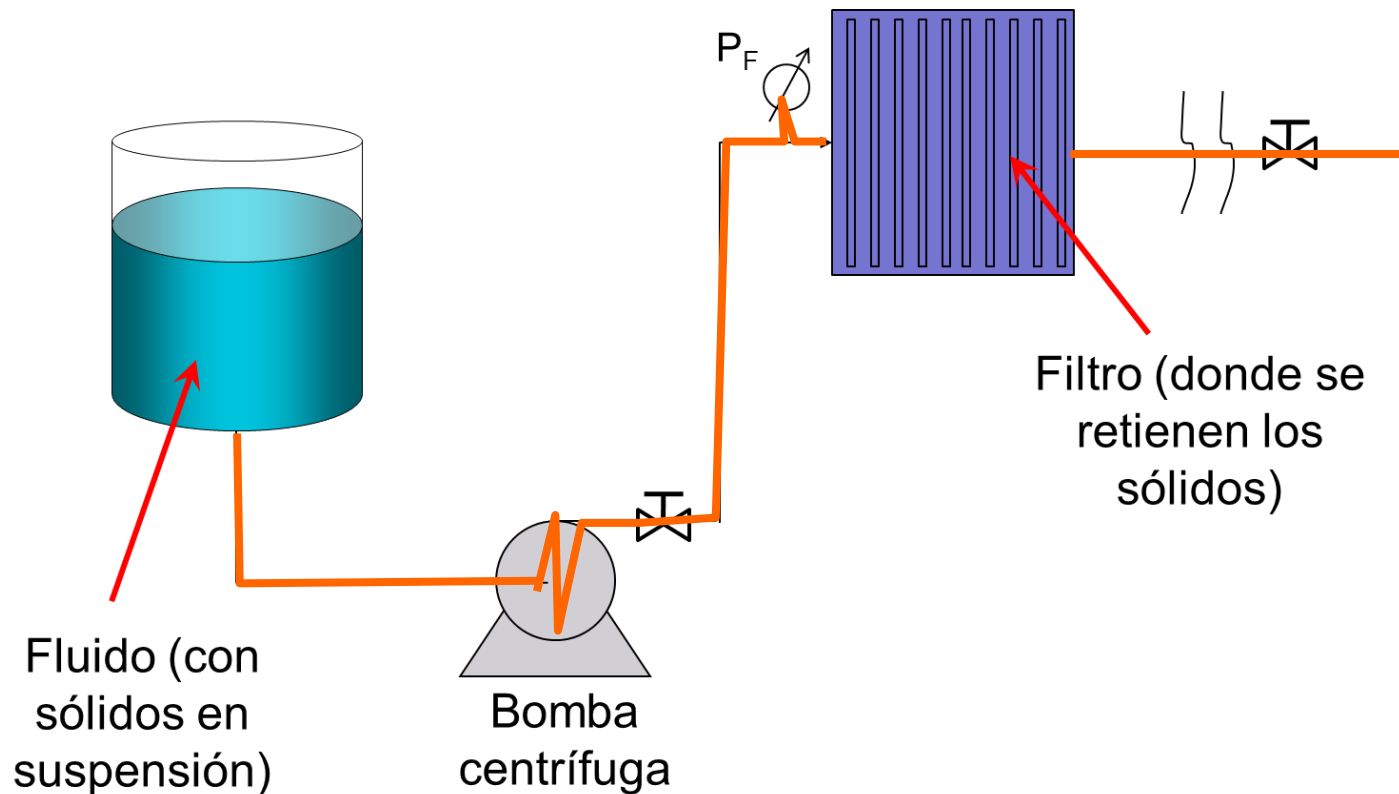


Cuestiones (6)

Si de un día al siguiente la planta se para y quedan las tuberías llenas del fluido de proceso, el fluido se enfría y queda muy viscoso (o sólido). ¿Cómo bombear cuando se reinicie el trabajo?



Uso de “tracing”. Las tuberías están aisladas, pero debajo de la aislación (en contacto con la tubería) se pone un elemento para calefaccionar (puede ser tracing de vapor: tubos finos por donde se hace pasar vapor o fluido de calefacción; o tracing eléctrico una cinta con resistencia que al conectarse a la electricidad libera calor).



S-LINE PRE-INSULATED TUBING
FROM STEAM MANIFOLD

TraceBOOST
VALVE JACKET

HTC HEAT TRANSFER COMPOUND
BETWEEN TraceBOOST, TUBING AND PIPING

STAINLESS STEEL
BANDING AND BUCKLES

TraceBOOST PRE-FORMED
ELBOW RADIUS

S-LINE PRE-INSULATED TUBING
TO CONDENSATE MANIFOLD

1/2" CONTINUOUS
COILED TUBING

TraceBOOST STRAIGHT
ENHANCER

TraceBOOST PRE-FORMED
ELBOW HEAL

